# 解剖生理学Ⅱ　赤シート 一問一答（穴埋め）

全13パート（スライド425枚）　全860問
使い方：文中の空欄（①②…）に入る語を答える。右側の**赤い文字**（答え・見出し）を赤シートで隠す。正解したら□に✓（3回分）。
番号の下の★の数＝**テストに出やすさ**（★★★最頻出・★★頻出・★その他。看護の解剖生理の定期試験・国家試験で一般的に出る多さで判断）。黒い「重要」＝スライドで赤字かつ太字になっている所（先生が「重要」と書いた印ではありません）
**この版は「重要」と★★以上の問題だけを集めたものです**（★だけの問題は除いてあります）。
スライドの内容から作成（赤字・太字などで強調された所を中心に、定番の事項を加えた）。※必ずカラーで印刷する（白黒だと答えが隠れない）


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.消化器part1 | 39枚 | 80問 | 2ページ |
| 2.消化器part2 | 33枚 | 63問 | 20ページ |
| 3.内分泌part1 | 32枚 | 66問 | 34ページ |
| 4.内分泌part2 | 43枚 | 79問 | 51ページ |
| 5.神経part1 | 22枚 | 44問 | 72ページ |
| 6.神経part2 | 22枚 | 61問 | 83ページ |
| 7.神経part3 | 37枚 | 82問 | 96ページ |
| 8.特殊感覚part1 | 25枚 | 56問 | 116ページ |
| 9.特殊感覚part2 | 37枚 | 71問 | 130ページ |
| 10.生殖器part1 | 28枚 | 64問 | 147ページ |
| 11.生殖器part2 | 31枚 | 69問 | 164ページ |
| 12.泌尿器 | 43枚 | 76問 | 181ページ |
| 13.皮膚 | 33枚 | 49問 | 200ページ |

# 1 消化器part1

出典：解剖生理（消化器）part1.pdf（スライド39枚）　全80問

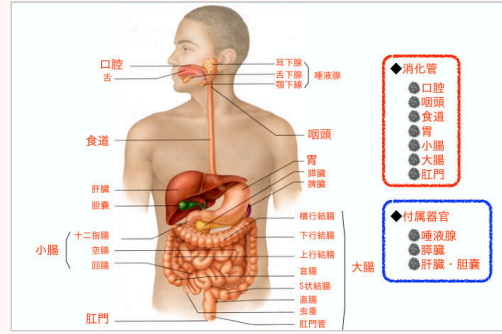
## 消化器系の器官

□□□
1
★★

消化器系の器官は、食物が通る管である［①］と、それ以外の［②］からなる。

①消化管
②付属器官

図の右側の2つの枠で、**消化管**と**付属器官**の中身を確認しよう。




スライド2の図

□□□
2
★★

消化管は入口から順に、［①］→［②］→［③］→［④］と続く。

①口腔（こうくう）
②咽頭（いんとう）
③食道
④胃

**消化管**は**口腔**から始まる。No.1 の図の右上の枠で、7つの順番を確認しよう。

□□□
3
★★

消化管は、胃のあとに［①］→［②］と続き、［②］の末端の［③］で終わる。

①小腸
②大腸
③肛門

**消化管**は、**口腔 → 咽頭 → 食道 → 胃 → 小腸 → 大腸 → 肛門**の順。

□□□
4
★★

付属器官には［①］・［②］・［③］が含まれ、ここから消化を助ける［④］が分泌される。

①唾液腺（だえきせん）
②膵臓（すいぞう）
③肝臓・胆嚢（たんのう）
④消化酵素

No.1 の図の右下の枠でも、**付属器官**に含まれるものを確認しよう。

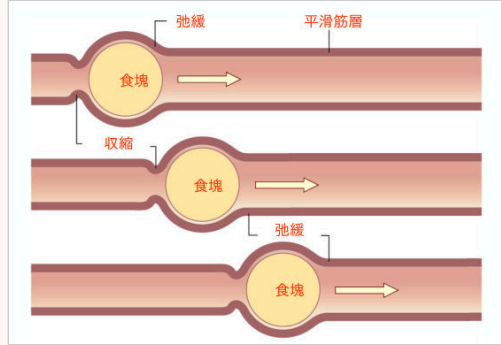
## 消化管壁の構造と腹膜

□□□
6
★★★

食道は、筋肉が［①］と［②］を一定間隔で繰り返して内容物を移動させる運動である［③］によって、食物を胃に送る。

①収縮
②弛緩（しかん）
③蠕動運動（ぜんどううんどう）

消化管では**筋層**の**収縮**と**弛緩**が波状に起こり、内容物を先へ送ることができる。図で、食塊が送られていくようすを確認しよう。



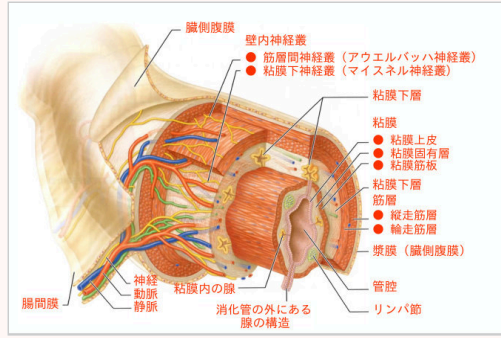

スライド32の図

□□□
8
★★★

消化管の壁の層は、内側から順に［①］→［②］→［③］→［④］である。

①粘膜
②粘膜下層
③筋層
④漿膜（しょうまく）

図で各層の位置と、2つの神経叢の位置を確認しよう。




スライド4の図

□□□
11
★★★

粘膜上皮は、食道までは［①］、それ以降の胃から大腸までは［②］で、最後の肛門は再び［①］になる。

①重層扁平上皮（じゅうそうへんぺいじょうひ）
②単層円柱上皮（たんそうえんちゅうじょうひ）

入口側（食道まで）と出口（肛門）は同じ**重層扁平上皮**、その間の胃から大腸までは**単層円柱上皮**。

□□□
13
★★★
重要

粘膜下層にある神経は特に［①］（［②］）と呼ばれ、消化液の［③］機能を調節している。

①粘膜下神経叢（ねんまくかしんけいそう）
②マイスネル神経叢
③分泌

粘膜下神経叢（マイスネル神経叢）→消化液の分泌機能を調節、筋層間神経叢（アウエルバッハ神経叢）→消化管の運動を調節（No.15）。どちらがどちらか、セットで覚えよう。

□□□
14
★★

消化管壁の3層目である［①］は、［②］の2層の平滑筋からなる。

①筋層
②内輪外縦（ないりんがいじゅう）

内輪外縦の2層の平滑筋＝内側が輪走筋層、外側が縦走筋層。No.8 の図でも確認しよう。

□□□
15
★★★
重要

筋層の2層の平滑筋の間には［①］（［②］）があり、消化管の［③］を調節している。

①筋層間神経叢（きんそうかんしんけいそう）
②アウエルバッハ神経叢
③運動

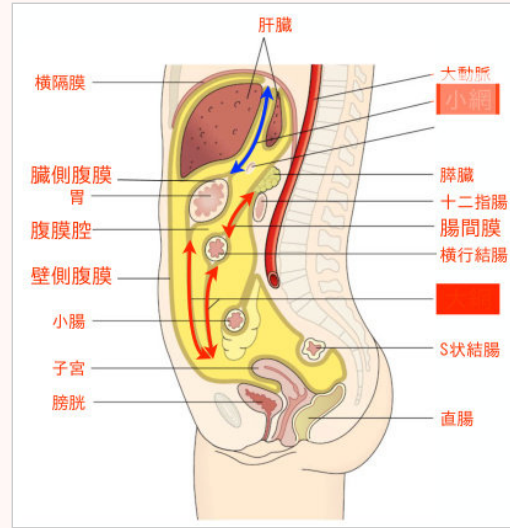
筋層間神経叢は消化管の運動を調節する。No.8 の図では、2つの神経叢が「壁内神経叢」としてまとめて示されている。

□□□
17
★★

漿膜（しょうまく）は［①］とも呼ばれ、［②］へとつながっている。［①］と［②］の間の空間を［③］という。

①臓側腹膜（ぞうそくふくまく）
②壁側腹膜（へきそくふくまく）
③腹膜腔（ふくまくくう）

図で、臓側腹膜・壁側腹膜・腹膜腔の位置を確認しよう。




スライド6の図（左）

□□□
19
★★

2層の腹膜からなる［①］は、肝臓から胃に広がる。一方［②］は、胃から下方に垂れ下がって腹部臓器の前面をエプロン状に覆い、後腹壁に付着する。

①小網（しょうもう）
②大網（だいもう）

No.17 の図（左）で、小網と大網の位置を確認しよう。

## 口腔・咽頭

□□□ 26 ★★

口腔にはリンパ組織である［①］と［②］が存在する。これらの扁桃に炎症が起こると、［③］困難となり、物を飲み込むときに痛みを感じる。

①口蓋扁桃（こうがいへんとう）
②舌扁桃（ぜつへんとう）
③嚥下（えんげ）

炎症が起こると**嚥下困難となり、物を飲み込むときに痛みを感じる**。No.21 の図で、**口蓋扁桃**と**舌扁桃**の位置を確認しよう。

□□□ 27 ★★

口腔の2つの扁桃のほかに、咽頭にも扁桃があり、［①］（別名［②］）という。

①咽頭扁桃（いんとうへんとう）
②アデノイド

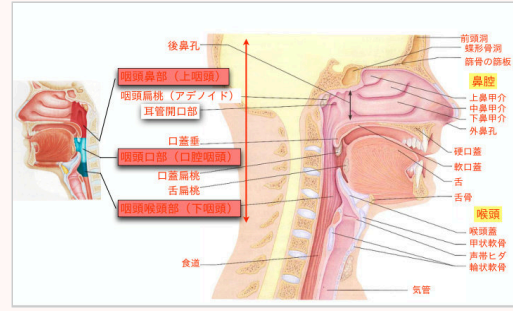
次の問題の図には、3つの扁桃（**咽頭扁桃**・**口蓋扁桃**・**舌扁桃**）がすべて示されている。

□□□ 28 ★★

咽頭は、上から順に［①］・［②］・［③］の3つの部分からなる。

①咽頭鼻部（いんとうびぶ）
②咽頭口部（いんとうこうぶ）
③咽頭喉頭部（いんとうこうとうぶ）

咽頭は空気と食べ物の両方が通過する。図では、**咽頭鼻部**は**上咽頭**、**咽頭口部**は**口腔咽頭**、**咽頭喉頭部**は**下咽頭**とも書かれている。




スライド9の図

□□□ 30 ★★

咽頭後壁を舌圧子などで触ると、触覚受容器が刺激されて嘔吐反応が誘発される。これを［①］という。この反射が消失すると、反射弓（［②］→［③］→［④］）の異常が疑われる。

①咽頭反射
②舌咽神経（感覚神経）（ぜついんしんけい）
③延髄（えんずい）
④迷走神経（運動神経）（めいそうしんけい）

刺激は**舌咽神経**（**感覚神経**）で**延髄**に伝わり、**迷走神経**（**運動神経**）を通って反応が起こる。

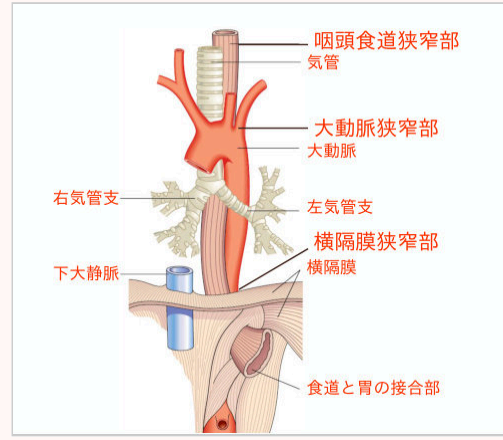
## 食道・胃

□□□ 31 ★★

食道の上方は咽頭に続き、下方は［①］で胃につながっている。食道には3カ所の生理的狭窄部（［②］・［③］・［④］）がある。

①**横隔膜直下**
②**咽頭食道狭窄部**（いんとうしょくどうきょうさくぶ）
③**大動脈狭窄部**（だいどうみゃくきょうさくぶ）
④**横隔膜狭窄部**（おうかくまくきょうさくぶ）

※狭窄部の呼び方は教科書により異なるが、試験はスライドの名称で覚える。図で3カ所の位置を確認しよう。



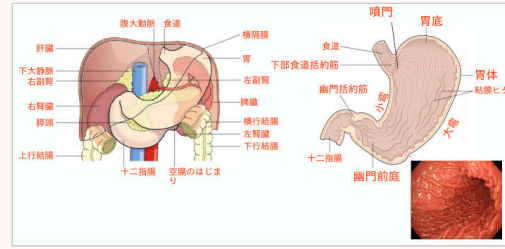

スライド10の図

□□□ 32 ★★

胃は［①］をした臓器で、腹腔内の［②］にある。また、［③］・［④］の2つの弯曲がある。

①**C字形**
②**左側**
③**大弯**（だいわん）
④**小弯**（しょうわん）

胃は**腹腔内の左側**にある。図で**大弯**・**小弯**と胃の各部を確認しよう。




スライド11の図

□□□ 34 ★★

胃は［①］・［②］・［③］・［④］の4つに区分される。［①］の外側に広がった部分が［②］、中央部が［③］である。

①**噴門**（ふんもん）
②**胃底**（いてい）
③**胃体**（いたい）
④**幽門前庭部**（ゆうもんぜんていぶ）

**噴門**は、食物が食道から胃に入る部分（胃の入口）。
No.32 の図で4つの区分を確認しよう。

□□□
36
★★

胃の入口（食物が食道から胃に入る部分）は［①］が取り囲んでいて、酸性の胃内容物が食道へ［②］のを防いでいる。

①下部食道括約筋（かぶしょくどうかつやくきん）
②逆流する

**酸性の胃内容物が食道へ逆流する**のを防ぐ。食物が食道の遠位端に達すると、**下部食道括約筋**が**弛緩**して食物は胃に入る（No.123）。

□□□
37
★★

胃の出口は［①］が取り囲んでいて、胃から［②］に内容物が出るのを制御している。

①幽門括約筋（ゆうもんかつやくきん）
②十二指腸

**胃から十二指腸に内容物が出る**のを制御する。小腸は一度に少量の食物しか処理できないので、**幽門括約筋**が**小腸に移動する食物の量を調節**している。

□□□
38
★★

胃の粘膜上皮は［①］で、［②］の粘液を分泌し、［③］から胃粘膜を保護している。

①単層円柱上皮
②アルカリ性
③胃酸や消化酵素

**アルカリ性の粘液**で**胃酸や消化酵素から胃粘膜を保護**する。胃から大腸までの粘膜上皮は**単層円柱上皮**（No.11）。

□□□
40
★★

胃の筋層は、輪走・縦走に加えて［①］の筋層をもつ［②］構造をとっていて、複雑な運動をして内容物を［③］することができる。

①斜走
②3層
③撹拌（かくはん）

**輪走・縦走・斜走の3層**なので、**複雑な運動で内容物を撹拌できる**。ほかの消化管の筋層は**2層**（No.14）。No.39 の図の左上でも確認しよう。

□□□
41
★★★

胃腺（いせん）には、胃液を分泌する4種類の細胞が存在する。そのうち［①］は、酵素の前駆体である［②］を分泌する。

①主細胞
②ペプシノーゲン

No.39 の図で、**主細胞**の位置を確認しよう。**ペプシノーゲン**がどう変わるかは No.45。

□□□
42
★★★

胃腺（いせん）の細胞のうち、［①］（別名［②］）は［③］と［④］を分泌する。

①壁細胞（へきさいぼう）
②傍細胞（ぼうさいぼう）
③塩酸
④内因子

No.39 の図で、**壁細胞**の位置を確認しよう。**塩酸**と**内因子**の働きは No.45・No.46。

□□□
44
★★★

胃腺（いせん）の細胞のうち、［①］（［②］）は［③］などのホルモンを分泌する。

①内分泌細胞
②G細胞
③ガストリン

**内分泌細胞**は**ガストリンなどのホルモン**を分泌する。
No.39 の図の右下（緑色の細胞）で位置を確認しよう。

□□□
45
★★★

主細胞が分泌する前駆体（ペプシノーゲン）は、胃の［①］によって、活性のある［②］（［③］）に変わる。

①塩酸（胃酸）
②ペプシン
③タンパク質分解酵素

No.39 の図の右上に、ペプシノーゲン→（塩酸）→ペプシンの変化が示されている。

□□□
46
★★★

壁細胞（へきさいぼう）が分泌する［①］は、小腸でビタミンB12を吸収する際に必要な因子で、これが分泌不良の場合は［②］を起こす。

①内因子
②悪性貧血

悪性貧血については、血液の章も参照。

## 小腸

□□□
48
★★

小腸は、口側から順に［①］・［②］・［③］の3つの部分に分けられる。

①十二指腸（じゅうにしちょう）（5%）
②空腸（くうちょう）（40%）
③回腸（かいちょう）（60%）

割合は合計が100%にならないが、スライドの数字どおりに覚える（2番目・3番目は、1番目を除いた残りに対する割合）。

□□□
49
★★

小腸のうち［①］は後腹膜にあるが、それ以外は腹腔内で［②］によって保持されている。［③］は平滑筋が発達していて食べ物を素早く運ぶので、管の中が［④］であることが多い。

①十二指腸
②腸間膜（ちょうかんまく）
③空腸
④空（から）

空腸は管の中が空であることが多い。空腸と回腸の明確な境目はない。

□□□
51
★★★

膵液（すいえき）は［①］で、胃から出てきた［②］の物質を中和する。

①アルカリ性
②酸性

膵液はアルカリ性で、胃から出てきた酸性の物質を中和する。

□□□
52
★★

肝臓で産生された［①］は、［②］（［③］）を経て十二指腸に出てくる。

①胆汁（たんじゅう）
②胆管
③総胆管（そうたんかん）

No.50 の図で、胆管（緑色）の通り道を確認しよう。

□□□
53
★★★

膵管（すいかん）と胆管は十二指腸で1つになり、［①］（［②］）から両方の液が十二指腸に流入する。この開口部には［③］が取り巻いて、分泌を調節している。

①十二指腸乳頭（じゅうにしちょうにゅうとう）
②ファーター乳頭
③オッディ括約筋

No.50 の図で、十二指腸乳頭とオッディ括約筋の位置を確認しよう。

□□□
54
★★★

膵臓は、［①］を分泌する［②］と、［③］のようなホルモンを分泌する［④］の両方を行っている。

①多くの消化酵素
②外分泌
③インスリン・グルカゴン
④内分泌

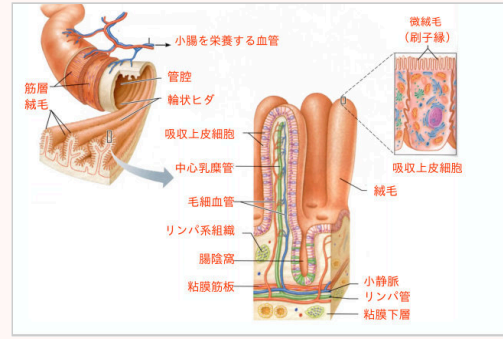
**内分泌**＝**インスリン・グルカゴンのようなホルモン**の分泌。**外分泌**は消化腺のところで、**内分泌**は**内分泌**の章で詳しく学ぶ。

□□□
55
★★

食物のほとんどすべては［①］で吸収される。［①］の壁には、粘膜と粘膜下層からなる深い［②］が多数あり、胃のヒダと異なり、食物が充満しても［③］。［②］には、粘膜が突出した構造である［④］が集合している。

①小腸
②輪状ヒダ（りんじょうひだ）
③消滅しない
④絨毛（じゅうもう）

**輪状ヒダ**は**食物が充満しても消滅しない**。**輪状ヒダ**があるので、粥状になった内容物が効果的に混ぜ合わせられる。




スライド16の図

□□□
56
★★★

絨毛（じゅうもう）の内部には［①］と［②］が走っていて、［③］は［①］に、脂肪の分解物である［④］は［②］に入る。

①毛細血管
②中心乳糜管（ちゅうしんにゅうびかん）（リンパ管の一種）
③糖類とアミノ酸
④脂肪酸とグリセロール

**糖類とアミノ酸**は**毛細血管**に、**脂肪の分解物である脂肪酸とグリセロール**は**リンパ管の一種**である**中心乳糜管**に入る。

□□□
59
★★

これら3つの構造（輪状ヒダ（りんじょうひだ）・絨毛（じゅうもう）・微絨毛（びじゅうもう））のおかげで、小腸の［①］は非常に大きくなっている。

①表面積

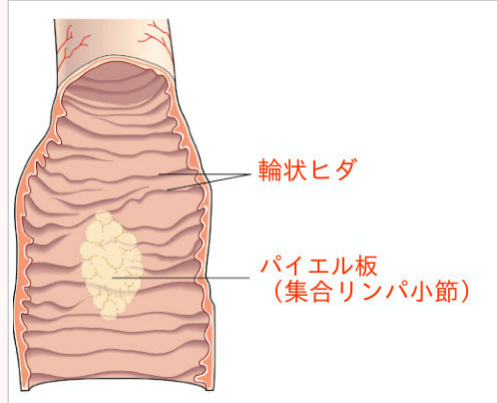
**輪状ヒダ・絨毛・微絨毛**のおかげで**小腸の表面積**が大きくなり、効率よく栄養素が吸収される。

□□□
60
★★

小腸の［①］は末端に行くに従って減少するが、反対に粘膜下層にあるリンパ組織の［②］（［③］）は数を増す。

①輪状ヒダ
②パイエル板
③集合リンパ小節（しゅうごうりんぱしょうせつ）

図で、小腸の末端部の**輪状ヒダ**と**パイエル板**を確認しよう。




スライド17の図

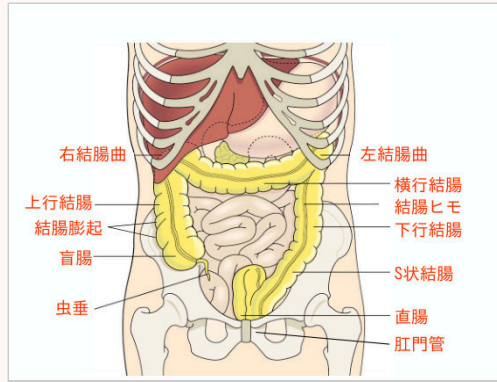
## 大腸

□□□
62
★★★

大腸は8つの部分に区分される。前半の4つは、始まりの部分から順に［①］・［②］・［③］・［④］である。

①盲腸（もうちょう）
②虫垂（ちゅうすい）
③上行結腸
④横行結腸

図で、大腸の各部分の位置を確認しよう。




スライド18の図

□□□
63
★★★

大腸の8つの区分のうち、後半の4つは順に［①］・［②］・［③］・［④］である。

①下行結腸
②S状結腸
③直腸
④肛門管

No.62 の図で、残りの4つの位置を確認しよう。

□□□
65
★★

大腸の外表面では、縦走する［①］が集まって［②］をつくっている。［②］が収縮すると結腸全体に袋状の構造がみられ、［③］と呼ばれる。

①筋
②結腸ヒモ
③結腸膨起（けっちょうぼうき）

No.62 の図で、**結腸ヒモ**と**結腸膨起**を確認しよう。

□□□
66
★★

大腸の機能の1つは、消化されなかった食物から［①］を吸収して、残渣（ざんさ）を糞便として排出することである。大腸には絨毛は［②］が、［③］が分泌されていて、このおかげで糞便が［④］移動できる。

①水分
②無い
③アルカリ性粘液
④スムーズに

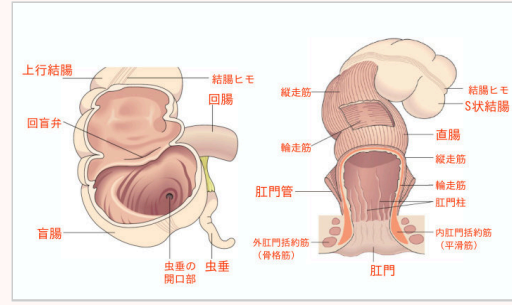
**水分を吸収して、残渣を糞便として排出する**のが、大腸の機能の1つ。**アルカリ性粘液**のおかげで**糞便がスムーズに移動できる**。

□□□
68
★★

盲腸は大腸の始まりの部分で、盲端になっている。盲腸から次の部分に移行するあたりに小腸の末端からの入り口があり、［①］を形成している。［①］は、結腸からの［②］を防いでいる。また、盲腸からは先端が閉じた細い［③］が出ている。

①回盲弁（かいもうべん）
②逆流
③虫垂

**回盲弁**は**結腸からの逆流を防ぐ**。図の左側で、**回盲弁**と**虫垂**の位置を確認しよう。




スライド19の図

□□□
70
★★

虫垂炎の初期では［①］に痛みが起こるが、痛みは［②］に向かって移動する（［③］）。

①心窩部（しんかぶ）
②虫垂の上
③マックバーニーの圧痛点

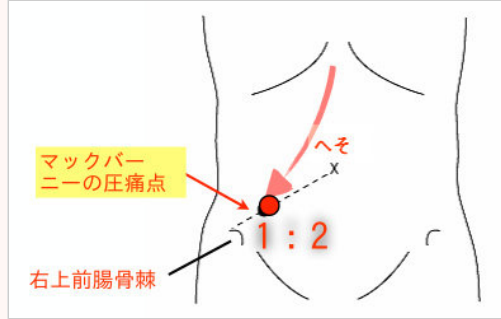
痛みは**心窩部**から**虫垂の上**へ移る。圧痛点の位置は次の問題。

□□□
71
★★★

マックバーニーの圧痛点は、右上前腸骨棘（みぎじょうぜんちょうこつきょく）と［①］を結ぶ線を［②］に分ける点である。

①へそ
②1:2

**マックバーニーの圧痛点＝右上前腸骨棘とへそを結ぶ線を1:2に分ける点（右上前腸骨棘側が1）**。図で位置を確認しよう。




スライド20の図

□□□
72
★★★

肛門に開くすぐ上の部分を［①］という。肛門の動きを調節する2種類の括約筋のうち、内側にある［②］は［③］を受ける［④］である。

①肛門管
②内肛門括約筋（ないこうもんかつやくきん）
③自律神経の支配
④平滑筋

肛門の上皮は**重層扁平上皮**（No.11）。No.68 の図の右側で、2つの括約筋の位置を確認しよう。

□□□
73
★★★

肛門のもう1つの括約筋である［①］は、［②］を受ける［③］である。

①外肛門括約筋（がいこうもんかつやくきん）
②随意的な調節
③骨格筋

**内肛門括約筋**（**平滑筋**・**自律神経**）と**外肛門括約筋**（**骨格筋**・**随意**）をセットで覚えよう。

□□□
74
★★

未熟な幼児の排便は、直腸に内容物が送られたときの［①］によって起こるが、［②］に［①］を抑える随意調節を行えるようになる。

①排便反射
②2、3歳頃

排便のしくみは、後の章で詳しく学ぶ。

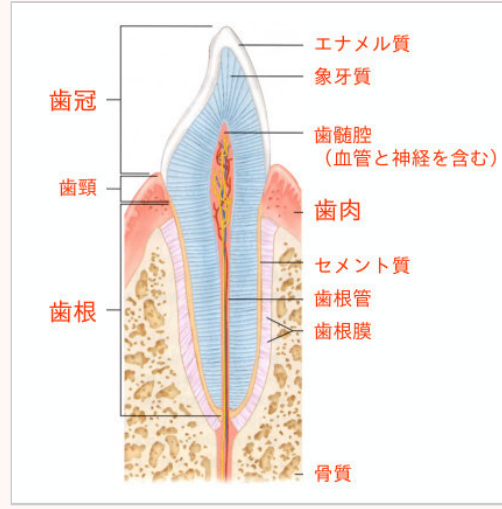
## 歯・唾液腺

□□□
75
★★
重要

歯の主要な部分は［①］と［②］からなる。
［①］は［③］の上に見える部分である。

①歯冠（しかん）
②歯根（しこん）
③歯肉（しにく）

**歯根**は、**歯冠**とは反対に埋もれていて見えない部分。図で歯の各部を確認しよう。




スライド22の図

□□□
76
★★

歯冠（しかん）は［①］に覆われている。［①］は、生体内で［②］物質である。

①エナメル質
②最も硬い

**エナメル質**は**生体内で最も硬い物質**。

□□□
77
★★
重要

歯の埋もれている部分（歯根（しこん））は、外表面に［①］がある。［①］によって、歯は［②］に付着されている。［②］は靱帯の一種で、歯を骨の中に［③］している。

①セメント質
②歯根膜（しこんまく）
③固定

**歯根膜**は**歯を骨の中に固定する**靱帯。No.75 の図で位置を確認しよう。

□□□
81
★★★

最初に生えてくる歯を［①］といい、［②］までに［③］生えそろう。

①乳歯（にゅうし）
②2歳ころ
③20本

**乳歯**は**2歳ころまで**に生えそろう。No.85 の図の左側で確認しよう。

□□□
82
★★

乳歯（にゅうし）で一番早く生えるのは、［①］に生える［②］である。

①生後6ヶ月頃
②下顎の中切歯

**中切歯**（ちゅうせっし）は、図では**生後6〜8か月（6〜8M）**。

□□□
83
★★★

乳歯（にゅうし）は［①］に徐々に抜け落ち、［②］が生える。［②］は、生えないこともある歯も入れると全部で［③］である。

①6歳から12歳頃まで
②永久歯（えいきゅうし）
③32本

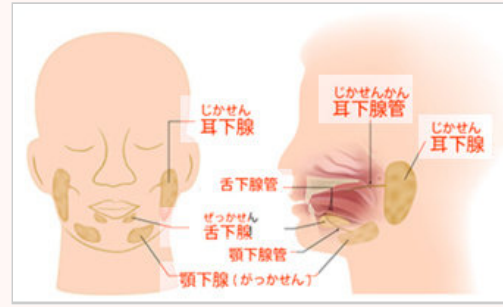
永久歯は、第3臼歯を除いて思春期の終わりまでに生えそろう。

□□□
86
★★★

唾液腺には、［①］（耳の下方）と、［②］・［③］（［④］に開口）の3種類がある。

①耳下腺（じかせん）
②顎下腺（がっかせん）
③舌下腺（ぜっかせん）
④口腔底

耳下腺は耳の下方、顎下腺・舌下腺は口腔底に開口する。
図で3つの唾液腺の位置を確認しよう。




スライド24の図

□□□
87
★★

唾液は［①］と［②］からなる。［①］（［③］）は、食物を［④］にする働きをもつ。

①粘液
②漿液（しょうえき）
③ムチン
④塊（かたまり）

粘液（ムチン）は食物を塊にする。

□□□
88
★★★

唾液の漿液（しょうえき）は、含まれる［①］によって［②］を消化する。

①アミラーゼ
②デンプン

漿液は、アミラーゼによってデンプンを消化する。これは口腔での化学的消化（No.114）。

□□□
89
★★

唾液には［①］・［②］も含まれ、感染防御の働きがある。

①リゾチーム
②IgA

唾液は、消化だけでなく感染防御にも働く。

## 肝臓・胆汁

□□□
90
★★★

肝臓は人体で最も大きな［①］である。［②］に位置し、［③］側に片寄っている。肝臓の働きの1つに［④］がある。

①腺
②横隔膜の下
③右
④胆汁の産生

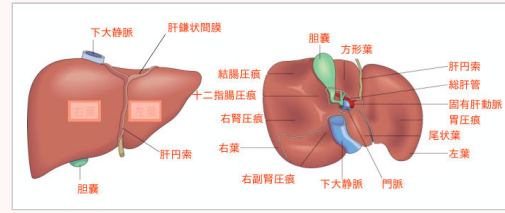
肝臓は**右側に片寄っている**。**つくられた胆汁**の流れは、No.95・No.97 で学ぶ。

□□□
91
★★

肝臓は4つの葉（［①］・［②］・［③］・［④］）からなり、なかでも大きいのが［①］、次に大きいのが［②］である。

①右葉（うよう）
②左葉（さよう）
③方形葉（ほうけいよう）
④尾状葉（びじょうよう）

大きさの順は**最大は右葉、次は左葉**。図の右側（後面）で、**方形葉**と**尾状葉**の位置を確認しよう。



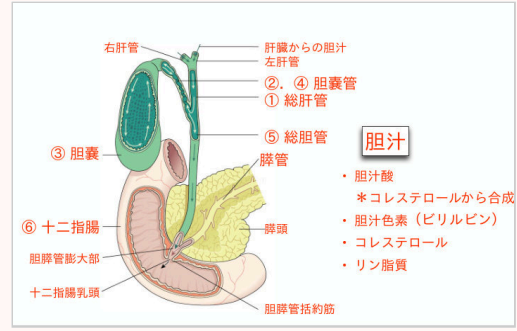

スライド25の図

□□□
95
★★★
重要

肝臓からは1日［①］の胆汁が分泌される。肝臓で作られた胆汁は、左右の肝管→［②］→［③］を通って［④］に入る。

①約0.5L
②総肝管（そうかんかん）
③胆嚢管（たんのうかん）
④胆嚢（たんのう）

※分泌量の数値は教科書により異なるが、試験はスライドの値で覚える。胆汁は肝臓から**左右の肝管**に出る。図の①〜⑥の番号順に、流れを確認しよう。




スライド27の図

□□□
96
★★★

胆嚢（たんのう）に入った胆汁は、一旦［①］、［②］を受ける。

①蓄えられ
②濃縮

胆汁は**胆嚢**で**一旦蓄えられ、濃縮を受ける**。

□□□
97
★★★
重要

①を含む食物が②に入ると、胆汁は再び③→④を経て、②へ注ぐ。

①脂肪
②十二指腸
③胆嚢管
④総胆管

きっかけは、**脂肪を含む食物が十二指腸に入る**こと。**総胆管**は、最後に**膵管**と一緒になっている（No.53）。

□□□
99
★★

胆汁には、①・②・③・④などの成分が含まれる。

①胆汁酸
②胆汁色素
③コレステロール
④リン脂質

No.95 の図の右側にも、胆汁の成分がまとめられている。

□□□
100
★★★

胆汁酸は、①の中で②から合成され、大きな脂肪滴を小さな粒子に変えて、③を助ける。ほとんどの胆汁酸は、④で再吸収され、血流を介して①に戻ってくる。

①肝臓
②コレステロール
③脂肪の消化
④小腸

**胆汁酸**は**肝臓で合成**され、**大きな脂肪滴を小さな粒子に変えて、脂肪の消化を助ける**。ほとんどは**小腸で再吸収され、血流を介して肝臓に戻ってくる**。**コレステロール**は、それ自体も胆汁の成分の1つ。

□□□
101
★★★

胆汁色素の大半を占める①は、②で、③に排泄される。

①ビリルビン
②赤血球の破壊産物
③糞便

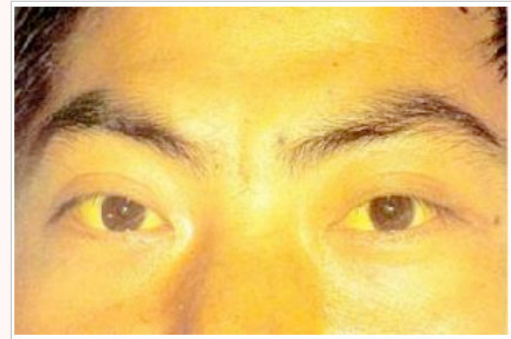
**胆汁色素**の**大半はビリルビン**。**ビリルビン**は**糞便に排泄される**。血液の章も参照。

□□□
102
★★★

肝機能が低下したり、総肝管（そうかんかん）や総胆管（そうたんかん）に①ができて閉塞を起こしたりすると、貯まった胆汁は逆流して血流に入る。すると胆汁中の色素（ビリルビン）によって眼球や組織が黄色く染まり、②が起こる。

①胆石（たんせき）
②黄疸（おうだん）

写真で、眼球（白目）が黄色く染まっているようすを確認しよう。



スライド28の写真

## 消化管の働き

□□□
105
★★

化学的消化とは、食物が［①］によって［②］に分解されることである。吸収とは、消化された［③］を消化管から血流やリンパの中に輸送することで、主に［④］で行われる。

①消化酵素
②構成要素
③最終産物
④小腸

化学的消化＝食物が消化酵素によって構成要素に分解されること。吸収＝消化された最終産物を消化管から血流やリンパの中に輸送することで、主に小腸で行われる。食物のほとんどすべては小腸で吸収される（No.55）。

□□□
106
★★

移送は、咽頭における［①］作用と、それ以降の消化管における［②］によって行われる。

①嚥下（えんげ）
②蠕動運動

嚥下と蠕動運動によって、食べ物は絞り出されるように移送される。

□□□
108
★★

腸の動きによって聴診で聞こえる音を［①］（［②］）という。聴診するときは［③］に聴診器を当て、正常では［④］の割合で聞こえる。

①蠕動音（ぜんどうおん）
②グル音
③腹部のどこか1カ所
④5〜15秒に1回

異常のときは、次の3問のような病気が疑われる。

□□□
110
★★
重要

［①］聴診しても蠕動音（ぜんどうおん）が聞こえない場合は、［②］・［③］や［④］が疑われる。

①5分間以上
②便秘
③腹膜炎
④麻痺性イレウス

麻痺性イレウスは、腸管麻痺による腸管閉塞。

□□□
111
★★
重要

金属性の音（腸の蠕動音（ぜんどうおん））が聞こえるときは、ガスや貯留液が［①］を通過していると考えられ、［②］（［③］による腸管閉塞）を疑う。［④］とは、腸管内容物の移動が障害された状態である。

①狭窄部
②閉塞性イレウス
③腹膜癒着や腫瘍形成
④イレウス

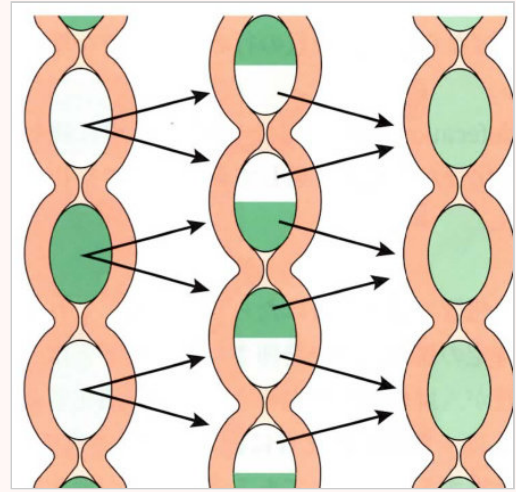
金属性の音は、ガスや貯留液が狭窄部を通過していると考えられる。閉塞性イレウスは腹膜癒着や腫瘍形成による腸管閉塞。音がしない麻痺性イレウスと対比して覚えよう。

□□□
112
★★

分節運動は、消化管のある部分が［①］と［②］を交互に繰り返す動きで、これにより食物は［③］に動き、混ぜ合わされる。

①収縮
②弛緩（しかん）
③前後

**消化管のある部分が収縮と弛緩を交互に繰り返す**ので、**収縮**した部分と**弛緩**した部分が交互に出現し、食物は**前後に動き、混ぜ合わされる**。図で確認しよう。



スライド34の図

## 口腔・咽頭・食道の働き

□□□
114
★★

「食物摂取と破砕」の働きとして、口腔では、［①］による機械的破砕と、［②］による化学的消化（［③］による［④］の分解）が行われる。

①咀嚼
②唾液
③アミラーゼ
④デンプン

口腔での化学的消化＝**アミラーゼによるデンプンの分解**。**唾液**の成分と働きは No.87 で確認しよう。

□□□
115
★★

口腔の先にある［①］と［②］には、消化機能が無い。

①咽頭
②食道

**咽頭・食道は消化機能が無い**。口腔では消化が行われる（No.114）のと区別しよう。

□□□
116
★★★
重要

唾液の分泌は、［①］（［②］・［③］）の刺激によって促進される。

①副交感神経
②顔面神経（Ⅶ）
③舌咽神経（ぜついんしんけい）（Ⅸ）

神経の名前と番号（Ⅶ・Ⅸ）をセットで覚えよう。

□□□
117
★★

咽頭での移送（嚥下）は2つの相に分けられる。第1相の［①］では、食物は［②］によって咽頭に移送され、これは［③］である。

①口腔咽頭相
②舌
③随意運動

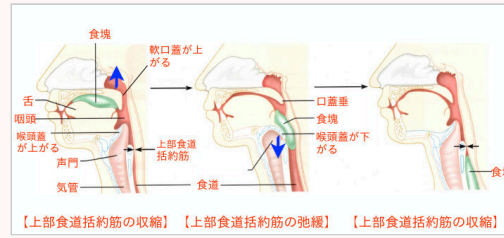
第1相では**舌によって咽頭に移送**する。※一般的な教科書では3期に分けることが多いが、試験はスライドどおり2相で覚える。

□□□
119
★★

食塊が軟口蓋に達すると、軟口蓋が［①］ことにより、咽頭と［②］の通路が閉じ、食塊は咽頭に入る。

①上がる
②鼻腔

**軟口蓋が上がる**ことで、**咽頭と鼻腔の通路を閉じる**。図の左から順に、流れを確認しよう。




スライド38の図

□□□
120
★★★

食塊が咽頭に入ると、次に［①］が［②］ことで、［③］の蓋をする。

①喉頭蓋
②下がる
③気道

**喉頭蓋**が**下がる**と、**気道の蓋をする**。No.119 の図の中央で確認しよう。

□□□
122
★★★
重要

食道に入った食塊は、［①］によって胃に移送される。食塊が軟口蓋に達したところから、ここまでの一連の流れを［②］という。

①蠕動運動
②嚥下反射

スライド38のタイトルは「**嚥下反射**による食物移送」。

# 2 消化器part2

出典：解剖生理（消化器）part2.pdf（スライド33枚）　全63問

## 胃の働き

□□□ 5 ★★

胃液は1日に［①］分泌され、［②］と［③］によって分泌が亢進（こうしん）する。

①およそ2〜3L
②副交感神経の刺激
③ガストリン

ガストリンは、胃内の食物が刺激となって胃幽門部から分泌されるホルモン（No.36）。

□□□ 6 ★★★

胃液の成分は、水のほかに［①］・［②］・［③］である。

①粘液
②塩酸
③ペプシノーゲン

それぞれを分泌する細胞は、粘液細胞・壁細胞・主細胞（次の3問）。

□□□ 7 ★★

粘液は［①］から分泌され、［②］働きをもつ。

①粘液細胞
②胃壁を胃液から保護する

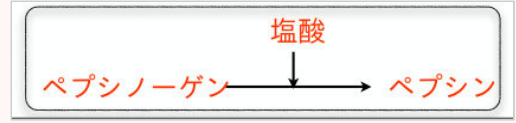
胃を守るしくみがくずれると、胃炎や胃潰瘍が起こる（No.15）。

□□□ 8 ★★★

塩酸は［①］から分泌され、［②］と［③］の働きをもつ。

①壁細胞（へきさいぼう）
②殺菌作用
③ペプシノーゲンの活性化

図のとおり、ペプシノーゲンは塩酸によってペプシンに変わる。




スライド42の図

□□□ 9 ★★★

ペプシノーゲンは［①］から分泌され、［②］に変化して［③］を小分子に分解する。

①主細胞（しゅさいぼう）
②ペプシン
③蛋白質（たんぱくしつ）

主細胞からペプシノーゲン→塩酸でペプシンに変化、の流れで覚えよう。スライドでは「ペプシンに変化して蛋白質を小分子に分解」。

□□□ 12 ★★

一般の食事では、胃の内容物が空になるのに［①］ほどかかる。［②］食では、それ以上かかる。

①4時間
②高脂肪

スライドでは「胃の内容物が空になるのに4時間ほどかかる（高脂肪食ではそれ以上）」。

## 胃液の逆流・胃の疾患

□□□ 13 ★★

胃液の逆流による病態のうち、［①］は［②］の閉鎖不全によって起こる。症状は［③］で、ひどくなると［④］になる。

①逆流性食道炎
②下部食道括約筋
③胸やけ
④食道潰瘍（しょくどうかいよう）

図で、胃酸が食道に逆流しているようすを確認しよう。

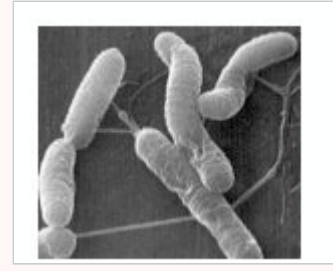
スライド44の図

□□□ 15 ★★

慢性胃炎と胃潰瘍は、［①］と［②］のアンバランスによって起こり、［③］が関係することが多い。

①胃液の侵蝕作用（いえきのしんしょくさよう）
②胃粘膜の防御作用
③ピロリ菌

攻める側（胃液）と守る側（胃粘膜）のバランスがくずれると起こる。



スライド45の写真（ピロリ菌）

## 小腸の働き

□□□ 19 ★★

小腸の6つの機能のうち、後半の3つは［①］・［②］・［③］である。

①栄養物・水分の吸収
②内分泌作用
③細菌に対する防御

スライドの4～6番。内分泌作用と細菌に対する防御の中身は、No.21で。

□□□ 21 ★★

内分泌作用では、［①］・［②］・［③］といったホルモンが分泌される。細菌に対する防御には［④］がかかわる。

①セクレチン
②CCK（コレシストキニン）
③GIP
④パイエル板

ホルモンの働きは「消化を調節するホルモン」で。**パイエル板**は、リンパ・免疫part1で学んだ小腸の壁のリンパ組織。

□□□ 24 ★★

刷子縁酵素（さっしえんこうそ）は、主に［①］・［②］の分解酵素で、［③］が産生する。

①炭水化物
②蛋白質（たんぱくしつ）
③吸収上皮細胞

**炭水化物**・**蛋白質**はスライドの太字・下線部分。**刷子縁酵素**は**炭水化物・蛋白質の分解酵素など**で、**吸収上皮細胞が産生**する。

□□□ 25 ★★

腸液に含まれる［①］は、膵臓から分泌された［②］を活性型に変換する酵素である。

①エンテロキナーゼ
②トリプシノーゲン

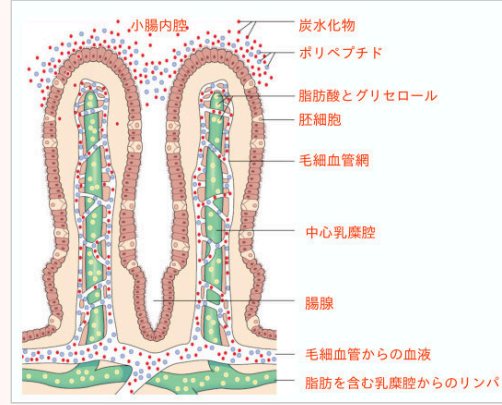
活性型の**トリプシン**になって、**蛋白質**を分解する（No.33）。

□□□ 26 ★★★

小腸絨毛（しょうちょうじゅうもう）では、［①］は［②］へ入り、［③］は［④］へ入る。

①単糖類とアミノ酸
②毛細血管
③脂肪酸とグリセロール
④中心乳糜腔（ちゅうしんにゅうびくう）

**中心乳糜腔**は、**part1の中心乳糜管**と同じもの。図の下の「**毛細血管からの血液**」「**脂肪を含む乳糜腔からのリンパ**」も確認しよう。




スライド49の図

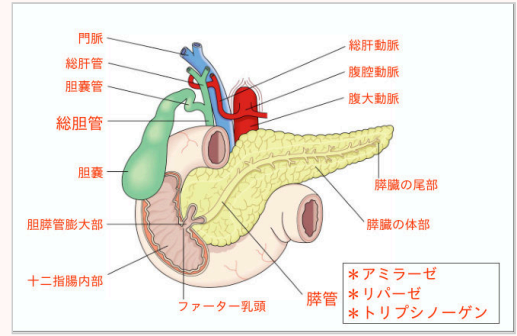
## 膵臓の働き

□□□
28
★★

膵臓は、［①］の弯曲にはまるように横たわっている。その外分泌腺の導管は最終的に［②］となり、［③］と合流して［①］に開口する。

①**十二指腸**
②**膵管**
③**総胆管**

膵臓は**十二指腸の弯曲にはまるように横たわっている**。図で、**膵管**が**総胆管と合流する**ところを確認しよう。




スライド51の図

□□□
29
★★

膵管と総胆管が合流した管の開口部を［①］（別名［②］）といい、ここを取り巻いて分泌を調節している括約筋を［③］という。

①**十二指腸乳頭**
②**ファーター乳頭**
③**オッディ括約筋**

No.28の図で、**ファーター乳頭**の位置を確認しよう。**オッディ括約筋**へのCCKの作用はNo.45で。

□□□
30
★★★

膵液は［①］を含み、［②］を示すので、［③］働きがある。

①**重炭酸塩**
②**アルカリ性**
③**胃液の酸性を中和する**

**重炭酸塩**の分泌は、**セクレチン**が促進する（No.43）。

□□□
31
★★★

膵液に含まれる消化酵素のうち、デンプンを分解するのは［①］、脂肪を分解するのは［②］、核酸を分解するのは［③］である。

①**アミラーゼ**
②**リパーゼ**
③**ヌクレアーゼ**

No.28の図の右下にも、膵液の酵素として**アミラーゼ・リパーゼ・トリプシノーゲン**が書かれている。

□□□
32
★★★

膵液に含まれるタンパク質分解酵素は、［①］・［②］・［③］である。

①**トリプシノーゲン**
②**キモトリプシン**
③**カルボキシペプチダーゼ**

3つのうち、**トリプシノーゲン**だけがスライドの赤字。活性化のしくみは次の問題。

□□□ 33 ★★

トリプシノーゲンは、腸液に含まれる［①］によって、活性型の［②］に変換される。

①エンテロキナーゼ
②トリプシン

エンテロキナーゼは腸液に含まれる酵素（No.25）。

□□□ 34 ★★

膵臓の消化酵素が膵臓で活性化されてしまう病気を［①］という。［②］で誘発されることもあるが、［③］の場合が多い。

①急性膵炎（きゅうせいすいえん）
②暴飲暴食（ぼういんぼうしょく）
③原因不明

スライドでは「暴飲暴食で誘発されることもあるが、原因不明の場合が多い」。本来、膵臓のタンパク質分解酵素は腸に出てから活性化される（例：トリプシノーゲン→トリプシン、No.33）。

## 消化を調節するホルモン

□□□ 36 ★★★

胃幽門部で産生され、胃内の食物が刺激となって分泌されるホルモンは［①］で、［②］・［③］・［④］の作用がある。

①ガストリン
②胃液の分泌亢進（いえきのぶんぴつこうしん）
③幽門括約筋の弛緩（ゆうもんかつやくきんのしかん）
④胃の運動亢進（いのうんどうこうしん）

表で、5つのホルモンの産生部位・刺激・作用を比べよう。

| ホルモン | 産生部位 | 刺激 | 作用 |
|---|---|---|---|
| ガストリン | 胃幽門部 | 胃内の食物 | ・胃液の分泌亢進<br>・幽門括約筋の弛緩<br>・胃の運動亢進 |
| ソマトスタチン | 胃、十二指腸 | 胃内の食物 | ・胃液・膵液の分泌抑制<br>・胆汁分泌の抑制 |
| セクレチン | 十二指腸 | 十二指腸内の糜粥 | ・炭酸水素イオンを含む膵液を分泌<br>・肝臓で胆汁分泌を促進 |
| コレシストキニン（CCK） | 十二指腸 | 十二指腸内の糜粥 | ・消化酵素の多い膵液を分泌<br>・胆嚢の収縮<br>・オッディの括約筋を弛緩 |
| グルコース依存性インスリン分泌刺激ペプチド（GIP） | 十二指腸 | 十二指腸内の糜粥 | ・胃液の分泌抑制<br>・インスリン放出を刺激 |

スライド53の表

□□□ 37 ★★

胃・十二指腸で産生され、胃内の食物が刺激となって分泌されるホルモンは［①］で、［②］と［③］の作用がある。

①ソマトスタチン
②胃液・膵液の分泌抑制
③胆汁分泌の抑制

No.36の表の2段目。他のホルモンとの違いは次の問題。

□□□ 38 ★★

ソマトスタチンは、他のホルモンと違って、消化液の分泌を［①］するのが特徴である。

①抑制

スライドのノートで「特徴」とされている点（他のホルモンと違い、消化液の分泌を抑制する）。

□□□ 39 ★★★

十二指腸で産生され、十二指腸内の糜粥（びじゅく）が刺激となって分泌されるホルモンは、［①］・［②］・［③］の3つである。

①セクレチン
②コレシストキニン（CCK）
③グルコース依存性インスリン分泌刺激ペプチド（GIP）

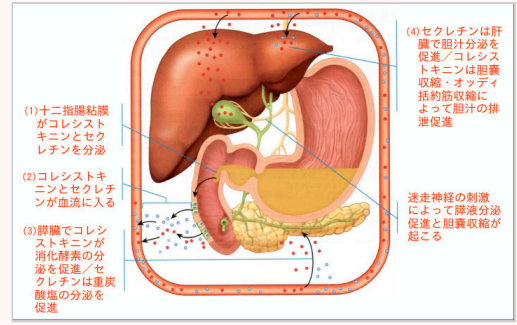
セクレチンとコレシストキニンの働きは、No.43からNo.45で。

□□□
41
★★

膵液分泌は、［①］（副交感神経）と［②］の両方で刺激される。［①］の興奮では、膵液の分泌とともに［③］も亢進する。

①迷走神経（めいそうしんけい）
②ホルモン
③胆嚢収縮（たんのうしゅうしゅく）

**膵液の分泌**と**胆嚢収縮**はスライドの太字。図の右下の説明と、(1)〜(4)の流れを確認しよう。※図の(4)のうち、**オッディ括約筋**への作用の部分は誤記（No.45の解説）。




スライド54の図

□□□
42
★★★
重要

糜粥が十二指腸に入ると、十二指腸上皮細胞から［①］と［②］が分泌され、血流によって膵臓・肝臓・胆嚢に運ばれて働く。

①セクレチン
②コレシストキニン（CCK）

十二指腸ホルモンのうち、セクレチンとコレシストキニン（CCK）にあたる。膵液分泌の調節の図の(1)(2)を確認しよう。

□□□
43
★★★

セクレチンは、膵臓では［①］を含む［②］の膵液の分泌を促進し、肝臓では［③］を促進する。

①重炭酸塩（じゅうたんさんえん）
②アルカリ性
③胆汁分泌

表では「**炭酸水素イオン**を含む膵液」。まとめて**重炭酸塩（炭酸水素イオン）を含むアルカリ性の膵液**と覚えよう。この膵液の働きはNo.30で。

□□□
44
★★★

コレシストキニン（CCK）は、膵臓では［①］の多い膵液の分泌を促進する。

①消化酵素

**セクレチン**（No.43）は**アルカリ性**の膵液、**コレシストキニン**は**消化酵素の多い膵液**。

□□□
45
★★★

コレシストキニン（CCK）は、［①］を収縮させて胆汁を総胆管へ排出させ、［②］を［③］させる。

①胆嚢（たんのう）
②オッディ括約筋
③弛緩（しかん）

**胆嚢を収縮させて胆汁を総胆管へ排出させ、オッディ括約筋を弛緩させる**ので、胆汁が十二指腸へ流れ出る。**※スライドの図中の「オッディ括約筋収縮」は誤記。表・まとめのスライドどおり「弛緩」で覚える（スライド53・55）。**

□□□
46
★★★

胆汁は［①］の分解を助け、［②］（［③］）の吸収にも必要である。

①**脂肪**
②**脂溶性ビタミン**（しようせいビタミン）
③**ビタミンK・D・E・A**

胆汁は肝臓でつくられ（No.68）、**胆嚢の収縮**によって総胆管へ出される（No.45）。

## 大腸の働き・排便

□□□
47
★★

大腸には［①］・［②］・［③］・［④］の4つの機能がある。

①**水分の吸収**
②**細菌によるビタミン合成**
③**細菌によるメタンガス産生**
④**糞便の生成と移送**（ふんべんのせいせいといそう）

4つのうち2つは、大腸にすむ**細菌**の働き。

□□□
48
★★

細菌によるビタミン合成では、［①］や［②］などが合成される。

①**ビタミンK**
②**ビタミンB複合体**

**ビタミンK**は**脂溶性ビタミン**の1つ（No.46）。

□□□
50
★★

1日に3〜4回、食事によって誘発される力強い収縮を［①］といい、内容物を直腸に［②］する。

①**総蠕動**（そうぜんどう）
②**移送**

**総蠕動**で**内容物を直腸に移送する**（**移送**はスライドの太字・下線）。便が直腸に送られると、**排便反射**が起こる（次の問題）。

□□□
51
★★★

S状結腸から直腸に糞便が送られて直腸壁が拡張すると、［①］が起きる。［①］によって［②］が弛緩し、便は排出される。

①**排便反射**
②**内肛門括約筋**（ないこうもんかつやくきん）

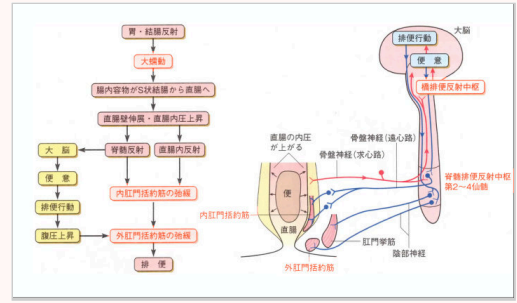
**内肛門括約筋**は、自分の意思では調節できない（次の問題と比べよう）。

□□□
52
★★★

［①］は意識的に調節できるので、収縮させることによって排便を遅らせることができる。

①**外肛門括約筋**（がいこうもんかつやくきん）

図は複雑だが、黄色に塗った部分（大脳→便意→排便行動→腹圧上昇）が後天的に獲得する経路。




スライド59の図

## 肝臓の構造と血流

□□□ 53 ★★★

腹部の静脈血が消化器系の毛細血管から集められ、肝臓に入る循環を［①］という。この静脈血には、消化管で吸収された［②］や［③］が含まれている。

①門脈循環系（もんみゃくじゅんかんけい）
②栄養素
③毒素

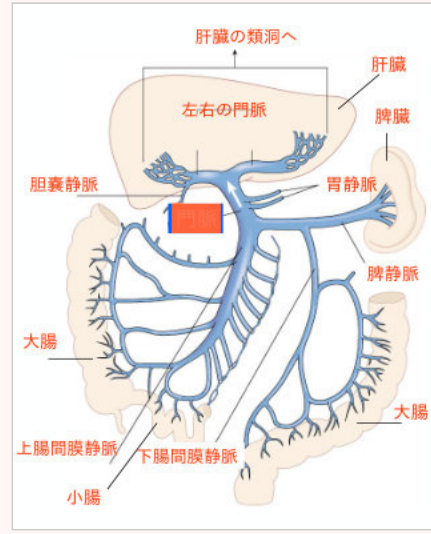
循環器で学んだ内容の復習。**消化管で吸収された栄養素や毒素**は、まず肝臓に運ばれる（次の問題）。

□□□ 56 ★★

図（スライド61の左）で、肝臓の外の静脈のうち、スライドでは青字で示されているのは、［①］・［②］・［③］・［④］の4つである。

①胃静脈
②脾静脈（ひじょうみゃく）
③上腸間膜静脈（じょうちょうかんまくじょうみゃく）
④下腸間膜静脈（かちょうかんまくじょうみゃく）

これらの静脈が集まって**門脈**になり、肝臓に入ると**左右の門脈**に分かれる（スライドでは青字）。



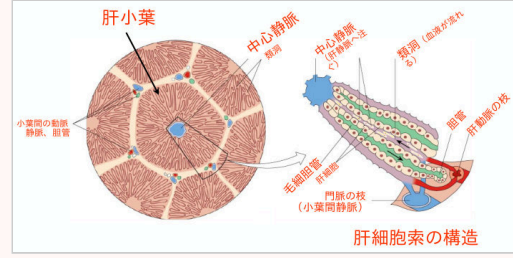

スライド61の図（左側）

□□□ 57 ★★★

肝臓には小さな六角柱をした［①］が集まっていて、その中心に［②］が通っている。

①肝小葉（かんしょうよう）
②中心静脈

図の左側で、**肝小葉**の中心を通る**中心静脈**を確認しよう。右側は、その中の構造の拡大図（次の問題）。




スライド62の図

□□□
59
★★

肝細胞索（かんさいぼうさく）どうしの間には［①］があり、［②］と［③］の枝からの血液が混じって流入する。［①］の血液は［④］に注がれる。

①類洞（るいどう）
②門脈
③肝動脈
④中心静脈

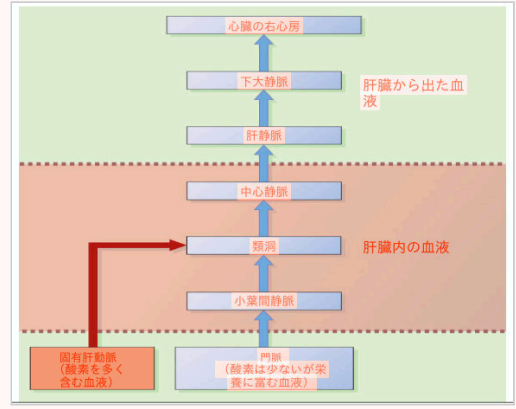
No.57の図の右側で、**門脈の枝**（**小葉間静脈**）と**肝動脈の枝**を確認しよう。

□□□
62
★★★

肝臓自体に酸素を供給しているのは［①］である。肝臓に血液が入るもう1つの血管は［②］で、その血液は、酸素は［③］が［④］に富む。

①固有肝動脈（こゆうかんどうみゃく）
②門脈
③少ない
④栄養

**門脈**の血液は**酸素は少ないが栄養に富む**。図のいちばん下の2つの箱が、肝臓に入る2つの血管。




スライド63の図

□□□
65
★★

門脈から入った血液は、肝臓内を［①］→［②］→［③］の順に流れる。

①小葉間静脈（しょうようかんじょうみゃく）
②類洞（るいどう）
③中心静脈

No.62の図の「肝臓内の血液」の枠を、下から上へたどろう。**小葉間静脈**は**門脈の枝**。

□□□
66
★★

肝臓から出た血液は、［①］→［②］を通って、心臓の［③］に戻る。

①肝静脈
②下大静脈
③右心房

No.62の図の上の部分。全体では**小葉間静脈 → 類洞 → 中心静脈 → 肝静脈 → 下大静脈 → 右心房**。

## 肝臓の機能・赤血球の運命

□□□
67
★★

肝臓の7つの機能のうち、栄養素の代謝にかかわるのは［①］・［②］・［③］の3つである。

①炭水化物の代謝
②脂質の代謝
③蛋白質（たんぱくしつ）の代謝

3つの中身は、No.68のあとの3問で確認しよう。

□□□
68
★★★

肝臓の7つの機能のうち、残りの4つは［①］・［②］・［③］・［④］である。

①赤血球の破壊
②解毒（げどく）作用
③胆汁の生成
④ホルモンの不活化

赤血球の破壊の中身は、No.74から。

□□□
69
★★★

炭水化物の代謝では、［①］を集めて［②］の形で一時貯蔵し、必要に応じて［②］を分解して［①］を作る。

①グルコース
②グリコーゲン

グルコースはブドウ糖のこと。まとめると、グルコースを集めてグリコーゲンの形で一時貯蔵し、必要に応じてグリコーゲンを分解してグルコースを作る。

□□□
70
★★

脂質の代謝では、［①］・［②］などを合成する。

①脂肪酸
②コレステロール

スライドでは「脂肪酸、コレステロールなどを合成する」。

□□□
71
★★★
重要

蛋白質（たんぱくしつ）の代謝では、［①］・［②］・［③］などの［④］を合成する。

①アルブミン
②グロブリン
③血液凝固因子
④血漿蛋白（けっしょうたんぱく）

血漿蛋白はスライドの赤字・太字。血液凝固因子などの血漿蛋白を合成すると覚えよう。※教科書では、抗体＝免疫グロブリンは形質細胞が産生するとしている。試験はスライドどおりに。

□□□
72
★★

解毒（げどく）作用では、［①］などの薬物を解毒する。ホルモンの不活化では、［②］などを不活化する。

①アルコール
②性ホルモン

スライドでは「解毒作用：アルコールなどの薬物を解毒する」「ホルモンの不活化：性ホルモンなど」。

□□□
74
★★★

赤血球の寿命は［①］である。老化した赤血球が貪食細胞（どんしょくさいぼう）に破壊される現象を［②］といい、［③］と［④］で起こる。

①約120日
②溶血（ようけつ）
③脾臓（ひぞう）
④肝臓

赤血球が老化すると細胞膜表面に変化が起こり、貪食細胞に破壊されやすくなる。

□□□
75
★★
重要

溶血（ようけつ）によって、［①］は［②］と［③］に分解される。

①ヘモグロビン
②グロビンたんぱくしつ蛋白質
③ヘム（赤色素）

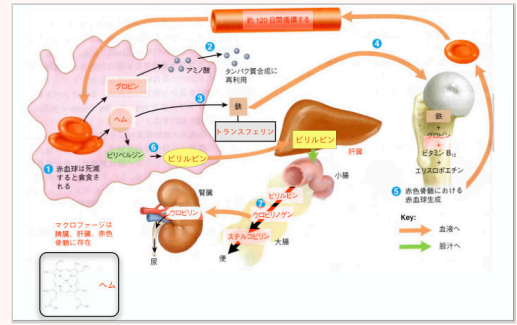
グロビンはアミノ酸に分解され、タンパク質の合成に再利用される（赤血球の破壊とビリルビンの流れの図の②）。

□□□
76
★★★
重要

鉄が除かれたヘム（赤色素）は分解されて［①］となり、肝臓に運ばれて胆汁中に分泌される。除かれた鉄は［②］と結合して運ばれる。

①ビリルビン
②トランスフェリン

鉄はトランスフェリンによって運ばれ、赤色骨髄での赤血球の生成に再利用される（図の④⑤）。




スライド65の図

□□□
77
★★
重要

胆汁が消化管に排出されると、ビリルビンは細菌により［①］に変化する。一部は血中に再吸収され［②］となって腎臓から尿中に排泄され、それ以外の大部分は茶色の［③］となり大便から排出される。

①ウロビリノーゲン
②ウロビリン
③ステルコビリン

おしっこが黄色いのはウロビリン、便が茶色いのはステルコビリンのため。

## 肝臓疾患

□□□
78
★★

ヒトの肝臓に感染して肝炎を起こす主なウイルスにはA型・B型・C型がある。感染経路は、A型肝炎は［①］（日本では［②］など）、B型肝炎は［③］、C型肝炎は［④］である。

①経口
②生牡蠣（なまがき）
③血液・体液・経皮（けいひ）
④血液・経皮（けいひ）

A型は食べ物（生牡蠣など）を介して経口感染し、B型・C型は主に血液を介して感染する。

| | A型肝炎 | B型肝炎 | C型肝炎 |
|---|---|---|---|
| 感染経路 | 経口 | 血液・体液・経皮 | 血液・経皮 |
| 母子感染 | × | ○ | ○（まれ） |
| 好発年齢 | 全年齢層 | 青年 | 青・壮年 |
| 劇症肝炎 | ○（まれ） | ○ | ○（まれ） |
| キャリア化 | × | ○ | ○ |
| 慢性化 | × | ○ | ○ |
| 肝臓癌 | × | ○ | ○ |

スライド67の表

□□□
81
★★

急性肝炎の後、肝炎が［①］持続した状態を［②］といい、肝機能の回復と増悪を繰り返す。［②］は［③］に移行しやすい。

①6ヶ月以上
②慢性肝炎（かんこうへん）
③肝硬変

慢性肝炎の原因は、A型肝炎以外の肝炎ウイルス（No.83）。

□□□
82
★★★
重要

慢性肝炎の状態が長く続き、破壊された肝細胞が［①］に置き換わった状態を［②］といい、結果として［③］が低下する。［②］になると［④］が出来やすくなる。

①繊維性の組織（せんいせいのそしき）
②肝硬変（かんこうへん）
③肝臓の機能
④肝臓癌（かんぞうがん）

肝硬変では肝臓の機能が低下する（スライドの青字）。最後の一文は、スライドの赤字・太字部分。

□□□
83
★★

［①］は急性肝炎を起こすだけで、母子感染・キャリア化・慢性化がなく、癌も発生しない。しかし他の2つの肝炎は、［②］→［③］→［④］へと増悪していく。

①A型肝炎
②慢性肝炎（かんこうへん）
③肝硬変（かんこうへん）
④肝臓癌（かんぞうがん）

No.78の表で、A型肝炎の列には×が並ぶ。

□□□
85
★★

日本では、肝臓癌の［①］近くが［②］肝炎ウイルス、［③］近くが［④］肝炎ウイルスによって引き起こされる。

①70%
②C型
③20%
④B型

スライドの太字・下線部分（肝臓癌の70%近くがC型肝炎ウイルス、20%近くがB型肝炎ウイルス）。

□□□
86
★★★

肝硬変では、門脈から肝臓への血流が阻害されて［①］が上昇する。この状態を［②］という。

①門脈内圧
②門脈圧亢進症（もんみゃくあつこうしんしょう）

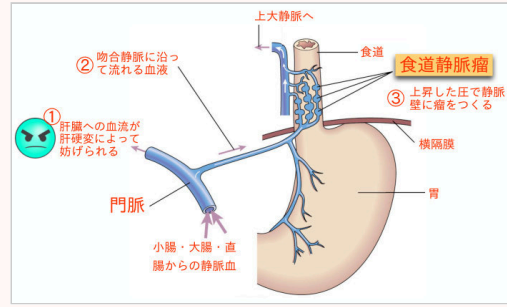
食道静脈瘤ができるしくみの図の①にあたる。

□□□
87
★★★

肝硬変で門脈から肝臓への血流が阻害されると、門脈からの血液は肝臓を［①］して、［②］へと流入する。中でも［③］は大量の血液流入によって怒張（どちょう）し弱くなる。これを［④］という。

①バイパス
②吻合静脈（ふんごうじょうみゃく）
③食道下部の静脈
④食道静脈瘤（しょくどうじょうみゃくりゅう）

門脈の血液が**肝臓をバイパスする**ルートが**吻合静脈**。図の①→②→③の順に確認しよう。



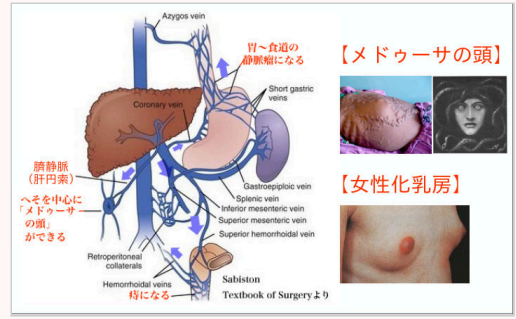

スライド69の図

□□□
89
★★

肝硬変では静脈血が行き場を無くし、［①］の名残である［②］を介して皮下静脈に流れ込み、腹壁の皮下静脈が怒張（どちょう）する。これを［③］という。一部の静脈血は肛門周囲の粘膜下血管にも流れ込み、［④］をつくる。

①臍静脈（さいじょうみゃく）
②肝円索（かんえんさく）
③メドゥーサの頭
④痔（じ）

スライドでは「**臍静脈の名残である肝円索**」。図の左で、門脈の血液の逃げ道を確認しよう。右の写真の上が**メドゥーサの頭**、下が**女性化乳房**（No.91）。




スライド71の図と写真

□□□
90
★★★

肝硬変で、皮膚や白目が黄色くなる［ ① ］がみられるのは、肝臓内の［ ② ］が破壊され、排出できなかった［ ③ ］が血中に入るためである。

①黄疸（おうだん）
②毛細胆管（もうさいたんかん）
③ビリルビン

スライドでは「**肝臓内の毛細胆管が破壊され、排出できなかったビリルビンが血中に入る**」。**ビリルビン**は、本来は胆汁中に分泌される（No.76）。

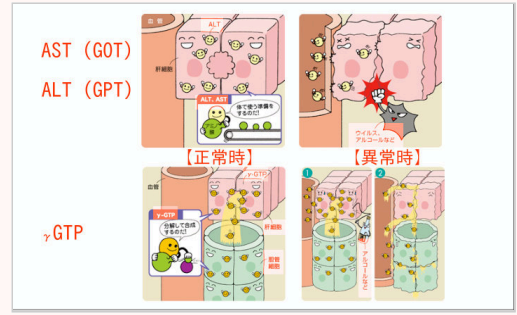
写真：**黄疸**（白目や皮膚が黄色くなっている）　出典：Wikimedia Commons（CDC／Dr. Thomas F. Sellers／Public domain）

□□□
92
★★

肝細胞内で作られる酵素の［ ① ］と［ ② ］は、何らかの異常で肝細胞が［ ③ ］されると、血液中に漏れ出してくる。そのため、肝機能の異常値として使われる。

①AST（GOT）
②ALT（GPT）
③破壊

図の【正常時】と【異常時】を比べよう。**何らかの異常で肝細胞が破壊されると、血液中に漏れ出してくる。※（ ）内の略称について：スライドのノートの逆の組合せは誤記。図の表記が正しい。**




スライド72の図

□□□
93
★★

［ ① ］は肝細胞や［ ② ］に存在する酵素で、［ ③ ］や、［ ④ ］とき（胆石など）に血液中に増える。

①γGTP
②胆管細胞
③お酒の飲み過ぎ
④胆汁の流れが悪くなった

**γGTP**は**肝細胞**や**胆管細胞**に存在する。**お酒の飲み過ぎ**では**γGTP**が沢山作られるようになり、**胆汁の流れが悪くなった**ときは細胞内の**γGTP**が漏れ出てくる。

# 3 内分泌part1

出典：解剖生理（内分泌 part1）.pdf（スライド32枚）　全66問

## 内分泌腺と外分泌腺・ホルモン

□□□
1
★★

［①］は、［②］を持ち、上皮の表層へ［②］を経由して分泌物を注ぎ出す腺である（例：汗腺・膵臓・肝臓）。

①外分泌腺
②導管（どうかん）

スライドでは**外分泌腺**が赤字、**導管**が青字。

---

□□□
2
★★★

体表や管腔に接続せず、産生した分泌物を血管中に拡散させる腺を［①］といい、その分泌物を［②］という。

①内分泌腺
②ホルモン

外分泌腺と違って、**導管**を持たない。どちらも赤字。

---

□□□
4
★★

［①］とは、ある決まった器官で合成・分泌され、［②］を通して体内を［③］し、［④］の決まった器官で効果を発揮する生理活性物質である。

①ホルモン
②血液
③循環
④別

まとめ：**血液を通して体内を循環**し、**別の決まった器官で効果を発揮する**（スライドでは青字・太字・下線）。

---

□□□
5
★★★

ホルモンは、［①］（タンパク質・ペプチド・アミンなど）と［②］に大別できる。アドレナリンは［①］に入る。

①アミノ酸系
②ステロイド系

まとめ：**アミノ酸系**（**タンパク質・ペプチド・アミンなど**）と**ステロイド系**。ノートでは「アミン（アドレナリン）など」と書かれていて、**アドレナリンはアミノ酸系（アミン）**である。

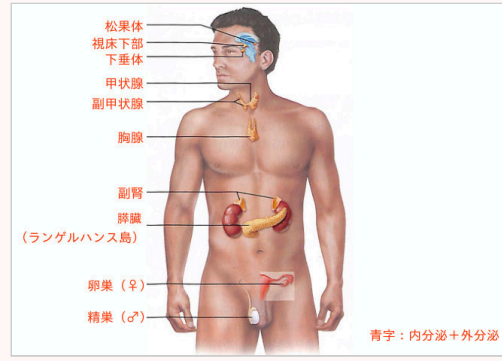
---

□□□
10
★★
重要

図に示された内分泌腺のうち、頭部にあるのは［①］・［②］・［③］、頸部にあるのは［④］・［⑤］である。

①松果体（しょうかたい）
②視床下部（ししょうかぶ）
③下垂体（かすいたい）
④甲状腺
⑤副甲状腺

スライドの図では、内分泌腺の名前はすべて赤字・太字（**膵臓**だけ青字・太字）。図で、上から順に位置を確認しよう。




スライド5の図

□□□
11
★★
重要

図に示された内分泌腺のうち、胸部～腹部にあるのは［①］・［②］・［③］で、性腺は女性では［④］、男性では［⑤］である。

①胸腺（きょうせん）
②副腎（ふくじん）
③膵臓（すいぞう）
④卵巣（らんそう）
⑤精巣（せいそう）

No.10の図で位置を確認しよう。性腺は、女性は**卵巣（♀）**、男性は**精巣（♂）**。

□□□
12
★★★
重要

内分泌腺のうち、［①］は、内分泌機能以外に外分泌機能も併せ持つ。図では、［①］の内分泌を担う部分として、（ ）内に［②］が示されている。

①膵臓（すいぞう）
②ランゲルハンス島

ノートに★印・太字で書かれている。スライドの図では、**膵臓**と**ランゲルハンス島**が青字（凡例「青字：内分泌＋外分泌」。このプリントのNo.10の図では赤字になっている）。

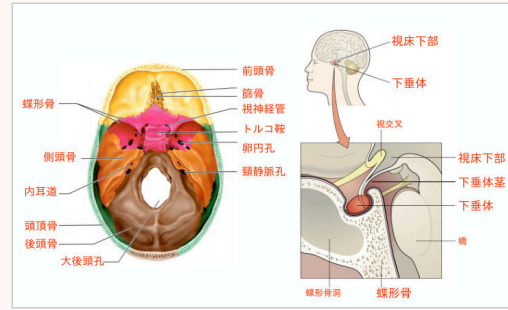
## 視床下部と下垂体

□□□
13
★★★

自律神経の最高中枢は［①］である。（脳）［②］は［①］にぶら下がっており、［③］の［④］にすっぽり入っている。

①視床下部（ししょうかぶ）
②下垂体（かすいたい）
③蝶形骨（ちょうけいこつ）
④トルコ鞍（あん）

まとめ：**蝶形骨のトルコ鞍**にすっぽり入っている。**視床下部・下垂体・トルコ鞍**は赤字、**蝶形骨**は青字。図の左でピンク色の骨が**蝶形骨**。右の拡大図で、**下垂体**が**トルコ鞍**に収まっているようすを確認しよう。




スライド7の図

## 下垂体後葉ホルモン

□□□
15
★★

下垂体は［①］と［②］からなり、両者は異なるシステムをもつ。

①前葉（ぜんよう）
②後葉（こうよう）

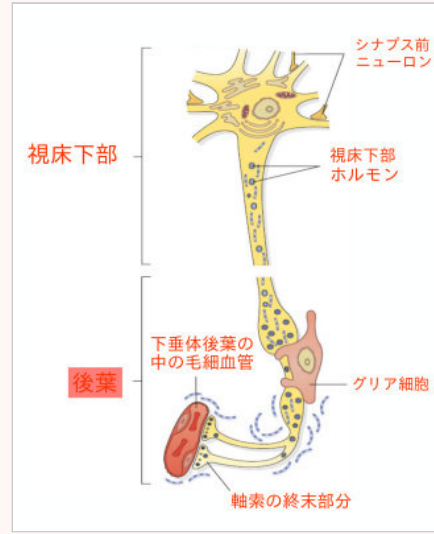
どちらも赤字。この節では、まず**後葉**から分泌されるホルモン（**下垂体後葉ホルモン**）の働きを見ていく。**前葉**のしくみはNo.32～で学ぶ。

□□□
16
★★
重要

下垂体後葉は［①］からなり、その神経細胞の細胞体は［②］にある。

①神経線維
②視床下部

ノートでは「後葉は神経繊維からなり」と太字で書かれている。視床下部は赤字（図の視床下部は赤字・太字・下線）。図の上が視床下部にある神経細胞の細胞体、下が後葉にある軸索の終末部分。




スライド9の図（右）

□□□
18
★★★

下垂体後葉からは、［①］と［②］（［③］）が分泌される。

①オキシトシン
②抗利尿ホルモン
③バゾプレッシン

3つとも赤字。抗利尿ホルモンとバゾプレッシンは同じホルモン。

□□□
19
★★★
重要

尿を出す作用を［①］という。下垂体後葉からオキシトシンとともに分泌されるホルモンは、［①］に拮抗して尿量を［②］させる働きをもち、略称を［③］という。

①利尿
②減少
③ADH

利尿は赤字・太字。まとめ：尿量を減少させる働き（太字・下線）。ADHはantidiuretic hormoneの略（赤字）。

□□□
20
★★★

抗利尿ホルモンは、［①］で水分の［②］を促し、尿量を減らす。また、［③］を収縮させて［④］を上げる。

①腎臓
②再吸収
③細動脈
④血圧

まとめ：腎臓で水分の再吸収を促し（太字）、尿量を減らす（青字）。細動脈を収縮させ、血圧を上げる（「細動脈を収縮」は青字）。くわしくは泌尿器で出てくる。

□□□
21
★★

抗利尿ホルモンの分泌は、［①］や［②］が生じると増加して尿量が減少し、その結果［③］が維持される。

①脱水
②出血
③循環血液量

まとめ：**脱水**・**出血**→分泌増加→尿量減少→**循環血液量**を維持。

□□□
24
★★★

抗利尿ホルモンの病的な分泌低下では［①］を発症し、［②］・［③］を訴える。

①尿崩症（にょうほうしょう）
②尿排泄過剰（にょうはいせつかじょう）
③口渇（こうかつ）

**尿崩症**は赤字、**尿排泄過剰**・**口渇**は太字。尿量を減らすホルモンが足りなくなるので、**尿がたくさん出て、のどが渇く**。

□□□
25
★★★

オキシトシンは、［①］時の子宮平滑筋と、［②］期の［③］の平滑筋を収縮させる。

①分娩（ぶんべん）
②授乳
③乳腺

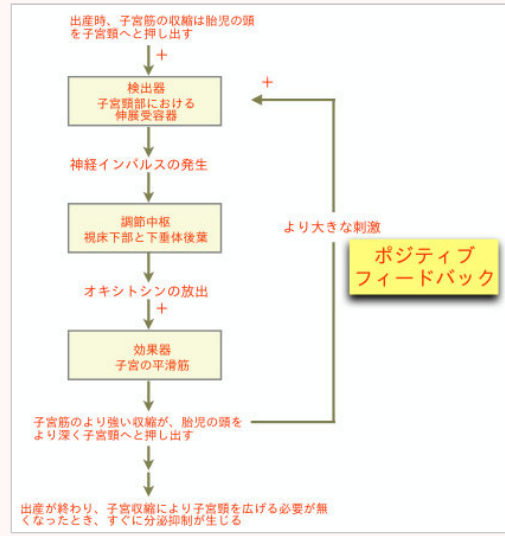
まとめ：**分娩時の子宮平滑筋と授乳期乳腺の平滑筋を収縮させる**（青字・太字）。ノートでは「幸せホルモン」「愛情ホルモン」というニックネームも紹介されている。

□□□
26
★★
重要

出産時、オキシトシンによって子宮が収縮すると、胎児の頭は［ ① ］に押し込まれる。すると［ ① ］にある［ ② ］が刺激され、この刺激が脳の［ ③ ］と［ ④ ］に作用して、オキシトシンがますます分泌される。

①子宮頸（しきゅうけい）
②伸展受容体（しんてんじゅようたい）
③視床下部（ししょうかぶ）
④下垂体後葉

ノートに★印で書かれている。まとめ：**オキシトシンで子宮が収縮**→胎児の頭が**子宮頸**に押し込まれる→**子宮頸にある伸展受容体**が刺激される→刺激が**脳の視床下部**と**下垂体後葉**に作用→**オキシトシンがますます分泌され**る。**※図では「子宮頸部における伸展受容器」**と書かれている。流れ図で、**ひと回りするごとに刺激が大きくなる**しくみを確認しよう。




スライド11の図（左の流れ図）

□□□
27
★★★
重要

出産時にオキシトシンがますます分泌されると、さらに子宮の収縮が増強して分娩が進む。このように、ある反応を［ ① ］させる方向に働くしくみを［ ② ］という。

①増幅
②ポジティブフィードバック機構

まとめ：**さらに収縮が増強して分娩が進む。ポジティブフィードバック機構**は赤字。反対のしくみは**ネガティブフィードバック機構**（No.35）。

□□□
28
★★
重要

出産が終わると、［ ① ］を広げる刺激が無くなるので、オキシトシンの分泌は［ ② ］する。

①子宮頸（しきゅうけい）
②停止

まとめ：**停止する**（**子宮頸を広げる刺激が無くなるから**）。No.26の図の一番下には「**出産が終わり、子宮収縮により子宮頸を広げる必要が無くなったとき、すぐに分泌抑制が生じる**」と書かれている。

□□□
29
★★
重要

ポジティブフィードバック機構のしくみの図で、伸展受容体は［①］、視床下部・下垂体後葉は［②］、子宮の平滑筋は［③］にあたる。

①検出器
②調節中枢
③効果器

No.26の流れ図で確認しよう。**検出器**＝**子宮頸部における伸展受容器**、**調節中枢**＝**視床下部と下垂体後葉**、**効果器**＝**子宮の平滑筋**（3つとも赤字）。

□□□
30
★★
重要

オキシトシンは、授乳中の乳汁分泌に対しても、分娩時と同様の［①］をもつ。授乳のときは、［②］が刺激となる。

①ポジティブフィードバック機構
②乳汁の吸引

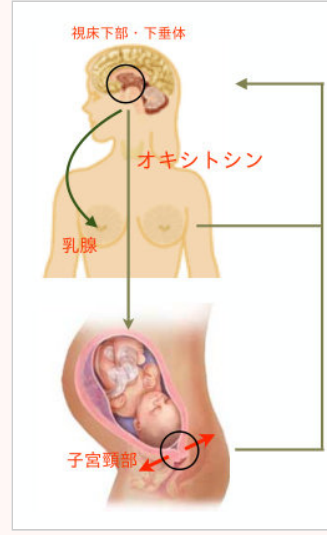
ノートに★印で書かれている。**分娩時と同様**の**ポジティブフィードバック機構**（No.27）で、**乳汁の吸引**が刺激になる。

□□□
31
★★
重要

授乳のとき、乳汁の吸引による刺激は神経を興奮させ、［①］から［②］に伝わる。この刺激が［③］からオキシトシンを分泌させる。

①乳房
②視床下部
③下垂体後葉

ノートに★印で書かれている。まとめ：**乳汁の吸引**が刺激→**神経を興奮させ、乳房から視床下部に伝わる**→**下垂体後葉からオキシトシンが分泌される**。※ノートの「下垂体効用」は「**下垂体後葉**」の誤記と考えられる。イラストで、**視床下部・下垂体**から出た**オキシトシン**が**乳腺**と子宮に作用するようすを確認しよう。




スライド11の図（右のイラスト）

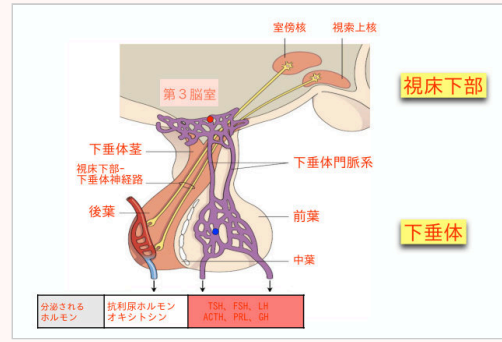
## 下垂体前葉ホルモン

□□□
32
★★

下垂体前葉から分泌されるホルモンは、［①］から分泌されるホルモンによって制御されている。［①］から分泌されたホルモンは［②］に入り、下垂体前葉に到達する。［②］は、［①］と下垂体前葉で［③］を形成している。

①視床下部（ししょうかぶ）
②下垂体門脈系（かすいたいもんみゃくけい）
③毛細血管網（もうさいけっかんもう）

まとめ：**視床下部から分泌されるホルモンによって制御されている**（青字）。**下垂体門脈系**も青字。図で、**視床下部**から**前葉**へつながる紫色の血管（**下垂体門脈系**）を確認しよう。**後葉**（No.15）とは、しくみが違う。



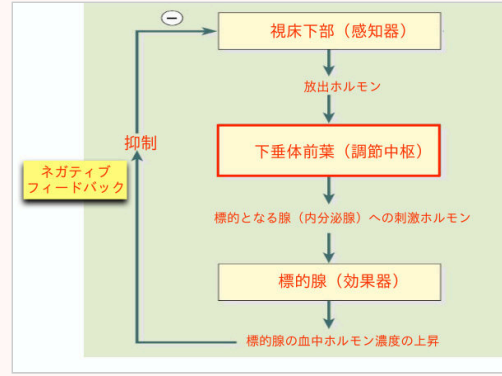

スライド13の図

□□□
34
★★
重要

視床下部-下垂体系のホルモン分泌調節では、まず視床下部から下垂体前葉を刺激する［①］が分泌される。その刺激を受けて下垂体前葉から分泌されたホルモンは、それぞれの標的内分泌腺に到達して、その内分泌腺のホルモン分泌を［②］する。

①放出ホルモン
②促進

ノートに★印で「各ホルモンの話に入る前に、視床下部と下垂体前葉ホルモンの関係を頭に入れておこう」と書かれている。まとめ：**視床下部から分泌される放出ホルモン**→下垂体前葉→**標的となる腺（内分泌腺）への刺激ホルモン**→**標的腺**→標的臓器で作用。図で流れを確認しよう。




スライド14の図

□□□
35
★★★
重要

視床下部-下垂体系のホルモン分泌調節で、血液中の標的腺のホルモン濃度が高くなると、今度は視床下部からの刺激ホルモン分泌が［①］される。このような［②］によって、ホメオスタシスが保たれている。

①抑制
②ネガティブフィードバック機構

まとめ：**視床下部からの刺激ホルモン（放出ホルモン）分泌**が**抑制**される。**ネガティブフィードバック機構**は赤字。分娩時の**ポジティブフィードバック機構**（No.27）と区別しよう。

□□□ 36 ★★ 重要

視床下部-下垂体系のホルモン分泌調節の図で、視床下部は［①］、下垂体前葉は［②］、標的腺は［③］にあたる。

①感知器
②調節中枢
③効果器

まとめ：**視床下部：感知器**／**下垂体前葉：調節中枢**／**標的腺：効果器**。分娩時のしくみの図（No.26）では、**視床下部と下垂体後葉**が**調節中枢**だった。図によって呼び方が違うので注意しよう。

□□□ 39 ★★★

下垂体前葉ホルモンのうち、GHは［①］、TSHは［②］、PRLは［③］の略称である。

①成長ホルモン
②甲状腺刺激ホルモン
③プロラクチン

それぞれの機能は、No.37の表で確認しよう（このあとの問題）。PRLという略称は、No.32の図の下の表に出てくる。

□□□ 40 ★★★

下垂体前葉ホルモンのうち、ACTHは［①］、FSHは［②］、LHは［③］の略称である。

①副腎皮質刺激ホルモン
②卵胞（らんぽう）刺激ホルモン
③黄体（おうたい）形成ホルモン

No.37の表で、名前と機能をセットで確認しよう（このあとの問題）。

□□□ 41 ★★

GHの機能は、［①］の調節と、組織（特に［②］・［③］）の成長促進である。

①代謝
②筋
③骨

まとめ：GH＝**代謝の調節、組織（特に筋・骨）の成長促進**（この行はスライド16で赤字）。

□□□ 42 ★★★

PRLの機能は、［①］における［②］産出の増加である。

①乳腺
②乳汁

まとめ：PRL＝**乳腺における乳汁産出の増加**。GHとPRLは、どちらも標的が内分泌腺ではない（No.37）。

□□□ 43 ★★

TSHの機能は、［①］の成長と活動の刺激、［②］・［③］の分泌である。

①甲状腺
②T3
③T4

まとめ：TSH＝**甲状腺の成長と活動の刺激、T3・T4の分泌**（この行はスライド21で赤字）。

□□□ 44 ★★★

ACTHの機能は、［①］の刺激と、［②］の分泌刺激である。

①副腎皮質（ふくじんひしつ）
②グルココルチコイド

まとめ：ACTH＝**副腎皮質の刺激、グルココルチコイドの分泌刺激**。

□□□
45
★★

下垂体前葉ホルモンの表では、FSHの機能は「精巣における［①］促進、卵巣からの［②］分泌促進、［③］の成熟、［④］」と書かれている。

①精子形成
②エストロゲン
③卵胞（らんぽう）
④排卵（はいらん）

まとめ：**精巣における精子形成促進、卵巣からのエストロゲン分泌促進、卵胞の成熟、排卵。※part2のまとめ表（スライド74）と一般的な教科書では、排卵刺激はLH（LHの急増＝LHサージ）の作用とされる。**表の穴埋めは表どおりに答え、「**排卵を起こすホルモン**」を問われたら**LH**と答えよう。

□□□
46
★★

LHの機能は、精巣からの［①］の分泌促進と、［②］からの［③］分泌促進である。

①テストステロン
②黄体（おうたい）
③プロゲステロン

まとめ：**精巣からのテストステロンの分泌促進、黄体からのプロゲステロン分泌促進。**LHの正式名は黄体（おうたい）形成ホルモン。

## 成長ホルモン

□□□
49
★★

成長ホルモンは夜間の［①］に多く分泌され、［②］にピークとなり、それ以降は［③］とともに減少する。

①睡眠時
②思春期
③年齢

まとめ：**夜間の睡眠時**に多く分泌／**思春期**にピーク、**それ以降は年齢とともに減少**（**睡眠時**・**思春期**は太字）。

□□□
50
★★★

成長ホルモンの分泌が過剰になると［①］・［②］を引き起こし、分泌が低下すると［③］が発症する。

①巨人症（きょじんしょう）
②先端巨大症（せんたんきょだいしょう）
③小人症

どれもノートでは太字（スライドでは青字）。どの時期に起こるかで病名が変わる（No.51～）。

□□□
52
★★

骨が成長している小児期に成長ホルモンが欠乏すると、［①］（別名［②］）が発症する。

①下垂体性低身長症（かすいたいせいていしんちょうしょう）
②小人症

**下垂体性低身長症**は赤字。No.51の写真の右側が**下垂体性低身長症（小人症）**。

□□□
54
★★

骨の成長が止まった後に成長ホルモンが過剰分泌されると、骨は異常に［①］なる。この病気を［②］という。

①太く
②先端巨大症（せんたんきょだいしょう）

まとめ：**骨が異常に太くなる。先端巨大症**は赤字。

□□□
55
★★

先端巨大症（せんたんきょだいしょう）では、特異な顔貌（特に［①］の突出）や［②］、［③］などの特徴がみられる。

①下顎骨（かがくこつ）
②巨大な舌
③非常に長い手足

まとめ：**特異な顔貌（特に下顎骨の突出）・巨大な舌・非常に長い手足**（太字）。※**「非常に長い手足」はスライドの表記。一般的な教科書では「手足の肥大（手足が大きくなる）」**とされているので注意。試験はスライドどおりに覚えよう。

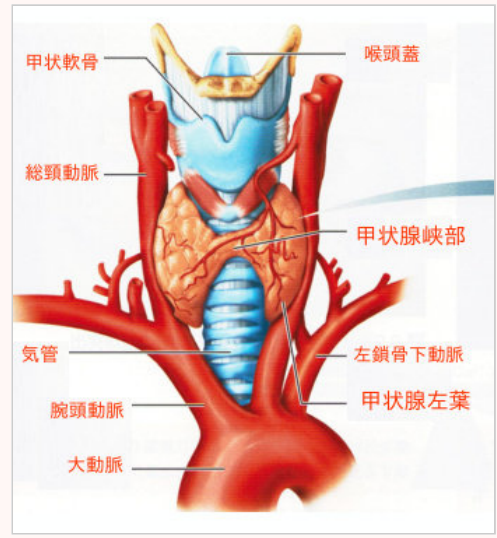
## 甲状腺と甲状腺ホルモン

□□□
57
★★

甲状腺は、［①］と［②］の前面に位置している。

①喉頭（こうとう）
②気管

まとめ：**喉頭と気管の前面**に位置する。スライドの図では**気管**が青字。




スライド23の図（左）

□□□
60
★★★

甲状腺からは［①］と［②］が分泌される。

①甲状腺ホルモン
②カルシトニン

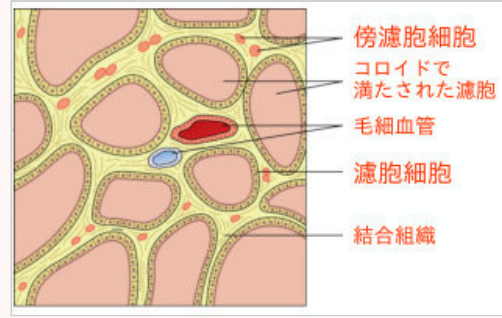
どちらも赤字。**カルシトニン**については、最後の節でくわしく学ぶ。

□□□
61
★★
重要

甲状腺ホルモンの前駆物質は［①］から分泌され、［②］（煙や牛乳のような性質の物質）を形成する。［②］は［③］と呼ばれる構造に蓄積される。

①濾胞細胞（ろほうさいぼう）
②コロイド
③濾胞（ろほう）

まとめ：**コロイド**＝**煙や牛乳のような性質の物質**。**濾胞細胞**はスライドの図で赤字・太字、**コロイド**・**濾胞**は青字。図で、**コロイドで満たされた濾胞**と**濾胞細胞**を確認しよう。




スライド23の図（右）

□□□
62
★★
重要

甲状腺では、濾胞細胞（ろほうさいぼう）とは別の［①］から、［②］が産生される。

①傍濾胞細胞（ぼうろほうさいぼう）
②カルシトニン

**傍濾胞細胞**は図で赤字・太字、**カルシトニン**は青字・太字。No.61の図の右上で、**傍濾胞細胞**の位置を確認しよう。

□□□
63
★★★

甲状腺ホルモンは、［①］（T4）と［②］（T3）と呼ばれる似た構造の2種類の物質からなり、ともに［③］を含む。

①サイロキシン
②トリヨードサイロニン
③ヨウ素

**サイロキシン**・**トリヨードサイロニン**は青字、**ヨウ素**は赤字。

□□□
66
★★★

甲状腺ホルモンは、身体の［①］の細胞を標的としていて、細胞内で［②］を酸化し、［③］を上げ、［④］を増加させる。

①全て
②グルコース
③基礎代謝率
④熱産生

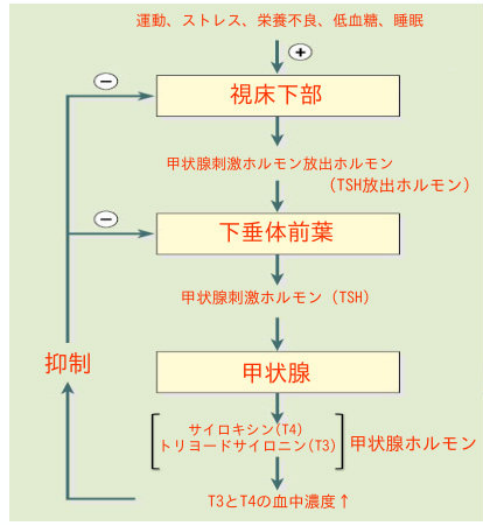
まとめ：**身体の全ての細胞**を標的（太字・下線）。**グルコースを酸化し、基礎代謝率を上げ、熱産生を増加させる**（「**基礎代謝率を上げ熱産生を増加**」は青字）。ノートでは、細胞内で**グルコースが酸化されエネルギーに変換される速度**を調節している→**基礎代謝率を上げる**（赤字）、と説明されている。**※スライドの箇条書きでは「身体中の多くの細胞」**に作用する、と書かれている。

□□□
68
★★★

T3とT4の分泌は、［①］から分泌される［②］（略称［③］）によって刺激される。

① 下垂体前葉
② 甲状腺刺激ホルモン
③ TSH

甲状腺刺激ホルモン（TSH）は赤字。図で、上から視床下部→下垂体前葉→甲状腺の流れを確認しよう。図の一番上には、視床下部を刺激するものとして「運動、ストレス、栄養不良、低血糖、睡眠」が書かれている。




スライド25の図

□□□
69
★★

TSHの分泌は、［①］から分泌される［②］（別名［③］）によって促進される。

① 視床下部（ししょうかぶ）
② 甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン
③ TSH放出ホルモン

甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン（TSH放出ホルモン）は赤字。No.68の図で、視床下部から下垂体前葉への流れを確認しよう。

□□□
70
★★★
重要

血中の甲状腺ホルモンの濃度が高くなりすぎると、TSH放出ホルモンやTSHの分泌が［①］される。このように甲状腺ホルモンの分泌は、［②］→［③］→甲状腺からなる［④］で恒常性が保たれている。

① 抑制
② 視床下部（ししょうかぶ）
③ 下垂体前葉
④ ネガティブフィードバック

まとめ：視床下部や下垂体前葉からのホルモン分泌が抑制される。視床下部→下垂体前葉→甲状腺は太字、ネガティブフィードバックは赤字。No.68の図の左側（抑制の矢印）で確認しよう。

## 甲状腺の疾患

□□□
71
★★★

甲状腺ホルモンが過剰に分泌される病気を［①］（［②］）という。

①甲状腺機能亢進症（こうじょうせんきのうこうしんしょう）
②バセドウ病

どちらも赤字。症状を低下症と比べる表は、No.82～で学ぶ。

□□□
72
★★

バセドウ病は［①］で、甲状腺に対する［②］が、［③］と同様に甲状腺を刺激する。

①自己免疫疾患
②抗体
③甲状腺刺激ホルモン

自己免疫疾患は青字。まとめ：甲状腺に対する抗体が、甲状腺刺激ホルモンと同様に甲状腺を刺激する（太字）。

□□□
74
★★

甲状腺機能亢進症（こうじょうせんきのうこうしんしょう）では、［①］の亢進・［②］・［③］（いらいら）などの症状がみられる。

①代謝
②体重減少
③神経過敏

まとめ：代謝の亢進・体重減少・神経過敏（いらいら）。甲状腺ホルモンの基礎代謝率を上げる働き（No.66）が強く出すぎた状態と考えるとわかりやすい（No.82）。

□□□
75
★★★

バセドウ病でみられる［①］・［②］・［③］の3つの症状を、［④］という。

①甲状腺腫（こうじょうせんしゅ）
②頻脈（ひんみゃく）
③眼球突出
④メルゼブルグの三徴候

甲状腺腫・頻脈・眼球突出とメルゼブルグの三徴候はどちらも赤字。写真の上は首の前の腫れ（甲状腺腫）、下は眼球突出。

スライド26の写真

□□□
77
★★★

甲状腺機能が低下すると、成人では［①］という病気を発症する。自己免疫が原因の場合もあり、これを［②］という。［②］では、甲状腺に対する抗体が甲状腺の細胞を［③］する。

①粘液水腫（ねんえきすいしゅ）
②橋本病
③破壊

まとめ：**甲状腺に対する抗体が甲状腺の細胞を破壊する**（太字）。**粘液水腫**・**橋本病**は赤字。No.71の**バセドウ病**では抗体が甲状腺を**刺激する**のに対し、**橋本病**では**破壊する**。逆なので注意。

□□□
79
★★

粘液水腫（ねんえきすいしゅ）の症状として、身体的・精神的活動の低下のほか、［①］・［②］・［③］・皮膚の［④］がみられる。

①疲労感
②体温低下
③肥満
④乾燥

まとめ：**身体的、精神的活動の低下**／**疲労感、体温低下、肥満、皮膚の乾燥**。顔面のむくみについては次の問題。

□□□
81
★★★

小児期に発症する先天性甲状腺機能低下症を［①］といい、［②］・［③］も伴う。

①クレチン症
②低身長
③精神発達遅延（せいしんはったつちえん）

**クレチン症**は赤字、**低身長**・**精神発達遅延**は太字。

□□□
82
★★

甲状腺機能亢進症と機能低下症は、真逆の症状を呈する。これらの症状は［①］の影響を考えればわかりやすい。表では、［①］は亢進症で［②］、低下症で［③］と書かれている。

①基礎代謝率
②↑
③↓

甲状腺ホルモンには**基礎代謝率を上げる**働きがある（No.66）。表の左が**甲状腺機能亢進症**、右が**甲状腺機能低下症**。

| 甲状腺機能亢進症 | 甲状腺機能低下症 |
|---|---|
| 基礎代謝率↑ | 基礎代謝率↓ |
| 不安、身体的活動の亢進、精神的興奮性 | うつ、精神活動の低下、無気力 |
| 脱毛 | 乾燥気味の皮膚、枝毛 |
| 頻脈、動悸 | 徐脈 |
| 多汗、暑さ過敏症 | 乾燥した冷たい皮膚、低体温傾向 |
| 下痢 | 便秘 |
| 体重減少、旺盛な食欲 | 体重増加、食欲不振 |
| 眼球突出 | |

スライド28の表

□□□
85
★★

心臓では、亢進症で［①］・［②］、低下症で［③］がみられる。

①頻脈（ひんみゃく）
②動悸（どうき）
③徐脈（じょみゃく）

まとめ：亢進症＝**頻脈**、**動悸**／低下症＝**徐脈**。**頻脈**は**メルゼブルグの三徴候**の1つでもある（No.75）。

□□□
86
★★

汗・体温では、亢進症で［①］・暑さ過敏症、低下症で乾燥した冷たい皮膚・［②］傾向がみられる。便通は、亢進症で［③］、低下症で［④］になる。

①多汗
②低体温
③下痢
④便秘

まとめ：亢進症＝**多汗、暑さ過敏症**／低下症＝**乾燥した冷たい皮膚、低体温傾向**。

□□□
87
★★

体重・食欲では、亢進症で体重［①］・旺盛な食欲、低下症で体重［②］・食欲［③］がみられる。また、表で亢進症だけに書かれている眼の症状は［④］である。

①減少
②増加
③不振
④眼球突出

まとめ：亢進症＝**体重減少、旺盛な食欲**／低下症＝**体重増加、食欲不振**。**眼球突出**はメルゼブルグの三徴候の1つ。

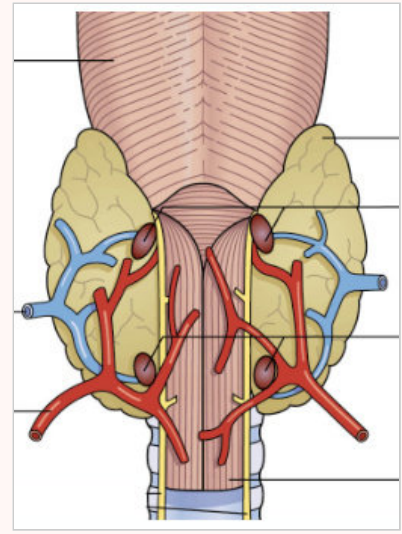
## カルシトニンと副甲状腺ホルモン

□□□
89
★★

副甲状腺は、別名を［①］ともいい、甲状腺の［②］に［③］ずつ、計［④］存在する。

①上皮小体（じょうひしょうたい）
②後面
③2個
④4個

まとめ：**甲状腺の後面に2個ずつ、計4個。副甲状腺（上皮小体）**は、甲状腺と機能が関係しているだけでなく、解剖学的位置関係も近い。図は甲状腺を後ろから見たところで、左右の葉の**後面**にある**4つ**の赤褐色の粒が**副甲状腺**。



スライド30の図

□□□
90
★★★

副甲状腺から分泌される［①］（略称［②］）は、血中のCa濃度を［③］働きがある。一方、甲状腺から分泌されるカルシトニンは、血中のCa濃度を［④］働きがある。

①副甲状腺ホルモン
②PTH
③上げる
④下げる

血中のCa濃度を上げる・血中のCa濃度を下げるは太字。PTHはparathyroid hormoneの略（赤字）。

□□□
91
★★

血中のCa濃度が［①］と、甲状腺からカルシトニンが分泌される。カルシトニンは、Caが［②］に沈着するのを促進したり、［③］からのCaの排出を促進したりすることによって、血中のCa濃度を［④］ようとする。

①上がる
②骨
③腎臓
④下げ

まとめ：Caが骨に沈着するのを促進する・腎臓からCaの排出を促進する（太字）。

□□□
93
★★

血中のCa濃度が［①］と、副甲状腺から［②］が分泌される。［②］は、［③］を刺激して骨を溶かし、Caを遊離させて血中に放出させる。

①下がりすぎる
②副甲状腺ホルモン（PTH）
③破骨細胞（はこつさいぼう）

まとめ：破骨細胞を刺激して骨を溶かし、Caを遊離させて血中に放出させる（「破骨細胞を刺激」は太字）。

□□□
94
★★

副甲状腺ホルモン（PTH）は、腎臓に対してはCaの排出を［①］、小腸に対してはCaの吸収を［②］する。これらの働きで、血中のCa濃度を［③］ようとする。

①抑え
②促進
③上げ

まとめ：腎臓ではCaの排出を抑える、小腸ではCaの吸収を促進する（太字）→血中のCa濃度を上げる。腎臓に対する働きは、カルシトニン（No.91）と逆。

□□□
95
★★

血中Ca濃度は、カルシトニンと副甲状腺ホルモンの2つのホルモンによる［①］によってホメオスタシスが保たれている。ただし、カルシトニンの分泌は［②］ホルモンによって制御されるものではない（cf. 甲状腺ホルモンは［②］によって制御されている）。

①ネガティブフィードバック機構
②下垂体（かすいたい）

まとめ：カルシトニンと副甲状腺ホルモンの2つのホルモンによるネガティブフィードバック機構。カルシトニンの分泌は下垂体ホルモンによって制御されない（cf. 甲状腺ホルモンは下垂体によって制御されている：No.68）。図の天秤の中央には「通常の血中カルシウム濃度 9〜11 mg/dL」と書かれている。

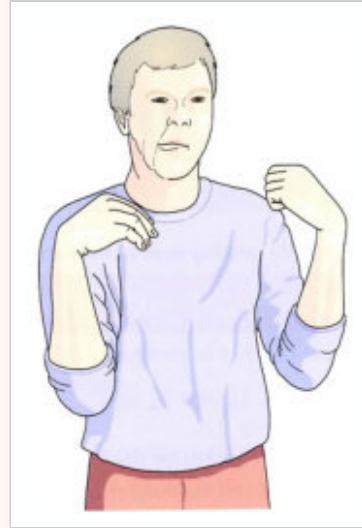
スライド31の図（中央部分）

□□□
99
★★★

低Ca血症で起こる、強い痛みを伴う骨格筋痙攣（けいれん）を［①］という。［①］では、四肢が［②］をとる。

①テタニー
②特徴的な屈曲（くっきょく）位

テタニーは赤字。イラストで、手首や指が曲がった特徴的な姿勢を確認しよう。



スライド32のイラスト

# 4 内分泌part2

出典：解剖生理（内分泌）part2.pdf（スライド43枚）　全79問

## プロラクチン

□□□
1
★★★

下垂体前葉から分泌される［ ① ］の働きは、下垂体前葉ホルモンの表では「乳腺における［ ② ］の増加」とされている。［ ① ］は出産後ただちに乳腺へ直接的に作用して、［ ③ ］を刺激する。

**①プロラクチン**
**②乳汁産出**
**③乳汁分泌**

表では「**乳腺における乳汁産出の増加**」（黄色の行。スライドでは赤字）。本文では「**乳汁分泌を刺激**」が太字。表のほかの行（**ACTH・FSH・LH**）は、この回の後半で学ぶ。

| ホルモン | 機能 |
|---|---|
| 成長ホルモン（GH） | 代謝の調節、組織（特に筋・骨）の成長促進 |
| 甲状腺刺激ホルモン（TSH） | 甲状腺の成長と活動の刺激、T3・T4の分泌 |
| プロラクチン | 乳腺における乳汁産出の増加 |
| 副腎皮質刺激ホルモン（ACTH） | 副腎皮質の刺激、グルココルチコイドの分泌刺激 |
| 卵胞刺激ホルモン（FSH） | 精巣における精子形成促進、卵巣からのエストロゲン分泌促進、卵胞の成熟、排卵 |
| 黄体形成ホルモン（LH） | 精巣からのテストステロンの分泌促進、黄体からのプロゲステロン分泌促進 |

スライド33の表（下垂体前葉ホルモン）

□□□
2
★★

出産後、赤ちゃんが［ ① ］を［ ② ］する刺激によって、プロラクチンの分泌が促進される。

**①乳頭（にゅうとう）**
**②吸引**

スライドでは「**乳頭を吸引する刺激**」が太字・下線。まとめ：**出産後、赤ちゃんが乳頭を吸引する刺激**で分泌が促進される。

□□□
3
★★

プロラクチンには［ ① ］作用もあるので、［ ② ］における［ ③ ］を低下させる。

**①排卵抑制**
**②授乳期**
**③妊娠率**

スライドでは**排卵抑制作用**が太字、「**授乳期における妊娠率を低下させる**」が青字。

□□□
4
★★★
重要

乳汁分泌には、プロラクチンのほかに、下垂体後葉ホルモンの1つである［ ① ］も関与している。

**①オキシトシン**

スライドに★で明記されている。下垂体後葉ホルモンは内分泌part1で学んだ。まとめ表（No.109）では、**オキシトシン**の標的は**子宮・乳腺**。

## 副腎皮質刺激ホルモンと副腎

□□□
5
★★★

下垂体前葉から分泌され、副腎（ふくじん）に作用するホルモンを［①］（略称［②］）という。

①副腎皮質刺激ホルモン
②ACTH

ACTHは英語名 AdrenoCorticoTropic Hormone（adrenocorticotropic hormone）の頭文字。スライドでは、下垂体前葉ホルモンの表の**副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）**の行が赤字（No.1の表の黄色の行の1つ下）。

□□□
6
★★★

下垂体前葉ホルモンの表では、ACTHの機能は「［①］の刺激、［②］の分泌刺激」とされている。

①副腎皮質（ふくじんひしつ）
②グルココルチコイド

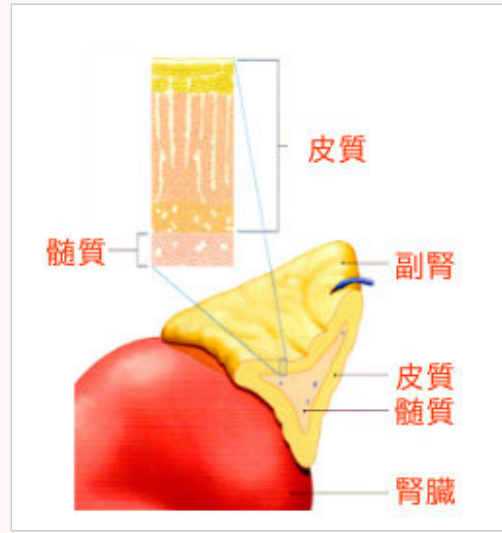
まとめ：**副腎皮質の刺激、グルココルチコイドの分泌刺激**（スライドでは赤字）。No.1の表の黄色の行の1つ下で確認しよう。

□□□
8
★★

副腎は、腎臓の［①］にかぶさっている内分泌腺で、腎臓とは［②］つながっていない。

①上
②直接

まとめ：**腎臓の上にかぶさっている**（**腎臓とは直接つながっていない**）。図で、**副腎**と**腎臓**の位置関係と、**皮質**・**髄質**を確認しよう。




スライド38の図

□□□
9
★★★

副腎は、表面に近い［①］と内部にある［②］に分けられ、働きは全く違う。［①］からは［③］が分泌され、下垂体から放出されるホルモン（ACTH）による制御を受ける。［②］からは［④］が分泌され、ACTHとは無関係である。

①皮質（ひしつ）
②髄質（ずいしつ）
③コルチコステロイド
④カテコールアミン

スライドでは「**下垂体から放出されるホルモンによって制御を受けるのは、副腎皮質から放出されるコルチコステロイドの方である**」が赤字・下線（**髄質はACTHと無関係**）。

□□□
10
★★★
重要

コルチコステロイドは、3つのホルモンの総称である。そのうち2つは、［①］（日本語名［②］）と［③］（日本語名［④］）である。

①ミネラルコルチコイド
②鉱質（こうしつ）コルチコイド
③グルココルチコイド
④糖質（とうしつ）コルチコイド

スライドではミネラルコルチコイド・グルココルチコイドが青字、日本語名の鉱質コルチコイド・糖質コルチコイドが太字。この回では、主にこの2つについて学ぶ。

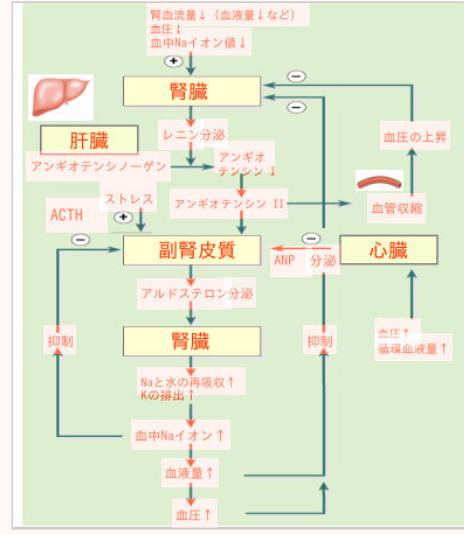
## ミネラルコルチコイド（鉱質コルチコイド）

□□□
12
★★★
重要

ミネラルコルチコイドのほとんどは［①］である。［②］などで下垂体前葉から［③］が分泌されると、副腎皮質から［①］の分泌が促進される。

①アルドステロン
②ストレス
③ACTH

スライドではミネラルコルチコイドとアルドステロンが赤字・太字。ACTHはストレスなどで分泌される。図で、ストレス・ACTH→副腎皮質→アルドステロン分泌の流れを確認しよう。




スライド39の図

□□□
13
★★★

アルドステロンは腎臓において［①］の再吸収を促進し、そのかわり［②］を排出させる。つまり［②］を尿に出す代わりに、［①］を体内に保持する。このようにアルドステロンは、血液中の［①］イオンと［②］イオンの［③］に重要な役割を持つ。

①Na
②K
③調節

まとめ：Naの再吸収を促進し、そのかわりKを排出させる（Kを尿に出す代わりにNaを体内に保持する）。血液中のNaイオンとKイオンの調節に重要な役割を持つ（どちらもスライドでは太字）。スライド39の左側では「電解質バランス（Na+とK+イオン）の維持」とまとめられている。

□□□
14
★★

Naの再吸収に伴って［①］も吸収されるので、［②］が増加し、［③］が上昇する。このようにアルドステロンは、体内における［④］を行う。

①水
②循環血液量
③血圧
④水分保持

まとめ：**水も吸収される→循環血液量が増加し、血圧が上昇する**。スライドでは「**体内における水分保持**」と書かれている。No.12の図の下半分（**Naと水の再吸収↑→…→血液量↑→血圧↑**）で確認しよう。

□□□
15
★★★
重要

アルドステロンの分泌は、腎臓から分泌される［①］というホルモンによっても制御されている。これを［②］（［③］）という。

①レニン
②レニン–アンギオテンシン系
③レニン–アンギオテンシン–アルドステロン系

スライドでは**レニン**と**レニン–アンギオテンシン系**が赤字・太字。③は、スライドの見出し（青字）の呼び方。**レニン**は「ホルモン」とも、**アンギオテンシノーゲン**を変換する「**酵素**」とも書かれている。

□□□
16
★★

［①］が減少して腎臓の血流量が減ったり、［②］が低下したり、血中の［③］濃度が下がったりすると、腎臓からレニンが分泌される。

①循環血液量
②血圧
③Na

まとめ：**循環血液量が減少して腎臓の血流量が減る**・**血圧が低下する**・**血中のNa濃度が下がる**の3つ。No.12の図の一番上（**腎血流量↓**・**血圧↓**・**血中Naイオン値↓**）で確認しよう。

□□□
17
★★

レニンは、［①］で合成された［②］を［③］に変換する酵素である。

①肝臓
②アンギオテンシノーゲン
③アンギオテンシンⅠ

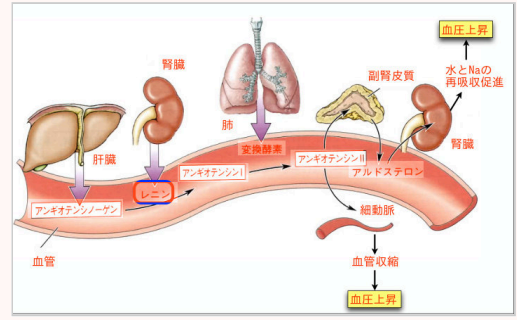
スライドでは**アンギオテンシノーゲン**が赤字、**アンギオテンシンⅠ**が青字。流れは、No.18の図で確認しよう。

□□□ 18 ★★

アンギオテンシン I は、［①］によって［②］となる。

**①アンギオテンシン変換酵素**
**②アンギオテンシン II**

スライドでは**アンギオテンシン変換酵素**が赤字、**アンギオテンシン II** が青字。【参考】スライド40の図では、**アンギオテンシン変換酵素**は**肺（肺胞の毛細血管）**がつくる。図の左から右へ、流れを確認しよう。




スライド40の図（参考）

□□□ 19 ★★

アンギオテンシン II は、［①］からの［②］分泌を刺激し、また［③］に働き、血圧を上昇させる。このため、アンギオテンシン変換酵素の阻害剤は、［④］薬となり得る。

**①副腎皮質**
**②アルドステロン**
**③直接血管収縮**
**④血圧を下げる**

まとめ：**アンギオテンシン II** は**副腎皮質からのアルドステロン分泌を刺激する**・**直接血管収縮に働き、血圧を上昇させる**（どちらもスライドでは太字）。スライドでは「**アンギオテンシン変換酵素の阻害剤**は、**血圧を下げる薬**となり得る」（阻害剤の部分が青字）。

□□□ 20 ★★

血中Naイオン濃度が増え、それに伴い循環血液量が増加し、血圧が上昇すると、［①］によってミネラルコルチコイドである［②］の量が減少し、腎臓から分泌される［③］の量も減少する。

**①ネガティブフィードバック**
**②アルドステロン**
**③レニン**

まとめ：**副腎皮質から分泌されるアルドステロン**と**腎臓から分泌されるレニン**が減少（スライドでは「**アルドステロンの量が減少**」「**レニンの量も減少**」が青字）。

□□□ 21 ★★ **重要**

血中Naイオン濃度が増え、血圧が上昇した状態では、さらに心臓から［①］（略称［②］）が分泌され、アルドステロンの分泌が抑制される。

**①心房性ナトリウム利尿（りにょう）ペプチド**
**②ANP**

まとめ：**ANP**は**アルドステロンの分泌を抑制する**（スライドでは青字）。No.12の図の右側（**心臓→ANP分泌→副腎皮質**を抑制）で確認しよう（スライド39の左下の注では「**心房ナトリウム利尿ペプチド**」）。

## グルココルチコイド（糖質コルチコイド）

□□□
23
★★★

グルココルチコイドは、［①］や［②］を分解して［③］に変換し、［④］を上昇させる作用がある。

①脂肪
②蛋白質
③グルコース
④血糖

まとめ：**脂肪や蛋白質を分解してグルコースに変換**し、**血糖を上昇させる作用**がある（スライドでは青字・太字）。スライド41の左側でも「**脂肪分解**」「**蛋白質分解**」→「**血糖上昇**」とまとめられている。

□□□
24
★★★

グルココルチコイドは、［①］を抑えたり、［②］を抑制したりする性質を持っている。そのため、［③］や［④］として使用される。

①炎症
②免疫反応
③抗炎症薬
④免疫抑制剤

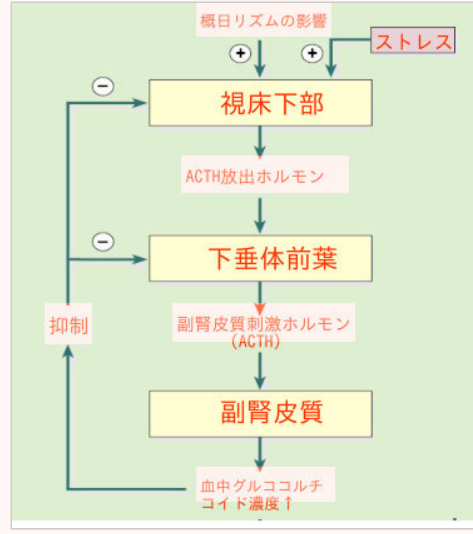
まとめ：**炎症を抑える**（**抗炎症作用**）・**免疫反応を抑制する**（スライドでは青字・太字）。なお、病気の治療目的で**ステロイドホルモン**を投与すると、No.29の病気が現れることがある。

□□□
25
★★
重要

グルココルチコイドの分泌調節では、まず［①］から［②］が分泌される。

①視床下部
②ACTH放出ホルモン

図の中では**ACTH放出ホルモン**が赤字・太字。図の上から順に流れを確認しよう（続きは次の問題）。




スライド41の図

□□□
26
★★★
重要

視床下部から分泌された放出ホルモンによって、［①］から［②］の分泌が促進され、［②］は［③］からのグルココルチコイドの分泌を促進する。

①下垂体前葉
②副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）
③副腎皮質

図の中では副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）が赤字・太字。No.25の図で、視床下部→下垂体前葉→副腎皮質の流れを確認しよう。

□□□
27
★★★

血中グルココルチコイドの濃度が上がると、視床下部と下垂体前葉に［①］がかかる。また図では、視床下部を刺激する因子として、［②］と［③］が示されている。

①ネガティブフィードバック
②概日（がいじつ）リズム
③ストレス

スライドではネガティブフィードバックが青字・太字。No.25の図の左側の「抑制」の矢印と、上の「概日リズムの影響」「ストレス」を確認しよう。

□□□
28
★★

ACTHのレベルは［①］に最も高く、［②］に最も低い。このリズムは［③］と関係しているので、昼夜交替制の勤務や時差ぼけの時は、ACTHリズムの調整に［④］を要する。

①午前8時
②真夜中
③睡眠パターン
④数日

スライドでは「午前8時に最も高く、真夜中に最も低い」が青字・太字。まとめ：ACTHリズムの調整に数日を要する。

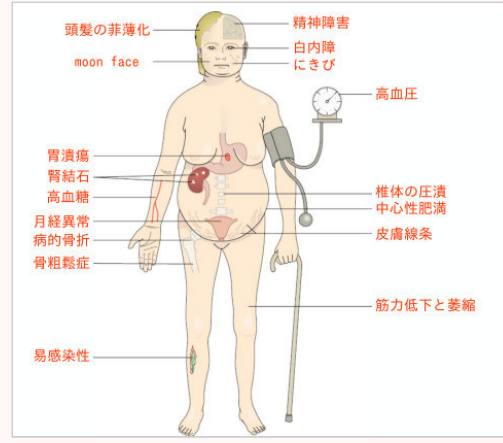
## 副腎皮質ホルモンの分泌異常

□□□
29
★★★

グルココルチコイドの分泌が過剰になると、［①］という病気が発症する。［①］は、何らかの原因で副腎から分泌過剰になる場合の他、病気の治療目的で［②］を投与された時にもしばしば現れる。

①クッシング症候群
②ステロイドホルモン

まとめ：病気の治療目的でステロイドホルモンを投与された時（スライドでは青字）。図で、クッシング症候群の症状を確認しよう（くわしくは次の4問）。




スライド42の図

□□□
30
★★★

クッシング症候群では、［①］と呼ばれる独特の顔貌や、［②］・［③］といった［④］がみられる。

①moon face
②高血圧
③高血糖
④生活習慣病

スライドでは**高血圧**、**高血糖**に下線、**生活習慣病**が太字。No.29の図でも、**moon face**・**高血圧**・**高血糖**は赤字。

□□□
31
★★

クッシング症候群では、骨や筋肉に対しては［①］の分解が促進されるので、［②］や［③］を起こしたり、筋肉がやせ細ったり（図では「［④］」）する。

①タンパク質
②骨粗鬆症（こつそしょうしょう）
③病的骨折
④筋力低下と萎縮（いしゅく）

まとめ：**タンパク質の分解が促進**（下線）→**骨粗鬆症**・**病的骨折**（太字）・**筋肉がやせ細る**。

□□□
32
★★

クッシング症候群では、ステロイドホルモンの［①］のために［②］を起こしやすくなる（図では「［③］」）。

①免疫抑制作用
②感染
③易感染性（いかんせんせい）

スライドでは**免疫抑制作用**に下線、**感染**が太字。**グルココルチコイド**の**免疫反応を抑制する**性質（No.24）によるもの。

□□□
34
★★★

副腎の［①］に原因があって、そこから分泌されるホルモンが低下すると、［②］が発症する。［②］では、［③］と［④］の両方の分泌が低下する。

①皮質（ひしつ）
②アジソン病
③ミネラルコルチコイド
④グルココルチコイド

まとめ：**副腎皮質が原因**（スライドでは太字・下線）で、**ミネラルコルチコイドとグルココルチコイドの両方の分泌が低下**する。分泌が過剰になる**クッシング症候群**（No.29）と対比して覚えよう。

□□□
35
★★

アジソン病では、皮膚粘膜に［①］の［②］がみられる。これは、分泌が低下したホルモンを補うために［③］の分泌が増え、［③］には［④］作用もあるので、［①］が過剰になるためである。

①メラニン色素
②沈着（ちんちゃく）
③ACTH
④メラニン産生刺激

スライドではメラニン色素の沈着が青字・太字。まとめ：副腎皮質ホルモンの分泌不足を補うためにACTHの分泌が増える→ACTHにはメラニン産生刺激作用もあるので、メラニン色素が過剰になる（太字・下線）。写真は、唇（口の粘膜）にみられる色素沈着の例。

スライド43の写真

## 副腎髄質ホルモン

□□□
38
★★★

副腎髄質から分泌されるホルモンは［①］（［②］・［③］）である。

①カテコールアミン
②アドレナリン
③ノルアドレナリン

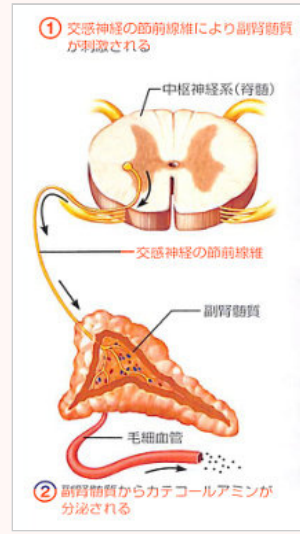
スライドではカテコールアミンが赤字、アドレナリン・ノルアドレナリンが青字。

□□□
39
★★

副腎髄質ホルモンは［①］によって分泌され、［②］の支配は受けない。

①交感神経刺激
②下垂体前葉

スライドでは**交感神経刺激によって分泌**が太字、「**副腎髄質ホルモンは、下垂体前葉の支配を受けない**」が青字・下線（**副腎皮質**との違い。No.9）。図は、**交感神経の節前線維**により副腎髄質が刺激され、**副腎髄質からカテコールアミンが分泌される**ようす。




スライド45の図

□□□
40
★★★

カテコールアミンの主な作用は、［①］の増加、［②］の増加、［③］上昇、［④］上昇、［⑤］の拡張である。

①心拍数
②心収縮力
③血圧
④血糖値
⑤気管支

まとめ：**心拍数の増加・心収縮力の増加・血圧上昇・血糖値上昇・気管支の拡張**。どれも**交感神経**が働いたときの変化で、**短期的ストレス反応**で現れる**交感神経刺激症状**（No.49）と同じ。

## 副腎とストレス

□□□
42
★★
重要

ストレスの原因となるもの（図では「［①］」）には、［②］・［③］・［④］などがある。

①ストレス源
②運動
③飢餓（きが）
④温度変化

図の「**ストレス源**」はスライドでは赤字・太字。図で確認しよう（残りは次の問題）。

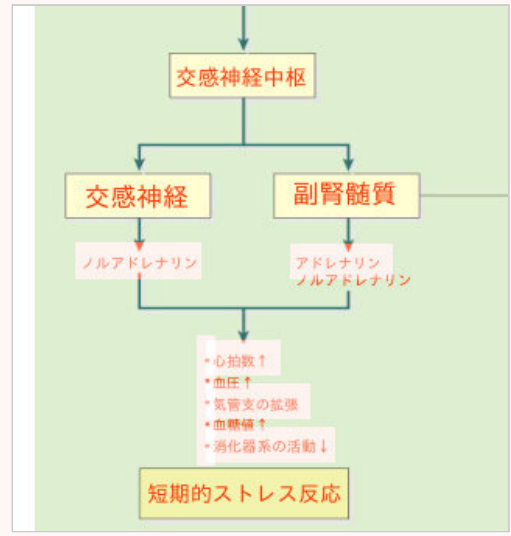
スライド46の図（一番上）

□□□
44
★★

ストレスに対する反応には2つの応答がある。1つは、自律神経系の［①］によって仲介される［②］ストレス応答（図の左半分）である。

**①交感神経**
**②短期的**

スライドでは「**交感神経によって仲介される短期的ストレス応答**」が青字・太字。



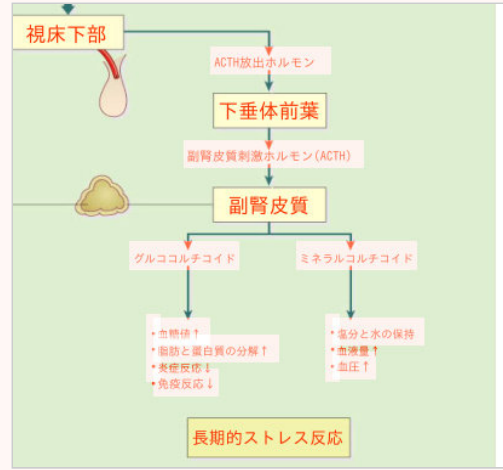

スライド46の図（左半分）

□□□
45
★★

ストレスに対する反応のもう1つは、下垂体前葉の［①］を介する［②］による［③］ストレス応答（図の右半分）である。

**①ACTH**
**②副腎皮質ホルモン**
**③長期的**

スライドでは「**下垂体前葉のACTHを介する副腎皮質ホルモンによる長期的ストレス応答**」が青字・太字。




スライド46の図（右半分）

□□□
46
★★★
重要

短期的ストレス反応では、交感神経自身の末端から直接［①］が分泌され、また［②］から［③］や［①］が分泌される。

①ノルアドレナリン
②副腎髄質
③アドレナリン

スライドではノルアドレナリンとアドレナリンが赤字・太字。No.44の図（交感神経・副腎髄質）で確認しよう。

□□□
49
★★

交感神経刺激症状の例として、［①］上昇・［②］上昇・［③］拡張・［④］上昇がある。

①心拍数
②血圧
③気管支
④血糖値

まとめ：心拍数上昇・血圧上昇・気管支拡張・血糖値上昇。図ではほかに消化器系の活動↓もあげられている（No.44の図の下）。副腎髄質ホルモンの主な作用（No.40）とほぼ同じ。

□□□
51
★★

グルココルチコイドによって［①］が上昇したり、［②］や［③］が分解されてエネルギー源として使用されたりする。

①血糖値
②脂肪
③タンパク質

スライドではグルココルチコイドに太字・下線、血糖値が上昇・脂肪やタンパク質が分解が太字。まとめ：グルココルチコイドは血糖値を上昇させ、脂肪やタンパク質を分解してエネルギー源として使用する。

□□□
52
★★

ミネラルコルチコイドによって［①］が増加し、［②］が上昇する。

①循環血液量
②血圧

スライドではミネラルコルチコイドに太字・下線、血圧が上昇が太字。まとめ：ミネラルコルチコイドは循環血液量を増加させ、血圧を上昇させる。アルドステロンの働き（No.14）と同じ。

## 卵胞刺激ホルモンと黄体形成ホルモン

□□□
54
★★★

下垂体前葉から分泌されるFSHは［①］、LHは［②］の略称である。

①卵胞（らんぽう）刺激ホルモン
②黄体（おうたい）形成ホルモン

スライドでは、下垂体前葉ホルモンの表の卵胞刺激ホルモン（FSH）と黄体形成ホルモン（LH）の行が赤字（No.1の表の一番下の2行）。

□□□
55
★★★

下垂体前葉ホルモンの表では、FSHの機能は「精巣における［①］、卵巣からの［②］分泌促進、［③］の成熟、［④］」とされている。

①精子形成促進
②エストロゲン
③卵胞（らんぽう）
④排卵

※同じスライド資料のまとめ表（スライド74）と一般的な教科書では、排卵刺激はLH（LHサージ）の作用とされる。この問題は、下垂体前葉ホルモンの表（No.1）どおりに覚えよう。まとめ：精巣における精子形成促進、卵巣からのエストロゲン分泌促進、卵胞の成熟、排卵。

□□□
56
★★

下垂体前葉ホルモンの表では、LHの機能は「精巣からの［①］の分泌促進、［②］からの［③］分泌促進」とされている。FSHとLHは、精巣や卵巣などの［④］に働きかける。

①テストステロン
②黄体（おうたい）
③プロゲステロン
④性腺

FSHとLHは精巣や卵巣などの性腺に働きかけ、「生殖と発生」の項目でまとめて学習する。No.1の表の一番下の2行で確認しよう。

## インスリンとグルカゴン

□□□
57
★★★
重要

［①］は、消化酵素を十二指腸に分泌する［②］の働きと、ホルモンを分泌する［③］の働きの両方を持つ。

①膵臓（すいぞう）
②外分泌
③内分泌

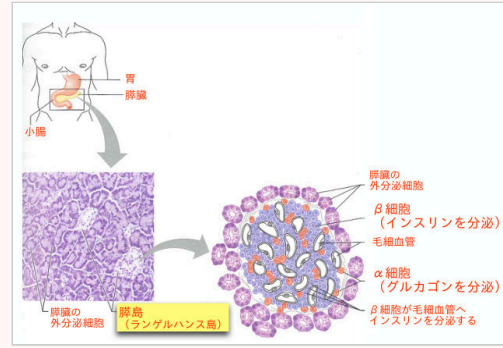
スライドでは膵臓が赤字・太字。スライド48では、膵臓から分泌される2つのホルモンとしてインスリンとグルカゴンが紹介されている。

□□□
58
★★★

膵臓（すいぞう）でホルモンを分泌する細胞は、幾つかの塊と成って［①］（［②］）を形成し、臓器全体に［③］に分布している。

①膵島（すいとう）
②ランゲルハンス島
③不規則

スライドでは膵島・ランゲルハンス島が赤字。まとめ：膵島（ランゲルハンス島）は膵臓全体に不規則に分布している。




スライド49の図

□□□
59
★★★

ランゲルハンス島には、［①］を分泌する［②］と、［③］を分泌する［④］がある。

①グルカゴン
②α細胞
③インスリン
④β細胞

スライドでは**グルカゴン・インスリン**が赤字、**α細胞・β細胞**が青字。No.58の図で、**β細胞（インスリンを分泌）**と**α細胞（グルカゴンを分泌）**を確認しよう。

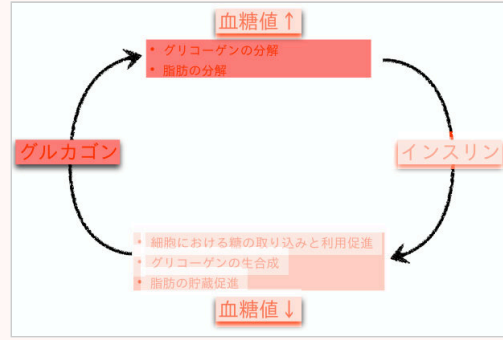
---

□□□
60
★★★
重要

［①］は血糖値を下げ、［②］は血糖値を上げる作用がある。

①インスリン
②グルカゴン

スライドでは「**インスリン**は**血糖値を下げ**、**グルカゴン**は**血糖値を上げる**作用がある」に下線。図の右が**インスリン**、左が**グルカゴン**。下の枠が**インスリン**の働き、上の枠が**グルカゴン**の働き（くわしくは次の4問）。




スライド50の図

---

□□□
61
★★

血糖が多くなるとインスリンが分泌され、その指令によって細胞は血液から［①］を［②］、利用を促進しようとする。

①ブドウ糖
②取込み

スライドでは「**血液からブドウ糖を取込み**」が太字。まとめ：**血液からブドウ糖を取込み、利用を促進する**。No.60の図の下の枠では「**細胞における糖の取り込みと利用促進**」。

---

□□□
62
★★

インスリンの作用で、さらに［①］（腹部の臓器）では、ブドウ糖を［②］に変えて蓄える。その収納スペースは限られているので、余った分は［③］の中で［④］に変えて蓄えられる。

①肝臓
②グリコーゲン
③脂肪細胞
④脂肪

スライドでは**肝臓・脂肪細胞**が青字、**ブドウ糖をグリコーゲンに変えて蓄える・脂肪に変えて蓄えられる**が太字。No.60の図の下の枠では「**グリコーゲンの生合成**」「**脂肪の貯蔵促進**」。

□□□
63
★★

血糖が［①］なると、グルカゴンが分泌される。主な標的臓器は［②］で、［②］に蓄えられた［③］が分解されて［④］になり、血中に放出される。

①少なく
②肝臓
③グリコーゲン
④ブドウ糖

まとめ：血液中のブドウ糖が少なくなったときに分泌され、蓄えられたグリコーゲンが分解されてブドウ糖になり、血中に放出される（グリコーゲンが分解は太字）。No.62とは逆の働き。

□□□
65
★★

血糖値を上げるホルモンには、グルカゴンのほかに、［①］・［②］・［③］・［④］・［⑤］がある。

①グルココルチコイド
②ミネラルコルチコイド
③アドレナリン
④成長ホルモン
⑤甲状腺ホルモン

スライドでは5つとも青字。それぞれがどのようにして血糖値を上げるかは、次の問題。

## 糖尿病

□□□
67
★★★

インスリンの相対的欠乏や欠如によって発症するのが［①］である。［①］の分類では、I 型を［②］、II 型を［③］という。

①糖尿病
②インスリン依存性糖尿病
③インスリン非依存性糖尿病

スライドでは糖尿病・インスリン依存性糖尿病（I 型）・インスリン非依存性糖尿病（II 型）が赤字。別名の理由はNo.71で学ぶ。

□□□
68
★★

糖尿病の分類では、I 型は［①］、II 型は［②］とされる。

①自己免疫疾患
②生活習慣病

スライドの分類では「インスリン依存性糖尿病（I 型）‥自己免疫疾患」「インスリン非依存性糖尿病（II 型）‥生活習慣病」（自己免疫疾患・生活習慣病は青字）。

□□□
69
★★

インスリン依存性糖尿病は、主に［①］や［②］に［③］発症する。

①小児
②若年者
③突然

まとめ：主に小児や若年者に突然発症する。

□□□
70
★★

インスリン依存性糖尿病では、原因はよくわかっていないが、［①］が突如破壊される。その原因として、［②］が考えられる。

①β細胞
②自己免疫的発生機序

スライドではβ細胞が突如破壊が太字、自己免疫的発生機序が青字。β細胞はインスリンを分泌する細胞（No.59）。

□□□
71
★★

Ⅰ型糖尿病の患者は、外から［①］を投与しないと［②］できないので、IDDMと呼ばれる。Ⅱ型糖尿病は［③］で［④］に発症し、必ずしも治療に［①］を必要としないので、NIDDMと呼ばれる。

①インスリン
②生存
③60歳～70歳
④肥満者

まとめ：外からインスリンを投与しないと生存できないから／必ずしも治療にインスリンを必要としないから。60歳～70歳で肥満者はスライドでは太字。いわゆる生活習慣病としての糖尿病はⅡ型。

□□□
72
★★★
重要

糖尿病の症状は、どちらのタイプも［①］である。また、余分な糖は尿中に排出されて［②］となるが、水分も糖と一緒に出て行くので［③］となる。

①高血糖
②糖尿
③多尿

どれもスライドでは赤字・太字。スライド52では「糖尿・多尿→口渇・多飲」とまとめられている。

□□□
73
★★★
重要

多尿となるため［①］（［②］）、さらに水が飲みたくなる（［③］）。

①咽（のど）が渇き
②口渇（こうかつ）
③多飲

スライドでは咽が渇きが赤字・太字。まとめ：のど（咽）が渇き（口渇）、さらに水が飲みたくなる（多飲）。

□□□
74
★★
重要

糖尿病が進むと、［①］をエネルギーに利用できないため、蓄えていた［②］や［③］がエネルギーとして消費され、［④］していく。

①ブドウ糖
②脂肪
③タンパク質
④体重が減少

スライドでは体重が減少が赤字・太字。まとめ：ブドウ糖をエネルギーに利用できないため、蓄えていた脂肪やタンパク質がエネルギーとして消費される→体重が減少する。

## 糖尿病の検査

□□□
77
★★★

健康人の空腹時血糖（通常、［①］の血糖値）は、正常な［②］の作用によって［③］の範囲に調節されている。

①食後10時間後
②インスリン
③70～110mg/dl

スライドでは食後10時間後が青字。まとめ：正常なインスリンの作用によって調節されている。スライドの覚え方は「セブン（70）・イレブン（110）いい気分♪」。

スライド55のイラスト

□□□
78
★★★

赤血球にあるヘモグロビンにブドウ糖が結合した割合を表す検査値を［①］といい、過去［②］の血糖コントロールの指標になる。

①HbA1c
②1～2ヶ月間

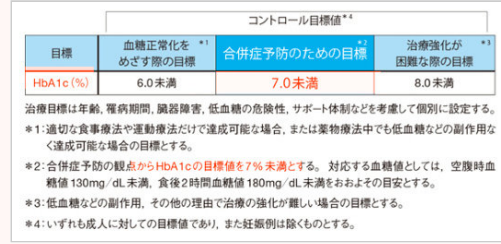
HbA1cは「ヘモグロビン エイワンC」と読む。まとめ：過去1～2ヶ月間の血糖コントロールの指標（スライド54では「直近1～2ヶ月の血糖値を反映」）。

□□□
79
★★

ヘモグロビンに結合したブドウ糖は容易に［①］。また、赤血球の寿命は約［②］である。この2つが、HbA1cが過去1～2ヶ月間の血糖コントロールの指標になる理由である。図の表では、合併症予防のためのHbA1cの目標値は［③］とされている。

①離れない
②4ヶ月
③7.0%未満

まとめ：ヘモグロビンに結合したブドウ糖は容易に離れない・赤血球の寿命は約4ヶ月。表の真ん中の列（合併症予防のための目標）で確認しよう。



コントロール目標値*4

| 目標 | 血糖正常化をめざす際の目標 *1 | 合併症予防のための目標 *2 | 治療強化が困難な際の目標 *3 |
|---|---|---|---|
| HbA1c（%） | 6.0未満 | 7.0未満 | 8.0未満 |

治療目標は年齢，罹病期間，臓器障害，低血糖の危険性，サポート体制などを考慮して個別に設定する。
*1：適切な食事療法や運動療法だけで達成可能な場合，または薬物療法中でも低血糖などの副作用なく達成可能な場合の目標とする。
*2：合併症予防の観点からHbA1cの目標値を7%未満とする。対応する血糖値としては，空腹時血糖値130mg/dL未満，食後2時間血糖値180mg/dL未満をおおよその目安とする。
*3：低血糖などの副作用，その他の理由で治療の強化が難しい場合の目標とする。
*4：いずれも成人に対しての目標値であり，また妊娠例は除くものとする。

スライド56の表

## 糖尿病の合併症

□□□
80
★★

糖尿病が恐ろしいのは、全身の血管が冒されていく合併症があるからである。細い血管が冒される［①］と、太い血管が冒される［②］の両方がある。

①細小血管障害
②大血管障害

どちらもスライドでは赤字。それぞれの合併症は「しめじ」（No.81）と「えのき」（No.82）で覚える。

□□□
81
★★★

細小血管障害の三大合併症は「しめじ」と覚える。し＝［①］、め＝［②］、じ＝［③］である。

①糖尿病性神経障害
②糖尿病性網膜症（もうまくしょう）
③糖尿病性腎症（じんしょう）

まとめ：し＝糖尿病性神経障害・め＝糖尿病性網膜症・じ＝糖尿病性腎症。図では、し＝神経、め＝眼、じ＝腎臓。

スライド58の図

□□□
82
★★

大血管障害の3つは「えのき」と覚える。え＝［①］（［②］）、の＝［③］、き＝［④］である。

①壊疽（えそ）
②糖尿病性壊疽（えそ）
③脳梗塞（のうこうそく）
④虚血性心疾患（きょけつせいしんしっかん）

まとめ：**え＝壊疽（糖尿病性壊疽）・の＝脳梗塞・き＝虚血性心疾患**。どれもスライドでは赤字。

スライド62の図

□□□
84
★★

眼は、全身の血管の中で唯一［①］の血管が透けて見えるところなので、［②］を行うと網膜や眼の血管の状態が観察できる。糖尿病性網膜症（もうまくしょう）では、眼の毛細血管が障害を受けて［③］を起こし、［④］の第一位とされている。

①裸（はだか）
②眼底検査（がんていけんさ）
③出血
④失明原因

まとめ：**眼は全身の血管の中で唯一、裸の血管が透けて見えるところだから**観察できる。**眼の毛細血管が障害を受けて出血を起こす→失明原因の第一位**（青字・太字）。※最近の統計では順位が異なるとされるが、試験はスライドどおり。

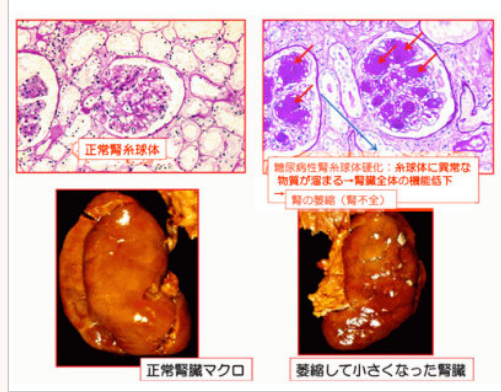
スライド60の写真（左が正常、右2つが網膜症の眼底）

□□□
85
★★

糖尿病性腎症では、血糖が高い状態が続くと、腎臓にある毛細血管である［①］の働きが障害される。そのため、身体にとって必要な蛋白質なども濾過されて尿に出てしまう（［②］）。さらに進行すると［①］がつぶれて老廃物の濾過が全く行われなくなり、身体に老廃物や水分が貯まる（［③］）。最終的には［④］が必要になる。

①糸球体
②蛋白尿
③腎不全
④人工透析

スライドでは**糸球体**が赤字、**人工透析**が青字・太字。写真で、正常な腎臓と、萎縮して小さくなった腎臓を見比べよう。




スライド61の写真

## 糖尿病の治療

□□□
93
★★

糖尿病の治療は、［①］・［②］・［③］の3本柱となる。

①食事療法
②運動療法
③薬物療法

スライド66では「1.**食事療法**　2.**運動療法**　3.**薬物療法**」の3本柱。

□□□
94
★★

薬物療法には、飲み薬による［①］と、インスリンを注射で補う［②］がある。インスリンは患者自身が自分で［③］を行う事も多い。

①経口薬治療
②インスリン療法
③皮下注射

スライドでは**経口薬治療**・**インスリン療法**が青字、**皮下注射**が太字。まとめ：**経口薬治療**＝**飲み薬**、**インスリン療法**＝**注射で補う**（スライド66では「**インスリン療法（自己注射）**」）。

## その他のホルモン

□□□
101
★★★

［①］から分泌される［②］は、［③］や夜に分泌が多く、昼に少ない。

①松果体
②メラトニン
③暗闇

スライドでは**松果体**・**メラトニン**が赤字、**暗闇や夜に分泌が多く**が太字。まとめ：**暗闇や夜に多く、昼に少ない**。

□□□
102
★★

メラトニンは、［①］（カタカナで［②］）や体内時計に関係する。

①概日（がいじつ）リズム
②サーカディアンリズム

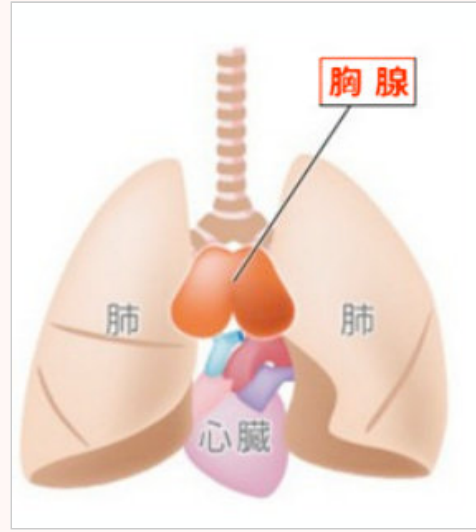
スライドではサーカディアンリズムが赤字。まとめ：概日リズム（サーカディアンリズム）や体内時計に関係。概日リズムは、グルココルチコイドの分泌調節の図（No.27）にも出てきた。

□□□
104
★★

［①］からは、［②］というホルモンが分泌され、［③］（Tリンパ球）の［④］を促進している。

①胸腺（きょうせん）
②チモシン
③T細胞
④成熟

まとめ：T細胞（Tリンパ球）の成熟を促進する。Tリンパ球については、前期最後の「免疫」の章を参照。図で胸腺の位置を確認しよう。




スライド71の図

□□□
105
★★

［①］は、［②］・［③］・［④］から分泌され、ほかのホルモンの分泌を抑制する。

①ソマトスタチン
②膵臓（すいぞう）
③視床下部
④消化管

スライドでは分泌部位の3つが青字・太字。

## ホルモンまとめ（標的）

□□□
109
★★★

ホルモンまとめの表で、下垂体後葉のバゾプレッシンの標的は［①］、オキシトシンの標的は［②］である。成長ホルモンの標的は［③］（特に［④］）である。

①腎臓
②子宮・乳腺
③身体中の細胞
④骨・骨格筋

まとめ：成長ホルモンの標的は**身体中の細胞（特に骨・骨格筋）**。表の「作用」の列も合わせて確認しよう。

| 内分泌腺 | ホルモン | 標的 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 視床下部 | 下垂体前葉制御ホルモン | 下垂体前葉 | 前葉ホルモンの分泌制御 |
| 下垂体後葉 | バゾプレッシン | 腎臓 | 水分の再吸収 |
| | オキシトシン | 子宮・乳腺 | 平滑筋収縮 |
| 下垂体前葉 | 成長ホルモン | 身体中の細胞（特に骨・骨格筋） | 細胞分裂促進・蛋白合成 |
| | 甲状腺刺激ホルモン | 甲状腺 | 甲状腺ホルモン分泌促進 |
| | プロラクチン | 乳腺 | 乳汁分泌 |
| | 副腎皮質刺激ホルモン | 副腎皮質 | グルココルチコイド分泌促進 |
| | 卵胞刺激ホルモン | 卵巣・精巣 | 卵胞の成熟・精子の成長 |
| | 黄体形成ホルモン | 卵巣・精巣 | 排卵刺激・男性ホルモン分泌 |
| 甲状腺 | 甲状腺ホルモン | 身体中の細胞 | 基礎代謝の亢進 |
| | カルシトニン | 骨・腎臓 | 血中Ca濃度を下げる |
| 副甲状腺 | 副甲状腺ホルモン | 骨・腎臓・小腸 | 血中Ca濃度を上げる |

スライド74の表

□□□
110
★★

甲状腺から分泌される甲状腺ホルモンの標的は［①］、カルシトニンの標的は［②］である。副甲状腺ホルモンの標的は［③］である。

①身体中の細胞
②骨・腎臓
③骨・腎臓・小腸

表の「作用」の列では、**カルシトニン**は**血中Ca濃度を下げる**、**副甲状腺ホルモン**は**血中Ca濃度を上げる**。

□□□
112
★★

ホルモンまとめの表で、プロラクチンの標的は［①］、ACTHの標的は［②］、FSH・LHの標的は［③］である。

①乳腺
②副腎皮質
③卵巣・精巣

表の「作用」の列では、**卵胞刺激ホルモン**は**卵胞の成熟・精子の成長**、**黄体形成ホルモン**は**排卵刺激・男性ホルモン分泌**とされている（No.55の注意も参照）。

□□□
114
★★

膵臓のインスリンの標的は［①］、グルカゴンの標的は［②］である。胸腺のチモシンの標的は［③］である。

①身体中の細胞
②肝臓
③Tリンパ球

**インスリン**は**血糖値を下げる**、**グルカゴン**は**血糖値を上げる**（No.60）。

□□□
115
★★

ホルモンまとめの表で、エストロゲンの標的は［①］・［②］で、作用は［③］・［④］である。

①子宮内膜
②乳腺
③月経周期
④女性の二次性徴

表では、**エストロゲン**と**プロゲステロン**は**卵巣**から分泌される。

# 5 神経part1

出典：解剖生理（神経）part1.pdf（スライド22枚）　全44問

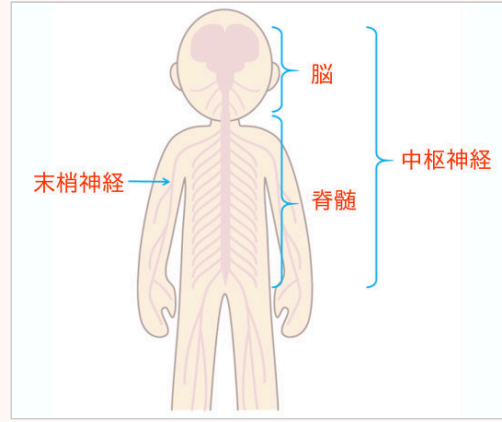
## 神経系の機能と区分

□□□ 2 ★★★

神経系は、その構造から［①］と［②］に区分される。［①］は［③］と［④］からなり、神経系の司令本部として働いている。［②］は、［①］から外に伸びている神経を指す。

①中枢神経系
②末梢神経系（まっしょうしんけいけい）
③脳
④脊髄（せきずい）

まとめ：**末梢神経系**は**中枢神経から外に伸びている神経**を指す。図で、**脳**・**脊髄**（あわせて**中枢神経**）と**末梢神経**の位置を確認しよう。




スライド5の図

□□□ 4 ★★★

情報を伝える向きで言うと、感覚系は［①］の神経からなり、運動系は［②］の神経からなる。

①求心性（きゅうしんせい）
②遠心性（えんしんせい）

まとめ：**感覚系**＝**求心性**、**運動系**＝**遠心性**。「**求心**」は中枢に向かう向き、「**遠心**」は中枢から遠ざかる向き。スライド4の左側にも「**感覚系（求心性）**」「**運動系（遠心性）**」と書かれている。

□□□ 6 ★★★

運動系はさらに、骨格筋を自分の意思で動かすための［①］（［②］）と、平滑筋・心筋・分泌腺を意思と無関係に動かすための［③］（［④］）に区分できる。

①体性神経系
②随意神経系
③自律神経系
④不随意神経系

（ ）内の別名は、スライドでは青字。**随意**＝自分の意思で動かせる、**不随意**＝意思と無関係に動く。

□□□ 7 ★★★

自律神経系はさらに、［①］と［②］に区分される。

①交感神経
②副交感神経

スライド4の左側では、**交感神経系**・**副交感神経系**が**自律神経系**の下に書かれている。

## 神経を構成する細胞

□□□
8
★★★
重要

神経系は主に、[①]（[②]）と[③]（[④]）の2種類の細胞から構成されている。

①神経細胞
②ニューロン
③神経膠細胞（しんけいこうさいぼう）
④グリア細胞

スライド7では「神経細胞（ニューロン）」「神経膠細胞（グリア細胞）」が赤字。スライド9では「神経細胞」が赤字・太字。

□□□
11
★★

細胞分裂について、神経細胞は[①]が、神経膠細胞（しんけいこうさいぼう）は[②]。また、多くの[③]は神経膠細胞に由来する。

①細胞分裂しない
②分裂能を維持している
③脳腫瘍（のうしゅよう）

まとめ：神経細胞は細胞分裂しないが、神経膠細胞は分裂能を維持している（スライドでは太字）。脳腫瘍はスライドでは青字。

□□□
13
★★

アストロサイトは、神経細胞を[①]したり、[②]したりする。

①支持
②栄養を補給

まとめ：神経細胞を支持する・栄養を補給する（支持・栄養を補給はスライドでは太字）。No.12の図の一番上で確認しよう。

□□□
14
★★

アストロサイトは、血液中の有害物質から脳を守る[①]の形成にも関係している。

①血液脳関門（けつえきのうかんもん）

※スライド7では「脳血管関門」と書かれているが、「後述」とされている神経part2のスライド（40・43）では「血液脳関門」（血液中の有害物質から脳を守るしくみ）と書かれている。正しい用語の血液脳関門で覚えよう。

□□□
15
★★

中枢のグリア細胞のうち、[①]（[②]）は、異物などを取り込んで処理する[③]を持つ。

①マイクログリア
②小膠細胞（しょうこうさいぼう）
③貪食作用（どんしょくさよう）

貪食作用はスライドでは太字。貪食とは、異物などを取り込んで処理すること。

□□□
16
★★

中枢のグリア細胞のうち、[①]（[②]）は、神経線維を包む[③]（[④]）を形成する。

①オリゴデンドロサイト
②希突起膠細胞（きとっきこうさいぼう）
③ミエリン鞘（しょう）
④髄鞘（ずいしょう）

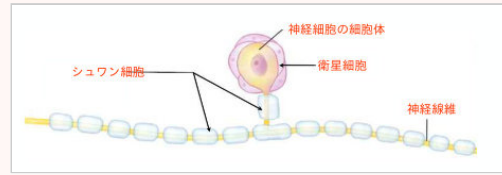
スライド7では「髄鞘（ミエリン鞘）を形成。絶縁効果」と書かれている。末梢で同じ働きをする細胞は、No.18で学ぶ。

□□□ 18 ★★

末梢神経には［①］のグリア細胞がある。そのうち［②］は、神経線維を包むミエリン鞘を形成する。これは、中枢の［③］と似た働きである。

①2種類
②シュワン細胞
③オリゴデンドロサイト

「オリゴデンドロサイトと似た働き」のうち、オリゴデンドロサイトはスライドでは太字。図で、神経線維に巻き付いているシュワン細胞を確認しよう。




スライド8の図

## ニューロンの構造と髄鞘

□□□ 21 ★★

神経情報を細胞体の方向に伝える突起を［①］といい、［②］持つものもある。

①樹状突起
②数百個

まとめ：樹状突起は数百個持つものもある。神経情報を細胞体に向かって伝える。反対に、細胞体から末端に向かって伝える突起は次の問題。

□□□ 22 ★★

細胞体から末端に神経情報を伝える突起を［①］といい、［②］しかない。［①］は、細胞体が円錐形になった［③］から発している。

①軸索
②1本
③軸索小丘

まとめ：軸索は1本しかない（1本はスライドでは太字）。まれに枝分かれして側枝（図の「軸索側枝」）をもつものもある。No.20の図で、軸索小丘の位置を確認しよう。

□□□ 25 ★★

ミエリンは神経線維の［①］・［②］を行い、神経刺激伝導を［③］。

①保護
②絶縁
③加速する

まとめ：神経線維の保護・絶縁を行い、神経刺激伝導を加速する（「神経刺激伝導を加速する」はスライドでは太字）。伝導が速くなるしくみ（跳躍伝導）は、No.48で学ぶ。

□□□ 28 ★★

シュワン細胞は一定間隔を置いてくびれを形成する。このくびれを［①］という。

①ランヴィエ絞輪

No.20の図の左上で、ランヴィエ絞輪とシュワン細胞の位置を確認しよう。ランヴィエ絞輪は、No.48の跳躍伝導にも関係する。

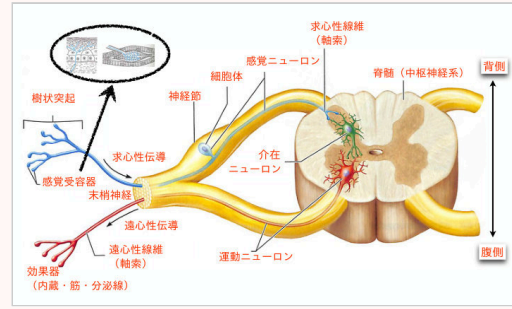
## 細胞体・神経線維の集まりと、ニューロンの機能的分類

□□□
31
★★

神経細胞は、神経情報が伝えられる方向に基づいて3つに分けられる。神経情報を内臓や皮膚から中枢神経系の方に伝えるものを［①］、中枢神経から末梢の内臓・筋・分泌腺に伝えるものを［②］、［①］と［②］をつなぐものを［③］という。

**①感覚ニューロン**
**②運動ニューロン**
**③介在（かいざい）ニューロン**

図で、3つのニューロンの位置と、**求心性伝導・遠心性伝導**の向きを確認しよう。




スライド12の図

## さまざまな感覚受容器

□□□
34
★★

皮膚受容器のうち、痛覚・温度覚を受け取るのは［①］、触覚を受け取るのは［②］、深部圧を受け取るのは［③］である。

**①自由終末**
**②マイスネル小体**
**③パチニ小体**

図で、それぞれの受容器の形と、受け取る感覚を確認しよう。

スライド13の図

□□□
35
★★

筋肉・腱の張力を受け取る受容器を［①］という。［①］は、筋肉の長さを検知する［②］や、腱の［③］にある。［①］からの情報が中枢に伝わり、［④］が調整されている。

**①固有受容器**
**②筋紡錘（きんぼうすい）**
**③腱器官（けんきかん）**
**④姿勢や運動のバランス**

**筋紡錘**はスライドでは青字・太字。No.34の図の右下で、**腱器官**と**筋紡錘**を確認しよう。**筋紡錘**は**膝蓋腱反射**でも登場する（No.61）。

## 神経インパルスの発生と伝導

□□□
36
★★★

細胞内液の主要な陽イオンは［①］、細胞外液の主要な陽イオンは［②］である。

①K（カリウムイオン）
②Na（ナトリウムイオン）

細胞の内はK、外はNa。取り違えないようにしよう。No.46の図の1）でも確認できる。

□□□
37
★★★

静止状態の細胞では、細胞膜の外側より［①］の陽イオンが少ない。そのため、［①］の電位が外側よりも［②］なっている。この電位を［③］といい、この状態を［④］と呼ぶ。

①内側
②低く
③静止膜電位（せいしまくでんい）
④分極（ぶんきょく）

まとめ：外側より内側の陽イオンが少ない（スライドでは太字）ため、内側が外側よりも低い電位になっている（静止膜電位）＝分極。

□□□
38
★★★

神経細胞が刺激を受けると、細胞膜の［①］チャンネルが開く。すると、細胞［②］に多く存在する［①］イオンが、濃度勾配（のうどこうばい）に沿って細胞［③］に流れ込む。

①Na
②外
③内

まとめ：Naチャンネルが開き、Naイオンは細胞外に多く存在するので、濃度勾配に沿って流れ込む（細胞外から細胞内へ）。No.46の図の2）では「（$Na^+$チャンネル）」と書かれている。

□□□
39
★★

細胞外から流れ込んだNaイオンにより、細胞内の陽イオンが［①］し、その部位の細胞膜の内と外での電位差が［②］して、［③］も［②］する。これを［④］という。

①増加
②減少
③分極の程度
④脱分極（だつぶんきょく）

まとめ：陽イオンが増加し、電位差が減少し、分極の程度が減少する＝脱分極（「分極の程度が減少」はスライドでは太字）。

□□□
40
★★

刺激が十分強く、Naイオンの細胞内への流入が十分多いと、その部分での脱分極（だつぶんきょく）がさらに進み、膜の内外で電位が［①］する。このようにして神経細胞に［②］（［③］）が生まれる。

①逆転
②活動電位
③神経インパルス

まとめ：膜の内外で電位が逆転する（スライドでは青字・下線）。No.46の図の3）で確認しよう。

□□□
42
★★

細胞膜のNaイオンに対する透過性の変化はすぐに解消し、今度は［①］チャンネルが開いて、［①］イオンが細胞［②］から細胞［③］へ流出する。

①K
②内
③外

まとめ：Kチャンネルが開き、Kイオンが細胞内から細胞外へ流出する（スライドでは青字）。No.46の図の5）では「（$K^+$チャンネル）」と書かれている。

□□□
43
★★

Kイオンの流出により、細胞内の陽イオンが再び少なくなり、電位差が元通りになって［①］が復活する。これを［②］という。

①静止膜電位
②再分極（さいぶんきょく）

まとめ：**静止膜電位が復活する＝再分極**。No.46の図の5）で確認しよう。

□□□
44
★★★

脱分極（だつぶんきょく）と再分極（さいぶんきょく）で移動したNaイオンとKイオンは、［①］に蓄えたエネルギーを消費しながら、［②］によって［③］される。

①ATP
②Na-Kポンプ
③能動輸送（のうどうゆそう）

まとめ：**ATPに蓄えたエネルギーを消費する能動輸送**。No.46の図の6）（**$Na^+$-$K^+$ポンプ**）で確認しよう。

□□□
45
★★

Na-Kポンプによって、過剰なNaイオンは細胞の［①］へ、過剰なKイオンは細胞の［②］へ運ばれる。

①外
②内

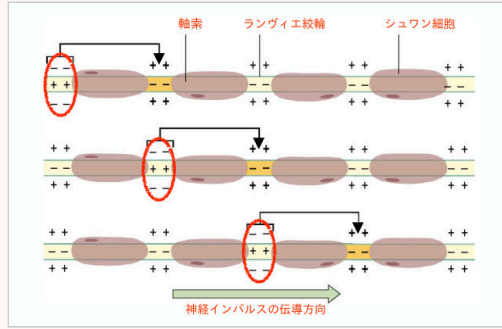
まとめ：**過剰なNaイオンは外へ、過剰なKイオンは内へ**。No.36（細胞の内は**K**、外は**Na**）の状態に戻すと考えよう。

□□□
48
★★★

有髄神経（ゆうずいしんけい）では、活動電位は［①］から［①］へとジャンプしながら伝導される。これを［②］といい、無髄神経よりも伝導速度が［③］。

①絞輪（こうりん）
②跳躍伝導（ちょうやくでんどう）
③速い

まとめ：**絞輪から絞輪へ**ジャンプする＝**跳躍伝導**。**絞輪**は**ランヴィエ絞輪**（No.28）のこと。図で、電位が逆転している部分（赤い丸）が、**絞輪**から**絞輪**へ移っていくようすを確認しよう。




スライド16の図

## シナプスと神経筋接合部

□□□
50
★★

軸索終末と樹状突起の間には僅かな隙間があり、これを［①］という。電気的なインパルスは、シナプスでの［②］によって次の神経細胞に伝わる。

①シナプス間隙（かんげき）
②化学的伝達

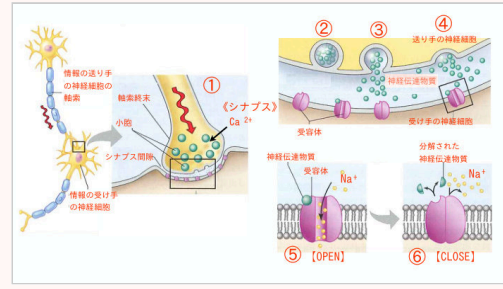
スライドの題は「**シナプス**における**化学的伝達**」。No.51の図で、**シナプス間隙**の位置を確認しよう。

□□□
51
★★

化学的伝達では、まず軸索終末に活動電位が伝導されると、電位依存性［①］チャンネルが開き、細胞外の［①］が流入する。これが引き金となって、軸索終末にある［②］を入れた［③］が細胞膜に融合し、［②］が［④］に放出される。

①$Ca^{2+}$
②神経伝達物質
③小胞
④シナプス間隙（かんげき）

まとめ：**電位依存性$Ca^{2+}$チャンネル**が開き、**細胞外の$Ca^{2+}$が流入する**（スライドでは太字）。続いて**神経伝達物質を入れた小胞**が細胞膜に融合する（**小胞・シナプス間隙**もスライドでは太字）。図の①～④の順に確認しよう。




スライド17の図

□□□
53
★★★
重要

スライドに挙げられている神経伝達物質は、［①］・［②］・［③］・［④］（［⑤］）などである。

①アドレナリン
②アセチルコリン
③グルタミン酸
④GABA
⑤γ-アミノ酪酸（らくさん）

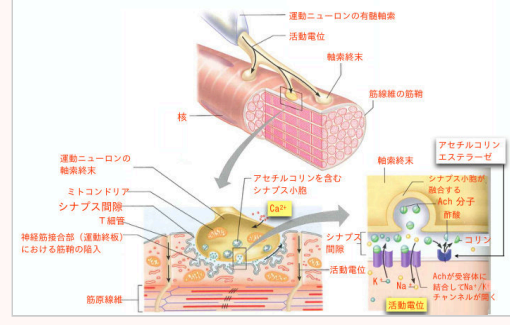
スライドでは4つとも赤字・太字。**GABA**は**γ-アミノ酪酸**の略。**アセチルコリン**は、次の**神経筋接合部**でも登場する。

□□□
54
★★
重要

神経間におけるシナプスの様子は、神経と筋肉との間にある［①］（［②］）とよく似ている。［①］でも、神経の末端と筋細胞は直接接触しているわけではなく、僅かな隙間（［③］）があいている。

①神経筋接合部
②運動終板（うんどうしゅうばん）
③シナプス間隙（かんげき）

スライド17にも「一連の反応は**神経筋接合部**における刺激伝達と似ている」とある。図の左側の「**神経筋接合部**（**運動終板**）における筋鞘の陥入」で確認しよう。




スライド18の図

□□□
55
★★★

神経筋接合部では、軸索線維の末端から神経伝達物質である［①］（［②］）が放出される。［①］はシナプス間隙に拡散し、筋細胞の細胞膜に存在する［③］に結合する。

①アセチルコリン
②Ach
③受容体

No.54の図の右側には、Achを酢酸とコリンに分解するアセチルコリンエステラーゼも描かれている（No.52の酵素による分解にあたる）。

□□□
56
★★
重要

アセチルコリンが受容体に結合すると、その付近の筋鞘は［①］イオンの透過性が上昇し、［①］が細胞内に侵入する。すると、その付近の筋細胞内部が＋チャージとなる。この電位差を［②］という。

①Na
②活動電位

まとめ：Naイオンの透過性が上昇し、Naが細胞内に侵入する（ノートでは青字。No.54の図では「$Na^+$」が赤字・太字）。活動電位はいったん発生すると、筋細胞の細胞膜全面に波及し、電気的刺激を細胞の端から端まで伝える。

## 反射と反射弓

□□□
57
★★★

通常は、感覚の情報が［①］で処理されて感覚を感じ、さらに中枢で下された命令が筋肉に伝えられて体が動く。一方で、［①］を経由しないで刺激に対して迅速に反応する運動もあり、これは［②］の一つである。このような経路を［③］という。

①大脳
②不随意運動
③反射

反射は不随意運動の一つ。「大脳を経由しない」で刺激に対して迅速に反応する運動」はスライドでは太字・下線。図の例：生まれたばかりの赤ちゃんが倒れそうになったときに物をつかもうとする、目の前に虫が飛んできて思わず目をつむる、熱い物に触れてとっさに手を引っ込める。

スライド19の図

□□□
58
★★★

反射の伝達経路を［①］という。反射の主役は［②］である。

①反射弓（はんしゃきゅう）
②脊髄（せきずい）

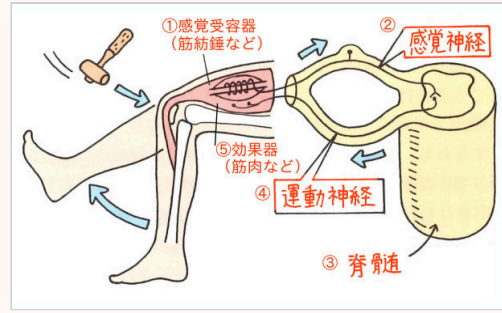
スライドの題は「反射の主役は脊髄（反射弓）」。

□□□
59
★★

反射弓は5つの要素からなり、はじめの3つは［①］→［②］→［③］（脊髄など）の順である。

**①感覚受容器**
**②感覚神経**
**③中枢神経**

スライドでは5つの要素はどれも青字。図の①～③の番号順に確認しよう（図では①が**感覚受容器（筋紡錘など）**）。




スライド20の図

□□□
60
★★

反射弓の残りの2つの要素は、中枢神経に続いて、［①］→［②］（筋や分泌腺など）の順である。

**①運動神経**
**②効果器**

まとめ：**感覚受容器**→**感覚神経**→**中枢神経**→**運動神経**→**効果器（筋や分泌腺など）**の5つ。No.59の図の④⑤で確認しよう。

□□□
61
★★★

［①］を例にとると、膝の下をたたくと、太ももの［②］の腱である［③］が押される。その結果、［②］が伸ばされる。筋肉が伸びると、その中にある［④］という感覚器が興奮する。

**①膝蓋腱反射**
**②大腿四頭筋**
**③膝蓋腱**
**④筋紡錘**

**膝蓋腱**は**大腿四頭筋の腱**。No.59の図では、①**感覚受容器**が**筋紡錘**、⑤**効果器**が筋肉にあたる。**筋紡錘**はNo.35も参照。

□□□
62
★★★

筋紡錘の興奮は［①］を通って脊髄に伝えられる。脊髄で、［①］は［②］に興奮を［③］。［②］は大腿四頭筋に興奮を伝え、筋肉を［④］させるので、足が跳ね上がる。

**①感覚神経**
**②運動神経**
**③直接伝える**
**④収縮**

まとめ：**大腿四頭筋が収縮し、足が跳ね上がる**。脊髄の中で**感覚神経**から**運動神経**へ**直接**伝わり、大脳は経由しない（No.57）。

## 診断に用いられる反射

□□□
63
★★

中枢神経（脳・脊髄）が正常に機能しているかを診断するために調べられる腱反射には、上肢の［①］・［②］・［③］や、下肢の［④］・［⑤］などがある。

①**上腕二頭筋反射**
②**腕橈骨筋反射**（わんとうこつきんはんしゃ）
③**上腕三頭筋反射**（しつがいけんはんしゃ）
④**膝蓋腱反射**
⑤**アキレス腱反射**

※図の一覧の「**⑦アキレス間反射**」は、**アキレス腱反射**の誤記。図の写真で、それぞれの反射の調べ方を確認しよう。

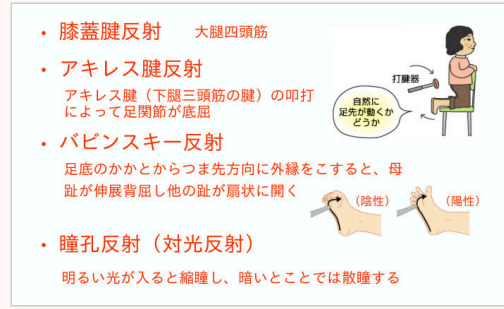
スライド21の図

□□□
64
★★

下腿三頭筋（かたいさんとうきん）の腱の叩打（こうだ）によって足関節が底屈（ていくつ）する反射を［①］という。また、足底のかかとからつま先方向に外縁をこすると、母趾（ぼし）が伸展背屈（はいくつ）し他の趾が扇状に開く反射を［②］という。

①**アキレス腱反射**
②**バビンスキー反射**

**アキレス腱**は**下腿三頭筋の腱**。図で、**バビンスキー反射**の（陰性）と（陽性）の足の形を見比べよう。




スライド22の図

□□□
65
★★★

バビンスキー反射は［①］な反射で、［②］で陽性になる。ただし、［③］の幼児に見られる場合は［①］ではない。

①**病的**
②**錐体路障害**（すいたいろしょうがい）
③**2歳未満**

まとめ：**病的な反射**（スライドでは太字）で、**錐体路障害**で陽性。ただし**2歳未満の幼児に見られる場合は病的ではない**。

□□□
66
★★★

明るい光が入ると［①］し、暗いところでは［②］する反射を［③］（［④］）という。

①縮瞳（しゅくどう）
②散瞳（さんどう）
③瞳孔反射（どうこうはんしゃ）
④対光反射（たいこうはんしゃ）

縮瞳＝瞳孔が小さくなること、散瞳＝瞳孔が大きくなること。No.64の図の一番下で確認しよう。

# 6 神経part2

出典：解剖生理（神経）part2.pdf（スライド22枚）　全61問

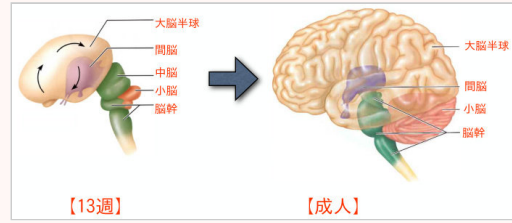
## 脳の区分と大脳の概要

□□□ 1 ★★★

脳は、[ ① ]・[ ② ]・[ ③ ]・[ ④ ]の4つに区分される。

①大脳半球
②間脳（かんのう）
③小脳
④脳幹（のうかん）

図の【13週】と【成人】で、4つの区分の位置を確認しよう。




スライド25の図

□□□ 4 ★★

深い落ち込みの例として、左右の大脳半球を分ける[ ① ]のほか、[ ② ]や[ ③ ]（別名[ ④ ]）がある。

①大脳縦裂（だいのうじゅうれつ）
②中心溝（ちゅうしんこう）
③外側溝（がいそくこう）
④シルビウス溝

スライドでは**大脳縦裂**が赤字、**中心溝**・**シルビウス溝**が青字。No.3の図で位置を確認しよう（**中心溝**のすぐ前が**中心前回**、すぐ後ろが**中心後回**）。

□□□ 5 ★★★

左右の大脳半球は、さらに[ ① ]・[ ② ]・[ ③ ]・[ ④ ]という4つの葉に区分される。

①前頭葉（ぜんとうよう）
②頭頂葉（とうちょうよう）
③側頭葉（そくとうよう）
④後頭葉（こうとうよう）

この4つの葉は**頭蓋骨**（ずがいこつ）と対応している。No.3の図で、黄色の枠の4つの位置を確認しよう。スライドでは4つとも青字。

□□□ 6 ★★

大脳半球には、表面から[ ① ]（[ ② ]）、その下の[ ③ ]、さらにその奥深くにある[ ④ ]（細胞体が集まった所）の3つの区域がある。

①大脳皮質（だいのうひしつ）
②灰白質（かいはくしつ）
③白質（はくしつ）
④基底核（きていかく）

No.3の図で、表面の**大脳皮質**（**灰白質**）とその下の**白質**を確認しよう。**基底核**は**細胞体が集まった所**で、No.29で詳しく学ぶ。

□□□
7
★★

灰白質（かいはくしつ）には［①］が集合し、白質（はくしつ）には［②］が豊富にある。

**①ニューロンの細胞体**
**②ニューロンの線維**

**灰白質**＝**細胞体**、**白質**＝**線維**、とセットで覚えよう（スライドでは赤字・下線）。

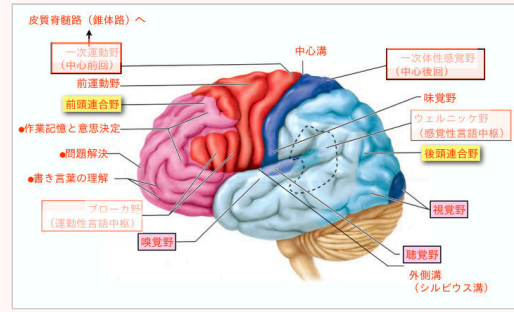
## 大脳皮質の機能野

□□□
9
★★
重要

大脳皮質には、特定の機能と対応した領域が明らかになっていて、［①］と呼ばれる。

**①機能野（きのうや）**

先生のノートで★がついている。図で、主な**機能野**の位置を確認しよう（くわしくは次の問題以降）。




スライド27の図

□□□
10
★★★

［①］は、中心溝の後方の頭頂葉（［②］）にあり、感覚受容器から伝えられた痛・冷・触などの［③］が認識される。

**①一次体性感覚野（いちじたいせいかんかくや）**
**②中心後回（ちゅうしんこうかい）**
**③体性感覚**

まとめ：**感覚受容器から伝えられた痛・冷・触などの体性感覚が認識される**。No.9の図で、中心溝のすぐ後ろの位置を確認しよう。

□□□
11
★★★

［①］は、中心溝の前方の前頭葉（［②］）にあり、骨格筋を意識的に動かす［③］を司る。

**①一次運動野（いちじうんどうや）**
**②中心前回（ちゅうしんぜんかい）**
**③随意運動**

まとめ：**骨格筋を意識的に動かす随意運動**を司る。No.9の図で、中心溝のすぐ前の位置を確認しよう。

□□□
12
★★

一次運動野（いちじうんどうや）にあるニューロンの軸索は、［①］（［②］）を経て脊髄に到達する。

**①皮質脊髄路（ひしつせきずいろ）**
**②錐体路（すいたいろ）**

No.9の図で、上向きの矢印（**皮質脊髄路（錐体路）**へ）を確認しよう。**錐体路**はNo.27でも出てくる。

□□□
13
★★★

特殊感覚の中枢（感覚野）のうち、視覚の中枢である［①］は、［②］にある。

**①視覚野**
**②後頭葉（こうとうよう）**

まとめ：**視覚：後頭葉**（スライドでは**後頭葉**が太字）。No.9の図で、ピンク色の枠の3つ（特殊感覚の中枢）を確認しよう。

□□□ 14 ★★★

聴覚の中枢である［①］は外側溝（シルビウス溝）に面した［②］に、嗅覚の中枢である［③］は［②］の内側にある。

①聴覚野
②側頭葉（そくとうよう）
③嗅覚野（きゅうかくや）

まとめ：聴覚：外側溝（シルビウス溝）に面した側頭葉、嗅覚：側頭葉内側。

□□□ 15 ★★★

言語中枢の1つで、前頭葉にある［①］（［②］）は、どちらか一方（左が多い）の［③］に位置する。

①ブローカ野
②運動性言語中枢
③中心前回尾側（ちゅうしんぜんかいびそく）

まとめ：どちらか一方（左が多い）の中心前回尾側に位置する（スライドでは中心前回尾側が青字・太字）。No.9の図で位置を確認しよう。

□□□ 16 ★★★

ブローカ野が障害されると、他の人が話す内容は良く理解できても、［①］が障害され、自分の思っていることを［②］できない。これを［③］という。

①発語に必要な筋
②言語に表現
③運動性失語

まとめ：発語に必要な筋が障害され、自分の思っていることを言語に表現できない（スライドでは太字・下線）。※一般的な教科書の説明とは異なるが、試験はスライドの表現どおりに覚える。

□□□ 17 ★★★

もう1つの言語中枢である［①］（［②］）は、［③］に位置し、［④］に関係している。

①ウェルニッケ野
②感覚性言語野
③聴覚野の後方
④聞いた言葉の理解

No.9の図では「感覚性言語中枢」と書かれている。ブローカ野（運動性言語中枢）と区別しよう。

□□□ 18 ★★★

ウェルニッケ野が障害されると、なめらかにぺらぺらと話すことはできるが、［①］によって自分の話がめちゃめちゃになっている。また、相手の言っていることを［②］できていない。これを［③］という。

①錯語（さくご）
②理解
③感覚性失語

まとめ：相手の言っていることを理解できていない（スライドでは太字）。運動性失語（ブローカ野の障害）との違いを、「なめらかに話せるか」「相手の言うことがわかるか」で整理しよう。

□□□ 19 ★★

［①］は、感覚から運動への情報処理の中間に介在し、認知・学習・記憶・思考・判断・言語などの［②］を担う。［①］の例として、大脳皮質の機能野の図には［③］と［④］が示されている。

①連合野（れんごうや）
②高次の精神機能
③前頭連合野
④後頭連合野

連合野は霊長類で発達し、ヒトで頂点に達している。No.9の図で、黄色の枠の2つを確認しよう。

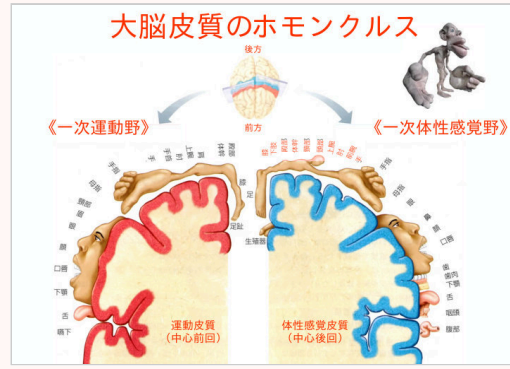
## 大脳皮質のホモンクルス

□□□
20
★★

様々な身体部位の運動および感覚が、脳のどの場所と対応しているかを表した空間概念図（小人）を［①］という。

**①ホモンクルス**

図には、**一次運動野**（**中心前回**）と**一次体性感覚野**（**中心後回**）の2つの**ホモンクルス**が描かれている。




スライド28の図

□□□
21
★★★
重要

一次運動野では、［①］が上、［②］が下の配列になっている。また、右の運動は［③］の大脳半球が対応する。

**①下肢（かし）**
**②顔面**
**③左**

まとめ：**下肢が上、顔面が下**の配列。**右の運動は左の大脳半球**が対応する（**左右が逆**）。No.20の図の「一次運動野」（赤い方）で確認しよう。

□□□
22
★★
重要

一次運動野では、［①］をする場所ほど、対応する領域が［②］。

**①細かい動き**
**②広い**

まとめ：**細かい動きをする場所（顔面や指先など）ほど広い**。No.20の図の「一次運動野」（赤い方）で、**顔面**や**手**の領域の**広さ**を確認しよう。

□□□
23
★★
重要

一次体性感覚野でも、身体部位の配列と左右の対応は一次運動野と同じである。また、［①］の場所ほど、対応する領域が［②］。

**①敏感な感覚**
**②広い**

まとめ：**敏感な感覚の場所（舌や指先など）ほど広い**。配列は**下肢が上、顔面が下**、左右は**右の感覚は左の大脳半球が対応する**。No.20の図の「一次体性感覚野」（青い方）で確認しよう。

## 大脳白質と基底核

□□□
25
★★★

大脳半球の深部にある線維束のうち、［①］（別名［②］）は［③］の大脳半球を結んでいる。

**①脳梁（のうりょう）**
**②交連線維（こうれんせんい）**
**③左右**

まとめ：**脳梁**は**左右の大脳半球を結ぶ**（スライドでは「**左右の大脳半球**」が太字・下線）。No.24の図で位置を確認しよう。

□□□
28
★★★

内包（ないほう）の部分は［①］が豊富に存在しているため、［②］や［③］が起こりやすい。また、錐体路（すいたいろ）系が障害されると、［④］などが出現する。

①**複雑な血管**
②**脳出血**（のうこうそく）
③**脳梗塞**
④**バビンスキー反射**

まとめ：特に**内包**の部分は**複雑な血管が豊富に存在しているため、脳出血**や**脳梗塞**が起こりやすい→**錐体路系が障害されると、バビンスキー反射などが出現する**（スライドでは太字・下線）。

□□□
29
★★★

［①］は、大脳の深部の白質にある［②］で、［③］（スムーズな動き）に関係する。

①**大脳基底核**（だいのうきていかく）
②**灰白質部分**（かいはくしつ）
③**随意運動の調節**

まとめ：**随意運動の調節（スムーズな動き）**に関係する（スライドでは「**随意運動の調節**」が太字・下線）。No.24の図で、**大脳基底核**の位置を確認しよう。

□□□
31
★★

大脳基底核（だいのうきていかく）の病変では、［①］や［②］、［③］などを主とする「［④］」が現れる。

①**筋緊張の異常**
②**不随意運動**
③**麻痺（まひ）を伴わない運動減少**
④**錐体外路症候群**（すいたいがいろしょうこうぐん）

※スライドの註：**錐体路**とは異なり、下行性の投射を示す**錐体外路**という実体は存在しない。

□□□
32
★★

錐体外路症候群（すいたいがいろしょうこうぐん）の例として、［①］や［②］がある。

①**パーキンソン病**
②**ハンチントン病**

スライドでは2つとも青字。

## 脳室

□□□
33
★★

脳内には4つの不規則な形をした［①］があり、その中に［②］が循環している。

①**脳室**（のうしつ）
②**脳脊髄液**（のうせきずいえき）

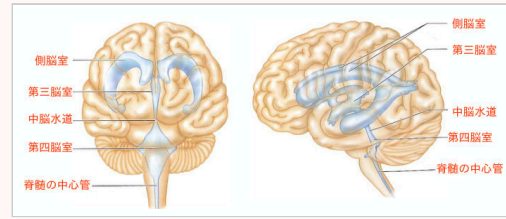
**脳脊髄液**の産生と循環は、No.76・No.77で学ぶ。

□□□
34
★★

脳室（のうしつ）は、上から順に［①］→［②］→［③］と続き、脊髄の［④］へと連続する。

①側脳室（そくのうしつ）
②第三脳室
③第四脳室
④中心管

**側脳室**は**両側に1つずつ**ある。**中脳水道**は、**第三脳室と第四脳室を結ぶ**通路（No.42）。図で確認しよう。




スライド30の図

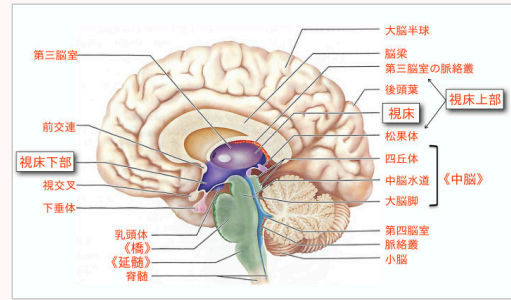
## 間脳

□□□
35
★★★
重要

間脳は、［①］・［②］・［③］からなる。

①視床上部（ししょうじょうぶ）
②視床（ししょう）
③視床下部（ししょうかぶ）

スライドでは**間脳**が赤字・太字。図で3つの位置を確認しよう。




スライド31の図

□□□
36
★★★

脳幹は、［①］・［②］・［③］からなる。

①中脳
②橋（きょう）
③延髄（えんずい）

スライドでは**中脳・橋・延髄**が青字。No.35の図で、3つの位置を確認しよう。

□□□
38
★★★

視床は［①］に位置し、［②］の神経情報を、脊髄や脳幹から［③］して［④］に伝える。

①第三脳室の左右
②感覚系
③中継
④大脳皮質

まとめ：**感覚系の神経情報を、脊髄や脳幹から中継して大脳皮質に伝える**（スライドでは太字・青字）。

□□□
39
★★★

体温や体液バランスなど［①］の制御を行い、口渇（こうかつ）・食欲・性欲・快感など［②］や［③］の中枢となっているのは、間脳の［④］である。

①自律神経系
②欲求
③感情
④視床下部（ししょうかぶ）

まとめ：**自律神経系**の制御（**体温・体液バランスなど**）、**欲求や感情の中枢**（**口渇・食欲・性欲・快感など**）。

□□□
40
★★

視床下部（ししょうかぶ）は、［①］のホルモンによる制御も行う。また、ここにある［②］は、［③］に関与する。

①下垂体（かすいたい）
②乳頭体（にゅうとうたい）
③嗅覚（きゅうかく）

**下垂体**のホルモンによる制御は、内分泌系で学習済み。No.35の図で、**下垂体**と**乳頭体**の位置を確認しよう。※**乳頭体**は一般的な教科書では記憶との関係で説明されることが多いが、試験はスライドどおり。

□□□
41
★★

視床上部には、［①］（概日（がいじつ）リズムに関係する［②］を分泌）や、第三脳室の［③］（［④］の産生場所）が含まれる。

①松果体（しょうかたい）
②メラトニン
③脈絡叢（みゃくらくそう）
④脳脊髄液

まとめ：第三脳室の**脈絡叢**は**脳脊髄液の産生場所**。No.35の図で、**松果体**と**第三脳室の脈絡叢**の位置を確認しよう。

## 脳幹

□□□
44
★★

脳幹のうち、橋にある中枢は［①］である。

①呼吸調節中枢

スライドでは**呼吸調節中枢**が青字・太字。No.35の図で、橋の位置を確認しよう。

□□□
45
★★★

延髄には、［①］・［②］・［③］・［④］・［⑤］などの中枢がある。

①呼吸
②心拍
③血圧
④嘔吐（おうと）
⑤嚥下（えんげ）

まとめ：延髄には**呼吸・心拍・血圧・嘔吐・嚥下などの中枢**がある（スライドでは青字・太字）。**呼吸**に関わる中枢は、橋（**呼吸調節中枢**）と延髄の両方にある。

□□□
46
★★

橋と延髄は、中枢以外の部分はほとんど［①］である。延髄の［②］では、［③］が交差している。また、延髄は［④］を含む。

①神経線維束
②錐体（すいたい）
③錐体路（すいたいろ）
④第四脳室

**錐体路**は、No.12で学んだ**皮質脊髄路**の別名。

## 大脳辺縁系と記憶

□□□ 47 ★★

欲求や感情の中枢として働く場所は、視床下部の他に［①］がある。［①］は、大脳半球の下にある皮質領域（［②］）で、［③］や［④］を取り囲んでいる。

①大脳辺縁系（だいのうへんえんけい）
②灰白質（かいはくしつ）
③間脳（かんのう）
④脳幹（のうかん）

まとめ：**大脳半球の下にある皮質領域（灰白質）で、間脳や脳幹を取り囲んでいる。**

□□□ 49 ★★

大脳辺縁系（だいのうへんえんけい）の5つの部分は［①］と言われ、［②］・［③］のほか［④］が生まれる中枢である。

①原始の脳
②情動（じょうどう）
③本能
④記憶

まとめ：**原始の脳**と言われ、**情動・本能のほか記憶が生まれる**中枢（スライドでは太字）。

□□□ 50 ★★★ 重要

大脳辺縁系（だいのうへんえんけい）の5つの部分の中でも、［①］は記憶に関係する。

①海馬（かいば）

スライドでは**海馬**が赤字・太字。No.48の図で、**海馬**の位置を確認しよう。

□□□ 51 ★★ 重要

3種類の［①］のうち、数秒から数分のものを［②］、数分から数ヶ月のものを［③］、数年から数十年のものを［④］という。

①記憶
②短期記憶
③近時記憶（きんじきおく）
④遠隔記憶（えんかくきおく）

まとめ：**短期記憶：数秒から数分**／**近時記憶：数分から数ヶ月**／**遠隔記憶：数年から数十年**。先生のノートで★がついている。短い順に並べて覚えよう。

□□□ 52 ★★ 重要

電話をかけるときに電話番号を覚えるのは［①］、昨日の夕食がなんであったか覚えているのは［②］、去年家族で旅行に行ったなどの過去のことを覚えているのは［③］である。

①短期記憶
②近時記憶（きんじきおく）
③遠隔記憶（えんかくきおく）

**遠隔記憶には大脳皮質の連合野が関係**する。

□□□ 53 ★★ 重要

海馬は［①］に働く。それ以上の長期記憶は［②］が受け持つ。

①近時記憶（きんじきおく）
②大脳皮質

スライドでは「**海馬は近時記憶に働く**」が太字・下線。No.48の図にも「**海馬（近時記憶に関係）**」とある。

□□□ 55 ★★

［①］では、海馬の［②］がよく見られ、［③］を伴う。

①アルツハイマー病
②萎縮（いしゅく）
③短期の記憶障害

スライドでは**海馬の萎縮**が太字。

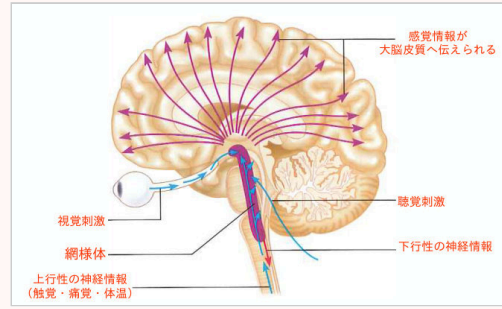
## 網様体賦活系

□□□
56
★★
重要

網状の構造をもつ［①］は、［②］の全長にわたって［③］に存在する。

①網様体（もうようたい）
②脳幹（のうかん）
③背側（はいそく）

まとめ：**網様体**は**脳幹の全長にわたって背側に存在**する。スライドでは**網様体**が赤字・太字。図で**網様体**の位置を確認しよう。




スライド36の図

□□□
58
★★

網様体（もうようたい）にある神経細胞は、［①］に関係している。［①］は、［②］や［③］に関与し、この領域の障害は［④］をもたらす。

①網様体賦活系（もうようたいふかつけい）
②意識
③選択的覚醒機能（かくせい）
④昏睡（こんすい）

No.56の図で、**網様体**から大脳皮質全体へ広がる矢印（**感覚情報が大脳皮質へ伝えられる**）を確認しよう。

## 小脳

□□□
63
★★★

小脳の機能は、「随意運動の［①］」「［②］および［③］に関与」「［④］」の3つである。

①協調
②姿勢
③平衡（へいこう）
④体で覚えた記憶

まとめ：**随意運動の協調・姿勢および平衡に関与・体で覚えた記憶**。**体で覚えた記憶**の例：幼少期に獲得した泳ぎ方や自転車の乗り方などは、その行動から長らく遠ざかっていても再び容易にできる。

スライド37のイラスト

□□□
65
★★★
重要

小脳の機能は、［①］の影響を受ける。また、小脳が損傷を受けると、［②］な筋運動が出現する。これを［③］という。

①飲酒
②ぎこちない不調和
③失調（しっちょう）

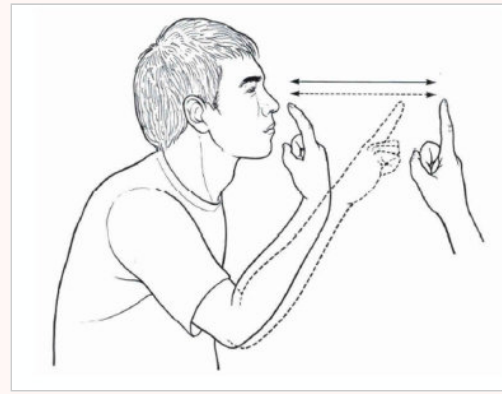
まとめ：**ぎこちない不調和な筋運動**が出現（**失調**、**小脳失調**）。スライドでは**失調**が赤字・太字。**失調**があると、**指鼻検査**がうまくできない（次の問題）。

□□□
66
★★

［①］は小脳機能検査の一つで、患者自身の［②］で、自分の［③］と検査を行う人の［④］を交代交代に触れさせる。

①指鼻試験（しびしけん）
②人差し指
③鼻先
④指先

まとめ：**患者自身の人差し指で、自分の鼻先と検査を行う人の指先を交代交代に触れさせる。検査を行う人は少しずつ指の位置を動かし、患者がそれに合わせて指を動かせるか観察する。**英語では**finger-nose test**、スライド37では「**指鼻検査**」。



スライド38のイラスト

□□□
67
★★
重要

［①］では、被験者が験者の指と合わせようとすると、［②］を通り越してしまう。

①小脳失調
②目標

まとめ：**験者の指と合わせようとすると、目標を通り越してしまう。**

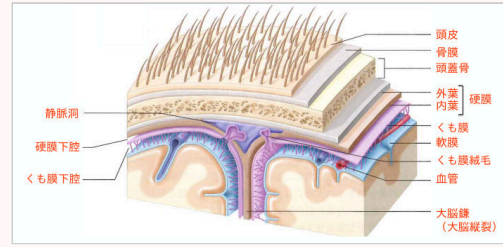
## 中枢神経を保護する仕組みと髄膜

□□□
70
★★★
重要

［①］は3層の結合組織からなり、脳と脊髄を包み込んでいる。外層から［②］・［③］・［④］となっている。

①髄膜（ずいまく）
②硬膜（こうまく）
③くも膜
④軟膜（なんまく）

スライドでは**髄膜**が赤字・太字・下線。図で3層を確認しよう。




スライド41の図

□□□
73
★★★

くも膜からは糸のような突起が無数に出て、くも膜と内側の軟膜をつなぎ、その間に［①］を作っている。［①］は［②］で満たされていて、［③］が走っている。

①くも膜下腔（くもまくかくう）
②脳脊髄液
③動 静 脈（どうじょうみゃく）

No.70の図で、**くも膜下腔**の位置を確認しよう。

## 脳脊髄液の循環

□□□
76
★★★

脳脊髄液は、［①］（脳室に存在）の［②］で、［③］から産生される。脳脊髄液は［④］のように働いて、脳や脊髄を衝撃から保護する。

①脈絡叢（みゃくらくそう）
②上衣細胞（じょういさいぼう）
③血液
④クッション

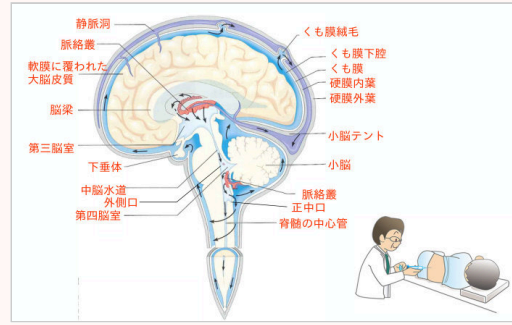
まとめ：**脈絡叢（脳室に存在）の上衣細胞**で**血液から産生される。クッションのように働いて、脳や脊髄を衝撃から保護する。**No.77の図で、**脈絡叢**の位置を確認しよう。

□□□ 77 ★★

脳脊髄液は絶えず循環しており、左右の［①］から間脳の［②］へ、そして中脳の［③］を通って、橋と延髄の後方にある［④］へ入る。

①側脳室（そくのうしつ）
②第三脳室
③中脳水道（ちゅうのうすいどう）
④第四脳室

まとめ：**左右の側脳室 → 間脳の第三脳室 → 中脳の中脳水道 → 橋と延髄の後方にある第四脳室**。図の矢印で、流れを確認しよう。




スライド42の図

□□□ 80 ★★

脳脊髄液は、［①］から［②］に入り、血液（［③］）に吸収される。

①くも膜絨毛（くもまくじゅうもう）
②静脈洞（じょうみゃくどう）
③静脈血

まとめ：**くも膜絨毛から静脈洞に入り、血液（静脈血）に吸収される**。No.77の図の上の部分で、**くも膜絨毛**と**静脈洞**の位置を確認しよう。

□□□ 81 ★★

脳脊髄液の成分の変化で、［①］や［②］などの脳疾患の診断がつくことがある。診断のために脳脊髄液を採取する方法を［③］という。

①髄膜炎（ずいまくえん）
②くも膜下出血
③腰椎穿刺（ようついせんし）

No.77の図の右下のイラストが**腰椎穿刺**のようす。

## 血液脳関門

□□□ 82 ★★

脳の神経細胞は、［①］（［②］）と呼ばれる機構によって、血流中の有害物質から保護されている。

①血液脳関門（けつえきのうかんもん）
②Blood Brain Barrier

**血液脳関門**は、中枢神経を保護する4つの仕組みの1つ（No.69）。

## （復習）中枢における神経細胞以外の細胞

□□□ 87 ★★

神経系は、[①]（[②]）と[③]（[④]）の主に2つの細胞から構成されている。

①**神経細胞**
②**ニューロン**
③**神経膠細胞**（しんけいこうさいぼう）
④**グリア細胞**

「膠」は神経のにかわ（接着剤）という意味。**神経膠細胞**には、**神経細胞**のように活動電位を伝導する機能はない。

□□□ 88 ★★

[①]は細胞分裂しないが、[②]は分裂能を維持している。また、多くの[③]は[②]由来である。

①**神経細胞**
②**神経膠細胞**（しんけいこうさいぼう）
③**脳腫瘍**（のうしゅよう）

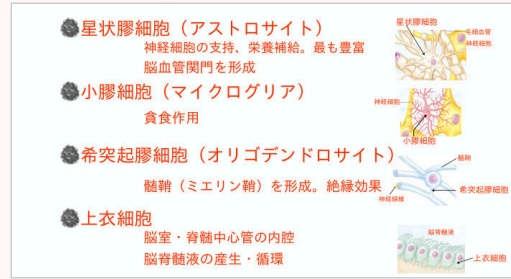
スライドでは「**神経細胞は細胞分裂しないが、神経膠細胞は分裂能を維持している**」が太字。

□□□ 89 ★★

中枢神経にある4種類のグリア細胞のうち、最も豊富な[①]（[②]）は、神経細胞を[③]したり、[④]を補給したりする。

①**アストロサイト**（せいじょうこうさいぼう）
②**星状膠細胞**
③**支持**
④**栄養**

まとめ：**神経細胞を支持する・栄養を補給する**（スライドでは太字）。図で4種類のグリア細胞を確認しよう。




スライド44の図

□□□ 91 ★★

中枢神経のグリア細胞のうち、[①]（[②]）は、異物などを取り込んで処理する[③]を持つ。

①**マイクログリア**
②**小膠細胞**（しょうこうさいぼう）
③**貪食作用**（どんしょく）

No.89の図で、**小膠細胞**を確認しよう。スライド43の図にも**小膠細胞**が描かれている。

□□□ 92 ★★

中枢神経のグリア細胞のうち、[①]（[②]）は、神経線維を包む[③]（[④]）を形成する。

①**オリゴデンドロサイト**（きとっきこうさいぼう）
②**希突起膠細胞**
③**ミエリン鞘**（しょう）
④**髄鞘**（ずいしょう）

No.89の図では「**髄鞘（ミエリン鞘）**を形成。絶縁効果」と書かれている。

# 7 神経part3

出典：解剖生理（神経）part3.pdf（スライド37枚）　全82問

## 脊髄の構造

□□□
1
★★★
重要

脊髄には、脳へ［①］する線維束、脳から［②］する線維束、そして［③］の中枢がある。

①上行
②下降
③脊髄反射（せきずいはんしゃ）

まとめ：脊髄にあるのは**脳へ上行する線維束**・**脳から下降する線維束**・**脊髄反射の中枢**（スライドでは「**脊髄反射の中枢**」が太字・下線）。スライド46の図の枠内には「**上行線維束**・**下降線維束**・**脊髄反射中枢**」とまとめられている。

□□□
2
★★★

脊髄は、後頭骨の［①］から［②］の高さまで存在する。

①大後頭孔（だいこうとうこう）
②第1～2腰椎（ようつい）

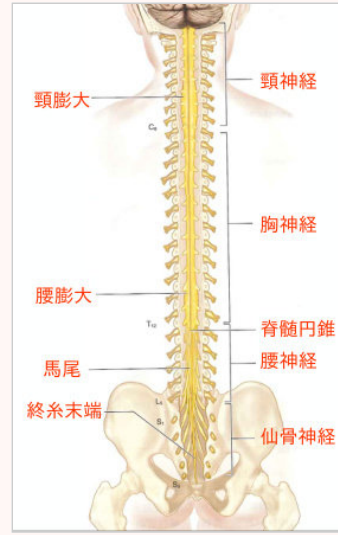
まとめ：**後頭骨の大後頭孔から第1～2腰椎の高さまで**存在する（スライドでは**大後頭孔**・**第1～2腰椎**が青字）。脊髄の下端の位置は、No.4の図で確認しよう。

□□□
4
★★

脊髄の下端は［①］と呼ばれる。これより下方では、脊髄から出た神経が束（［②］）になって下行する。図では、［①］からさらに下方に［③］が示されている。

①脊髄円錐（せきずいえんすい）
②馬尾（ば び）
③終糸末端（しゅうしまったん）

**馬尾**の**脊髄神経**は、それぞれの**椎間孔**から出て行く（**椎間孔**はNo.6で学ぶ）。図の左側で、**脊髄円錐**・**馬尾**・**終糸末端**の位置を確認しよう。




スライド46の図（左）

□□□
6
★★

脊髄の前方より［①］、後方より［②］が枝分かれして、両者は一つになって［③］として［④］から脊柱管の外に出ていく。

①前根（ぜんこん）
②後根（こうこん）
③脊髄神経
④椎間孔（ついかんこう）

③は、ヒトでは**31対**ある（スライドでは**31対**が青字・太字・下線）。**31対**の内訳は、No.39で学ぶ。

□□□
7
★★★
重要

脊髄の断面では、中央にH型をした［①］があり、その表面側に［②］がある。この配置は、大脳と［③］である。

①灰白質（かいはくしつ）
②白質（はくしつ）
③逆のパターン

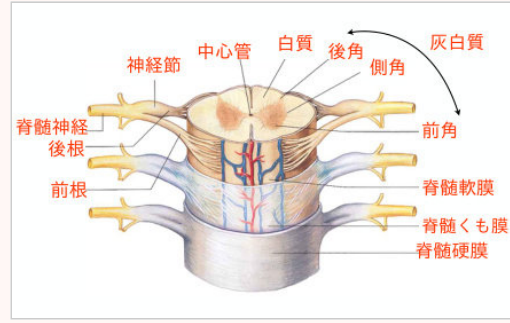
スライドでは**灰白質**・**白質**が赤字・太字。**大脳と逆のパターン**になっていることに注意（大脳では表面側が**灰白質**）。

□□□
8
★★

灰白質（かいはくしつ）の突出部のうち、後方を［①］、前方を［②］という。図では、横に突出した［③］も示されている。また、断面の中央には、脳脊髄液の入った［④］がある。

①後角（こうかく）
②前角（ぜんかく）
③側角（そっかく）
④中心管（ちゅうしんかん）

図の右側（脊髄の断面）で、**後角**・**前角**・**側角**と**中心管**の位置を確認しよう。脊髄を包む膜（No.11）も描かれている。




スライド46の図（右）

□□□
9
★★★

脳脊髄液を採取するときや、腰椎麻酔をするときには、［①］に針を入れる。この手技を［②］という。

①くも膜下腔（くもまくかくう）
②腰椎穿刺（ようついせんし）

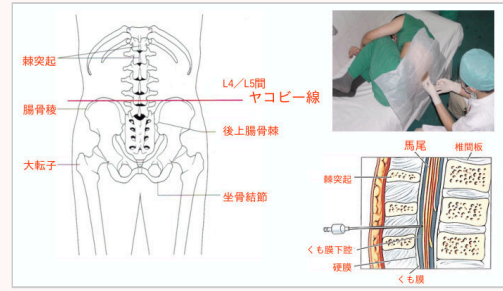
スライドの題は「**腰椎穿刺**は**ヤコビー線より下方**で行う」。No.10の図の右下で、針が**くも膜下腔**に入っている様子を確認しよう。

□□□
10
★★

腰椎穿刺（ようついせんし）では、脊髄を傷つけないように、左右の［①］の最高点を結んだ［②］を目安とし、これより［③］を狙う。

①腸骨稜（ちょうこつりょう）
②ヤコビー線
③下方

まとめ：**ヤコビー線**＝**左右の腸骨稜の最高点を結んだ線**（スライドでは青字）。図では**ヤコビー線**が「**L4／L5間**」の高さに引かれている。




スライド47の図

□□□
11
★★★

脊髄は、内側から［①］・［②］・［③］の3層の膜に包まれている。

①軟膜（なんまく）
②くも膜
③硬膜（こうまく）

スライド46の図では「**脊髄軟膜**・**脊髄くも膜**・**脊髄硬膜**」、スライド57の図では「**軟膜**・**くも膜**・**硬膜**」と示されている。No.10の図の右下でも、**くも膜下腔**・**くも膜**・**硬膜**の位置を確認しよう。

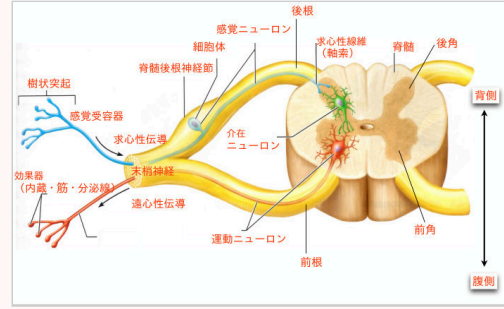
## 脊髄に出入りする神経と伝導路

□□□
12
★★

感覚受容器からの情報を伝える［①］の細胞体は、［②］の一部が膨らんだ［③］にあり、その軸索は［②］から脊髄に入る。

①感覚ニューロン
②後根（こうこん）
③脊髄後根神経節（せきずいこうこんしんけいせつ）

まとめ：**脊髄後根神経節**＝**後根の一部が膨らんだもの**。スライドでは「**軸索は後根から脊髄に入る**」が太字。図の左上の感覚受容器から、**脊髄後根神経節**→**後根**→脊髄の流れを確認しよう。




スライド48の図

□□□
13
★★

脊髄の後角には［①］の細胞体があり、脊髄における［②］にかかわっている。前角には［③］の細胞体があり、その軸索は［④］から末梢に伸びている。

①介在ニューロン
②運動の統合
③運動ニューロン
④前根（ぜんこん）

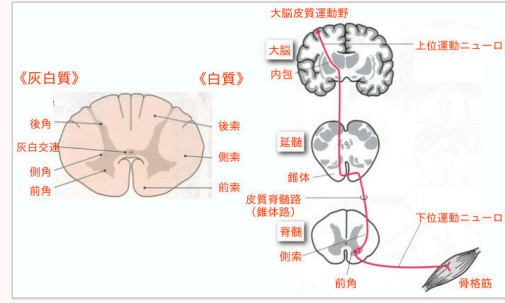
まとめ：**介在ニューロン**は**脊髄における運動の統合にかかわる。運動ニューロン**の軸索は**前根**から末梢（効果器）に伸びる。No.12の図で、**介在ニューロン**と**運動ニューロン**の位置を確認しよう。

□□□
15
★★★
重要

運動性の［①］は、［②］（［③］）と呼ばれている。一方、感覚性の［④］には、感覚の種類に応じて2つの伝導路がある（脊髄視床路（せきずいししょうろ）と脊髄後索路（せきずいこうさくろ）として学ぶ）。

①下行路
②皮質脊髄路（ひしつせきずいろ）
③錐体路（すいたいろ）
④上行路

スライドでは**皮質脊髄路**（**錐体路**）が赤字・太字。図の右側で、大脳から脊髄を経て筋に至る経路を確認しよう（くわしくは次の2問）。




スライド49の図

□□□
16
★★★

皮質脊髄路（ひしつせきずいろ）は、大脳皮質の［①］から起始し、［②］と呼ばれる部位を通過する。そして、延髄（脳幹の一部）の［③］にある［④］で神経線維が交差する。

①運動野
②内包（ないほう）
③腹側（ふくそく）
④錐体（すいたい）

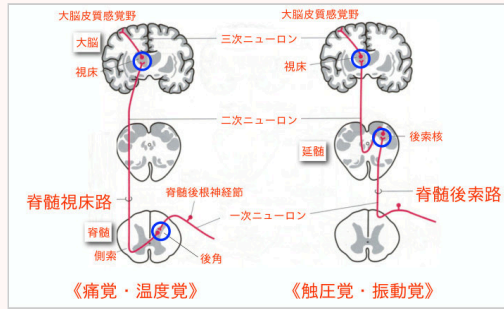
まとめ：**大脳皮質の運動野→内包→延髄の腹側にある錐体**で交差→脊髄へ（次の問題）。

□□□
18
★★

脊髄の上行路には、感覚の種類に応じて［①］と［②］がある。［①］は［③］を伝え、［②］は［④］を伝える。

①脊髄視床路（せきずいししょうろ）
②脊髄後索路（せきずいこうさくろ）
③痛覚や温度感覚
④触圧覚（しょくあつかく）や振動覚（しんどうかく）

図の下の文字で、左が**痛覚・温度覚**、右が**触圧覚・振動覚**。




スライド50の図

□□□
20
★★

痛覚や温度感覚を伝える伝導路の二次ニューロンは、［①］（［②］の一部）で終わる。そこで三次ニューロンに接続し、［③］に投射する。

①視床（ししょう）
②間脳（かんのう）
③大脳皮質感覚野

まとめ：**視床（間脳の一部）**で終わる→三次ニューロン→**大脳皮質感覚野**へ。

□□□
22
★★

痛覚や温度感覚を伝える伝導路は［①］で、触圧覚（しょくあつかく）や振動覚（しんどうかく）を伝える伝導路は［②］で左右交差する。その後、［③］で三次ニューロンに接続するところなどは同じである。

①脊髄神経が入ったレベルの脊髄
②上位の延髄
③視床（ししょう）

スライドの「ポイント」：**脊髄視床路**は**脊髄神経が入ったレベルの脊髄で**、**脊髄後索路**は**上位の延髄で**左右交差する（どちらも太字）。No.18の図で、交差する高さの違いを確認しよう。

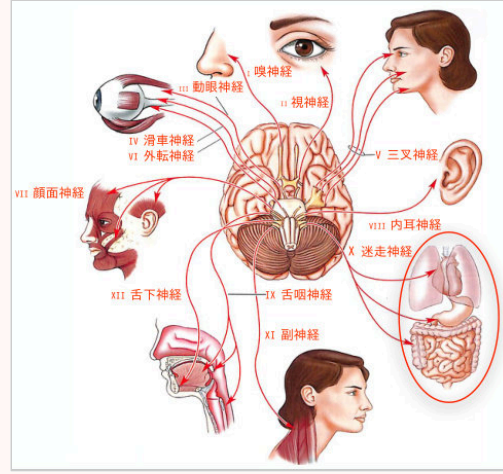
## 脳神経

□□□
24
★★★

脊髄ではなく、脳から直接出入りする末梢神経を［①］と呼ぶ。［①］は［②］ある。

①脳神経
②左右12対

スライドでは「脳から直接出入りする末梢神経」が太字、左右12対が青字。図で、I～XIIの神経がそれぞれどこへ向かうかを確認しよう。




スライド54の図

□□□
26
★★★

脳神経のうち、唯一の例外は、［①］を支配している［②］である。

①内臓
②迷走神経（めいそうしんけい）

スライドでは「内臓を支配している」が下線。No.24の図で、迷走神経（X）が内臓に向かっていることを確認しよう。

□□□
27
★★★

脳神経のうち、I番の［①］、II番の［②］、VIII番の［③］は、純粋な［④］である。

①嗅神経（きゅうしんけい）
②視神経
③内耳神経（ないじしんけい）
④感覚神経

まとめ：純粋な感覚神経：I・II・VIII（スライドでは嗅神経①、視神経②、内耳神経⑧が太字）。表で、12対すべての番号・名称・種類・機能を確認しよう（種類の欄の水色が感覚、オレンジ色が運動）。

| 番号 | 名称 | 種類 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 1 | 嗅神経 | 感覚 | 嗅覚 |
| 2 | 視神経 | 感覚 | 視覚 |
| 3 | 動眼神経 | 運動 | 眼球運動・縮瞳 |
| 4 | 滑車神経 | 運動 | 眼球運動 |
| 5 | 三叉神経 | 混合 | 顔面の体性感覚・咀嚼 |
| 6 | 外転神経 | 運動 | 眼球運動 |
| 7 | 顔面神経 | 混合 | 味覚・顔面表情筋の運動・唾液分泌 |
| 8 | 内耳神経 | 感覚 | 平衡感覚・聴覚 |
| 9 | 舌咽神経 | 混合 | 味覚・嚥下運動・唾液分泌 |
| 10 | 迷走神経 | 混合 | 内臓感覚・内臓運動 |
| 11 | 副神経 | 運動 | 頚部の筋（胸鎖乳突筋・僧帽筋）の運動 |
| 12 | 舌下神経 | 運動 | 舌の運動 |

スライド55の表

□□□
28
★★★

脳神経のI番は［①］を、II番は［②］を、VIII番は［③］と［④］を担う。

①嗅覚（きゅうかく）
②視覚
③平衡感覚
④聴覚

I番（嗅神経）・II番（視神経）・VIII番（内耳神経）は、どれも感覚だけを担う（No.27の表）。

□□□
29
★★★

脳神経のIII番の［①］、IV番の［②］、VI番の［③］は、いずれも純粋な［④］である。

①動眼神経（どうがんしんけい）
②滑車神経（かっしゃしんけい）
③外転神経（がいてんしんけい）
④運動神経

No.27の表で、3つとも種類の欄がオレンジ色（運動）になっていることを確認しよう。

□□□
30
★★★

脳神経のIII番・IV番・VI番は、いずれも［①］を担う。III番は、さらに［②］も担う。

①眼球運動
②縮瞳（しゅくどう）

縮瞳＝瞳孔が小さくなること。III番（動眼神経）の縮瞳は、副交感神経の働き（No.69）。

□□□
31
★★

脳神経のXI番の［①］とXII番の［②］も、純粋な［③］である。

①副神経（ふくしんけい）
②舌下神経（ぜっかしんけい）
③運動神経

まとめ：純粋な運動神経：III・IV・VI・XI・XIIの5つ（スライドでは動眼神経③、滑車神経④、外転神経⑥、副神経⑪、舌下神経⑫が太字）。

□□□
32
★★★

脳神経のXI番は［①］（［②］・［③］）の運動を、XII番は［④］の運動を担う。

①頸部（けいぶ）の筋
②胸鎖乳突筋（きょうさにゅうとつきん）
③僧帽筋（そうぼうきん）
④舌（した）

XI番（副神経）は頸部の筋（胸鎖乳突筋・僧帽筋）の運動、XII番（舌下神経）は舌の運動。

□□□
33
★★

脳神経のV番の［①］とVII番の［②］は、感覚と運動の両方を担う［③］である。

①三叉神経（さんさしんけい）
②顔面神経
③混合神経

混合神経＝感覚神経と運動神経が混じったもの（スライドでは混合神経が青字）。No.27の表で、種類の欄が「混合」の4つを確認しよう。

□□□ 34 ★★

脳神経のIX番の［①］とX番の［②］も、［③］である。

①舌咽神経（ぜついんしんけい）
②迷走神経（めいそうしんけい）
③混合神経

まとめ：**混合神経：V・VII・IX・X**の4つ。I～XIIの順の**覚え方：嗅いで見る動く車の三の外、顔耳のどに迷う副舌**（スライド56には、もう1つの例「**急に自動車三転で顔がない全員迷う服の下**」もある）。

□□□ 35 ★★★

脳神経のV番は、［①］と［②］を担う。

①顔面の体性感覚
②咀嚼（そしゃく）

V番（**三叉神経**）は**混合神経**なので、感覚（**顔面の体性感覚**）と運動（**咀嚼**）の両方を担う。

□□□ 36 ★★★

脳神経のVII番は、［①］・［②］・［③］を担う。

①味覚（みかく）
②顔面表情筋の運動
③唾液分泌（だえきぶんぴつ）

VII番（**顔面神経**）の**唾液分泌**は、副交感神経の働き（No.69）。

□□□ 37 ★★

脳神経のIX番は、［①］・［②］・［③］を担う。

①味覚（みかく）
②嚥下運動（えんげうんどう）
③唾液分泌（だえきぶんぴつ）

IX番（**舌咽神経**）も、VII番と同じく**味覚**と**唾液分泌**を担う。

□□□ 38 ★★

脳神経のX番は、［①］と［②］を担う。

①内臓感覚
②内臓運動

X番（**迷走神経**）は、脳神経で唯一**内臓**を支配する（No.26）。

## 脊髄神経

□□□ 39 ★★★

脊髄神経は、ヒトでは合計［①］ある。そのうち、頸神経は［②］、胸神経は［③］である。

①31対
②8対
③12対

スライドでは「**合計31対**」が太字・下線。**頸椎は7つ**なのに頸神経が**8対**ある理由は、No.46で学ぶ。

□□□ 40 ★★

脊髄神経のうち、腰神経は［①］、仙骨神経は［②］、尾骨神経は［③］である。

①5対
②5対
③1対

まとめ：**頸神経8対・胸神経12対・腰神経5対・仙骨神経5対・尾骨神経1対、合計31対**。

□□□
42
★★

脊髄神経の前枝は、[①]、[②]、[③]を支配する。また、それぞれの神経を複雑に絡ませて[④]を形成している。

①頸
②体幹の大半（背部以外）
③四肢
④神経叢

まとめ：**前枝**は**頸、体幹の大半（背部以外）、四肢**を支配する（スライドでは太字・下線）。**前枝**が**神経叢**を形成する。

□□□
44
★★

脊髄神経のうち、[①]の[②]は、[③]を形成し、[④]の皮膚や筋肉を支配している。

①第2～12胸神経
②前枝
③肋間神経
④胸腹部

まとめ：**第2～12胸神経の前枝**は**肋間神経**を形成し、**胸腹部の皮膚や筋肉**を支配する（スライドでは「**第2～12の胸神経の前枝**」が太字）。No.41の図の右側では「**第2～12胸神経（肋間神経）**」と示されている。

□□□
45
★★
重要

頸椎は[①]だが、頸神経は[②]ある。

①7つ
②8本

スライドでは「**頸椎は7つだが、頸神経は8本**」のうち、「**頸椎は7つ**」が青字・太字、「**頸神経は8本**」が赤字・太字。数が合わない理由は、次の問題（神経が出る位置）。

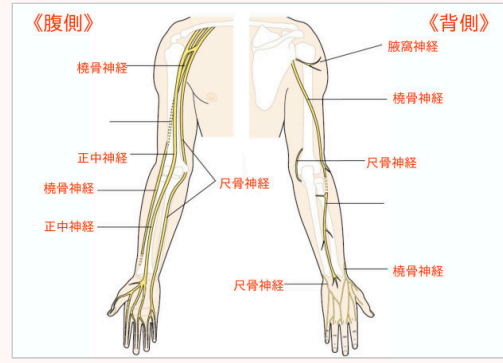
## 上肢・下肢の主要な神経

□□□
47
★★★

上肢の主要な神経は、[①]・[②]・[③]で、いずれも[④]から出てきた枝である。

①橈骨神経
②尺骨神経
③正中神経
④腕神経叢

図で、3つの神経の走行を確認しよう（左が腹側、右が背側）。




スライド59の図

□□□
48
★★★

橈骨神経（とうこつしんけい）が麻痺すると［①］となり、［②］の感覚麻痺が起こる。

①下垂手（かすいしゅ）
②手背（しゅはい）の母指（ぼし）側

まとめ：**橈骨神経麻痺→下垂手・手背の母指側の感覚麻痺**（スライドでは「**手背の母指側**」が太字）。図の左が**橈骨神経麻痺**。

スライド60の図

□□□
49
★★★

正中神経（せいちゅうしんけい）が麻痺すると、［①］の筋力低下・萎縮が起こり、［②］の母指側半分までの、主に［③］側の感覚障害が起こる。

①母指球筋（ぼしきゅうきん）
②母指（ぼし）～第4指
③手掌（しゅしょう）

まとめ：**正中神経麻痺→母指球筋の筋力低下・萎縮・母指～第4指の母指側半分までの、主に手掌側の感覚障害**。
No.48の図の中央が**正中神経麻痺**。

□□□
50
★★★

尺骨神経（しゃっこつしんけい）が麻痺すると［①］となり、［②］と［③］の［④］の感覚障害が起こる。

①ワシ手
②小指
③第4指
④小指側半分

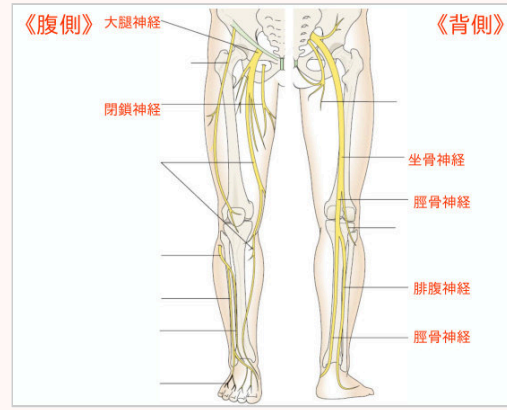
まとめ：**尺骨神経麻痺→ワシ手・小指と第4指の小指側半分（手掌・手背とも）の感覚障害**（スライドでは太字）。
No.48の図の右が**尺骨神経麻痺**。

□□□
51
★★

下肢の主要な神経として、腹側では［①］、背側では［②］（およびその延長の2本の神経）が確認できる。これらは［③］の枝である。

①大腿神経（だいたいしんけい）
②坐骨神経（ざこつしんけい）
③腰仙骨神経叢（ようせんこつしんけいそう）

図の左が腹側、右が背側。




スライド61の図

## 自律神経系

□□□
53
★★

［①］は［②］とも呼ばれ、私たちが意識しないところで働く［③］である。

①自律神経系
②内臓神経系
③不随意神経（ふずいいしんけい）

※スライドでは「**内蔵神経系**」と書かれているが、正しい漢字は「**内臓**」。

□□□
54
★★

自律神経は、［①］（内臓や血管）、［②］（心臓）、［③］などを支配する神経である。

①平滑筋（へいかつきん）
②心筋
③分泌腺（ぶんぴつせん）

まとめ：**平滑筋（内臓や血管）・心筋（心臓）・分泌腺**などを支配する（スライドでは**平滑筋・心筋・分泌腺**が太字）。

□□□
56
★★

自律神経の1番目のニューロンは、中枢神経系の内部の細胞体から軸索を伸ばし、外部の［①］で別のニューロンとシナプスを形成している。これを［②］と呼び、その軸索を［③］という。

①神経節（しんけいせつ）
②節前ニューロン
③節前線維

No.55の表で、**神経節**の位置と、その手前の**節前ニューロン**を確認しよう。

□□□
57
★★

自律神経の2番目のニューロンを［①］と呼び、その軸索である［②］は、それぞれの内臓に伸びている。

①節後ニューロン
②節後線維

※スライドでは「**節前繊維**」「**節後繊維**」と書かれている（「繊維」も「線維」も同じもの）。No.55の表で、**神経節**から先の**節後ニューロン**を確認しよう。

□□□
58
★★★
重要

自律神経は、生体を興奮させる作用の［①］と、生体を休ませてエネルギーを貯蔵させる［②］に区分できる。両者は、同一の臓器・器官に対して互いに［③］する効果を及ぼす。

①交感神経
②副交感神経
③拮抗（きっこう）

まとめ：**互いに拮抗する効果を及ぼす**。スライド64では**交感神経**と**副交感神経**が赤字・太字。具体例は、No.60・No.61で学ぶ。

□□□
59
★★★

交感神経の節後線維は［①］を、副交感神経の節後線維は［②］を、神経伝達物質として放出する。節前線維は、両者とも［③］が伝達物質である。なお、体性神経の神経伝達物質は［④］である。

①ノルアドレナリン
②アセチルコリン
③アセチルコリン
④アセチルコリン

スライドでは「**交感神経の節後線維**」「**副交感神経の節後線維**」「**節前線維**」が太字。No.55の表で、それぞれの線維の端に書かれた物質名を確認しよう。

□□□
60
★★★

心臓の拍動は、交感神経が働くと［①］され、副交感神経が働くと［②］される。一方、消化管の運動や消化液の分泌は、交感神経が働くと［③］され、副交感神経が働くと［④］される。

①促進（そくしん）
②抑制（よくせい）
③抑制（よくせい）
④促進（そくしん）

まとめ：心臓の拍動は、交感神経で**促進される**・副交感神経で**抑制される**。消化管ではその逆。どちらの場合も、**交感神経**と**副交感神経**は**互いに拮抗する**（No.58）。

□□□
61
★★★

交感神経は、瞳孔を［①］し、毛細血管を［②］させて血圧を［③］させる。

①拡大
②収縮
③上昇

まとめ：瞳孔を**拡大する**、**毛細血管を収縮させて**、**血圧を上昇させる**（スライドでは「**瞳孔を拡大**」「**血圧を上昇**」が下線）。図の左が交感神経、右が副交感神経が働いているとき。

スライド64の図

□□□
62
★★

交感神経は、立毛筋を［①］させて毛を逆立てる。また、唾液の分泌は［②］され、のどが渇く。

①収縮
②抑制（よくせい）

まとめ：**立毛筋を収縮させて**、**毛を逆立てる**、唾液の分泌は**抑制される（のどが渇く）**。けんかをするような緊張状態を思い浮かべよう（心臓はドキドキし、のどが渇き、瞳がカッと見開き、身の毛がよだつ）。

□□□
65
★★

身体がストレスにさらされたような場合には、交感神経系の作用により［①］からアドレナリンやノルアドレナリンが血液中に分泌されている。そのため、これらの物質が分解されるまで、交感神経が［②］な状態がしばらく続く。

①副腎髄質（ふくじんずいしつ）
②優位

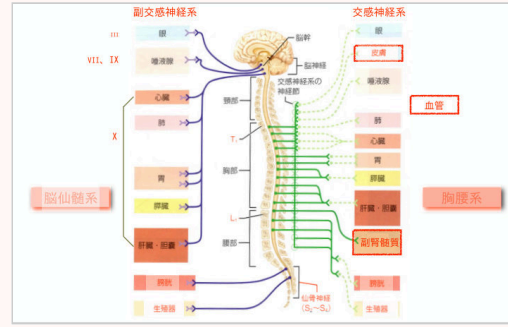
まとめ：**副腎髄質**から分泌された物質が分解されるまで、**交感神経が優位な状態がしばらく続く**。

□□□
66
★★

ほとんどの臓器は交感神経と副交感神経の両方の支配を受けるが、［①］・［②］・［③］は交感神経のみに支配される。

①血管
②皮膚
③副腎髄質（ふくじんずいしつ）

スライドでは「**血管・皮膚・副腎髄質**は**交感神経のみ**」が下線・太字。図の右側（**交感神経系**）で、赤枠で囲まれた3つを確認しよう。図の左側は**副交感神経系**。




スライド66の図

□□□
69
★★★

副交感神経の節前ニューロンは、脳では、III番（［①］）・VII番（［②］）・IX番（［③］）・X番（［④］）の脳神経の神経核にある。

①動眼神経（どうがんしんけい）
②顔面神経
③舌咽神経（ぜついんしんけい）
④迷走神経（めいそうしんけい）

まとめ：**III（動眼神経、縮瞳）・VII（顔面神経、唾液分泌）・IX（舌咽神経、唾液分泌）・X（迷走神経、内臓運動）**。かっこ内の働きも合わせて覚えよう。No.66の図の左側で、**III・VII、IX・X**の位置を確認しよう。

□□□
70
★★

副交感神経の節前ニューロンは、脳（III・VII・IX・X番の脳神経の神経核）のほか、脊髄では［①］のレベルに存在する。そのため副交感神経は［②］とも呼ばれている。

①第2～4仙骨神経
②脳仙髄系（のうせんずいけい）

まとめ：節前ニューロンは**脊髄では第2～4仙骨神経のレベル**（スライドでは太字・下線）。名前は、節前ニューロンのある場所（**脳**と**仙髄**）から。No.66の図の左下で確認しよう。

□□□
72
★★

交感神経は、［①］から［②］の高さの脊髄［③］に細胞体があるので、［④］とも呼ばれている。

①第1胸神経
②第2腰神経
③灰白質（かいはくしつ）
④胸腰系（きょうようけい）

まとめ：**第1胸神経から第2腰神経の高さの脊髄灰白質**（スライドでは太字・下線）。No.66の図の右側（**交感神経系**）で、脊髄のどの高さから神経が出ているかを確認しよう。

## 脳血管障害（脳卒中）

□□□
73
★★★
重要

脳の血管障害を［①］という。［①］のうち、最も多い［②］は［③］を占める。

①脳卒中（のうそっちゅう）
②脳梗塞（のうこうそく）
③85%

スライドでは**脳梗塞**が赤字・太字。残りの**15%**は次の問題。

□□□
75
★★

脳梗塞（のうこうそく）は、脳に血液を供給する血管が、［①］による［②］などで閉塞するのが原因である。閉塞が一時的な場合もあり、［③］（［④］）と呼ばれる。

①アテローム
②血栓（けっせん）
③一過性虚血性発作（いっかせいきょけつせいほっさ）
④TIA

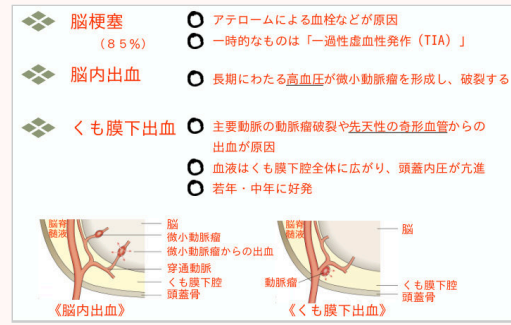
まとめ：**脳に血液を供給する血管が、血栓（アテロームによる血栓）などで閉塞する**（スライドでは「**血栓**」が太字）。
※③の名称は教科書では表記が少し異なることがあるが、試験はスライドどおり。

□□□
76
★★★
重要

脳出血（のうしゅっけつ）には［①］と［②］があり、出血する血管の場所が異なる。［①］は、長期にわたる［③］が［④］を形成し、それが破裂することが主な原因である。

①脳内出血（のうないしゅっけつ）
②くも膜下出血
③高血圧
④微小動脈瘤（びしょうどうみゃくりゅう）

まとめ：**脳内出血：長期にわたる高血圧が微小動脈瘤を形成し、破裂する**（スライドでは**脳内出血**・**くも膜下出血**が赤字・太字、**高血圧**が太字・下線）。図の下で、出血する場所の違いを確認しよう。




スライド68の図

□□□
77
★★★

くも膜下出血は、主要動脈の［①］の破裂や、［②］からの出血が原因になることが多い。

①動脈瘤（どうみゃくりゅう）
②先天性の奇形血管

まとめ：**くも膜下出血：主要動脈の動脈瘤破裂や先天性の奇形血管**からの出血（スライドでは「**先天性の奇形血管**」が太字・下線）。No.76の図の右下が**くも膜下出血**。

□□□
78
★★

くも膜下出血は、［①］層に好発し、出血が起きると血液は［②］全体に広がり、［③］が亢進（こうしん）する。

①若年・中年
②くも膜下腔（くもまくかくう）
③頭蓋内圧（ずがいないあつ）

まとめ：**若年・中年層に好発**（スライドでは太字）。**血液はくも膜下腔全体に広がり、頭蓋内圧が亢進する**。

□□□
79
★★

脳卒中（のうそっちゅう）では、血管病変のため脳への血流供給が突然障害され、［①］が起こる。脳はヒトの体重の［②］しか占めないが、酸素消費量は［③］を占める。

①脳の低酸素症（のうのていさんそしょう）
②2%
③20%

まとめ：脳は**体重の2%**しか占めないが、**酸素消費量の20%**を占める。

## 麻痺

□□□
81
★★★
重要

［①］などにより脊髄が頸部で切断され、体幹と［②］が麻痺するものを［③］という。

①頸部損傷
②四肢（しし）
③四肢麻痺（しましひ）

まとめ：**四肢麻痺：頸部損傷などにより脊髄が頸部で切断される**。スライドでは**四肢麻痺・対麻痺・片麻痺**が赤字・太字。

□□□
82
★★★
重要

脊髄損傷が［①］や［②］で起こり、上肢は自由であるが［③］が麻痺するものを［④］という。

①胸髄（きょうずい）
②腰髄（ようずい）
③下肢
④対麻痺（ついまひ）

まとめ：**対麻痺（ついまひ）：脊髄損傷が胸髄や腰髄で起こる**。No.81の**四肢麻痺**（脊髄が頸部で切断される）と比べて覚えよう。

□□□
83
★★★
重要

①の片側の障害によって、上下肢の運動麻痺が②に見られるものを③という。また、図のように、手足のうち1本だけが麻痺するものを④という。

①大脳皮質運動野～内包（ないほう）
②一側性（いっそくせい）
③片麻痺
④単麻痺（たんまひ）

まとめ：**片麻痺：大脳皮質運動野～内包の片側の障害**によって、**上下肢の運動麻痺が一側性に見られる。**図は左から**単麻痺・片麻痺・対麻痺・四肢麻痺**（色のついた部分が麻痺している部位）。

スライド70の図

□□□
84
★★

①が障害されると、対応した筋肉の随意運動ができなくなり、筋への神経刺激が途絶えることによって、筋は②してしまう。これを③という。

①脊髄神経の前根
②萎縮（いしゅく）
③弛緩性麻痺（しかんせいまひ）

まとめ：**弛緩性麻痺：脊髄神経の前根の障害：筋は萎縮する**（スライドでは「**脊髄神経の前根**」が太字、「**筋は萎縮**」が青字・下線）。

□□□
85
★★

上位運動ニューロン（①）の障害により下位ニューロンに対する抑制がなくなると、脊髄反射が過剰に働き、②が増す。これを③といい、④の後遺症としてみられる。

①錐体路（すいたいろ）
②筋緊張
③痙性麻痺（けいせいまひ）
④脳梗塞（のうこうそく）

まとめ：**痙性麻痺：上位運動ニューロン（錐体路）の障害：筋緊張が増す（脳梗塞の後遺症）**。No.84の**弛緩性麻痺**では**筋は萎縮する**のに対し、**痙性麻痺**では**筋緊張が増す**、と対比して覚えよう。

□□□
86
★★

①に、なんらかの原因で脳に損傷が生じ、そのために運動麻痺を呈し、②に病状が③した中枢神経障害を④という。

①出生前から出生直後まで
②非進行性（ひしんこうせい）
③固定
④脳性麻痺（のうせいまひ）

まとめ：**非進行性で、病状が固定している**（スライドでは**出生前から出生直後まで**・**非進行性**・**固定**が青字・下線）。

## 認知症・パーキンソン病

□□□
88
★★

大脳皮質の進行性・不可逆的な変性が起こり、知能低下・人格変化を引き起こすものを［①］という。［①］のうち、［②］や［③］などによって起こるものを［④］という。

①認知症
②脳血管障害
③外傷
④二次的認知症

まとめ：二次的認知症：脳血管障害・外傷など。

□□□
89
★★

認知症のうち、最も一般的なものは［①］である。［②］は［③］の2倍の頻度で発症し、［④］発症頻度が増える。

①アルツハイマー病
②女性
③男性
④60歳から

まとめ：女性は男性の2倍の頻度で発症し、60歳から発症頻度が増える。

□□□
91
★★★

主に［①］の［②］作動性ニューロンが変性して起こる病気を［③］という。

①大脳基底核（だいのうきていかく）
②ドーパミン
③パーキンソン病

スライドでは大脳基底核・ドーパミンが赤字・下線。

□□□
92
★★

パーキンソン病では、筋運動の調整と協調性が失われる（［①］）が、［②］は保たれる（認知症はまれに起こりうる）。

①錐体外路症候群（すいたいがいろしょうこうぐん）
②知能

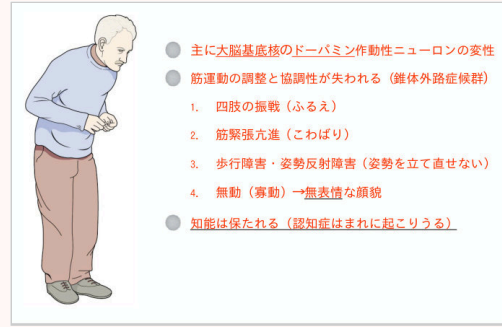
まとめ：知能は保たれる（認知症はまれに起こりうる）（スライドでは下線）。錐体外路症候群は、No.15の錐体路と区別しよう。

□□□
93
★★★

パーキンソン病の4つの症状は、［①］（ふるえ）、［②］（こわばり）、［③］（姿勢を立て直せない）、［④］→無表情な顔貌（かんぼう）である。

①四肢の振戦（しんせん）
②筋緊張亢進（こうしん）
③歩行障害・姿勢反射障害
④無動（寡動）（むどう　かどう）

まとめ：1. 四肢の振戦（ふるえ）／2. 筋緊張亢進（こわばり）／3. 歩行障害・姿勢反射障害（姿勢を立て直せない）／4. 無動（寡動）→ 無表情な顔貌。図のイラストも確認しよう。




スライド73の図

## 中枢神経系の感染症

□□□
95
★★

［①］は、［②］が［③］に潜伏し、神経の走行に沿って水疱と痛みが出るウイルス感染症である。

①帯状疱疹（たいじょうほうしん）
②水痘（すいとう）ヘルペスウイルス
③脊髄神経節（せきずいしんけいせつ）

※②のウイルス名は、教科書では別の名称で書かれていることがあるが、試験はスライドどおり。

□□□
98
★★

急速に認知症が進む［①］は［②］の一種で、熱抵抗性の［③］によって感染する。家畜では［④］が同様の病気である。

①クロイツフェルト・ヤコブ病
②プリオン病
③タンパク質
④狂牛病（きょうぎゅうびょう）

まとめ：**熱抵抗性のタンパク質によって感染する**（スライドでは「**タンパク質によって感染**」が太字）。

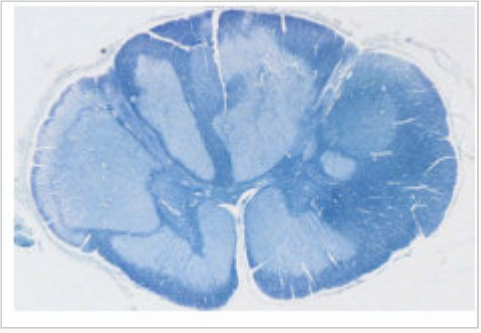
## 脱髄性疾患・神経変性疾患

□□□
100
★★

［①］は、［②］した白質領域が脳や脊髄に斑点状に分布する（［③］）病気である。原因は不明（自己免疫？遺伝的素因？）で、骨格筋の筋力低下・麻痺、［④］の欠如、感覚障害（知覚過敏など）、視覚障害を起こす。

①多発性硬化症（たはつせいこうかしょう）
②脱髄（だつずい）
③プラーク
④協調運動

まとめ：**脱髄した白質領域が脳や脊髄に斑点状に分布する（プラーク）。協調運動**＝別々の動作を1つにまとめる運動（例：縄跳び〔手で縄を回す＋跳ぶ〕、ラジオ体操〔手と足が別々の動きをする〕）。※スライドの題は「**脱随性疾患**」と書かれているが、正しい漢字は「**脱髄**」。



スライド76の写真

□□□
102
★★

多発性硬化症（たはつせいこうかしょう）の症状は、［①］と［②］を繰り返す。

①増悪（ぞうあく）
②寛解（かんかい）

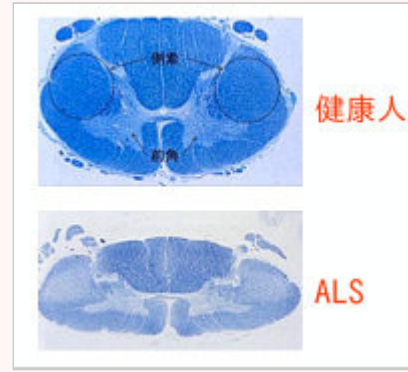
まとめ：**増悪と寛解を繰り返す**（スライドでは青字）。

□□□ 103 ★★★

上位運動ニューロンと下位運動ニューロンの両方が侵される神経変性疾患を［①］（［②］）といい、重篤な［③］と［④］をきたす。

①筋萎縮性側索硬化症（きんいしゅくせいそくさくこうかしょう）
②ALS
③筋肉の萎縮
④筋力低下

写真は脊髄の断面の標本（上が**健康人**、下が**ALS**）。正常人では脊髄の**前角**は蝶が羽を広げた様に大きく左右に広がっているが、**ALS**患者では白くなって縮んでいる。また、**側索**の運動ニューロンが壊れて硬くなっているために白く見え、脊髄自体の大きさも小さくなっている。




スライド77の写真

□□□ 104 ★★

筋萎縮性側索硬化症（きんいしゅくせいそくさくこうかしょう）は、発症後、半数が［①］で［②］により死亡する。

①3〜5年
②呼吸筋麻痺（こきゅうきんまひ）

まとめ：**半数が3〜5年で呼吸筋麻痺により死亡する**（スライドでは**呼吸筋麻痺**が太字）。

□□□ 107 ★★★

筋萎縮性側索硬化症（きんいしゅくせいそくさくこうかしょう）で表れない4つの徴候（4つの陰性徴候）は、［①］・［②］・［③］・［④］である。

①眼球運動障害
②膀胱直腸障害（ぼうこうちょくちょうしょうがい）
③感覚障害
④褥瘡（じょくそう）

まとめ：**眼球運動障害・膀胱直腸障害・感覚障害・褥瘡**。④ができにくい理由は、次の2問。

## 神経炎・神経系の腫瘍

□□□ 112 ★★

上気道感染や食中毒（［①］などによる）の後、急性に起こる両側性の麻痺を［②］という。これは、急性特発性炎症性［③］である。

①カンピロバクター
②ギラン・バレー症候群
③多発神経炎（たはつしんけいえん）

まとめ：**急性特発性炎症性多発神経炎**（スライドでは「**多発神経炎**」と「**カンピロバクター**」が太字・下線）。

□□□
115
★★

［①］（VII）の［②］による［①］麻痺を［③］という。障害側の顔面は無表情になり、［④］の筋緊張によって顔貌（がんぼう）が変形する。

①顔面神経
②圧迫
③ベル麻痺
④非障害側

まとめ：**顔面神経（VII）の圧迫による顔面神経麻痺、非障害側の筋緊張によって顔貌が変形する**（スライドでは太字・下線）。写真の左側のラベルも確認しよう。

スライド80の写真

□□□
116
★★

神経系の腫瘍は、ほとんどが［①］由来である。これは、［②］は分裂しないからである。また、転移することは［③］で、腫瘍の［④］が速いものが悪性とされる。

①神経膠細胞（しんけいこうさいぼう）
②神経細胞
③まれ
④成長速度

まとめ：**神経細胞は分裂しないから**、ほとんどが**神経膠細胞**由来。**転移することはまれ**。**腫瘍の成長速度が速いもの**が悪性（スライドでは太字）。

□□□
117
★★

神経系の腫瘍は、頭蓋骨内の限られた空間を占拠し、［①］を引き起こす。転移性脳腫瘍の原発巣には、［②］・［③］・［④］などがある。

①頭蓋内圧亢進（ずがいないあつこうしん）
②肺
③乳腺（にゅうせん）
④消化器系

スライドでは**頭蓋内圧亢進**が赤字、**肺・乳腺・消化器系など**が下線。

# 8 特殊感覚part1

出典：解剖生理（特殊感覚）part1.pdf（スライド25枚）　全56問

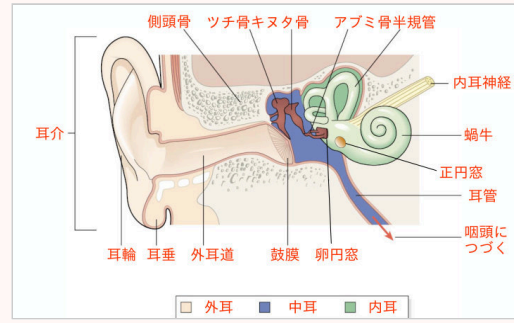
## 耳の構造（外耳）

□□□ 1 ★★★ 重要

耳は、外側から順に［①］・［②］・［③］の3つの部分に分かれる。

①外耳
②中耳
③内耳

スライドでは「外耳」が赤字・太字・下線。図の下の色分けで、外耳・中耳・内耳の範囲を確認しよう。




スライド4の図

□□□ 2 ★★

外耳（いちばん外側の部分）は、［①］と［②］からなる。

①耳介（じかい）
②外耳道（がいじどう）

No.1の図で、耳介と外耳道の位置を確認しよう。

## 中耳（鼓室）・耳小骨・耳管

□□□ 6 ★★

中耳は［①］とも呼ばれ、外側には［②］、内側には［③］の穴が開いている。

①鼓室（こしつ）
②鼓膜（こまく）
③2つ

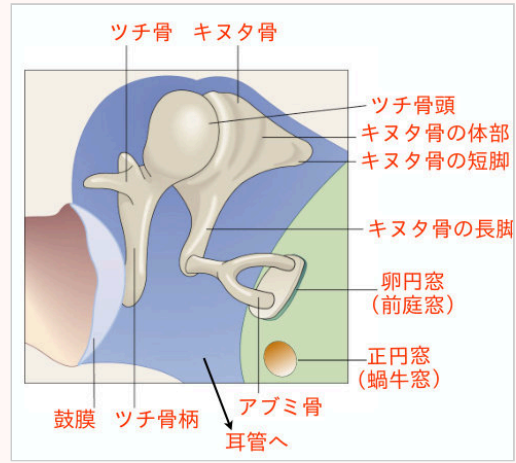
スライドでは「2つの穴」が太字。穴の名前は、次の2問で確認しよう。

□□□
8
★★

中耳の内側のもう一方の穴である［①］（［②］）は、中耳にある小さな骨の1つである［③］の底板で蓋をされている。

①**卵円窓**（らんえんそう）
②**前庭窓**（ぜんていそう）
③**アブミ骨**

（ ）内は別名。図の右下で、**卵円窓**（**前庭窓**）にはまり込んだ**アブミ骨**と、その下の**正円窓**を確認しよう。




スライド5の図

□□□
9
★★★

［①］は、3つの小さな骨が可動性の関節を作ったもので、外側から順に［②］・［③］・［④］からなる。

①**耳小骨**（じしょうこつ）
②**ツチ骨**
③**キヌタ骨**
④**アブミ骨**

スライド5の題は「中耳（**鼓室**）にある**耳小骨**」。No.8の図で、3つの骨のつながりを確認しよう。

□□□
10
★★

耳小骨（じしょうこつ）のうち、最も外側の［①］は［②］と接しており、最も内側の［③］は［④］にはまり込んでいる。

①**ツチ骨**
②**鼓膜**（こまく）
③**アブミ骨**
④**卵円窓**（らんえんそう）

スライドでは**鼓膜**と**卵円窓**が太字。音の振動は、**アブミ骨**から内耳に伝えられる（No.27）。

□□□
11
★★★

［①］は、［②］から中耳につながっている管で、通常は［③］状態にある。

①**耳管**（じかん）
②**咽頭**（いんとう）
③**閉じた**

まとめ：**耳管**は**通常閉じている**。スライドでは「**咽頭**から中耳に」が太字。No.1の図で、**耳管**が**咽頭**につづいているようすを確認しよう。

□□□ 12 ★★

鼓膜の内と外には、通常、耳管（じかん）によって［①］の空気が存在するので、鼓膜が［②］できる。

①大気圧
②振動

まとめ：**鼓膜の内と外に、耳管によって大気圧の空気が存在する**ので、鼓膜が**振動**できる。

□□□ 13 ★★★

耳管（じかん）は［①］に走っているので、乳幼児に［②］でミルクを与えると、ミルクが［③］に流入することがある。

①水平
②仰臥位（ぎょうがい）
③中耳

まとめ：**耳管は水平に走っている**（スライドでは太字）ので、乳幼児に**仰臥位でミルクを与えると、中耳に流入することがある**。※教科書では主に乳幼児の**耳管**の特徴として説明されるが、試験はスライドどおりに覚える。

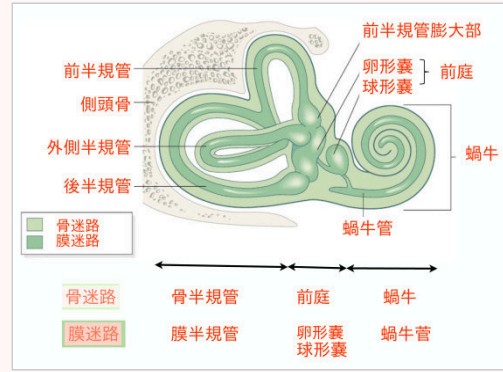
## 内耳（骨迷路と膜迷路）

□□□ 14 ★★

内耳には、外側の［①］と、その内部の［②］の2つの部分がある。

①骨迷路（こつめいろ）
②膜迷路（まくめいろ）

まとめ：**骨迷路（外側）・膜迷路（内部）**。図の下の表で、**骨迷路**の3つの部分と、それぞれの中に入っている**膜迷路**を確認しよう。




スライド6の図

□□□ 15 ★★★

骨迷路（こつめいろ）は、互いに直交する3つの管である［①］、中耳との境の2つの窓（正円窓（せいえんそう）・卵円窓（らんえんそう））がある［②］、および［③］の3つの部分からなる。

①骨半規管（こつはんきかん）
②前庭（ぜんてい）
③蝸牛（かぎゅう）

※2つの窓がある部分は教科書によって記載が異なることがあるが、試験はスライドどおりに覚える。

□□□
18
★★

膜迷路のうち、骨半規管の中には［①］、前庭には［②］と［③］、蝸牛の中には［④］が入っている。

①膜半規管
②球形嚢
③卵形嚢
④蝸牛管

No.14の図の下の表で確認しよう。※スライドでは「蝸牛菅」と書かれているところがあるが、正しい漢字は「蝸牛管」。

□□□
19
★★
重要

膜迷路の中には［①］と呼ばれる液体が入っていて、その外側には［②］が存在する。

①内リンパ
②外リンパ

スライドでは内リンパ・外リンパが赤字・太字。外リンパは骨迷路の中、膜迷路の外側にある液体。

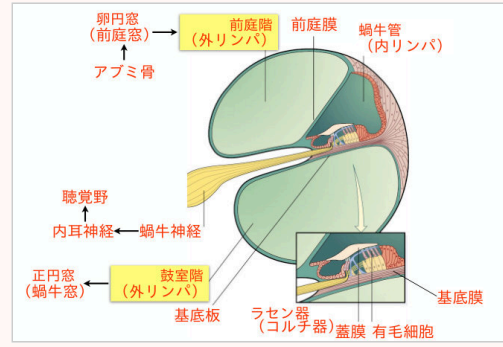
## 聴覚のメカニズム（蝸牛）

□□□
20
★★
重要

骨迷路の蝸牛断面を見ると、［①］を入れた2つの区画がある。［②］は卵円窓（前庭窓）に始まり、［③］は正円窓（蝸牛窓）に続いている。2つの区画は［④］でつながっている。

①外リンパ
②前庭階
③鼓室階
④蝸牛の先

スライドでは前庭階と鼓室階が赤字・太字。図で、前庭階・鼓室階（外リンパ）と、その間の蝸牛管（内リンパ）の位置を確認しよう。




スライド8の図

□□□
21
★★★
重要

膜迷路である［①］の中には［②］（［③］）があり、音による振動を感知する［④］が存在する。

①蝸牛管
②ラセン器
③コルチ器
④有毛細胞

スライドでは蝸牛管（スライドの表記は「蝸牛菅」）が赤字・太字。スライド8の題は「蝸牛におけるコルチ器」。No.20の図の右下の拡大図で、有毛細胞の位置を確認しよう。

□□□
22
★★★
重要

有毛細胞(ゆうもうさいぼう)の神経線維は、集まって［①］となり、さらに［②］（［③］）となる。

①蝸牛神経(かぎゅうしんけい)
②内耳神経(ないじしんけい)
③第Ⅷ脳神経

スライド9の表では**内耳神経**が赤字・太字。No.20の図の左側にも、**蝸牛神経→内耳神経→聴覚野**の流れが示されている。

□□□
23
★★★

音の情報は、最終的に［①］（大脳の何葉か）の［②］に達する。

①大脳側頭葉(だいのうそくとうよう)
②聴覚野(ちょうかくや)

まとめ：音の情報は**大脳側頭葉の聴覚野**に達する（スライドでは青字）。

□□□
24
★★★

内耳神経(ないじしんけい)は、［①］や［②］を伝える、純粋な［③］神経である。

①聴覚
②平衡感覚
③感覚

まとめ：**内耳神経**は**聴覚・平衡感覚**を伝える**純粋な感覚神経**。スライド9の表（脳神経の復習）の8番で確認しよう。

| 番号 | 名称 | 種類 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 1 | 嗅神経 | 感覚 | 嗅覚 |
| 2 | 視神経 | 感覚 | 視覚 |
| 3 | 動眼神経 | 運動 | 眼球運動・縮瞳 |
| 4 | 滑車神経 | 運動 | 眼球運動 |
| 5 | 三叉神経 | 混合 | 顔面の体性感覚・咀嚼 |
| 6 | 外転神経 | 運動 | 眼球運動 |
| 7 | 顔面神経 | 混合 | 味覚・顔面表情筋の運動・唾液分泌 |
| 8 | 内耳神経 | 感覚 | 聴覚・平衡感覚 |
| 9 | 舌咽神経 | 混合 | 味覚・嚥下運動・唾液分泌 |
| 10 | 迷走神経 | 混合 | 内臓感覚・内臓運動 |
| 11 | 副神経 | 運動 | 頸部の筋（胸鎖乳突筋・僧帽筋）の運動 |
| 12 | 舌下神経 | 運動 | 舌の運動 |

スライド9の表

## 耳における音波の伝達路

□□□
26
★★★

音は外耳道を進み、［①］を振動させる。［①］の振動は中耳に伝えられ、［②］の動きとなる。

①鼓膜(こまく)
②耳小骨(じしょうこつ)

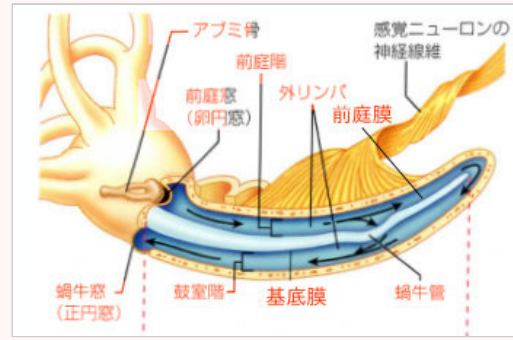
ここから、音の振動が**有毛細胞**を興奮させるまでの流れを、順に確認していく（No.27～No.31）。

□□□
27
★★

耳小骨（じしょうこつ）の一番内側にある［①］は、［②］（［③］）を押したり引いたりする。

①アブミ骨
②卵円窓（らんえんそう）
③前庭窓（ぜんていそう）

※スライドでは「**卵円窓（卵円窓）**」と書かれているが、（ ）内は別名の「**前庭窓**」が正しい。図の矢印で、振動が伝わる向きを確認しよう。




スライド10の図（上）

□□□
31
★★

内リンパの振動が［①］（［②］）の［③］を振動させ、最終的に［④］の毛を曲げたり引っ張ったりすることによって、［④］を興奮させる。

①コルチ器
②ラセン器
③基底膜（きていまく）
④有毛細胞（ゆうもうさいぼう）

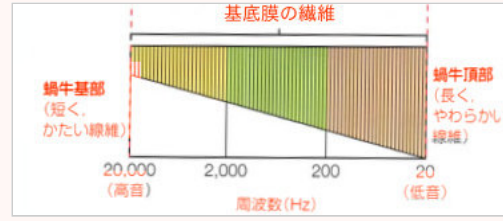
まとめ：**有毛細胞**は**毛を曲げたり引っ張ったりされる**ことで興奮する。No.20の図の右下の拡大図で、**基底膜**と**有毛細胞**の位置を確認しよう。

□□□
33
★★
重要

［①］は、基底膜（きていまく）の短く硬い線維で検知され、卵円窓に［②］有毛細胞を刺激する。つまり、［①］は蝸牛の［③］で感じている。

①高い音
②近い
③基部

まとめ：**高い音**→**卵円窓に近い有毛細胞**→**蝸牛の基部**。スライドでは「**高い音は蝸牛の基部で、低い音は蝸牛の頂部で感じている**」が赤字・太字。図で、左（**基部**）ほど線維が短く、**高音**に対応することを確認しよう。




スライド10の図（下）

□□□
34
★★
重要

① は、基底膜（きていまく）の長く柔らかい線維で検知され、卵円窓から ② 有毛細胞を刺激する。つまり、① は蝸牛の ③ で感じている。

① 低い音
② 遠い
③ 頂部

まとめ：低い音→卵円窓から遠い有毛細胞→蝸牛の頂部（スライドでは赤字・太字）。No.33の図で、右（頂部）ほど線維が長く、低音に対応することを確認しよう。

## 音波の性質

□□□
37
★★
重要

音程は、音波の ① で決まり、② （ ③ ）で表される。

① 周波数
② ヘルツ
③ Hz

まとめ：高低（音程）は、音波の周波数で決まる。スライドではヘルツ（Hz）が赤字。No.36の図の横軸が周波数（Hz）。

□□□
38
★★
重要

音量は、音波の ① の大きさで変化し、② （ ③ ）で表される。

① 振幅（しんぷく）
② デシベル
③ dB

まとめ：強弱（音量）は、音波の振幅の大きさで変化する。No.36の図の縦軸が振幅（dB）。

## 平衡覚のメカニズム

□□□
41
★★

平衡感覚は、 ① と ② に区分できる。

① 静的平衡覚（せいてきへいこうかく）
② 動的平衡覚（どうてきへいこうかく）

スライドでは2つとも赤字。それぞれが何を感知するかは、次の問題。No.43の図の右側にも、この2つが示されている。

□□□
42
★★★

静的平衡覚（せいてきへいこうかく）は、 ① に対して頭部が ② を教えてくれる。動的平衡覚（どうてきへいこうかく）は、 ③ を感知する。

① 重力
② どちら向きに動いたか
③ 回転運動

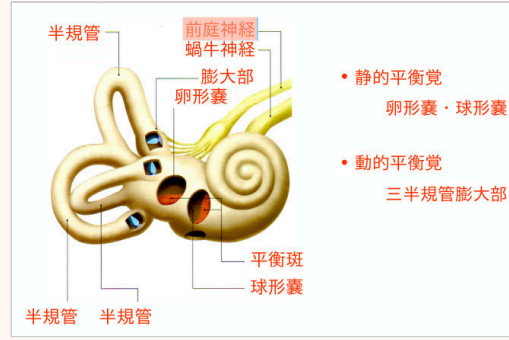
スライドでは「頭部がどちら向きに動いたか」「回転運動」が太字・下線。※説明は教科書と表現が異なることがあるが、試験はスライドどおりに覚える。

□□□
43
★★★
重要

静的平衡覚の受容器は、膜迷路の［ ① ］にある［ ② ］と［ ③ ］に存在する。

①前庭
②卵形嚢
③球形嚢

まとめ：**前庭にある卵形嚢と球形嚢**（スライドでは**卵形嚢・球形嚢**が赤字・太字）。図の右側に、**静的平衡覚→卵形嚢・球形嚢**、**動的平衡覚→三半規管膨大部**とまとめられている。




スライド13の図

□□□
44
★★★
重要

動的平衡覚の受容器は、膜迷路の［ ① ］の根本の膨らんだ［ ② ］に存在する。

①膜半規管
②膨大部

まとめ：**膜半規管の根本の膨らんだ膨大部**（スライドでは**膨大部**が赤字・太字）。No.43の図では「**三半規管膨大部**」と書かれている。

□□□
46
★★

平衡斑では、感覚細胞の上に［ ① ］を含む［ ② ］がある。頭が傾くと、重力によって［ ① ］がずれ、感覚細胞の感覚毛に対して［ ③ ］の力が加わる。この力によって感覚細胞が刺激される。

①耳石
②ゼラチン状物質
③横向き

図の左は頭がまっすぐなとき、右は頭が傾いたときのようす。

スライド14の図

□□□
50
★★★

平衡覚の刺激は、第Ⅷ脳神経の一部である［ ① ］を経て脳に伝わる。一方、聴覚は［ ② ］が伝える。［ ② ］と［ ① ］が合わさったものが［ ③ ］である。

①前庭神経
②蝸牛神経
③内耳神経

スライドでは「**蝸牛神経＋前庭神経＝内耳神経**」が太字・下線。No.47の図の下にも、この関係が示されている。

## 耳の炎症

□□□
51
★★

①は、外耳道の局所的な炎症である。②は、③を通して上気道から侵入した細菌の感染が原因で、耳に激しい痛みを伴い、しばしば小児が罹(かか)る。

①外耳炎(がいじえん)
②急性中耳炎(きゅうせいちゅうじえん)
③耳管(じかん)

スライドでは**耳管**が青字。**耳管**は**咽頭**から中耳につながっている（No.11）。

## 難聴

□□□
53
★★★

難聴には①と②がある。①は③の異常によって、卵円窓への音の伝導が障害されて起こる。②は④、すなわち蝸牛・蝸牛神経・脳の聴覚野の病気で起こる。

①伝音性難聴(でんおんせいなんちょう)
②感音性難聴(かんおんせいなんちょう)
③外耳や中耳
④内耳から脳

まとめ：**伝音性**では**外耳や中耳の異常によって、卵円窓への音の伝導が障害される。感音性**では**内耳から脳（蝸牛・蝸牛神経・脳の聴覚野）の病気**で起こる。

□□□
54
★★

伝音性難聴(でんおんせいなんちょう)の例としては、①、②の損傷、③、④の動きが悪くなることなどがある。

①外耳道閉塞(がいじどうへいそく)
②鼓膜(こまく)
③中耳炎(ちゅうじえん)
④耳小骨(じしょうこつ)

まとめ：**外耳道閉塞・鼓膜の損傷・中耳炎・耳小骨の動きが悪くなる。**どれも**外耳や中耳**の異常である。

□□□
55
★★

感音性難聴(かんおんせいなんちょう)の原因としては、加齢によって起こるラセン器の感覚細胞の変性による①や、騒音に長時間曝露(ばくろ)されたことによる②がある。

①老人性難聴(ろうじんせいなんちょう)
②騒音性難聴(そうおんせいなんちょう)

**老人性難聴**はNo.59、**騒音性難聴**はNo.61でくわしく学ぶ。

□□□
57
★★

妊娠初期の①による②の難聴も、感音性(かんおんせい)難聴(なんちょう)の例である。

①風疹感染(ふうしんかんせん)
②新生児

まとめ：**風疹感染による新生児の難聴**（スライドでは**風疹感染**が赤字）。

□□□
58
★★

妊娠中の風疹感染(ふうしんかんせん)は、聴覚だけでなく①にも影響を与え、子供の先天的な②や③を起こす。

①視覚
②視覚障害
③白内障(はくないしょう)

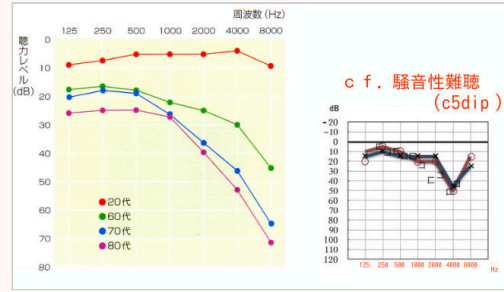
まとめ：子供の**先天的な視覚障害**や**白内障**を起こす。スライドでは「**妊娠中の風疹感染は聴覚だけで無く視覚にも影響を与え**」が太字・下線。

□□□
59
★★★

聴力は、年齢が進むと全ての音域で低下するが、特に［①］での低下が顕著である。そのため、［②］は［①］から始まる。

①高音域
②老人性難聴（ろうじんせいなんちょう）

まとめ：**全ての音域で低下するが、特に高音域での低下が顕著**（スライドでは太字・下線）。図の左のグラフで、年代が上がるほど、右側（**高い周波数**）で線が大きく下がっていることを確認しよう。




スライド19の図

□□□
60
★★★

加齢による難聴は、［①］の機能低下による［②］が主であるが、［③］の動きが悪くなることによる［④］も影響することがある。

①有毛細胞（ゆうもうさいぼう）
②感音性難聴（かんおんせいなんちょう）
③耳小骨（じしょうこつ）
④伝音性難聴（でんおんせいなんちょう）

まとめ：**有毛細胞の機能低下**による**感音性難聴が主**（スライドでは青字）。**耳小骨の動きが悪くなること**による**伝音性難聴**も影響することがある。

□□□
61
★★
重要

長時間にわたって騒音に曝（さら）され続けると［①］になる。これは［②］に属する。［①］では［③］が特に傷害を受けるので、聴力検査で谷のようなくぼみができる。これを［④］という。

①騒音性難聴（そうおんせいなんちょう）
②感音性難聴（かんおんせいなんちょう）
③4000Hz
④c5dip

スライドでは**4000Hz**が赤字・太字。No.59の図の右のグラフで、**4000Hz**のところが谷のようにくぼんでいる（**c5dip**）ことを確認しよう。

## 骨伝導

□□□
62
★★

［①］とは、声帯などの振動が［②］を伝わり、直接聴覚神経（内耳）に音として感じることである。

①骨伝導（こつでんどう）
②頭蓋骨（ずがいこつ）

まとめ：**声帯などの振動が頭蓋骨を伝わり、直接聴覚神経（内耳）に音として感じる**（スライドでは青字・太字）。

□□□
66
★★

骨伝導（こつでんどう）を利用して音を聞く方法は［①］にのみ可能で、［②］の場合は不可能である。

①伝音性難聴（でんおんせいなんちょう）
②感音性難聴（かんおんせいなんちょう）

まとめ：**伝音性難聴のみ**可能（**感音性難聴では不可能**）。ベートーベンは難聴を患い、指揮棒をくわえて**骨伝導**でピアノから音を拾って作曲を続けた。これを利用して、**伝音性難聴**用の補聴器や**骨伝導**イヤフォンが開発されている。

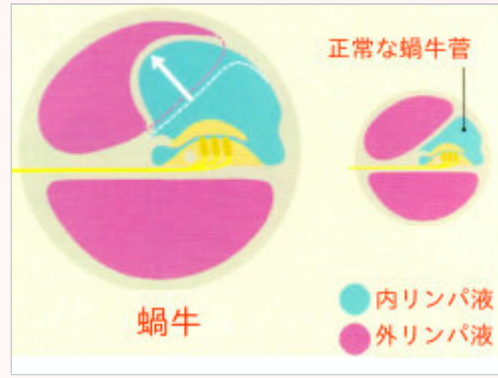
## メニエール病

□□□ 67 ★★

①は、②が過剰になることによって膜迷路が全体的に拡張し、感覚細胞が傷害される病気である。

①メニエール病
②内リンパ

スライドでは「内リンパが過剰」が太字。図の左がメニエール病の蝸牛で、水色の内リンパの部分が拡張している（右は正常な蝸牛管）。




スライド21の図

□□□ 68 ★★

メニエール病の症状は、反復する①、②、③・④である。

①回転性めまい
②吐き気や嘔吐（おうと）
③耳鳴り（みみな）
④感音性難聴（かんおんせいなんちょう）

まとめ：反復する回転性めまい・吐き気や嘔吐・耳鳴り・感音性難聴（スライドでは「回転性めまい」「感音性難聴」が太字）。

## 嗅覚

□□□ 70 ★★

①と②の感覚受容器は③で、液体中の化学物質に対して反応する。

①嗅覚（きゅうかく）
②味覚
③化学受容器（かがくじゅようき）

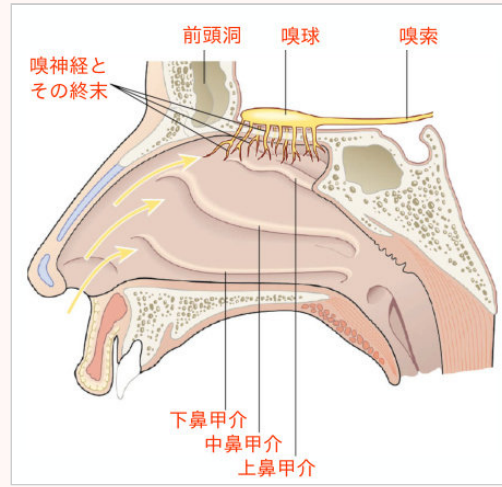
スライドでは嗅覚・味覚が青字、化学受容器が赤字。

□□□
71
★★

嗅覚の受容器は、左右の［ ① ］に無数に存在する。図では、［ ② ］とその終末が［ ③ ］につながり、そこから［ ④ ］が続いている。

①鼻腔上部
②嗅神経
③嗅球
④嗅索

まとめ：**左右の鼻腔上部**（スライドでは**鼻腔上部**が青字）。図で、**嗅神経とその終末**・**嗅球**・**嗅索**の位置を確認しよう。



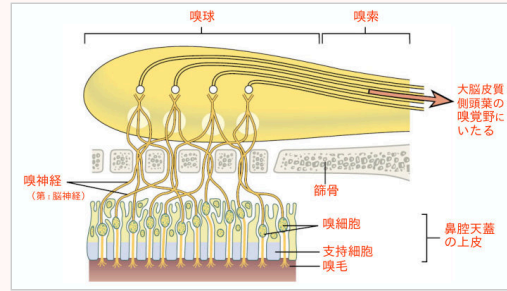

スライド23の図

□□□
72
★★

嗅覚受容器である［ ① ］は、［ ② ］を持つ神経細胞である。

①嗅細胞
②嗅毛

まとめ：**嗅細胞**は**嗅毛を持つ神経細胞**。スライド24の題は「嗅覚器は**嗅毛**を持つ**嗅細胞**である」。図の下の部分で、**嗅細胞**と**嗅毛**を確認しよう。




スライド24の図

□□□
74
★★★

臭いの元となる物質が粘液に溶けて、嗅覚受容器の嗅毛に結合すると、これが刺激となり、神経情報が［①］（［②］）を経て、大脳皮質の［③］にある［④］に伝えられる。

①嗅神経
②第Ⅰ脳神経
③側頭葉
④嗅覚野

まとめ：**嗅神経（第Ⅰ脳神経）**を経て、大脳皮質の**嗅覚野（側頭葉）**に伝えられる。No.72の図の右側にも「大脳皮質**側頭葉**の**嗅覚野**にいたる」と書かれている。※**嗅覚野**の位置は教科書によって記載が異なるが、試験はスライドどおりに覚える。

□□□
75
★★

嗅覚受容器は非常に敏感であるが、刺激が持続すると反応しなくなる。この性質を［①］という。

①順応

まとめ：刺激が持続すると**反応しなくなる（順応する）**（スライドでは**順応する**が青字）。聴覚（同じ音を聞き続けたとき）や味覚（No.84）にも、同じ性質がある。

□□□
76
★★

嗅覚の神経路は［①］と密接に関連しており、臭いの感覚は［②］に残ると同時に、［③］に大きな影響を及ぼす。

①大脳辺縁系
②記憶
③感情

まとめ：臭いの感覚は**記憶に残る**と同時に**感情に大きな影響を及ぼす**。**大脳辺縁系**は**感情**を司る。スライドでは「**記憶**」「**感情**」が太字・下線。

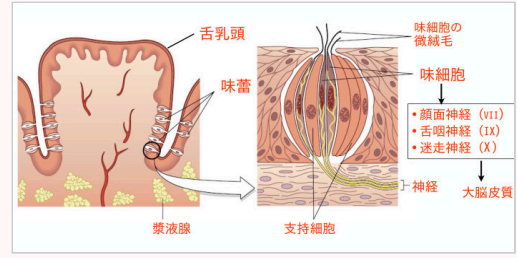
## 味覚

□□□
78
★★★

味覚の感覚受容器は［①］と呼ばれ、そのほとんどが［②］にある。［①］は、［②］の凸凹した［③］と呼ばれる構造に存在する。

①味蕾
②舌
③舌乳頭

スライドには「**味蕾（みらい）**」と読みも書かれている。スライド25の題は「**舌乳頭**における味覚受容器（**味蕾**）」。




スライド25の図

□□□
80
★★★

味細胞の微絨毛が刺激されると、神経情報は場所により、第Ⅶ脳神経である［①］、第Ⅸ脳神経である［②］、第Ⅹ脳神経である［③］を経て、大脳皮質に伝えられる。

①顔面神経
②舌咽神経
③迷走神経

まとめ：**顔面神経（第Ⅶ）**・**舌咽神経（第Ⅸ）**・**迷走神経（第Ⅹ）**。No.78の図の右側にも、**顔面神経（Ⅶ）**・**舌咽神経（Ⅸ）**・**迷走神経（Ⅹ）**→大脳皮質と示されている。

□□□
81
★★★

第Ⅶ脳神経は舌の［①］の味覚情報を、第Ⅸ・第Ⅹ脳神経は［②］の味覚情報を伝えている。

①前部
②その他の部分

まとめ：顔面神経は舌の前部、舌咽・迷走神経はその他の部分の味覚情報を伝える。スライドでは顔面神経・舌咽・迷走神経が青字、「舌の前部」「その他の部分の味覚情報」が太字。

□□□
82
★★★

味覚には、［①］・［②］・［③］・［④］・［⑤］がある。

①甘味
②酸味
③苦味
④塩味
⑤旨味

スライドでは5つの味が青字。

□□□
84
★★

味覚も［①］しやすく、濃い味を食べ続けると慣れてしまう。また味覚は、嗅覚ほどではないが、［②］と共に徐々に［③］する。

①順応（じゅんのう）
②老化
③低下

まとめ：順応しやすい。老化と共に徐々に低下する（嗅覚ほどではない）。どちらもスライドでは太字。

□□□
86
★★★

［①］（ミネラルの欠乏）によって、味覚障害を起こす。

①亜鉛欠乏（あえんけつぼう）

スライドでは亜鉛欠乏が青字。「H26年度103回国家試験」と書かれている（国家試験で出題）。

# 9 特殊感覚part2

出典：解剖生理（特殊感覚）part2.pdf（スライド37枚）　全71問

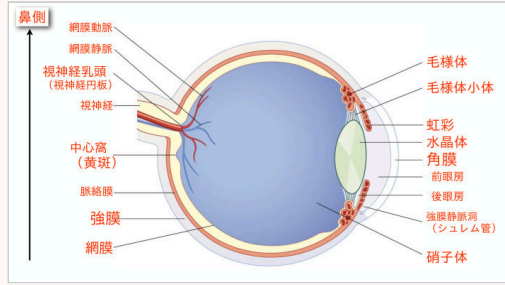
## 眼球の3層構造

□□□ 1 ★★★

眼球は3層構造からなり、外側から順に［①］・［②］・［③］に分けられる。

①線維層（せんいそう）
②血管層（けっかんそう）
③感覚層（かんかくそう）

※スライドでは「**繊維層**」とも書かれている。図で、眼球の壁が層になっているようすを確認しよう（各層の中身は次の2問）。




スライド30の図

□□□ 2 ★★

線維層（せんいそう）は［①］と［②］で構成され、感覚層（かんかくそう）には［③］がある。

①強膜（きょうまく）
②角膜（かくまく）
③網膜（もうまく）

スライドでは**強膜**・**角膜**・**網膜**が赤字。**網膜**は、さらに**網膜色素上皮層**と**神経層**に分けられる（No.27）。No.1の図で位置を確認しよう。

□□□ 3 ★★★ 重要

血管層（けっかんそう）は、［①］・［②］・［③］で構成される。

①脈絡膜（みゃくらくまく）
②毛様体（もうようたい）
③虹彩（こうさい）

スライドでは、この3つが赤字・太字。No.1の図で、**脈絡膜**・**毛様体**・**虹彩**の位置を確認しよう。この層の別名は、No.11で学ぶ。

## 線維層（強膜・角膜）

□□□ 5 ★★

［①］は眼球の前方にある［②］な膜で、光の通り道になる。

①角膜（かくまく）
②透明

まとめ：**角膜**は**眼球の前方にある透明な膜で、光の通り道になる**。No.1の図で**角膜**の位置を確認しよう。

□□□
7
★★

角膜には［①］の［②］が多数あり、刺激されると瞬きをする。これを［③］という。

①感覚神経
②神経終末
③角膜反射

まとめ：**角膜反射**では**瞬きをする**。スライドでは「**感覚神経の**」が太字・下線、「**神経終末**」が青字・太字・下線、**角膜反射**が赤字。

□□□
8
★★★

角膜反射は、［①］（V）→［②］（VII）の経路で起こる。

①三叉神経（さんさしんけい）
②顔面神経

まとめ：**角膜反射**の経路は**三叉神経（V）→顔面神経（VII）**（スライドでは青字）。この2つの神経の種類は、No.25で学ぶ。

□□□
10
★★

角膜には［①］が無いので免疫系の働きが弱く、［②］が起こりにくく［③］しやすい。

①血管
②拒絶反応（きょぜつはんのう）
③移植

まとめ：**血管が無いので免疫系の働きが弱い→拒絶反応が起こりにくく移植しやすい**（スライドでは青字・太字）。

## 血管層（ぶどう膜）

□□□
11
★★

眼球の真ん中の層は［①］と呼ばれている。これは、この層が［②］に富み、色が果物の［③］によく似ているからである。

①ぶどう膜
②色素
③葡萄（ぶどう）

まとめ：**色素に富み、色が果物の葡萄によく似ている**ので**ぶどう膜**。No.1の図で、**脈絡膜**・**毛様体**・**虹彩**の位置を確認しよう。

□□□
12
★★

眼球の真ん中の層のうち、最も後方にある［①］は［②］に富むことで、［③］に栄養を与えている。

①脈絡膜（みゃくらくまく）
②血管
③網膜

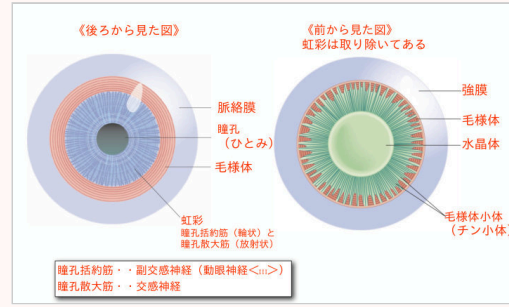
まとめ：**脈絡膜**は**血管に富み、網膜に栄養を与えている**（スライドでは「**血管に富み**」が太字）。

□□□
15
★★

毛様体（もうようたい）は、［①］（［②］）という靭帯（じんたい）を介して［③］を支えている。

①毛様体小体（もうようたいしょうたい）
②チン小体
③水晶体（すいしょうたい）

スライドでは**毛様体小体**・**チン小体**が赤字、**水晶体**が青字。図の右（前から見た図）で、**毛様体小体**が**水晶体**を支えているようすを確認しよう。




スライド34の図

## 虹彩と瞳孔

□□□
16
★★

血管層の最前方には［①］がある。［①］は［②］から前に伸び出していて、中央に丸い［③］を開き、光の通り道をつくっている。

①虹彩（こうさい）
②毛様体
③瞳孔（どうこう）

**瞳孔**は「**ひとみ**」ともいう。No.15の図（左の後ろから見た図）で、**虹彩**と**瞳孔**を確認しよう。

□□□
19
★★★

［①］ときや、［②］のものを見るときは、瞳孔が小さくなる。これを［③］という。

①明るい
②近く
③縮瞳（しゅくどう）

まとめ：**明るいとき**や**近くのものを見るとき**は**瞳孔が縮小する**（**縮瞳**）。スライドでは「**明るい**」「**近く**」が太字・下線。

□□□
20
★★

縮瞳（しゅくどう）は、虹彩にある［①］の平滑筋である［②］が収縮して起こる。

①輪状
②瞳孔括約筋（どうこうかつやくきん）

まとめ：**輪状**の**瞳孔括約筋**が収縮→**瞳孔が縮小する**（**縮瞳**）。No.15の図（後ろから見た図）で、**虹彩**の中の2つの筋を確認しよう。

□□□
21
★★★

［①］ときや、［②］を見るときは、瞳孔が大きくなる。これを［③］という。

①暗い
②遠く
③散瞳（さんどう）

まとめ：**暗いとき**や**遠くを見るとき**は**瞳孔が散大する**（**散瞳**）。スライドでは「**暗い**」「**遠く**」が太字・下線。

□□□
22
★★

散瞳（さんどう）は、虹彩にある［①］の平滑筋である［②］が収縮して起こる。

①放射状
②瞳孔散大筋（どうこうさんだいきん）

まとめ：**放射状**の**瞳孔散大筋**が収縮→**瞳孔が散大する**（**散瞳**）。

□□□
23
★★★

瞳孔の大きさは［①］で調節されている。［②］が興奮すると瞳孔括約筋（どうこうかつやくきん）が収縮し、［③］が興奮すると瞳孔散大筋（どうこうさんだいきん）が収縮する。

①自律神経
②副交感神経
③交感神経

まとめ：**副交感神経**の興奮→**瞳孔括約筋**が収縮→**縮瞳**。**交感神経**の興奮→**瞳孔散大筋**が収縮→**散瞳**。No.15の図の下の枠にも、この対応が書かれている。

□□□
24
★★★

瞳孔を小さくするときに興奮する副交感神経は、第［①］脳神経の［②］である。

①III
②動眼神経（どうがんしんけい）

まとめ：**副交感神経**である**動眼神経（第III脳神経）**が興奮すると、**瞳孔括約筋が収縮し縮瞳する**。スライドでは**動眼神経**が赤字、「**第III脳神経**」が青字。

□□□
25
★★

角膜反射にかかわる［①］（V）と［②］（VII）は、脳神経の種類では、どちらも［③］神経である。

①三叉神経（さんさしんけい）
②顔面神経
③混合

まとめ：**三叉神経**と**顔面神経**は**運動と感覚の混合神経**（スライドでは2つの神経名が赤字）。表の「種類」の列で確認しよう。

| 番号 | 名称 | 種類 | 機能 |
|---|---|---|---|
| 1 | 嗅神経 | 感覚 | 嗅覚 |
| 2 | 視神経 | 感覚 | 視覚 |
| 3 | 動眼神経 | 運動 | 眼球運動・縮瞳 |
| 4 | 滑車神経 | 運動 | 眼球運動 |
| 5 | 三叉神経 | 混合 | 顔面の体性感覚・咀嚼 |
| 6 | 外転神経 | 運動 | 眼球運動 |
| 7 | 顔面神経 | 混合 | 味覚・顔面表情筋の運動・唾液分泌 |
| 8 | 内耳神経 | 感覚 | 平衡感覚・聴覚 |
| 9 | 舌咽神経 | 混合 | 味覚・嚥下運動・唾液分泌 |
| 10 | 迷走神経 | 混合 | 内臓感覚・内臓運動 |
| 11 | 副神経 | 運動 | 頸部の筋（胸鎖乳突筋・僧帽筋）の運動 |
| 12 | 舌下神経 | 運動 | 舌の運動 |

スライド31の表（脳神経まとめ）

□□□
26
★★★

第III脳神経である［①］は純粋な［②］神経で、その機能は［③］と［④］である。

①動眼神経（どうがんしんけい）
②運動
③眼球運動
④縮瞳（しゅくどう）

まとめ：**動眼神経**は**純粋な運動神経**であり、**縮瞳**を起こす（表では「**縮瞳**」が赤字）。No.25の表で、**動眼神経**の行を確認しよう。

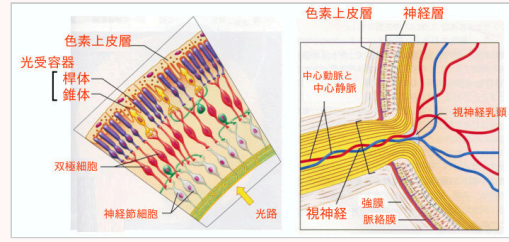
## 網膜と光受容器

□□□
27
★★
重要

眼球の最も内側の感覚層にある［①］は、外側の［②］と内側の［③］の2層から構成されている。

①網膜（もうまく）
②色素上皮層（しきそじょうひそう）
③神経層

スライドでは**色素上皮層**と**神経層**が赤字・太字。スライド28では、外側の層は「**網膜色素上皮層**」と書かれている。図の左は**網膜**の拡大図、右は**視神経乳頭**付近の断面。




スライド37の図

□□□
29
★★★
重要

網膜（もうまく）の神経層には、光を感受する沢山の細胞（［①］）が存在している。この細胞には［②］と［③］の2種類がある。

①光受容器
②桿体（かんたい）
③錐体（すいたい）

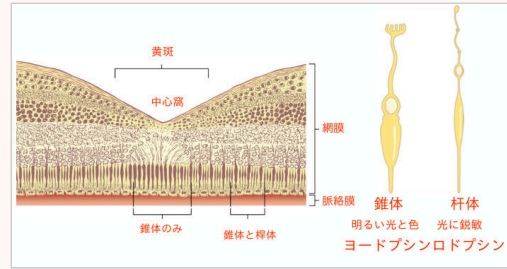
スライドでは**桿体**と**錐体**が赤字・太字（「**杆体**」とも書かれている）。No.27の図の左上で、**色素上皮層**の近くに並ぶ**桿体**と**錐体**を確認しよう。

□□□
31
★★★

錐体は［①］を感じ、［②］という色素をもっている。

①明るい光と色
②ヨードプシン

まとめ：**錐体：明るい光と色・ヨードプシン**／**桿体：弱い光・ロドプシン**（次の問題）。図の右側で確認しよう。




スライド38の図

□□□
32
★★★

［①］は錐体より光に［②］で、［③］によっても刺激され、［④］という色素をもっている。

①桿体（杆体）（かんたい）
②鋭敏（えいびん）
③弱い光
④ロドプシン

スライドでは**桿体**が「**杆体**」とも書かれている。No.31の図では「**光に鋭敏**」と書かれている。

□□□ 34 ★★

網膜の中には［①］というスポットがあり、そのまわりの黄色い部分を［②］という。

①中心窩（ちゅうしんか）
②黄斑（おうはん）

スライドでは**中心窩**と**黄斑**が赤字。No.31の図の左側で、**中心窩**と**黄斑**の位置を確認しよう。

□□□ 35 ★★★

中心窩（ちゅうしんか）には［①］のみがあり、最も［②］が出る場所である。ここから離れると、［①］が少なくなり［③］が多くなる。

①錐体
②視力
③桿体

まとめ：**中心窩**には**錐体のみ**（スライドでは太字・下線）→**最も視力が出る場所**。**中心窩**から離れると**錐体が少なくなり、桿体が多くなる**。No.31の図の左側で、「**錐体のみ**」「**錐体と桿体**」の部分を確認しよう。

## 暗順応・夜盲・色覚

□□□ 36 ★★★ 重要

明るい場所から急に薄暗い場所に行くと一時的に物が見えないが、しばらくすると見えるようになる。これを［①］という。

①暗順応（あんじゅんのう）

なぜ一時的に見えなくなり、なぜまた見えるようになるのかは、次の2問で確認しよう。

□□□ 37 ★★ 重要

明るい場所では主に［①］で光を感じている。一方、明るい光によって［②］の［③］が全部変化してしまう。

①錐体
②桿体
③ロドプシン

まとめ：明るい場所では**錐体**で光を感じている→明るい光で**桿体のロドプシンが全部変化してしまう**（スライドでは「**杆体のロドプシンが全部変化**」が太字）。強い光で色素が**脱色**すること（No.33）を思い出そう。

□□□ 38 ★★ 重要

急に薄暗い場所に行くと、錐体が感じられるだけの明るさがないので、一時的に物が見えない。しばらくしてロドプシンが［①］すると、視力は正常に戻る。

①再生

まとめ：薄暗い場所では**錐体が感じられるだけの明るさがない→桿体のロドプシンが再生する**と見えるようになる（スライドでは「**杆体のロドプシンが再生**」が太字）。

□□□ 39 ★★★ 重要

桿体（かんたい）に含まれる［①］は、［②］から合成される。

①ロドプシン
②ビタミンA

スライドでは**ビタミンA**が赤字。**ロドプシン**は、**桿体**がもつ色素（No.32）。

□□□ 40 ★★★ 重要

ビタミンAが不足すると、色素が足りなくなって桿体（かんたい）が障害され、［①］で視力が低下する。これを［②］という。

①暗いところ
②夜盲（やもう）

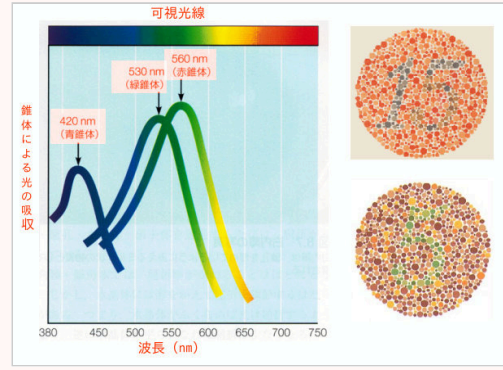
まとめ：**夜盲**＝**暗いところで視力が低下する**（スライドでは太字）。スライドでは**夜盲**が赤字。

□□□
42
★★
重要

青錐体は［①］に、緑錐体は［②］に、赤錐体は［③］と［④］に反応する。

①青色
②緑色
③緑色
④赤色

まとめ：**青錐体**：**青色**／**緑錐体**：**緑色**／**赤錐体**：**緑色と赤色**（スライドでは**赤錐体**が赤字・太字）。**赤錐体**は**赤色**だけでなく**緑色**にも反応することに注意。グラフで、**3種類**の錐体がよく反応する**波長**を確認しよう。




スライド39のグラフ

□□□
44
★★

錐体の障害によって［①］（［②］）が発症する。

①色覚異常
②色盲（しきもう）

スライドでは**色盲**が赤字。

□□□
45
★★

色覚を司（つかさど）る遺伝子は［①］染色体にのっているので［②］し、［③］に多い。

①X
②伴性遺伝（はんせいいでん）
③男性

まとめ：**色覚を司る遺伝子がX染色体にのっている**→**伴性遺伝**（スライドでは青字・太字）→**男性に多い**（太字）。

## 視神経乳頭と眼底検査

□□□
46
★★★

網膜のうち、視神経が眼球から出ていく部分には［①］がないため、物を見ることができない。この部位を［②］（［③］）という。

①光受容器
②視神経乳頭（ししんけいにゅうとう）
③視神経円板（ししんけいえんばん）

まとめ：**視神経が眼球から出ていく部分には光受容器がない**（スライドでは青字）→**視神経乳頭**では**物を見ることができない**。No.1の図の左側、No.27の図の右側で、**視神経乳頭**の位置を確認しよう。

□□□
47
★★

視神経乳頭（ししんけいにゅうとう）に結ばれた像は見ることができないので、この部位は［①］とも呼ばれる。また、網膜に分布する［②］も、この部位から眼球に入る。

①盲点（もうてん）
②動静脈（どうじょうみゃく）

まとめ：網膜の**動静脈も視神経乳頭から入る（盲点と同じ部位）**。スライドでは「**動静脈も視神経乳頭から眼球に入る**」が青字・太字・下線。No.27の図の右側では、**中心動脈と中心静脈**が**視神経乳頭**から入るようすが描かれている。

## 水晶体と屈折・遠近の調節

□□□
50
★★★
重要

屈折（くっせつ）力を持つものには、遠近に合わせて厚さが変わる［①］のほかに、［②］・［③］・［④］がある。

①水晶体（すいしょうたい）
②角膜
③眼房水（がんぼうすい）
④硝子体（しょうしたい）

スライドでは**水晶体**が赤字・太字、**角膜・眼房水・硝子体**が太字・下線。No.1の図で、**角膜・前眼房・後眼房・水晶体・硝子体**の位置を確認しよう。

□□□
51
★★
重要

水晶体（すいしょうたい）は透明で柔らかい組織で、［①］によって［②］とつながっている。

①毛様体小体（もうようたいしょうたい）
②毛様体（もうようたい）

まとめ：**毛様体**と**毛様体小体によってつながっている**（スライドでは2つとも赤字・太字）。**毛様体小体**は**チン小体**ともいう（No.15）。

□□□
52
★★

［①］にある［②］は、水晶体を［③］状に囲んで存在している。［②］の収縮度合いによって、［④］の緊張度が変化する。

①毛様体
②毛様体筋（もうようたいきん）
③リング
④毛様体小体

まとめ：**毛様体筋**の収縮度合いで、**毛様体小体の緊張度**が変化する。これによって水晶体の厚さが変わる（No.54・No.58）。

□□□
53
★★
重要

遠くの物からの光は［①］しか屈折しなくてもよいが、物が近くにあるほど［②］屈折しなければならない。

①少し
②大きく

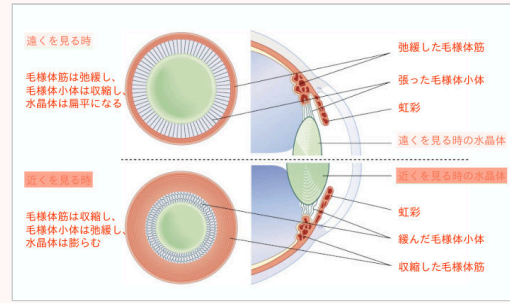
先生のノートでは、この文に「★」が付いている。まとめ：**遠くの物：少ししか屈折しなくてもよい／近くの物：近くにあるほど大きく屈折しなければならない**。

□□□
54
★★★

［①］の近くの物を見るときには、毛様体筋が［②］して毛様体小体を引っ張る力を［③］、水晶体の全面が［④］。

①6m以内
②収縮
③ゆるめ
④ふくらむ

まとめ：毛様体筋が**収縮する**→毛様体小体は**緩む**（**弛緩する**）＝**水晶体を引っ張る力がゆるむ**→水晶体の**全面がふくらむ**。図の下半分（近くを見る時）で確認しよう。




スライド43の図

□□□
58
★★★

遠くの物を見るときは、毛様体の平滑筋が［①］し、毛様体小体が［②］ので、水晶体は外に引っ張られて［③］なる。

①弛緩（しかん）
②張る
③薄く

まとめ：毛様体筋が**弛緩**→毛様体小体が**張る**（**緊張する**。**図では「収縮し」と表記**）→水晶体は**外に引っ張られて薄くなる**（図では「**扁平になる**」）。※図の説明文の「収縮し」は、毛様体小体が自分で縮むという意味ではない。毛様体小体は筋ではなく靭帯（じんたい）（No.15）なので、引っ張られて**張る**。図のラベルも「**張った毛様体小体**」となっている。
No.54の図の上半分（遠くを見る時）で確認しよう。

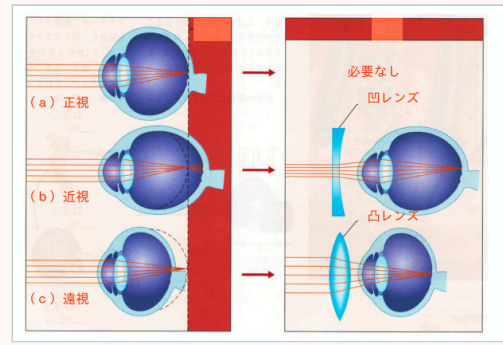
## 屈折異常（近視・遠視・老視）

□□□
59
★★★

遠くのものを見たときに、眼に平行に入射する光が網膜の［①］で結像してしまう状態を［②］という。眼球が前後に［③］ときや、水晶体の屈折が［④］ときに見られる。

①手前
②近視
③長い
④強すぎる

まとめ：**眼球が前後に長い・水晶体の屈折が強すぎる**（スライドでは「**長い**」「**屈折が強すぎる**」が太字）。図の(b)で、光が網膜の**手前**で結像しているのを確認しよう（右側は矯正）。




スライド44の図

□□□
60
★★★

近視では、遠くのものが［①］見える。近くのものを見るときは、水晶体で屈折が起こり、網膜に結像することができる。近視を矯正するには［②］を用いて、眼に入る前に光を［③］させる必要がある。

①ぼやけて
②凹（おう）レンズ
③分散

まとめ：**遠くのものがぼやけて見える**（**近くのものは網膜に結像できる**）。矯正は**凹レンズ**で、**眼に入る前に光を分散させる**。No.59の図の右側で確認しよう。

□□□
61
★★★

遠くのものを見ているときに、眼に平行に入射する光が網膜より遠くで結像してしまう状態を［①］という。眼球の前後径が［②］ときや、水晶体の［③］が悪い人に見られる。

①遠視
②短い
③ふくらみ

まとめ：**眼球の前後径が短い・水晶体のふくらみが悪い**（スライドでは「**短い**」「**ふくらみが悪い**」が太字）。No.59の図の(c)で、光が網膜より遠くで結像しているのを確認しよう。

□□□
63
★★★

遠視では、遠くでも近くでも調節が必要となり、［①］がずっと緊張しているので、歳をとると［②］を起こしやすい。遠視を矯正するには［③］を用いる。

①毛様体筋（もうようたいきん）
②眼精疲労（がんせいひろう）
③凸（とつ）レンズ

まとめ：**遠くでも近くでも調節が必要で、毛様体筋がずっと緊張しているから**、歳をとると**眼精疲労**を起こしやすい（スライドでは**眼精疲労**が青字）。No.59の図の右下で、**凸レンズ**による矯正を確認しよう。

□□□
64
★★★

［①］では、［②］の調節力が低下しているため、［③］ときに焦点を合わせられない。

①老視（ろうし）
②毛様体筋
③近くを見る

まとめ：**老視**は**毛様体筋の調節力が低下している**（太字）
→**近くを見るときに焦点を合わせられない**（太字・下線）。

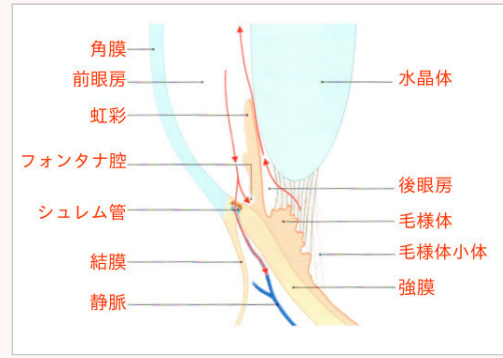
## 眼房・硝子体・眼房水

□□□
69
★★

眼房水（がんぼうすい）は［①］から［②］に分泌され、［③］を通って［④］に行く。

①毛様体（もうようたい）
②後眼房（こうがんぼう）
③瞳孔（どうこう）
④前眼房（ぜんがんぼう）

図の矢印で、**眼房水**の流れを確認しよう。




スライド46の図

□□□
70
★★

前眼房（ぜんがんぼう）に来た眼房水は、［①］と［②］のさかいにある［③］を通って、［④］に回収される。

①虹彩
②角膜
③シュレム管
④静脈

まとめ：**シュレム管**は**虹彩と角膜のさかい**にある。No.1の図では**強膜静脈洞**とも書かれている。この管からの**眼房水**の排泄が障害されると、**緑内障**になる（No.98）。

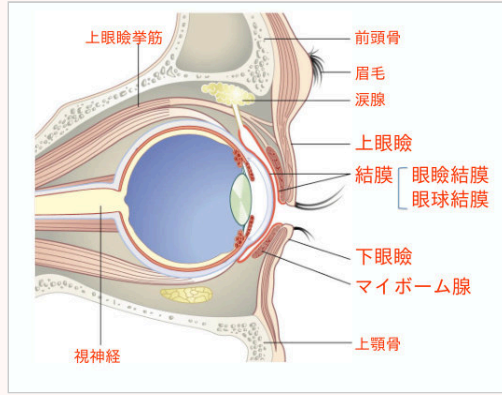
## 眼瞼・結膜・涙器

□□□ 73 ★★

結膜のうち、［①］の内側を覆う部分を［②］、Uターンして眼球の前面を覆う部分を［③］という。

①眼瞼（がんけん）
②眼瞼結膜（がんけんけつまく）
③眼球結膜（がんきゅうけつまく）

図では、**上眼瞼**・**下眼瞼**の内側から眼球の前面へと続く**結膜**が描かれている。




スライド48の図

□□□ 75 ★★★

［①］の有無は血管に乏しい［②］を、［③］の有無は血管が多い［④］を見る。

①黄疸（おうだん）
②眼球結膜
③貧血
④眼瞼結膜

まとめ：2つの結膜のうち、**前者**（**眼瞼結膜**：血管が多い）で**貧血**を、**後者**（**眼球結膜**：血管に乏しい）で**黄疸**を見る（スライドでは2つの結膜の名前が太字）。

□□□ 77 ★★

涙液は目頭にある［①］から［②］を経て、［③］から［④］に出る。

①涙小管（るいしょうかん）
②涙嚢（るいのう）
③鼻涙管（びるいかん）
④鼻腔（びくう）

No.76の図の矢印で、涙の流れを確認しよう。風邪や鼻炎があると**鼻涙管**にも炎症が広がってせまくなるため、「うるんだ眼」になる。

□□□ 78 ★★

涙液には［①］や［②］が含まれていて、［③］がある。

①抗体
②リゾチーム
③抗菌作用

スライドでは**抗体**・**リゾチーム**・**抗菌作用**が青字。

## 外眼筋

□□□
79
★★
重要

眼球は［①］の［②］によって動かされている。

①6つ
②外眼筋（がいがんきん）

スライドの題では**外眼筋**が赤字・太字。No.80の図で、**6つ**の筋を確認しよう。

□□□
81
★★★

眼球を外側に向ける［①］は、第［②］脳神経の［③］に支配される。

①外側直筋
②VI
③外転神経（がいてんしんけい）

表で、それぞれの筋の機能（眼球を向ける方向）と支配神経を確認しよう。

| 名称 | 機能 | 支配神経 |
|---|---|---|
| 外側直筋 | 外側 | 外転神経（VI） |
| 内側直筋 | 内側 | 動眼神経（III） |
| 上直筋 | 上内側 | 動眼神経（III） |
| 下直筋 | 下内側 | 動眼神経（III） |
| 下斜筋 | 上外側 | 動眼神経（III） |
| 上斜筋 | 下外側 | 滑車神経（IV） |

スライド51の表

□□□
82
★★

眼球を下外側に向ける［①］は、第［②］脳神経の［③］に支配される。

①上斜筋（じょうしゃきん）
②IV
③滑車神経（かっしゃしんけい）

**斜筋**は名前と向きの上下が逆になるので注意：**上斜筋**→**下外側**、**下斜筋**→**上外側**（No.83）。No.81の表で確認しよう。

□□□
84
★★

内側直筋・上直筋・下直筋・下斜筋（かしゃきん）の4つの筋は、すべて第［①］脳神経の［②］に支配される。

①III
②動眼神経（どうがんしんけい）

まとめ：**外転神経（VI）**は**外側直筋**だけ、**滑車神経（IV）**は**上斜筋**だけで、残りの4つはすべて**動眼神経（III）**。

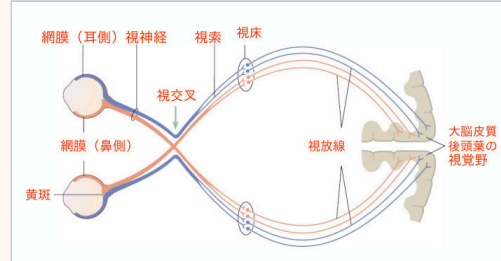
## 視覚伝導路と視野

□□□
85
★★★

視覚の神経線維は眼球の［①］から出発する。これらの線維は集まって［②］となり、反対側の［②］とともに［③］をつくる。

①網膜
②視神経
③視交叉（しこうさ）

図で、左の眼球から右端まで、順にたどってみよう。




スライド53の図

□□□
87
★★★

視床（ししょう）でシナプスを形成したあと、次の神経細胞の軸索は［①］をつくって、最終的に［②］の［③］に投射する。

①視放線（しほうせん）
②大脳皮質後頭葉（だいのうひしつこうとうよう）
③視覚野

まとめ：**網膜**→**視神経**→**視交叉**→**視索**→**視床**→**視放線**→**大脳皮質後頭葉の視覚野**（スライドでは「**大脳皮質後頭葉**」が青字・太字・下線）。

□□□
88
★★

視交叉（しこうさ）では、各網膜の［①］側からの神経線維は交叉して［②］に行き、［③］側からの神経線維は交叉せず［④］を進む。

①鼻
②反対側
③耳
④同じ側

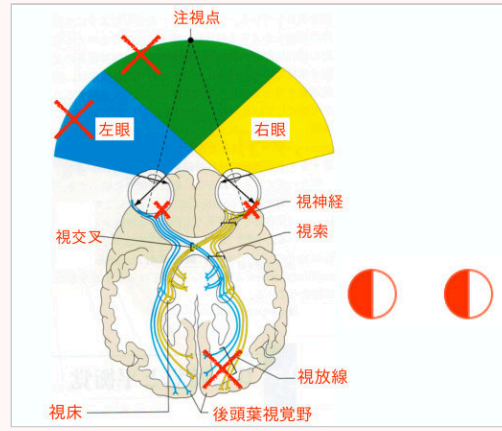
まとめ：**鼻側**→**交叉して反対側に行く**（図の**赤線**）、**耳側**→**交叉せず同じ側を進む**（図の**青線**）。No.85の図で確認しよう。

□□□
92
★★

右側の後頭葉に傷害が生じると、右眼の［①］と左眼の［①］の視野が失われる。両眼の同じ側が見えなくなるので、これを［②］という。

①左半分
②同名半盲（どうめいはんもう）

まとめ：右側の後頭葉の傷害→**右眼の左半分と左眼の左半分**の視野が失われる＝**同名半盲**。図の×印と、右側の丸印で確認しよう。




スライド55の図

## 眼の反射

□□□
93
★★

［①］のものを見るときに起こる反射には、両眼がよる［②］と、縮瞳する［③］がある。

①近く
②輻輳反射（ふくそうはんしゃ）
③調節反射

まとめ：**輻輳反射**＝**近くのものを見るときに両眼がよる**／**調節反射**＝**近くのものを見るときに縮瞳する**。**近く**を見るときに**瞳孔を縮小させる**ことは、No.57でも学んだ。

□□□
94
★★★

［①］によって縮瞳する反射を［②］という。

①強い光
②対光反射（たいこうはんしゃ）

まとめ：**対光反射**＝**強い光によって縮瞳する**（スライドでは「**強い光**」が青字・太字）。

□□□
95
★★

角膜を刺激すると［①］反射を［②］という。

①眼を閉じる
②角膜反射

まとめ：**角膜反射**＝**角膜を刺激すると眼を閉じる**（スライド30では「**瞬きをする**」と書かれている）。**角膜反射**は**三叉神経（V）→顔面神経（VII）**の経路で起こる（No.7・No.8）。

## 主な眼の疾患

□□□
98
★★★
重要

①は、②からの眼房水の③により、④が高くなった状態である。

①緑内障（りょくないしょう）
②シュレム管
③排泄障害（はいせつしょうがい）
④眼圧（がんあつ）

まとめ：**シュレム管からの眼房水の排泄障害→眼圧が高くなる**（スライドでは**眼圧**が赤字・太字）。**シュレム管**は、**眼房水**が静脈に回収されるときに通る管（No.70）。

□□□
99
★★

緑内障（りょくないしょう）が急性に発症すると、突然の①・②・③を伴う。

①激しい痛み
②流涙（りゅうるい）
③視力障害

まとめ：急性では**突然の激しい痛み・流涙・視力障害**（スライドでは太字・下線）。

□□□
100
★★

緑内障（りょくないしょう）は、①があまりないままに進行する場合も多く、ついには②が傷害される。

①自覚症状
②視神経

まとめ：**自覚症状があまりないままに進行する場合も多い**。進行すると、ついには**視神経が傷害される**。

□□□
101
★★★

①は②が③する疾患で、高齢になって徐々に進んだり、紫外線・放射線の被曝（ひばく）により起こる。

①白内障（はくないしょう）
②水晶体
③混濁（こんだく）

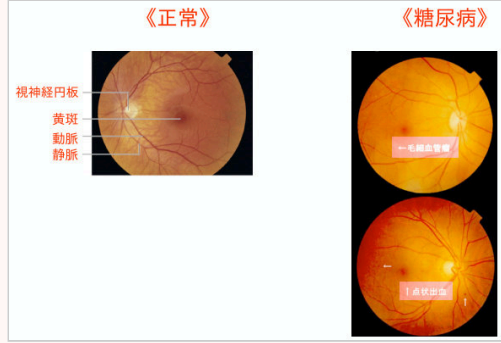
まとめ：**水晶体が混濁する**（スライドでは青字）。No.96の写真（いちばん下）で確認しよう。

□□□
102
★★

糖尿病で起こる①では、血管に②ができ、その後③・④が起こる。

①糖尿病性網膜症
②小動脈瘤（しょうどうみゃくりゅう）
③血管の増生（ぞうせい）
④出血

まとめ：**小動脈瘤ができ、その後、血管の増生・出血が起こる**（スライドでは「**血管の増生・出血**」が青字）。写真で、正常の眼底と見比べよう（右の2枚が**糖尿病性網膜症**）。




スライド60の写真

□□□
104
★★

未熟児に［①］を行った場合、発達中の網膜の血管が［②］して［③］する。

①酸素吸入療法
②収縮（へいそく）
③閉塞

まとめ：酸素吸入療法→血管が収縮して閉塞する（スライドでは青字）。

□□□
105
★★

網膜の血管の閉塞（へいそく）を補うために未熟で［①］血管が発達し、［②］などの障害を引き起こす。このようにして起こる網膜の障害を［③］という。

①脆（もろ）い
②出血
③未熟児網膜症

まとめ：未熟で脆い血管が発達し、出血などの障害を引き起こす（スライドでは「未熟で脆い血管が発達」が太字）。

□□□
107
★★

幼児の網膜に発生する［①］の癌に［②］がある。日本で年間［③］の発生頻度があり、最初は瞳孔が猫の目のように光る［④］として気付かれることが多い。

①遺伝性
②網膜芽細胞腫（もうまくがさいぼうしゅ）
③80人
④白色瞳孔（はくしょくどうこう）

まとめ：白色瞳孔（瞳孔が猫の目のように光る）。写真の向かって右の眼が白色瞳孔。

スライド61の写真

# 10 生殖器part1

出典：生殖器　part1.pdf（スライド28枚）　全64問

## 性腺（生殖腺）

□□□
1
★★

生殖細胞をつくる器官は、男性では［①］、女性では［②］である。［①］は［③］を、［②］は［④］をつくる。

①精巣（せいそう）
②卵巣（らんそう）
③精子
④卵子

まとめ：**精巣**は**精子をつくる**、**卵巣**は**卵子をつくる**。**精巣**の位置はNo.3の図、**卵巣**の位置はNo.63の図で確認しよう。

□□□
2
★★

精巣（せいそう）と卵巣（らんそう）をまとめて［①］（［②］）という。［①］は［③］を形成し、［④］を分泌する。

①性腺（せいせん）
②生殖腺（せいしょくせん）
③配偶子（はいぐうし）
④性ホルモン

まとめ：**性腺**は**配偶子を形成し、性ホルモンを分泌する**。**配偶子**とは**精子**や**卵子**のことで、体細胞の半分しか遺伝子を含まない（No.40）。**性ホルモン**は、男性では**テストステロン**（No.50）、女性では**エストロゲン**と**プロゲステロン**（No.90・No.89）。

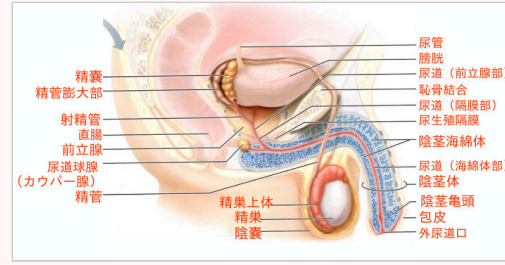
## 陰嚢と精巣

□□□
3
★★
重要

男性生殖器のうち、左右に区切られた袋状の部分を［①］という。左右の［①］には、それぞれ［②］・［③］・［④］が入っている。

①陰嚢（いんのう）
②精巣（せいそう）
③精巣上体（せいそうじょうたい）
④精索（せいさく）

スライド3のタイトルは「**精巣**は**陰嚢**の中にある」。図は男性生殖器の全体像。**陰嚢**・**精巣**・**精巣上体**の位置を確認しよう（**精索**はNo.5の図）。




スライド3の図

□□□
6
★★★

小葉のそれぞれには、複雑に蛇行する［①］があり、ここで［②］が作られている。［②］は、［③］を経て［④］に入る。

①精細管
②精子
③精巣網
④精巣上体

まとめ：**精細管**で**精子がつくられる**（スライド4のタイトルも「**精子**は**精細管**で製造される」）。No.5の図で、**精細管**→**精巣網**→**精巣上体**の流れを確認しよう。

## 精巣上体・精管・尿道

□□□
8
★★

精巣上体は、引き伸ばすと［①］にもなる蛇行した管で、ここで［②］が一時的に貯蔵される。

①約6m
②未成熟な精子

まとめ：**精巣上体**は**約6m**の**蛇行した管**（スライド5のタイトルは「**精巣上体**で**精子**を貯蔵する」）。**精子**をためておく場所は**精巣上体**で、**精嚢**ではない（No.16）。

□□□
11
★★

精管の末端は、［①］と合流して［②］となる。［②］は、［③］の中で、膀胱から出てきた尿道と合流する。また、精管の末端近くの膨らんだ部分を［④］という。

①精嚢
②射精管
③前立腺
④精管膨大部

まとめ：**射精管**は**精嚢と精管が合流してできる**管で、**膀胱から出てきた尿道と、前立腺の中で合流する**。No.3の図で、**精管膨大部**・**精嚢**・**射精管**・**前立腺**の位置を確認しよう。

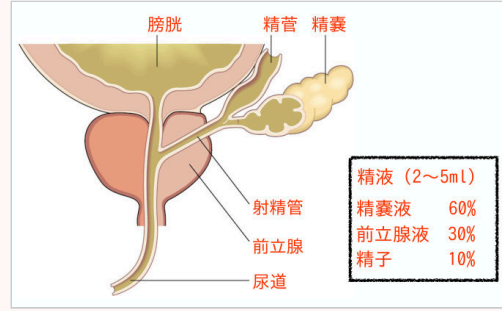
## 精嚢・前立腺・カウパー腺

□□□
15
★★

［①］は外分泌腺で、射精時に、貯蔵していた内容物を［②］として排出する。［②］は精液の成分の中で最も多く、精液の［③］を占める。

①精嚢
②精嚢液
③約60%

**精嚢**は**射精時に収縮すること**によって、内容物を排出する。図の右下で、精液の組成（**精嚢液60%**・**前立腺液30%**・**精子10%**）を確認しよう。




スライド7の図

□□□ 17 ★★★

①は尿道上部を取り巻くように存在する腺で、②のすぐ近くにあるので、③により触れることができる。

①前立腺（ぜんりつせん）
②直腸前面（ちょくちょうぜんめん）
③直腸診（ちょくちょうしん）

まとめ：**前立腺**は**直腸前面のすぐ近くにある**ので、**直腸診**で触れることができる。No.15の図で、**前立腺**が尿道を取り巻いているようすを確認しよう。

□□□ 19 ★★

前立腺液（ぜんりつせんえき）は①なので、②の膣内で精子が生きていくための環境を作っている。

①弱アルカリ性
②酸性

まとめ：**精子は酸性環境で運動能力が急激に低下する**ので、**弱アルカリ性**の**前立腺液**が**酸性の膣内で精子が生きていくための環境を作っている**。膣の中を**酸性**に保っているしくみは、No.84で学ぶ。

□□□ 20 ★★

前立腺（ぜんりつせん）の疾患である①は、50歳以上の男性によく見られ、70歳以上では②に上ると言われている。

①前立腺肥大（ぜんりつせんひだい）
②70%以上

まとめ：**前立腺肥大**は**70歳以上では70%以上**。**前立腺**は尿道上部を取り巻くように存在している（No.17）。

□□□ 21 ★★

前立腺肥大（ぜんりつせんひだい）が起こると尿道の①を起こし、②の原因となる。また膀胱を完全に空にすることができないので、③などの④の誘因となる。

①狭窄（きょうさく）
②残尿（ざんにょう）
③膀胱炎（ぼうこうえん）
④感染症

まとめ：尿道の**狭窄**で**残尿の原因となる**。膀胱を完全に空にできないので**感染症の誘因となる**（**膀胱炎など**）。

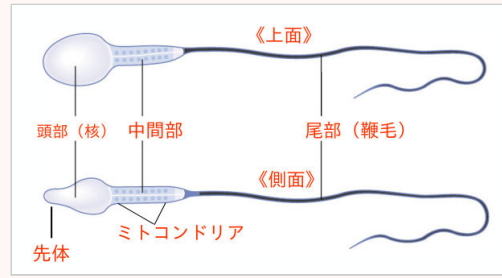
## 精子の構造・停留睾丸

□□□ 25 ★★

精子の①は核で満たされていて、②が入っている。①の先端には③と呼ばれる帽子状の構造物があり、卵子に侵入する時に重要な働きをする。

①頭部
②DNA
③先体（せんたい）

まとめ：**先体**は**卵子に侵入する時に重要な働きをする**。図で各部の位置を確認しよう。




スライド9の図

□□□
27
★★★

精子が作られるためには、体温より［①］低い温度が必要で、精巣は腹腔の［②］で冷却されている。

①約3度
②外側

まとめ：精子形成には**体温より約3度低い温度**が必要で、精巣は**腹腔の外側**で冷却されている。精巣は胎生期に腹腔から陰嚢内に下降してくる（No.7）。

□□□
28
★★

胎児期に睾丸が下降しないで腹腔内に留まってしまう病気を［①］という。［①］では精子の発達が遅れ、［②］となる。また、［③］する率も高い。

①停留睾丸（ていりゅうこうがん）
②男性不妊症
③癌化（がんか）

まとめ：**停留睾丸**では**精子の発達が遅れる**（**男性不妊症**）・**癌化する率が高い**（スライドでは**男性不妊症**・**癌化**が太字）。

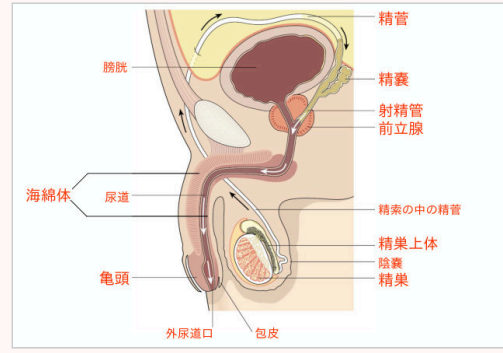
## 陰茎と射精

□□□
29
★★

男性の尿道は、尿と精液が通る［①］である。また［②］は、精子を女性の生殖器官内に注入するように設計されている。皮膚に覆われた［②］は［③］からなり、その末端の膨大部を［④］という。

①共通の経路
②陰茎（いんけい）
③海綿体（かいめんたい）
④亀頭（きとう）

まとめ：男性の尿道は**尿と精液が通る共通の経路**。図で、**海綿体**と**亀頭**の位置、射精時の精子の流れを確認しよう。




スライド10の図

□□□
31
★★

性的興奮によって、［①］の拡張と［②］の収縮が起こる。これにより陰茎（いんけい）への血液の流入は［③］し、流出は［④］される。

①動脈
②静脈
③増加
④遮断（しゃだん）

まとめ：**動脈の拡張と静脈の収縮**（スライドでは太字・下線）によって、**流入は増加し、流出は遮断される**。

□□□
34
★★

1回の射精での精液の量は［①］で、その中に1mlあたり［②］の精子が含まれる。射精されないときは、精子は数ヶ月の間に精巣上体（せいそうじょうたい）で［③］される。

①約2～5ml
②5000万から1億5000万
③貪食（どんしょく）

まとめ：射精されない精子は**数ヶ月の間に、精巣上体で貪食される**。精液のうち精子は**10%**で、残りは**精嚢液**と**前立腺液**（No.15の図）。

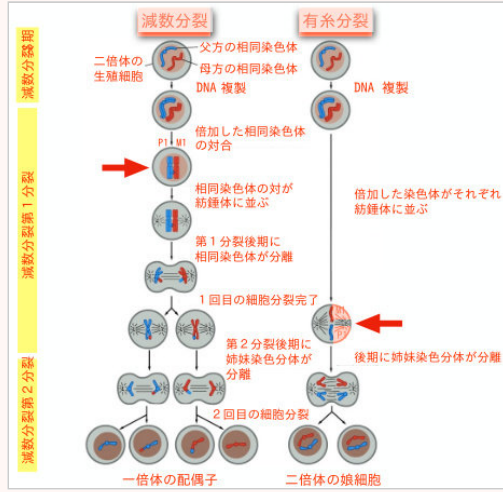
## 有糸分裂と減数分裂

□□□
35
★★★
重要

一般的な細胞分裂では、1つの細胞が分裂して、もとと同じ細胞を2つ生み出す。これを［①］という。一方、配偶子の元になる細胞から精子や卵子が作られる時には、［②］という特殊な細胞分裂を行う。

①有糸分裂（ゆうしぶんれつ）
②減数分裂（げんすうぶんれつ）

図の右半分が**有糸分裂**、左半分が**減数分裂**。**減数分裂**は、卵子形成のところでまた出てくる。




スライド12の図

□□□
36
★★

二倍体細胞1個から、有糸分裂（ゆうしぶんれつ）では［①］が、減数分裂（げんすうぶんれつ）では［②］ができる。また、有糸分裂（ゆうしぶんれつ）は［③］の分裂しか行わないが、減数分裂（げんすうぶんれつ）では［④］の分裂が行われる。

①2個の二倍体細胞
②4個の一倍体細胞
③1回
④第1分裂と第2分裂の2回

スライド12のタイトルは「**減数分裂**では遺伝的に同一でない**1倍体細胞**が**4個**できる」。No.35の図の一番下で、**一倍体の配偶子**（4個）と**二倍体の娘細胞**（2個）を確認しよう。

□□□
37
★★

減数分裂（げんすうぶんれつ）では、まず染色体が［①］して倍加する。父方と母方で対応する染色体（例えばM1とP1）を［②］という。

①複製
②相同染色体（そうどうせんしょくたい）

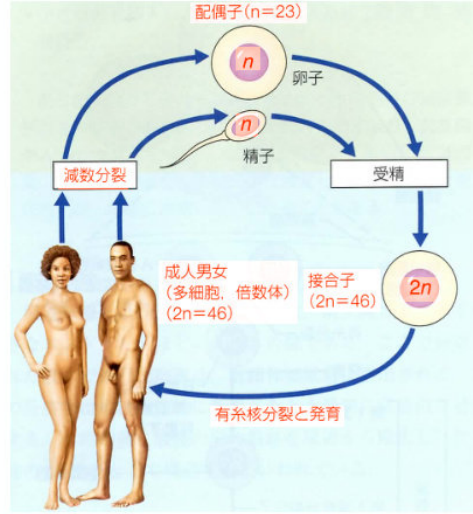
まとめ：染色体は**複製して倍加する**。No.35の図の上の方で、父方（P1）と母方（M1）の**相同染色体**が**複製**されるところ（**DNA複製**）を確認しよう。

□□□
40
★★★

①が起きると、体細胞の半分しか遺伝子を含まない②ができる。

①減数分裂（げんすうぶんれつ）
②配偶子（はいぐうし）

図の矢印をたどって、ヒトのライフサイクル（減数分裂→配偶子→受精→接合子→有糸分裂と発育）を確認しよう。




スライド13の図

□□□
41
★★★

ヒトの精子は①の染色体を持つが、卵子と受精して②を形成すると、再び③の染色体を持つ細胞に戻る。その後④を繰り返し、個体が発生する。

①23個（n）
②接合子（せつごうし）
③46個（2n）
④有糸分裂（ゆうしぶんれつ）

No.40の図で、配偶子（n=23）と接合子（2n=46）を確認しよう。

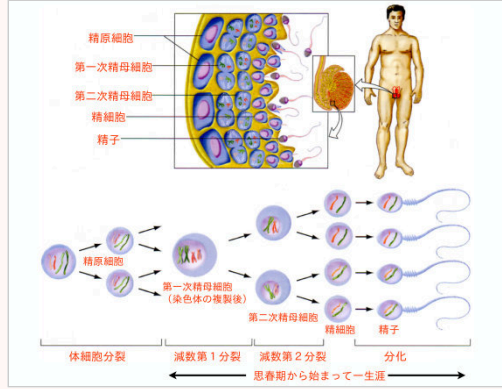
## 精子形成

□□□
42
★★★
重要

精子形成は、精巣の［①］の中で行われる。［①］の外縁に存在する［②］と呼ばれる［③］の生殖系列細胞が、［④］によって急速に数を増すことから始まる。

①精細管（せいさいかん）
②精原細胞（せいげんさいぼう）
③2倍体
④有糸分裂（ゆうしぶんれつ）

まとめ：**精原細胞**は**2倍体**で、**有糸分裂によって急速に数を増す**。スライドのタイトルは「ヒトの精子は**思春期**以降精巣で連続して作られる」。図の下の段で、左から順に、細胞の名前と分裂の種類を確認しよう。




スライド14の図

□□□
43
★★★
重要

［①］になると、精原細胞（せいげんさいぼう）は減数分裂を行うようになり、減数第1分裂で染色体が複製され二価染色体となった［②］ができる。［②］は減数第1分裂を均等に行って、［③］の［④］を生み出す。

①思春期
②第一次精母細胞（だいいちじせいぼさいぼう）
③2つ
④第二次精母細胞（だいにじせいぼさいぼう）

No.42の図で、**第一次精母細胞**（染色体の複製後）→**第二次精母細胞**の流れを確認しよう。

□□□
44
★★★
重要

第二次精母細胞（だいにじせいぼさいぼう）は次に減数第2分裂を均等に行って、最終的に［①］の等しい［②］の［③］ができあがる。

①4つ
②1倍体
③精細胞（せいさいぼう）

まとめ：**第二次精母細胞**から**4つの等しい1倍体**の**精細胞**ができる。No.42の図で確認しよう。

□□□
45
★★
重要

精細胞（せいさいぼう）はその後［①］して、特徴的な鞭のような尾部と、染色体が詰まった頭部からなる［②］となる。

①分化
②精子

まとめ：**精細胞**は**分化して、特徴的な鞭のような尾部と、染色体が詰まった頭部からなる精子となる。精子**の構造はNo.25で学んだ。

□□□
46
★★

第一次精母細胞から精細胞への減数分裂過程は、［①］から始まり、男性の［②］を通じて続く。

①思春期
②一生

まとめ：**思春期から始まるが、男性の一生を通じて続く**（スライドでは太字・下線）。No.42の図の一番下にも「**思春期から始まって一生涯**」と書かれている。

## 精子形成とホルモン

□□□
47
★★★

精子形成には、下垂体前葉から産生される［①］（［②］）と［③］（［④］）の2つのホルモンが関与している。

①卵胞刺激ホルモン
②FSH
③黄体形成ホルモン
④LH

スライド15のタイトルは「精子形成には**FSH**と**LH**が関与している」。表の下の2行がこの2つのホルモン（それぞれの機能は次の2問）。

| | |
|---|---|
| 卵胞刺激ホルモン（FSH） | 精巣における精子形成促進、卵巣からのエストロゲン分泌促進、卵胞の成熟、排卵 |
| 黄体形成ホルモン（LH） | 精巣からのテストステロンの分泌促進、黄体からのプロゲステロン分泌促進 |

スライド15の表（下の2行）

□□□
48
★★★

FSHは、精巣における精子形成を促進するほか、卵巣からの［①］の分泌促進、［②］の成熟、［③］の機能をもつ（スライド15の表）。

①エストロゲン
②卵胞
③排卵

まとめ：女性では**卵巣からのエストロゲン分泌促進**・**卵胞の成熟**・**排卵**。**思春期**になると**FSH**が分泌されるようになり、**精原細胞**は減数分裂を行って精子に変化していく（スライド16）。※表では**FSH**の機能に**排卵**が入っているが、**排卵**を「誘発する」のは**LHの濃度の急上昇**（スライド27・No.88）。

□□□
49
★★★

LHは、男性では精巣からの［①］の分泌を促進し、女性では［②］からの［③］の分泌を促進する（スライド15の表）。

①テストステロン
②黄体
③プロゲステロン

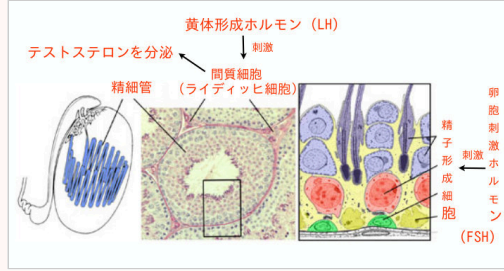
まとめ：男性では**精巣からのテストステロンの分泌促進**、女性では**黄体からのプロゲステロン分泌促進**。

□□□
50
★★★

精巣の精細管の間にある［①］（［②］）は、LHに刺激されて、［③］（［④］）を分泌する。

①間質細胞（かんしつさいぼう）
②ライディッヒ細胞
③男性ホルモン
④テストステロン

図の中央で**精細管**と**間質細胞**の位置を、右側で**精細管**の中の精子形成細胞を確認しよう。



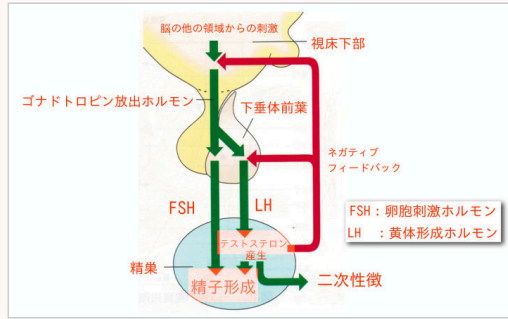

スライド16の図

□□□
51
★★

テストステロンは、精子形成の促進以外に、男性の［①］を発現させる。なお、生殖器官の形成のことは［②］という。

①二次性徴（にじせいちょう）
②一次性徴（いちじせいちょう）

まとめ：**テストステロン**は**男性の二次性徴を発現させる**。図で、**FSH**と**LH**（→**テストステロン**）がどちらも**精子形成**を促進し、**テストステロン**が**二次性徴**も起こすことを確認しよう。




スライド17の図

□□□
53
★★★

男性の性ホルモン分泌調節の図では、精巣で産生されたテストステロンが、視床下部と［①］に［②］をかけている。

①下垂体前葉（かすいたいぜんよう）
②ネガティブフィードバック

No.51の図の、精巣から上に戻る赤い矢印が**ネガティブフィードバック**。**FSH**と**LH**は、どちらも**下垂体前葉**から産生される。

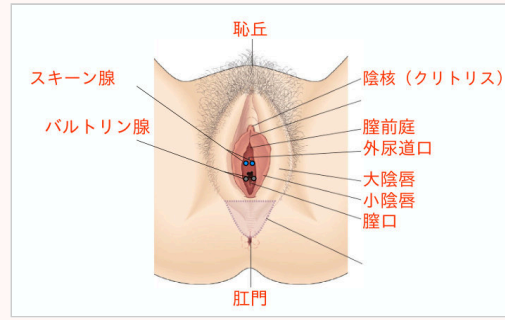
## 女性の外生殖器

□□□
55
★★
重要

外生殖器は、［①］・［②］・［③］・［④］・［⑤］と、膣の開口部近くの両側に1つずつある腺の6つからなる。

①恥丘（ちきゅう）
②大陰唇（だいいんしん）
③小陰唇（しょういんしん）
④膣前庭（ちつぜんてい）
⑤陰核（いんかく）

スライドでは「**外生殖器**には、**恥丘、大陰唇、小陰唇、膣前庭、バルトリン腺、陰核**からなる」（太字）。最後の腺はNo.59。図で、各部の位置を確認しよう（それぞれの特徴は次の問題以降）。




スライド19の図

□□□
56
★★
重要

女性の外陰部の最も上にある［①］は、［②］を覆う［③］に富む膨らんだ部分で、思春期以降は［④］が生える。

①恥丘（ちきゅう）
②恥骨結合（ちこつけっごう）
③皮下脂肪
④陰毛（いんもう）

まとめ：**恥丘**は**恥骨結合を覆う、皮下脂肪に富む膨らんだ部分**で、**思春期以降は陰毛が生える**。

□□□
57
★★
重要

恥丘（ちきゅう）の下方の左右にある、［①］で覆われた皮膚の襞を［②］、その内側にある［①］のない襞を［③］という。

①陰毛（いんもう）
②大陰唇（だいいんしん）
③小陰唇（しょういんしん）

まとめ：**大陰唇**は**陰毛で覆われている**、**小陰唇**は**陰毛がない**（スライドでは太字・下線）。No.55の図で確認しよう。

□□□
58
★★
重要

両側の小陰唇（しょういんしん）の間を［①］と呼び、［②］と［③］が開口する。

①膣前庭（ちつぜんてい）
②外尿道口（がいにょうどうこう）
③膣口（ちつこう）

まとめ：**膣前庭**には**外尿道口と膣口が開口する**。No.55の図で確認しよう。

□□□
59
★★
重要

膣の開口部近くの両側に1つずつ存在し、粘液を分泌して性交時に外陰部を潤す腺を［①］という。これは男性生殖器の［②］と同じような働きをする。また［③］も性交中の興奮時に液体を分泌し、その成分は男性の［④］と似ている。

①**バルトリン腺**
②**カウパー腺**
③**スキーン腺**
④**前立腺**（ぜんりつせん）

**カウパー腺**は性交時の**潤滑油**として機能する（No.23）。No.55の図で、**バルトリン腺**と**スキーン腺**の位置を確認しよう。

□□□
60
★★
重要

膣前庭（ちつぜんてい）の前方には［①］（［②］）がある。

①**陰核**（いんかく）
②**クリトリス**

まとめ：**陰核**は**膣前庭の前方**にある。No.55の図で位置を確認しよう。

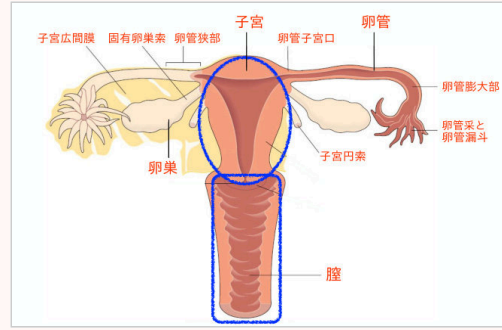
## 女性の内生殖器

□□□
63
★★

内生殖器は、1対の［①］、1対の［②］、［③］、［④］からなる。

①**卵巣**（らんそう）
②**卵管**（らんかん）
③**子宮**（しきゅう）
④**膣**（ちつ）

まとめ：**1対の卵巣・1対の卵管・子宮・膣**（スライドでは太字）。図で位置を確認しよう。




スライド20の図

## 卵管

□□□
65
★★

［①］は、排出された［②］を受け取って［③］を提供する。［①］は、卵巣（らんそう）と同様に［④］で固定されている。

①**卵管**（らんかん）
②**卵子**
③**受精の場所**
④**子宮広間膜**（しきゅうこうかんまく）

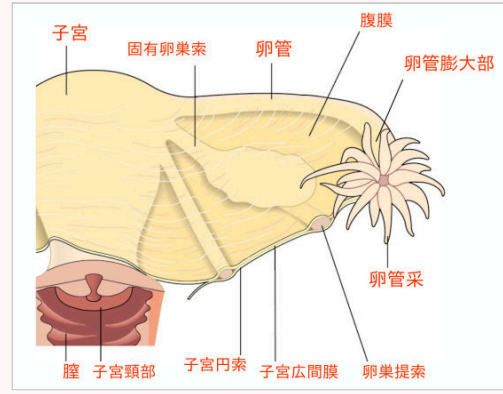
**受精が起こる場所**は、No.68で詳しく学ぶ。

□□□
66
★★

卵管（らんかん）と卵巣の間には［①］が無い。卵管（らんかん）の端は［②］と呼ばれるトランペットのような形をしており、卵巣に近接して［③］に開口している。

①**連続性**
②**卵管采**（らんかんさい）
③**腹腔内**（ふくくうない）

まとめ：**卵管と卵巣の間には連続性が無い。卵管采**は**卵巣に近接して腹腔内に開口している**（スライドのタイトルも「**卵管**は**腹腔内**に開口している」）。図で、**卵管采**の形と位置を確認しよう。




スライド21の図

□□□
68
★★★
重要

排出された卵の寿命は［①］で、子宮まで運ばれるには［②］かかる。そのため受精は、［③］（［④］）で起こる。

①**排卵後1日**
②**3〜4日**
③**卵管の入り口付近**
④**卵管膨大部**（らんかんぼうだいぶ）

スライドでは「**卵母細胞の寿命は排卵後1日**」と書かれている。No.66の図で、**卵管膨大部**の位置を確認しよう。

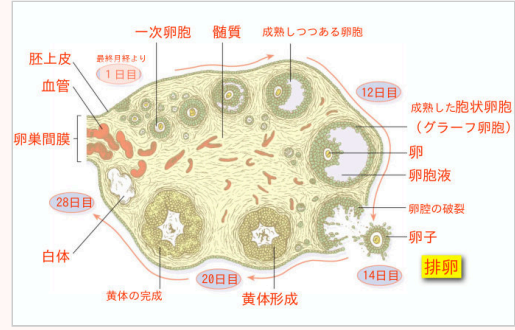
## 卵胞の生育過程

□□□
69
★★

卵巣の表面近くには、［①］と呼ばれる多くの小さな袋様の構造物がある。様々な段階の［①］が存在して、それぞれの中に［②］が1個だけ存在する。思春期の前は卵巣はまだ活動していないので、未成熟な［③］が存在する。

①**卵胞**（らんぽう）
②**卵母細胞**（らんぼさいぼう）
③**一次卵胞**（いちじらんぽう）

図で、**一次卵胞**から**成熟卵胞**→**排卵**→**黄体**→**白体**までの流れ（時計回り）を確認しよう。




スライド22の図

□□□
71
★★★

思春期に入ると、［①］の卵胞（らんぽう）が成熟して［②］となり、破裂して［③］される。

①およそ28日ごとに1個
②成熟卵胞（せいじゅくらんぽう）
③排卵（はいらん）

No.69の図の右下で、**成熟卵胞**が破裂して**排卵**されるところを確認しよう。

□□□
72
★★★

排卵（はいらん）の後、破裂した卵胞（らんぽう）は［①］となり、ついには退化して［②］となる。

①黄体（おうたい）
②白体（はくたい）

**黄体**からは**プロゲステロン**（**黄体ホルモン**）が産生される（No.89）。

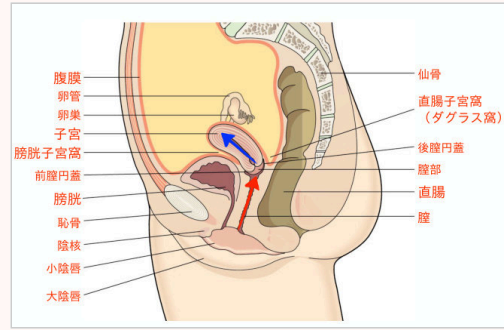
## 女性の骨盤内臓器

□□□
73
★★

膣は［①］で［②］に向いている。子宮は［③］に傾いているため、直立位では、ほとんど［④］に近い状態になっている。

①45度の傾き
②上後方（じょうこうほう）
③前方
④水平

まとめ：**膣**は**45度の傾きで上後方に向いている**。**子宮**は**前方に傾いている**ので、直立位では**ほとんど水平に近い状態**（スライドでは太字・下線）。図で確認しよう。




スライド23の図

□□□
74
★★

子宮の前には［①］、後ろには［②］が位置している。

①膀胱（ぼうこう）
②直腸

No.73の図で、**膀胱**・**子宮**・**直腸**の位置関係を確認しよう。膣も**膀胱と直腸の間**に位置する（No.82）。

□□□
75
★★★

子宮を覆っている［①］は、子宮の前と後ろで折れかえっており、それぞれ［②］、［③］（［④］）を形成する。

①腹膜
②膀胱子宮窩（ぼうこうしきゅうか）
③直腸子宮窩（ちょくちょうしきゅうか）
④ダグラス窩（か）

No.73の図で、**膀胱子宮窩**と**直腸子宮窩**（**ダグラス窩**）の位置を確認しよう。

□□□
76
★★★

ダグラス窩は女性の腹腔内で最も下にあるので、［①］が貯まりやすい。また、［②］（子宮の内膜が子宮外で発育する疾患）が起こりやすい場所でもある。

① **水分や血液**
② **子宮内膜症**

まとめ：**ダグラス窩**は**水分や血液が貯まりやすい**。**子宮内膜症**は後で詳しく学ぶ。

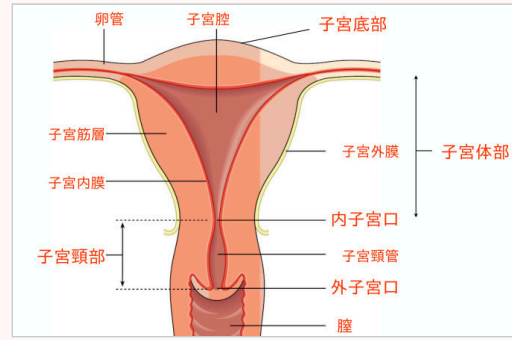
## 子宮

□□□
77
★★

子宮は［①］・［②］・［③］からなる。［①］は子宮の大部分を占め、［④］で最も狭くなって［③］につながる。

① **子宮体部**
② **子宮底部**
③ **子宮頸部**
④ **内子宮口**

まとめ：**子宮体部**は子宮の大部分を占め、**内子宮口**で最も狭くなって**子宮頸部**につながる。図で各部を確認しよう。




スライド24の図

□□□
79
★★

子宮壁は、最内層から［①］・［②］・［③］の3層構造をとっている。

① **子宮内膜**
② **子宮筋層**
③ **子宮外膜**

No.77の図で、3層の位置を確認しよう。

□□□
80
★★★

子宮内膜は、［①］が着床して発育していくベッドを提供するが、妊娠していないときは［②］ごとに脱落する。これを［③］という。

① **受精卵**
② **28日**
③ **月経**

まとめ：**子宮内膜**は**受精卵が着床して発育していくベッド**を提供し、妊娠していないときは**28日ごとに脱落する**（**月経**）。**月経**は後で詳しく学ぶ。

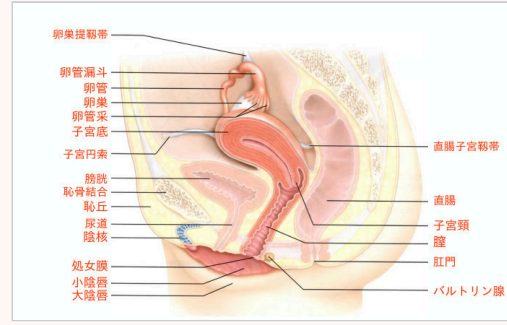
## 膣

□□□
82
★★

膣は長さ［①］で、［②］と［③］の間に位置している。分娩時には胎児の通り道になるので、［④］とも呼ばれる。

①8〜10cm
②膀胱（ぼうこう）
③直腸
④産道

まとめ：**膣**は**膀胱と直腸の間**に位置する。性交時には、陰茎と精液を受け入れる生殖器官になる。図で位置を確認しよう。




スライド25の図

□□□
84
★★★

膣の中には［①］（［②］）が存在しており、膣内を［③］に保っている。これにより［④］の繁殖を抑制している。

①乳酸菌（にゅうさんきん）
②デーデルライン桿菌（かんきん）
③酸性
④微生物

まとめ：**膣内を酸性に保っている→微生物の繁殖を抑制している**。精子は**酸性環境**に弱いので、**前立腺液**が**弱アルカリ性**であることが重要（No.18）。

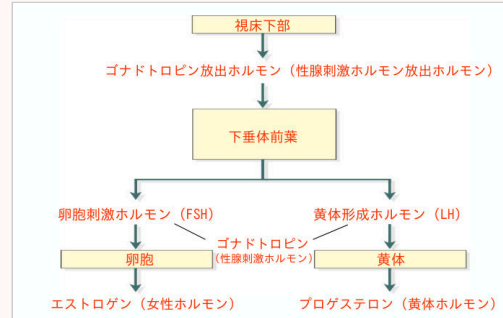
## 女性の性ホルモン

□□□
85
★★★

卵胞の成熟は、［①］から放出される［②］（［③］）、さらにその刺激によって下垂体前葉から放出される2種類のホルモンによって調節されている。

①視床下部（ししょうかぶ）
②ゴナドトロピン放出ホルモン
③性腺刺激ホルモン放出ホルモン

図の一番上から順に、ホルモンの流れを確認しよう。




スライド27の図

□□□
86
★★★

視床下部から放出されるホルモン（GnRH）の刺激によって下垂体前葉から放出される［①］（FSH）と［②］（LH）の2種類のホルモンを、まとめて［③］（［④］）という。

①卵胞刺激ホルモン
②黄体形成ホルモン
③性腺刺激ホルモン
④ゴナドトロピン

**卵胞の成熟**は、この2種類のホルモンによって調節されている。No.85の図で確認しよう。

□□□
87
★★★

［①］（FSH）は卵胞を刺激して、女性ホルモンである［②］を分泌させる。男性では、［①］は［③］を促進する。

①卵胞刺激ホルモン
②エストロゲン
③精子形成

まとめ：**FSH**は**卵胞を刺激して、エストロゲンを分泌させる。**

□□□
88
★★★
重要

［①］（［②］）は、濃度が［③］することによって排卵を誘発する。

①黄体形成ホルモン
②LH
③急上昇

まとめ：**LHは濃度が急上昇することによって、排卵を誘発する**（スライドでは赤字・太字・下線）。男性では、**LH**は**テストステロン**の分泌を促進する（No.49）。※スライド15の表（No.47）ではFSHの機能にも排卵が入っている（FSHも排卵にかかわる）が、排卵の引き金になる（誘発する）のは**LHの濃度の急上昇**。「排卵を誘発するホルモンは？」と聞かれたら**LH**。

□□□
89
★★★

排卵後、卵胞はLHの影響を受けて［①］となり、［①］から［②］（［③］）が産生される。

①黄体
②黄体ホルモン
③プロゲステロン

No.85の図の右下で、**黄体**から**プロゲステロン**（**黄体ホルモン**）が出ることを確認しよう。

□□□
90
★★★

女性ホルモンである［①］は、［②］を促す。

①エストロゲン
②女性の二次性徴

具体的な内容は次の2問。男性では**テストステロン**が男性の**二次性徴**を発現させる（No.51）。

□□□
91
★★

女性の二次性徴のうち、からだつきや体毛に関するものには、［①］・［②］・［③］・［④］がある。

①乳房の発達
②腋毛と陰毛の発達
③皮下脂肪の蓄積
④骨盤の開大と発育

**皮下脂肪**は**とくに殿部と乳房**に**蓄積**する（スライド28）。

□□□
93
★★★

エストロゲンには、女性の二次性徴(にじせいちょう)を促すほかにも、
[①]を低く維持する作用や、[②]を促進し
[③]を抑制する作用がある。

**①血中コレステロール**
**②カルシウム摂取**
**③破骨細胞(はこつさいぼう)**

まとめ：**血中コレステロールを低く維持する**作用・**カルシウム摂取を促進し破骨細胞を抑制する**作用（スライドでは青字・太字・下線）。

□□□
94
★★★

エストロゲンの、血中コレステロールを低く維持する作用や、カルシウム摂取を促進し破骨細胞(はこつさいぼう)を抑制する作用があるため、閉経以降に[①]や[②]を発症しやすくなる。

**①高コレステロール血症**
**②骨粗鬆症(こつそしょうしょう)**

エストロゲンの作用のうち、**血中コレステロールを低く維持する**作用と**高コレステロール血症**、**カルシウム摂取を促進し破骨細胞を抑制する**作用と**骨粗鬆症**を結びつけて覚えよう。

# 11 生殖器part2

出典：生殖器　part2.pdf（スライド31枚）　全69問

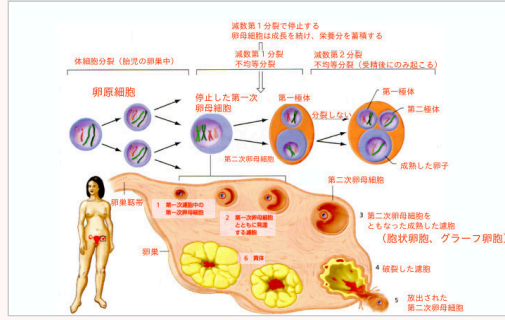
## 卵子形成（卵の成熟過程）

□□□ 1 ★★

ヒトの卵子形成過程は、胎児期に卵巣中の［①］と呼ばれる［②］の生殖系列細胞が、［③］によって急速に数を増すことから始まる。

①卵原細胞（らんげんさいぼう）
②2倍体
③有糸分裂（ゆうしぶんれつ）

まとめ：**卵原細胞**は**2倍体**で、**有糸分裂で急速に数を増す**（スライドでは「**有糸分裂**」が太字）。図の左から1つめと2つめ（「**体細胞分裂（胎児の卵巣中）**」）の部分。スライド27の題は「ヒトの卵子形成は**減数第1分裂前期**で停止する」（次の問題）。




スライド27の図

□□□ 2 ★★★

卵原細胞（らんげんさいぼう）は次第に減数分裂を行うが、［①］の途中（前期）の、［②］が対合している段階で分裂が停止し、［③］となる。

①減数第1分裂
②相同染色体（そうどうせんしょくたい）
③第一次卵母細胞（だいいちじらんぼさいぼう）

まとめ：**減数第1分裂の途中（前期）**で停止する（スライドでは「**第1分裂の途中で停止**」が太字）。**相同染色体が対合している段階**で止まっていることは、スライド29に書かれている。No.1の図の左から3つめ（「**停止した第一次卵母細胞**」）を確認しよう。

□□□ 3 ★★

減数分裂の途中で停止した細胞が1層の細胞に取り囲まれたものを［①］という。出生までに卵原細胞（らんげんさいぼう）は［②］し、全ての配偶子は［③］という形で、［①］内に用意される。

①一次卵胞（いちじらんぽう）
②消滅
③第一次卵母細胞（だいいちじらんぼさいぼう）

まとめ：**出生までに卵原細胞は消滅し、全ての配偶子は第一次卵母細胞という形で、一次卵胞内に用意される**（スライドでは太字。「**全ての配偶子は第一次卵母細胞**」は青字・下線）。

□□□
4
★★★

思春期になると、［①］から［②］（［③］）が分泌され、第一次卵母細胞（だいいちじらんぼさいぼう）は［④］に成熟していく。

①下垂体前葉（かすいたいぜんよう）
②卵胞刺激ホルモン（らんぽう）
③FSH
④1ヶ月毎

No.1の図の左から4つめ（**減数第1分裂・不均等分裂**）の部分。**FSH**は、月経周期の**増殖期**にも出てくる（No.36）。

□□□
5
★★

第1減数分裂では、細胞は［①］に分裂し、1個の［②］と1個の小さな［③］を作る。

①不均等
②第二次卵母細胞（だいにじらんぼさいぼう）
③第一極体（だいいちきょくたい）

まとめ：**不均等に分裂する**（スライドでは太字）→**1個の第二次卵母細胞**と**1個の小さな第一極体**ができ、**第一極体**は**それ以上分裂しない**。No.1の図では、「**第一極体**」の横に「**分裂しない**」と書かれている。図の上には「卵母細胞は成長を続け、栄養分を蓄積する」とある。

□□□
6
★★

第二次卵母細胞（だいにじらんぼさいぼう）を含む卵胞は、中央に洞ができて［①］を貯留した［②］（［③］）となる。

①卵胞液（らんぽうえき）
②胞状卵胞（ほうじょうらんぽう）
③グラーフ卵胞

No.1の図の下の段で、「**第二次卵母細胞をともなった成熟した濾胞（胞状卵胞、グラーフ卵胞）**」を確認しよう（図では卵胞が「濾胞（ろほう）」と書かれている）。

□□□
7
★★★

［①］の［②］に刺激されて、第二次卵母細胞（だいにじらんぼさいぼう）の排卵が起こる。［①］は排卵後は卵胞に働き、［③］を形成させる。

①黄体形成ホルモン（LH）
②爆発的分泌
③黄体（おうたい）

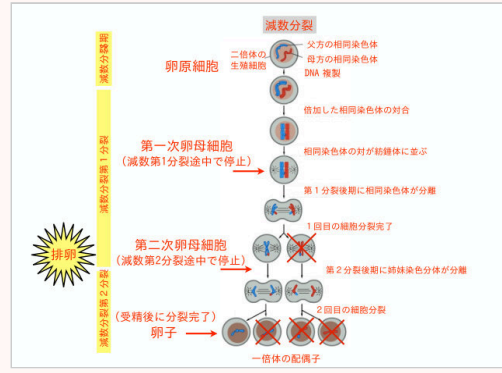
まとめ：**黄体形成ホルモン（LH）の爆発的分泌**に刺激されて排卵が起こる（スライドでは太字・下線）。この急上昇は**LHサージ**と呼ばれる（No.26）。No.1の図の下の段で、「**破裂した濾胞**」「**放出された第二次卵母細胞**」「**黄体**」を確認しよう。

□□□
8
★★

排卵された第二次卵母細胞（だいにじらんぼさいぼう）は、［①］の途中まで進んでいる。［②］と［①］を完了して、1倍体の成熟した［③］と1個の［④］を作る。

①減数第2分裂
②精子と出会う
③卵子
④第二極体（だいにきょくたい）

まとめ：排卵される**第二次卵母細胞**は、**減数第2分裂の途中で停止している**（**途中まで**進んでいる）。**精子と出会うこと（受精）**で**第2分裂を完了**する（スライドでは太字・下線）→**1倍体の成熟した卵子**と**1個の第二極体**。図で、「**排卵**」の位置と「（**受精後に分裂完了**）」を確認しよう。




スライド28の図

□□□
9
★★

1個の［①］（2倍体）は、1回の減数分裂で、［②］の配偶子（1倍体）しか作らない。

①卵原細胞（らんげんさいぼう）
②たった1個

まとめ：**1個の卵原細胞は、1回の減数分裂で、たった1個の卵子（配偶子）を作る**（スライドでは太字・下線）。No.8の図で、2回の細胞分裂のたびに×がつき、最後に残る**卵子は1個だけ**であることを確認しよう。

□□□
10
★★

女性の排卵は［①］に始まり、［②］で終わる。排卵が終わることを［③］という。

①思春期
②50歳前後
③閉経（へいけい）

まとめ：**思春期に始まり、50歳前後で終わる**（スライドでは太字）。男性の精子形成は、**思春期**に始まり一生継続する。

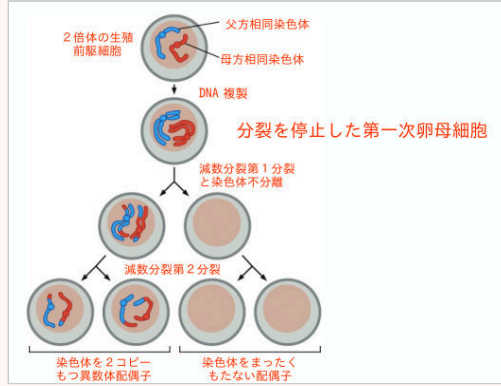
## 染色体不分離とダウン症候群

□□□
12
★★

減数分裂の際に相同染色体が誤った動きをしてしまい、減数第1分裂で2つの別々の細胞に分離しなければいけないところ、片方の細胞にのみ配分されてしまう現象を［①］という。

**①染色体不分離（せんしょくたいふぶんり）**

図の上から3段目（「減数分裂第1分裂と**染色体不分離**」）で、片方の細胞にだけ染色体が配分されるようすを確認しよう。




スライド29の図

□□□
15
★★★

染色体不分離（せんしょくたいふぶんり）が［①］番目の染色体で起き、卵子の［②］本の染色体と精子の［③］本の染色体が合わさると、その染色体を［④］本持った子どもが生まれる。

①21
②2
③1
④3

まとめ：**21番目の染色体で不分離が起き、卵子の2本の染色体と精子の1本の染色体が合わさる→21番の染色体を3本持つ**（スライドでは青字・太字）。この染色体上の遺伝子の量が多くなり、遺伝子から指令されるタンパク質の量が過剰となって、胚発生に何らかの支障を来す。図の右下（「**ダウン症候群の男子**」）で、**21番**の染色体が**3本**あることを確認しよう。

スライド30の写真と図

□□□
16
★★★

21番目の染色体の不分離（ふぶんり）によって起こる疾患を［①］という。このように、ある染色体が1本多い状態を［②］という。

①ダウン症候群
②トリソミー

**ダウン症候群**は、**21番**の染色体が1本多いので「**トリソミー21**」とも呼ばれる（スライドの題）。No.15の図の右上が正常男子、右下が**ダウン症候群**の男子。

□□□
17
★★

ダウン症候群の特徴は、［①］などの特徴的顔貌、［②］、様々な［③］である。

①つり上がった小さな目
②精神発達遅延
③内臓奇形（ないぞうきけい）

まとめ：**つり上がった小さな目などの特徴的顔貌・精神発達遅延・様々な内臓奇形**（スライドでは「**つり上がった小さな目**」「**特徴的顔貌**」「**精神発達**」「**内臓の奇形**」が太字）。No.15の図の左の写真を確認しよう。

□□□
18
★★

ダウン症候群は、［①］の年齢が高い［②］になればなるほど、発症頻度が増加する。

①母親
②高齢出産

まとめ：**母親の年齢が高い高齢出産になればなるほど増加する**（スライドでは太字・下線）。表（**母親**の年齢別）では、15～29歳で1：1500、45歳以上で1：50。

| 15～29 歳 | 30 ～34 歳 | 35～39 歳 | 40～44 歳 | 45 歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| 1：1500 | 1：800 | 1：270 | 1：100 | 1：50 |

スライド31の表

□□□
19
★★
重要

配偶子に起こる染色体分離の誤りの頻度は驚くほど高く、特に精子よりも［①］の形成段階で顕著である。［①］のもととなる卵母細胞では、減数分裂の［②］（せんしょくたいふぶんり）で染色体不分離が起きていると言われている。

①卵子
②約10%

まとめ：**減数分裂の約10%で染色体不分離**が起き（スライドでは赤字・太字・下線）、異常な染色体の数を持つ卵ができていると言われている。

□□□
21
★★

精度は高いが、流産の危険性があるダウン症の診断方法には、［①］（［②］）と［③］（［④］）がある。

①羊水検査（ようすいけんさ）
②15～18w
③絨毛検査（じゅうもうけんさ）
④9～14w

スライドのノートでも、**絨毛検査**について「精度は高いが、流産のリスクが高い」と書かれている。

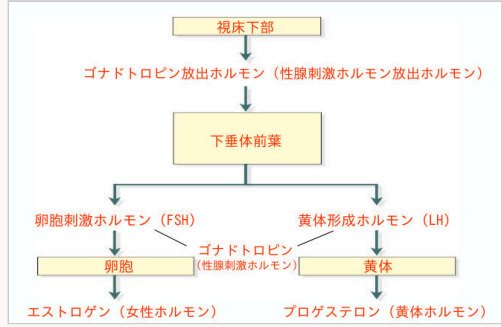
## 女性の性ホルモン（生殖器part1の補足）

□□□ 23 ★★★

卵胞の成熟は、［①］から放出される［②］（［③］）と、その刺激によって下垂体前葉から放出される2種類のホルモンによって調節されている。

①視床下部（ししょうかぶ）
②ゴナドトロピン放出ホルモン
③性腺刺激ホルモン放出ホルモン

スライドでは「**視床下部**」が太字、「**ゴナドトロピン放出ホルモン（性腺刺激ホルモン放出ホルモン）**」が赤字。図の一番上から順に、ホルモンの流れを確認しよう。




スライド34の図

□□□ 24 ★★★

視床下部ホルモン（GnRH）の刺激によって下垂体前葉から放出される［①］（FSH）と［②］（LH）の2種類のホルモンを、まとめて［③］（［④］）という。

①卵胞刺激ホルモン（らんぽうしげきホルモン）
②黄体形成ホルモン（おうたいけいせいホルモン）
③性腺刺激ホルモン
④ゴナドトロピン

**卵胞の成熟**は、この2種類のホルモンによって調節されている。No.23の図の中段で、下垂体前葉から出る2つのホルモンと、その間に書かれた「**ゴナドトロピン（性腺刺激ホルモン）**」を確認しよう。

□□□ 25 ★★★ 重要

FSHは［①］を刺激して、女性ホルモンである［②］を分泌させる。男性では、FSHは［③］を促進する。

①卵胞（らんぽう）
②エストロゲン
③精子形成

まとめ：**FSHは卵胞を刺激して、エストロゲンを分泌させる**（スライドでは「FSH」が赤字・太字・下線、「**卵胞を刺激**」が太字）。No.23の図の左側（FSH→**卵胞**→**エストロゲン（女性ホルモン）**）で確認しよう。

□□□
26
★★★
重要

女性では、LHは［①］と［②］の分泌を促進する。また、LH濃度の［③］によって排卵が誘発される。これを［④］という。

①エストロゲン
②プロゲステロン
③急上昇
④LHサージ

まとめ：LH濃度の**急上昇によって、排卵が誘発**される（スライドでは太字・下線）＝**LHサージ**（赤字・太字）。排卵後、**卵胞**はLHの影響を受けて**黄体**となり、**黄体**から**黄体ホルモン**（**プロゲステロン**）が産生される。男性では、LHはテストステロンの分泌を促進する。No.23の図の右側で、LH→**黄体**→**プロゲステロン**の流れを確認しよう。

□□□
27
★★★

女性ホルモンである［①］は、女性の［②］を促す。

①エストロゲン
②二次性徴（にじせいちょう）

スライド35に示された女性の**二次性徴**：**乳房の発達・腋毛と陰毛の発達・皮下脂肪の蓄積（とくに殿部（でんぶ）と乳房）・骨盤の開大と発育・月経周期の発達・女性生殖器官の増大（卵管・子宮・膣など）**。

□□□
28
★★★

エストロゲンには、二次性徴（にじせいちょう）を促すほかにも、［①］を低く維持する作用や、［②］を促進し［③］を抑制する作用がある。

①血中コレステロール
②カルシウム摂取
③破骨細胞（はこつさいぼう）

まとめ：**血中コレステロールを低く維持する**作用・**カルシウム摂取を促進し破骨細胞を抑制する**作用（スライドでは青字・太字・下線）。

□□□
29
★★★

閉経以降は、エストロゲンの脂質や骨に関わる作用が弱まるため、［①］や［②］を発症しやすくなる。

①高コレステロール血症
②骨粗鬆症（こつそしょうしょう）

スライドでは「**高コレステロール血症**」「**骨粗鬆症**」が太字。閉経後は卵巣から**エストロゲン**が分泌されなくなる（スライド52）。**血中コレステロールを低く維持**する作用→**高コレステロール血症**、**カルシウム摂取を促進し破骨細胞を抑制**する作用→**骨粗鬆症**と結びつけて覚えよう。

## 月経周期

□□□
30
★★

［①］は、女性の体内で［②］で定期的に起こる一連の出来事である。

①月経周期
②26～30日周期

スライドでは「**26～30日周期**」が太字。**月経周期**は個人差が大きい（No.34）。※日数は教科書によって範囲が異なるが、試験はスライドどおり。

□□□
31
★★★

子宮内膜は、一番内側の［①］と、筋層に近い［②］からなる。月経時には、［①］が子宮壁から剥離するが、［②］は残る。

①機能層（きのうそう）
②基底層（きていそう）

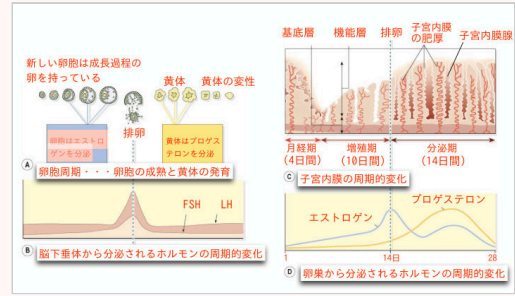
まとめ：**機能層が剥離し、基底層は残る**（スライドでは「**機能層が子宮壁から剥離する**」が太字）。No.32の図の右上（子宮内膜の周期的変化）で、2つの層を確認しよう。

□□□
32
★★

月経周期の日数は、通常［①］続く月経の初日から数え始める。この時期を［②］という。

①4日
②月経期

まとめ：**月経期（通常4日）**（スライドでは「**4日**」が太字）。図の右上の帯で確認しよう。




スライド37の図

□□□
33
★★★

月経期の後には、約［①］の［②］と、［③］の［④］が続く。

①10日
②増殖期
③14日
④分泌期

まとめ：**月経期（通常4日）→増殖期（約10日）→分泌期（14日）**（スライドでは「**10日**」「**14日**」が太字）。No.32の図の右上の帯で確認しよう。

□□□
34
★★★

排卵は、月経周期の［①］（［②］）頃に起こる。月経周期は個人差が大きいが、排卵から次の月経が始まるまでの期間（分泌期）は［③］と一定している。

①中間点
②14日目
③14～15日

まとめ：**排卵は月経周期の中間点（14日目）頃**に起こる（スライドでは太字）。**排卵から次の月経が始まるまでの期間（分泌期）は14～15日と一定している**（スライドでは青字・太字）。No.32の図の点線（**排卵**）で確認しよう。

□□□
35
★★

月経時には、剥離した組織や出血が［①］として膣（ちつ）から体外に排出される。その量は［②］である。

①月経血
②50～150ml

血液量は体重の1/13なので、40kgの女性だと3L。**150ml**の**月経血**は、その5%にあたる。

□□□
36
★★★

増殖期には、［①］に刺激された卵胞から、より多くの［②］が分泌される。

①FSH（卵胞刺激ホルモン）
②エストロゲン

スライドのグラフでは、**エストロゲン**は**排卵直前にピーク**になる。No.32の図の左下（**FSH・LH**）と右下（**エストロゲン・プロゲステロン**）のグラフで確認しよう。

□□□
37
★★

エストロゲンが刺激となって、子宮内膜が［①］され、内膜への［②］が増加する。すなわち、子宮内膜に［③］が始まる。

①修復
②血液供給
③受精卵が着床する準備

まとめ：子宮内膜が修復され、内膜への血液供給が増加する（スライドでは太字）＝子宮内膜に受精卵が着床する準備（スライドでは青字）。No.32の図の右上で、この時期の子宮内膜のようすを確認しよう（スライドの本文にも「（右上）」とある）。

□□□
38
★★★

増殖期の最後に、［①］の血中濃度が［②］し、排卵が起こる。

①LH（黄体形成ホルモン）
②突然上昇

まとめ：LH（黄体形成ホルモン）の血中濃度が突然上昇し、排卵が起こる。これがLHサージ（No.26）。No.32の図の左下のグラフで、排卵の時期に急に高くなる山を確認しよう。

□□□
39
★★★

排卵が起こると、［①］が上昇し、頸管粘液（けいかんねんえき）の［②］が低下して、［③］を多く含むようになる。

①基礎体温
②粘稠性（ねんちゅうせい）
③水分

まとめ：基礎体温が上昇する。頸管粘液の粘稠性が低下して、水分を多く含むようになる（スライドでは太字）。※スライドでは「粘調性」と書かれているが、正しい漢字は「粘稠性」（ねばりけのこと）。

□□□
40
★★★

分泌期には、排卵後に形成される［①］から［②］が分泌される。これによって子宮内膜の血流がさらに増加して［③］になり、［④］から粘液が大量に分泌される。

①黄体（おうたい）
②プロゲステロン
③浮腫状（ふしゅじょう）
④子宮内膜腺（しきゅうないまくせん）

まとめ：血流がさらに増加して浮腫状になる→子宮内膜腺から粘液が大量に分泌される（スライドでは「粘液が大量に分泌」が太字）。スライドのグラフでは、プロゲステロンは分泌期にピークになる。No.32の図の右上で、子宮内膜腺の位置を確認しよう。

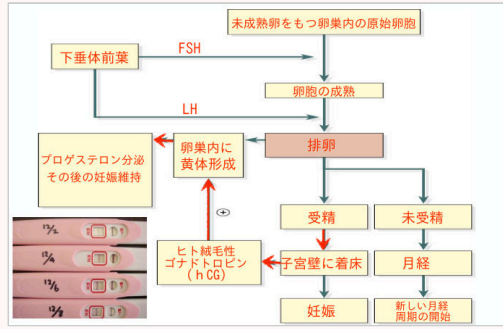
## 妊娠後のホルモン

□□□ 42 ★★★

受精が成立すると、胎盤の一部である［①］から、黄体形成ホルモン（LH）と似た［②］（［③］）の産生が始まる。

①絨毛（じゅうもう）
②ヒト絨毛性（じゅうもう）ゴナドトロピン
③hCG

図で、「子宮壁に着床」から出た赤い矢印が**ヒト絨毛性ゴナドトロピン（hCG）**を通って、「卵巣内に黄体形成」に向かっていることを確認しよう。




スライド38の図

□□□ 43 ★★

hCGは黄体の［①］を抑制し、さらに黄体を刺激して、妊娠初期（［②］）に［③］と［④］を産生させて、妊娠を継続させる。

①変性
②3ヶ月
③プロゲステロン
④エストロゲン

まとめ：**黄体の変性を抑制し、さらに黄体を刺激する**（スライドでは「**黄体の変性を抑制**」が青字）。受精しなかった場合は、No.42の図の「未受精→月経→新しい月経周期の開始」の流れになる。

□□□ 44 ★★★ 重要

［①］は、［②］のhCGを検出している。［③］で陽性反応が出る。

①妊娠反応
②尿中
③妊娠2〜3週

まとめ：**妊娠反応は尿中のhCGを検出している**（スライドでは太字・下線。「**妊娠反応**」は赤字）。「**妊娠2〜3週**」も太字。※一般的な教科書（最終月経から数える妊娠週数）では妊娠4〜5週頃とされるが、試験はスライドどおり。

□□□ 45 ★★★

プロゲステロンは、通常時は［①］から分泌され（別名［②］）、その分泌は［③］（［④］）の刺激によって起こる。

①黄体（おうたい）
②黄体ホルモン
③黄体形成ホルモン
④LH

スライド39は、プロゲステロンのまとめ（【通常時】と【妊娠中】）。**黄体**・**黄体ホルモン**・**黄体形成ホルモン**を混同しないように（**黄体形成ホルモン**は下垂体前葉から分泌され、**黄体**を形成させる。No.7）。

□□□
46
★★

プロゲステロンは、妊娠初期には［①］に刺激された［②］から分泌されるが、妊娠が進むと［③］から分泌される。

①hCG
②黄体（おうたい）
③胎盤（たいばん）

まとめ：妊娠初期は**hCGに刺激された黄体**から、**妊娠が進むと胎盤から分泌**（スライド39では赤字）。

□□□
48
★★

妊娠中のプロゲステロンは、［①］の収縮を抑制し、［②］を準備する。

①子宮筋（しきゅうきん）
②母乳分泌

まとめ：**子宮筋の収縮を抑制する・母乳分泌を準備する**。No.42の図にも「プロゲステロン分泌　その後の妊娠維持」とある。

## 受精

□□□
49
★★

卵母細胞は排卵後［①］（［②］）生存する。精子は女性生殖器内で［③］（［④］）受精能力を維持する。

①12～24時間
②1日以内
③12～48時間
④2日以内

どちらも時間が限られているので、受精できる期間も限られる（次の問題）。※時間は教科書によって異なるが、試験はスライドどおり。

□□□
54
★★

続いて、精子の先端にある［①］で［②］が生じ、［③］という蛋白分解酵素によって、精子が［④］を貫通しやすくなる。

①先体（せんたい）
②先体反応
③アクロシン
④透明帯（とうめいたい）

No.53の図の右端の精子で、頭部の先端にある**先体**を確認しよう。酵素と、それが働く層の組み合わせ（**ヒアルロニダーゼ→放線冠**、**アクロシン→透明帯**）に注意。

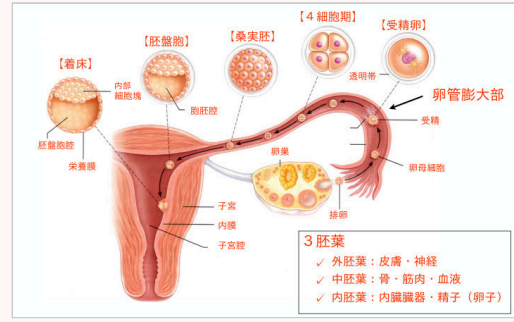
## 受精から着床・胎盤形成

□□□
57
★★★
重要

受精は［①］（［②］）で起こる。受精卵は［③］を繰り返しながら、子宮腔に向かって移動する。

①卵管の入り口付近
②卵管膨大部（らんかんぼうだいぶ）
③卵割（らんかつ）

まとめ：**受精は卵管の入り口付近（卵管膨大部）で起こる**（スライドでは太字・下線。「**卵管膨大部**」は赤字）。図の右上の**卵管膨大部**から左の【**着床**】まで、胚が変化しながら移動していくようすを確認しよう。




スライド42の図

□□□
59
★★

排卵後［①］に、細胞は［②］近くになり、内部をくりぬいたボール状の［③］になる。

①4日目
②約100個
③胚盤胞（はいばんほう）

まとめ：**約100個近くの細胞**からなる**胚盤胞**（スライドでは「**排卵後4日目**」「**約100個**」が太字）。**胚盤胞**は**hCG**を分泌し、卵巣の黄体を刺激してプロゲステロンを分泌し続けさせる（No.42）。No.57の図の【**胚盤胞**】を確認しよう。

□□□
61
★★

内部細胞塊（ないぶさいぼうかい）は3つの胚葉に分化する。皮膚・神経になる［①］、骨・筋肉・血液になる［②］、内臓臓器・精子・卵子になる［③］である。

①外胚葉（がいはいよう）
②中胚葉（ちゅうはいよう）
③内胚葉（ないはいよう）

まとめ：**外胚葉：皮膚・神経**／**中胚葉：骨・筋肉・血液**／**内胚葉：内臓臓器・精子・卵子**。No.57の図の右下の枠（3胚葉）にもまとめられている。No.63の図には、3つの胚葉の位置が示されている。

□□□
62
★★★

排卵後［①］までに、胚盤胞（はいばんほう）は子宮内膜に付着して、子宮粘膜を侵食して侵入する。これを［②］という。

①7日目
②着床（ちゃくしょう）

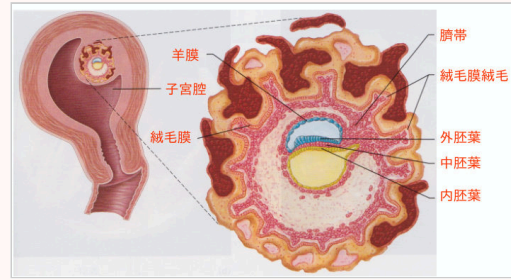
まとめ：**着床（排卵後7日目までに）**（スライドでは「**排卵後7日目**」が太字）。No.57の図の左端が【**着床**】。※日数は教科書によって異なるが、試験はスライドどおり。

□□□
63
★★

着床（ちゃくしょう）の後、胚盤胞（はいばんほう）は［①］という多数の［②］を出し、［③］と結合して［④］を形成する。

①絨毛膜絨毛（じゅうもうまくじゅうもう）
②突起
③子宮の組織
④胎盤（たいばん）

まとめ：**子宮の組織と結合して、胎盤を形成する**（スライドでは「**突起**」が太字、「**子宮の組織と結合**」が下線）。図の右側の拡大図で、**絨毛膜絨毛**を確認しよう。




スライド43の図

□□□
64
★★

胎盤（たいばん）は、胚に［①］と［②］を供給し、［③］を除去する。

①酸素
②栄養素
③老廃物

まとめ：**酸素と栄養素を供給し、老廃物を除去する。**

□□□
65
★★★

胎盤（たいばん）は、妊娠期間中に内分泌器官として［①］や［②］を分泌する。

①エストロゲン
②プロゲステロン

まとめ：**エストロゲンやプロゲステロンを分泌**（スライドでは青字・太字・下線）。妊娠が進むと、これらのホルモンは卵巣ではなく**胎盤**から分泌される（No.47）。

□□□
66
★★

胎盤（たいばん）が形成されると、［①］に囲まれた胚は［②］に取り囲まれる。そして、血管を含む［③］によって、胎盤（たいばん）に付着する。

①羊膜（ようまく）
②羊水（ようすい）
③臍帯（さいたい）

まとめ：**臍帯（胎盤に付着する）**（スライドでは「**胎盤に付着**」が太字）。No.63の図で、**羊膜**と**臍帯**の位置を確認しよう。

□□□
67
★★★
重要

妊娠期間は［①］より［②］続く。［①］を妊娠0週0日とするので、受精の瞬間は妊娠［③］頃になる。

①最終月経開始日
②280日間
③第2週

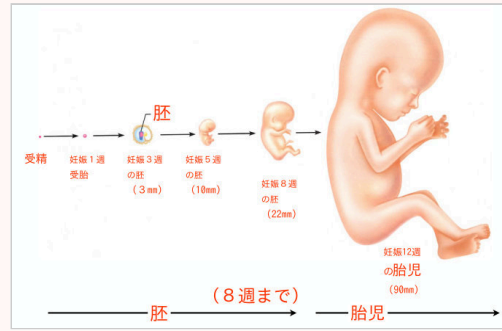
まとめ：**最後の月経日より280日間**（スライドでは赤字・太字）。「**最終月経開始日を妊娠0週0日**」「**受精の瞬間は妊娠第2週頃**」は太字。

□□□
68
★★

受精から［①］までを［②］と呼び、［③］から出生までを［④］と呼ぶ。

①8週間目
②胚（はい）
③9週
④胎児（たいじ）

図の下の矢印（胚（8週まで）→胎児）で確認しよう。




スライド44の図

## 子宮内膜症・子宮筋腫

□□□
70
★★

子宮内膜が［①］で増殖する病気を［②］という。この組織は子宮内膜としての性質があり、［③］に反応して［④］に伴い発育していく。

①子宮外
②子宮内膜症（しきゅうないまくしょう）
③エストロゲン
④月経周期

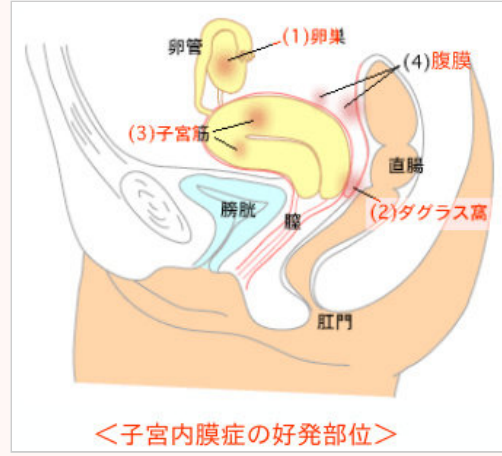
まとめ：子宮内膜が子宮外で増殖する（スライドでは青字・太字）。「エストロゲンに反応」も太字。

□□□
71
★★

子宮内膜症（しきゅうないまくしょう）の好発部位は、［①］・［②］・［③］・［④］などである。

①卵巣（らんそう）
②ダグラス窩（か）
③子宮筋（しきゅうきん）
④腹膜（ふくまく）

図で、(1)～(4)の位置を確認しよう。ダグラス窩は、図では子宮と直腸の間のくぼみ。




スライド46の図

□□□
72
★★

子宮内膜症（しきゅうないまくしょう）の症状は、［①］、生理痛以外の［②］、［③］、［④］（月経の血液量が多い）などである。

①月経痛
②腹痛
③性交痛
④過多月経（かたげっけい）

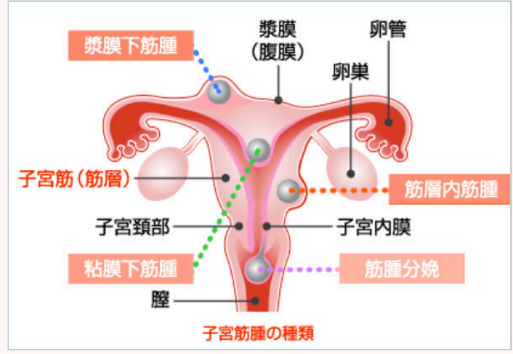
まとめ：**月経痛・生理痛以外の腹痛・性交痛・過多月経（月経の血液量が多い）・不妊症**（スライドでは赤字）。スライド46の左側にも、5つの症状が並んでいる。

□□□
74
★★★

子宮の良性腫瘍で、［①］の塊であるものを［②］という。

①平滑筋（へいかつきん）
②子宮筋腫（しきゅうきんしゅ）

まとめ：**子宮筋腫（平滑筋の塊）**。図は、できる場所の違い（漿膜（しょうまく）下・筋層内・粘膜下など）による種類を示している。




スライド47の図

□□□
75
★★

子宮筋腫（しきゅうきんしゅ）の症状は、その大きさやできる場所によって異なり、無症状のものから［①］・［②］・［③］まである。

①月経過多
②生理痛
③不妊症

まとめ：**無症状のものから、月経過多・生理痛・不妊症まで**（スライドでは「**月経過多・生理痛・不妊症**」が青字）。No.74の図の、できる場所による違いを確認しよう。

□□□
76
★★★
重要

子宮筋腫（しきゅうきんしゅ）は生殖可能期間に成長するが、［①］に依存しているので、［②］によって増大する。また、［③］は縮小する傾向があり、［④］はしない。

①ホルモン
②妊娠
③閉経後
④悪性化

まとめ：**ホルモンに依存しているので、妊娠によって増大する**（スライドでは太字・下線。「**妊娠によって増大**」は赤字）。**閉経後は縮小する傾向がある**（太字・下線）。**悪性化はしない**（下線）。

## 子宮頸癌・子宮体癌

□□□
77
★★★
重要

子宮頸癌は［①］に発生する癌で、［②］（［③］：［④］）の感染が原因である。

①子宮頸部（しきゅうけいぶ）
②ヒト乳頭腫ウイルス（にゅうとうしゅ）
③パピローマウイルス
④HPV

まとめ：**ヒト乳頭腫ウイルス（パピローマウイルス：HPV）の感染**が原因（「HPV」は赤字・太字）。子宮癌には、**頸部**にできる子宮頸癌と**体部**にできる子宮体癌（No.82）があり、性質が全く異なる。

---

□□□
78
★★

子宮頸癌は、［①］の多い女性や、［②］の性行為が高リスクである。年齢では、［③］まで増加する。

①妊娠・出産回数
②不特定多数
③20歳代後半から40歳前後

まとめ：**妊娠・出産回数の多い女性・不特定多数の性行為**が高リスク。**20歳代後半から40歳前後まで増加**（スライドでは青字・下線）。スライド49では、**HPV**感染の起こりやすい状況として、**性交渉の相手が多い・妊娠・出産回数が多い**・性交渉開始年齢が低いがあげられている（ただし「子宮頸癌の患者＝性交渉活発ではない」とも書かれている）。

---

□□□
80
★★

子宮頸癌は［①］で予防可能である。［①］は［②］が成立する前に接種しないと有効性がないので、なるべく性交渉を開始する前（［③］）に接種することで有効性が高くなる。

①ワクチン
②HPV感染
③10代

まとめ：子宮頸癌は**ワクチンで予防可能**（スライド48では青字）。**HPV感染が成立する前に接種しないと有効性がないから、性交渉を開始する前（10代）**に接種する。**ワクチン**には、サーバリックス、ガーダシル、シルガード9がある。

---

□□□
82
★★★

子宮体癌は［①］に発生する癌で、［②］から発生する。［③］（［④］）が発症に関与する。

①子宮体部（しきゅうたいぶ）
②子宮内膜
③女性ホルモン
④エストロゲン

まとめ：**子宮体部（子宮内膜から発生）**。子宮頸癌（No.77）とは、発生する部位も原因も違う。

---

□□□
83
★★★
重要

子宮体癌の発生は、［①］（［②］）に対して、女性ホルモン（エストロゲン）が［③］に多くなることが原因と考えられている。

①黄体ホルモン
②プロゲステロン
③相対的

まとめ：**黄体ホルモン（プロゲステロン）に対して、女性ホルモン（エストロゲン）が相対的に多くなること**（スライドに★で明記）。

□□□
84
★★

子宮体癌は［①］（［②］）に多く、［③］の不正出血で気づく。

①中高年
②50〜60歳代
③閉経後

スライドでは「中高年（50〜60歳代）」が青字・下線。早期発見での5年生存率は70〜90%。

□□□
86
★★

子宮体癌の危険因子には、［①］（出産歴がない）、［②］（初経が早い）、［③］（［④］以上）のほか、肥満・糖尿病・高血圧などがある。

①未産（みさん）
②早期初経（そうきしょけい）
③晩期閉経（ばんきへいけい）
④53才

まとめ：出産歴がない（未産）、初経が早く閉経が遅い（早期初経・晩期閉経：53才以上）（スライド51では「初経が早く閉経が遅い」が太字・下線）。ほかに、閉経後の高エストロゲン・乳がんの既往も危険因子。

## 乳がん・卵巣癌

□□□
90
★★

乳がんは30代後半から増加し、［①］と［②］にピークがある。［③］・［④］、エストロゲン補充法、出産経験が無い、授乳経験が無い、高齢出産などが高リスクである。

①40代後半
②60代前半
③早い初経
④遅い閉経

スライドでは「30台後半」「40台後半と60台前半」と書かれている（「台」は「代」の意味）。「早い初経」「遅い閉経」は太字・下線。子宮体癌の危険因子（No.86）とも共通している。

□□□
92
★★

［①］または［②］遺伝子に欠陥がある［③］の乳癌を［④］という。

①BRCA1
②BRCA2
③遺伝性
④遺伝性乳癌卵巣癌症候群（いでんせいにゅうがんらんそうがんしょうこうぐん）

異常なBRCA1やBRCA2遺伝子を持った人は、乳癌が若い時から発症しやすくなる（55〜85%に乳がんができる。家族性乳がん）。

□□□
94
★★

女性生殖器の癌のうち、［①］は、症状が出るのが［②］、［③］して診断されることが多い。症状は、お腹が張る、腹痛、頻尿、体重減少などである。

①卵巣癌
②遅く
③進行

まとめ：症状が出るのが遅く、進行して診断されることが多い（スライドでは「進行して診断」が赤字）。超音波検査により、初期の癌が見つかりやすくなってきた。

# 12 泌尿器

出典：解剖生理（泌尿器）.pdf（スライド43枚）　全76問

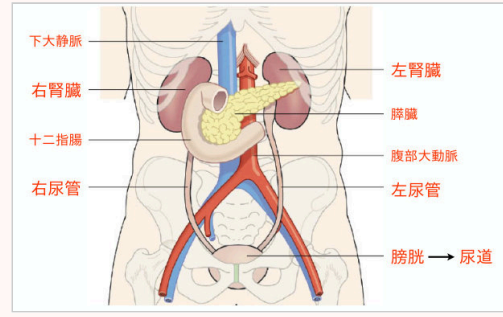
## 泌尿器系の構成と腎臓の位置

□□□ 1 ★★★

泌尿器系は、1対の［①］と、［②］・［③］・［④］からなる。

①腎臓
②尿管
③膀胱
④尿道

図の右腎臓・左腎臓のように、腎臓は1対の臓器である。図で、腎臓から尿管→膀胱→尿道と続くようすを確認しよう。




スライド2の図

□□□ 2 ★★

腎臓は［①］から［②］の高さにあるので、［③］によってある程度保護されている。立位では［④］の高さである。

①T12
②L3
③肋骨の籠の下部
④肘

T12は第12胸椎、L3は第3腰椎のこと。T12からL3はスライドでは太字・下線。立位では肘の高さになる。写真で、腎臓の位置を確認しよう。

スライド3の写真

□□□
3
★★★

腹膜に包まれた、胃や腸などが入っている空間を［①］という。腎臓は、［①］より背中側の［②］（腹膜の［③］）に位置する［④］の1つである。

①腹腔（ふくくう）
②後腹膜（こうふくまく）
③外側
④後腹膜臓器（こうふくまくぞうき）

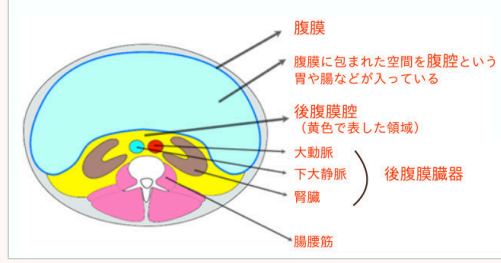
まとめ：**後腹膜**とは**腹膜の外側**を指し、**腹腔より背中側**に位置する。

□□□
4
★★

図で黄色で表した領域を［①］という。後腹膜臓器（こうふくまくぞうき）には、腎臓のほかに［②］・［③］がある（図では［④］も含まれる）。

①後腹膜腔（こうふくまくくう）
②膵臓（すいぞう）
③大動脈
④下大静脈

まとめ：腎臓のほかの後腹膜臓器（こうふくまくぞうき）＝**膵臓・大動脈（図では下大静脈も）**。**後腹膜腔**は**図の黄色の領域**。図の水色の部分が、**腹膜**に包まれた**腹腔**。




スライド4の図

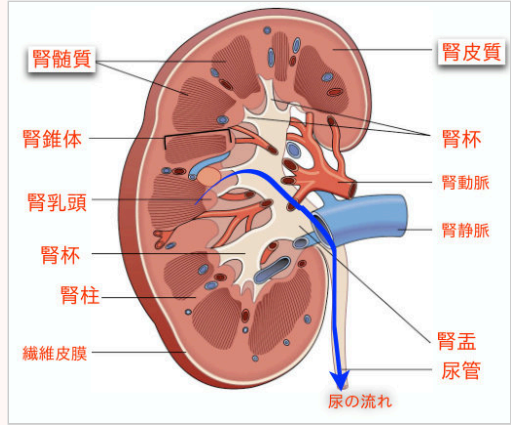
## 腎臓の構造

□□□
5
★★

腎臓は、外側の［①］と内側の［②］の2つの部分に区分できる。［②］には横縞のある三角形の部分がたくさんあり、［③］と呼ばれている。

①皮質（腎皮質）（ひしつ）
②髄質（腎髄質）（ずいしつ）
③腎錐体（じんすいたい）

腎臓はソラマメ状の臓器で、大きさは石鹸くらい。図で、腎臓の各部の位置を確認しよう。




スライド6の図

□□□
7
★★

腎乳頭（じんにゅうとう）は［①］によって取り囲まれており、［①］が集まって最終的に漏斗状の［②］ができる。［②］は［③］と連絡している。尿は、腎乳頭（じんにゅうとう）→［①］→［②］→［③］の順に注がれる。

①**腎杯**（じんぱい）
②**腎盂**（じんう）
③**尿管**

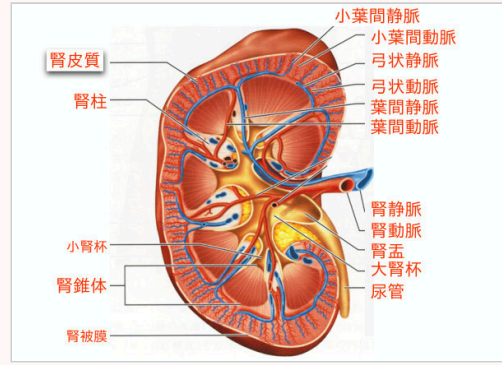
**腎盂**は、**腎臓内で作られた尿を受ける**ように働く。尿の注がれる順は**腎乳頭→腎杯→腎盂→尿管**。No.5の図の青い矢印（尿の流れ）で確認しよう。

□□□
8
★★
重要

腎臓には、総血流量の［①］が毎分通過する。腎臓に血液を供給する［②］は、腎臓に入ったあと数本に分岐し、［③］をそれぞれ走る［④］に分かれて皮質に向かう。

①**1／4**
②**腎動脈**
③**腎柱**（じんちゅう）
④**葉間動脈**（ようかんどうみゃく）

図で、動脈（赤）と静脈（青）の走り方を確認しよう。




スライド7の図

□□□
9
★★
重要

葉間動脈（ようかんどうみゃく）は、［①］で［②］となってアーチ状に走行する。［②］から分岐した［③］は、腎皮質へ血液を供給する。

①**髄質と皮質の境界**
②**弓状動脈**（きゅうじょうどうみゃく）
③**小葉間動脈**（しょうようかんどうみゃく）

まとめ：**腎動脈→葉間動脈→弓状動脈→小葉間動脈**（スライドでは赤字・太字・下線）。

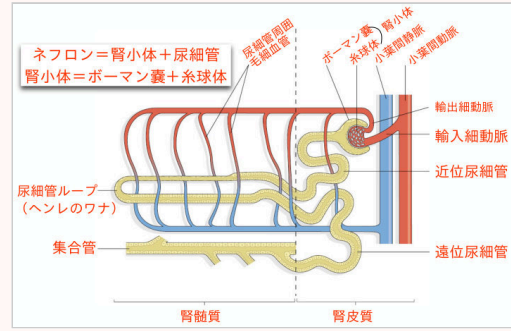
## ネフロン

□□□ 11 ★★★

腎臓の中には［①］と呼ばれる機能単位が、それぞれの腎臓に［②］存在している。［①］は、［③］と、それに続く1本の［④］からなる。

①ネフロン
②100万個
③腎小体（じんしょうたい）
④尿細管（にょうさいかん）

まとめ：**ネフロン**＝**腎小体**＋**それに続く1本の尿細管**。図の左上の枠でも確認しよう。




スライド8の図

□□□ 12 ★★★

腎小体（じんしょうたい）は、毛細血管の塊である［①］と、［②］（別名［③］）からなっている。

①糸球体（しきゅうたい）
②ボーマン嚢（のう）
③糸球体嚢（しきゅうたいのう）

まとめ：**腎小体**＝**ボーマン嚢**＋**糸球体**（**毛細血管の塊**）（No.11の図の左上の枠）。

□□□ 13 ★★

糸球体（しきゅうたい）を構成する毛細血管は、［①］の枝である［②］から形成される。一方、糸球体（しきゅうたい）から血液が出ていく血管は［③］である。

①小葉間動脈（しょうようかんどうみゃく）
②輸入細動脈（ゆにゅうさいどうみゃく）
③輸出細動脈（ゆしゅつさいどうみゃく）

**輸入細動脈**は**小葉間動脈の枝**。【注意】**糸球体**を出た血管は**まだ動脈である（輸出細動脈）**。No.11の図で、2本の細動脈の位置を確認しよう。

□□□ 14 ★★

糸球体に出入りする2本の細動脈は、［①］の方が［②］より太い。そのため糸球体毛細血管は、他のどの毛細血管よりも［③］が高く、この［③］差によって［④］が濾過（ろか）される。

①輸入細動脈
②輸出細動脈
③血圧
④血液成分

まとめ：**輸出より輸入の方が太い**（スライドでは太字・下線）→**他のどの毛細血管よりも血圧が高い**→**この血圧差によって血液成分が濾過される**。

□□□
18
★★
重要

ボーマン嚢を出た後の［①］は全長［②］で、皮質内でとぐろを巻いてねじれた後、髄質へもぐり込んでヘアピンループを生成し、その後再び皮質に戻ってきてもう一度とぐろを巻いてから、髄質の［③］に移行する。

①尿細管
②約3cm
③集合管

スライドでは**尿細管**が赤字・太字。No.11の図で、**尿細管**の走り方を確認しよう。※スライドでは「ドクロを巻く」と書かれているが、正しくは「とぐろを巻く」（渦巻き状に巻くこと）。

□□□
19
★★★

尿細管のうち、最初のとぐろを［①］、次のヘアピンループを［②］（別名［③］）、2番目のとぐろを［④］という。

①近位尿細管（きんいにょうさいかん）
②尿細管ループ
③ヘンレのワナ
④遠位尿細管（えんいにょうさいかん）

No.11の図で、**近位尿細管**・**尿細管ループ**・**遠位尿細管**の位置を確認しよう。

□□□
21
★★★

ボーマン嚢の後、尿は［①］→［②］→［③］→［④］の順に流れる。

①近位尿細管
②尿細管ループ（ヘンレのワナ）
③遠位尿細管
④集合管

スライド10の題は「尿の流れ」（図はNo.11と同じ）。No.11の図で、**ボーマン嚢**から順にたどってみよう。

□□□
23
★★
重要

ネフロンには、［①］と［②］の部位に、それぞれ毛細血管がある。［②］の毛細血管は、輸出細動脈の延長であるが、尿細管全長にわたって密着しており、濾過ではなく、最初に作られた尿から必要なものを［③］している。この毛細血管は最終的に［④］へつながっていく。

①糸球体
②尿細管周囲
③再吸収
④小葉間静脈（しょうようかんじょうみゃく）

まとめ：**尿細管周囲毛細血管**は**尿細管全長にわたって密着し、最初に作られた尿から必要なものを再吸収している**（スライドでは太字・下線。「**再吸収**」は赤字）。

## 腎臓の機能

□□□
24
★★★

腎臓の機能は、［①］の生成と分泌、［②］の産生と分泌、［③］の産生と分泌、［④］の活性化の4つである。

①尿
②レニン
③エリスロポエチン
④ビタミンD

まとめ：**尿の生成と分泌**・**レニンの産生と分泌**・**エリスロポエチンの産生と分泌**・**ビタミンDの活性化**。それぞれ、このあとのセクションで詳しく学ぶ。

## 尿の生成と糸球体濾過

□□□ 25 ★★★

尿の生成は、[①]・[②]・[③]の3つの過程に分かれる。

①糸球体濾過（しきゅうたいろか）
②尿細管再吸収
③尿細管分泌

過程の順番は**糸球体濾過→尿細管再吸収→尿細管分泌**（スライドでは赤字）。

---

□□□ 28 ★★★

ボーマン嚢に入った液体は[①]と呼ばれ、[②]を除く[③]からなる。ただし、[④]は濾過されない。

①原尿（げんにょう）
②蛋白質（たんぱくしつ）
③血漿成分（けっしょうせいぶん）
④血球成分

**蛋白質を除く血漿成分**はスライドでは太字、**血球成分は濾過されない**は太字・下線。

---

□□□ 29 ★★★

原尿（げんにょう）は、一日に両側の腎臓から[①]作られる。しかし、水分はその後[②]が再吸収されるので、尿として排出されるのは[③]のみである。

①180L
②99%
③1～1.5L／日

スライドでは**180L・99%が再吸収**が青字、**1～1.5L／日**が太字。※尿量はスライドの2か所で数値が異なる。1.0～1.8Lと区別して、それぞれの文脈で覚える。

## 尿細管再吸収

□□□ 32 ★★★

再吸収は、原尿が[①]・[②]・[③]を通過する間に行われ、主として[①]で行われる。

①近位尿細管
②ヘンレのワナ
③遠位尿細管

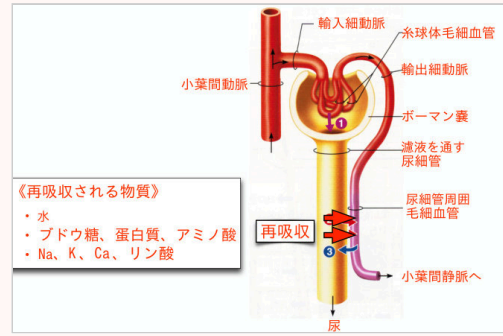
**主として近位尿細管**はスライドでは青字・太字・下線。

□□□
33
★★★
重要

再吸収で回収される物質には、水分のほかに、栄養素である［①］・［②］・［③］がある。

①ブドウ糖
②蛋白質
③アミノ酸

スライドでは、水分と、ブドウ糖・蛋白質・アミノ酸、No.34・No.35の物質（水分以外に全部で9つ）が色文字・太字・下線。図の左下の枠「再吸収される物質」でも確認しよう。




スライド16の図

□□□
34
★★
重要

再吸収で回収される陽イオンには、［①］・［②］・［③］がある。

①Naイオン
②Kイオン
③Caイオン

スライドでは「Naイオン、Kイオン、Caイオン」（色文字・太字・下線）。No.33の図の左下の枠でも確認しよう。

□□□
35
★★
重要

再吸収で回収される物質には、さらに陰イオンの仲間である［①］・［②］・［③］がある。

①リン酸
②重炭酸イオン
③塩素イオン

スライドでは「リン酸、重炭酸イオン、塩素イオン」（色文字・太字・下線）。No.33・No.34と合わせて、水分以外に9つ。

□□□
36
★★

水は［①］によって［②］に再吸収される（尿細管内より［③］の方が浸透圧が大きい）。

①浸透圧差
②受動的
③血管内

まとめ：水は浸透圧差（尿細管内より血管内の方が浸透圧が大きい）によって受動的に再吸収される（スライドでは「水は浸透圧差」が太字）。

□□□
38
★★★

再吸収されない老廃物には、蛋白質分解産物の［①］、核酸の代謝物である［②］、筋肉の［③］の代謝産物である［④］がある。

①尿素（にょうそ）
②尿酸（にょうさん）
③クレアチン
④クレアチニン

まとめ：尿素…蛋白質分解産物、尿酸…核酸の代謝物、クレアチニン…筋肉のクレアチン代謝産物。※教科書では一部が再吸収されるとする物質もあるが、試験はスライドどおり。

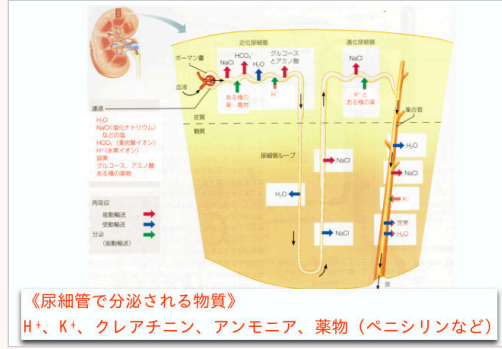
## 尿細管分泌

□□□ 39 ★★ 重要

尿細管では、［①］・［②］の2種類のイオンと、［③］・［④］、薬物の［⑤］などを尿中に分泌する作用もある。

①水素イオン（$H^+$）
②カリウムイオン（$K^+$）
③クレアチニン
④アンモニア
⑤ペニシリン

スライドでは5つとも赤字・太字。**クレアチニン**は、再吸収されない老廃物でもある（No.38）。図の下の枠「尿細管で分泌される物質」でも確認しよう。図の緑の矢印が分泌を表す。※図は教科書の詳しい図で、集合管で**尿素**が再吸収される青い矢印もあるが、試験はスライドの文どおり「**尿素**は再吸収されない」（No.38）と覚える。




スライド18の図

## 尿の特性

□□□ 41 ★★★

一日の尿量は［①］で、尿量は［②］の働きで調節されている。

①1.0〜1.8L
②抗利尿ホルモン（こうりにょうホルモン）

「尿の特性」のスライドでは**1.0〜1.8L／日**（太字）。※スライドの別の箇所の**1〜1.5L／日**とは数値が異なる。それぞれの文脈で覚える。

□□□ 42 ★★

尿は一般に［①］で、色は［②］である。これは、［③］の分解産物である［④］に由来する。

①清澄（せいちょう）
②淡黄色（たんおうしょく）〜黄褐色（おうかっしょく）
③ヘモグロビン
④ウロビリン

まとめ：**清澄で淡黄色〜黄褐色**（**ウロビリン**＝**ヘモグロビンの分解産物**に由来）。血液の章も参照。

□□□ 44 ★★

尿のpHは［①］で、［②］である（ただし、食べ物に依存する）。

①6.0前後
②弱酸性

スライドでは「**pHは6.0**」が青字・太字、「**弱酸性**」が太字。

□□□ 46 ★★

尿の比重は［①］であるが、［②］・［③］などで変化する。

①1.001～1.035
②水分の摂取状態
③発熱

尿の比重は1.001～1.035はスライドでは太字・下線。

## 抗利尿ホルモンによる尿量の調節

□□□ 47 ★★

体内の排泄物を排出するためには、最低でも一日［①］の尿量が必要である。

①約500ml

最低でも一日約500mlの尿量はスライドでは太字・下線。

□□□ 48 ★★★

最低限必要な約500mlを超える尿量は、［①］から分泌される［②］（略称［③］、別名［④］）によって調節されている。

①下垂体後葉（かすいたいこうよう）
②抗利尿ホルモン（こうりにょう）
③ADH
④バソプレッシン

スライドでは抗利尿ホルモン・ADH・バソプレッシンが赤字、下垂体後葉が青字。内分泌の章も参照。

□□□ 49 ★★★

血液の浸透圧（血液の濃さ）の変化は、［①］でモニターされている。血液の浸透圧が［②］すると、［①］から発せられた神経興奮が、［③］からの抗利尿ホルモン（こうりにょう）の放出を促進する。

①視床下部（ししょうかぶ）
②上昇
③下垂体後葉（かすいたいこうよう）

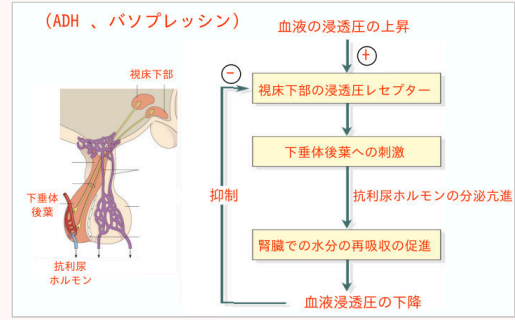
浸透圧が上昇したときとは、血液が濃い時のこと。スライドでは視床下部・下垂体後葉が青字。No.50の図では、視床下部の浸透圧レセプターが浸透圧の変化をとらえている。

□□□ 50 ★★★ 重要

抗利尿ホルモン（こうりにょう）は、腎臓での［①］を促進し、結果として血液浸透圧の［②］が起きる。逆に、血液の浸透圧がある程度［②］すると、抗利尿ホルモン（こうりにょう）の分泌が［③］される。このような調節のしくみを［④］という。

①水分の再吸収
②下降
③抑制（よくせい）
④ネガティブフィードバック

まとめ：腎臓での水分の再吸収を促進する（図では赤字・太字）→血液浸透圧が下降する→分泌が抑えられる（ネガティブフィードバック）。図の抑制の矢印も確認しよう。




スライド20の図

## 尿中に見られる異常物質・ウロビリノーゲン

□□□ 51 ★★

尿中にグルコースが見られる状態を［①］といい、原因は［②］・［③］である。

①糖尿
②糖尿病
③糖分の過剰摂取

表で、物質・状態・原因の組み合わせを確認しよう。

| 物質 | 状態 | 原因 |
|---|---|---|
| グルコース | 糖尿 | 糖尿病、糖分の過剰摂取 |
| 蛋白質 | 蛋白尿 | 糸球体腎炎、高血圧、妊娠 |
| 膿 | 膿尿 | 尿路感染症 |
| 赤血球 | 血尿 | 尿路出血 |
| ヘモグロビン | ヘモグロビン尿 | 溶血性貧血、不適合輸血など |
| 胆汁色素 | ビリルビン尿 | 肝疾患 |

スライド21の表

□□□ 52 ★★

尿中に蛋白質が見られる状態を［①］といい、原因は［②］・［③］・［④］である。

①蛋白尿
②糸球体腎炎
③高血圧
④妊娠

まとめ：蛋白尿…糸球体腎炎・高血圧・妊娠。No.51の表で確認しよう。

□□□ 53 ★★

尿中に膿（うみ）が見られる状態を［①］といい、原因は［②］である。赤血球が見られる状態を［③］といい、原因は［④］である。

①膿尿（のうにょう）
②尿路感染症
③血尿
④尿路出血

No.51の表で確認しよう。

□□□ 56 ★★

尿の検査項目の1つである［①］は、赤血球の［②］が分解されて尿中に排出されたものである。

①ウロビリノーゲン
②ヘモグロビン

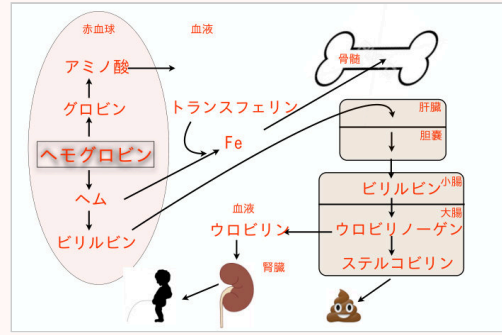
スライドの題は「ウロビリノーゲンはヘモグロビンの分解物」。

□□□
60
★★

図の赤血球内で、ヘムが分解されてできる物質は［①］である。

**①ビリルビン**

図の左の楕円（赤血球）の中で、**ヘモグロビン→ヘム→ビリルビン**と分解されていく。図の矢印をたどって確認しよう。




スライド22の図

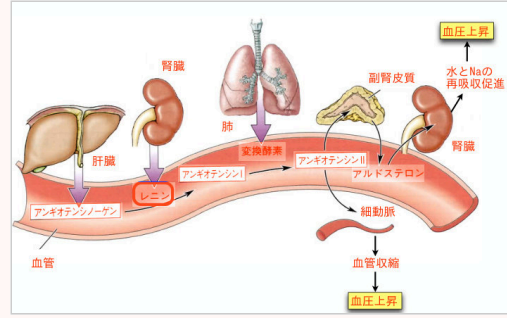
## レニン・アンギオテンシン・アルドステロン系

□□□
63
★★★

［①］が下がると、腎臓から［②］という酵素が分泌される。

**①血圧**
**②レニン**

**レニン**は**血圧が下がったとき**に分泌される（スライドでは「**血圧が下がる**」が太字・下線）。スライドでは**レニン**を「ホルモン」とも「酵素」とも書いている。図の左から順に、流れを確認しよう。




スライド24の図

□□□
64
★★

レニンは、［①］で作られた［②］に作用し、［③］を生成する。

**①肝臓**
**②アンギオテンシノーゲン**
**③アンギオテンシンⅠ**

まとめ：**肝臓**で作られた**アンギオテンシノーゲン**→（**レニン**）→**アンギオテンシンⅠ**。No.63の図の左側で確認しよう。

□□□
65
★★

アンギオテンシンⅠは、［①］がつくる［②］によって［③］に変化する。

**①肺胞の毛細血管**
**②変換酵素**
**③アンギオテンシンⅡ**

スライドでは「**肺胞の毛細血管**」が太字、「**変換酵素**」が青字。No.63の図の中央（肺）で確認しよう。

□□□ 66 ★★★

アンギオテンシン II は強力な［①］を持ち、血圧を［②］させる。

①血管収縮作用
②上昇

まとめ：アンギオテンシン II は強力な血管収縮作用を持ち、血圧を上昇させる。

□□□ 67 ★★★

アンギオテンシン II は、［①］を刺激して、［②］（別名：［③］・［④］）というホルモンを分泌させる。

①副腎皮質（ふくじんひしつ）
②アルドステロン
③鉱質（こうしつ）コルチコイド
④ミネラルコルチコイド

No.63の図で、アンギオテンシン II から副腎皮質への矢印を確認しよう。

□□□ 68 ★★★

アルドステロンは、腎尿細管で［①］の再吸収を促進する。その結果、体内を循環する［②］が増し、血圧が［③］する。

①Naと水
②血液の量
③上昇

まとめ：Naと水の再吸収を促進する→体内を循環する血液の量が増し、血圧が上昇する。

## エリスロポエチン

□□□ 69 ★★★

腎臓から分泌されるもう一つのホルモンは［①］である。出血などによって［②］が減少したり、高地などで大気中の［③］が低下したりすると、［④］が低下し、腎臓から［①］の分泌量が増える。

①エリスロポエチン
②赤血球の数
③酸素濃度
④血液中の酸素量

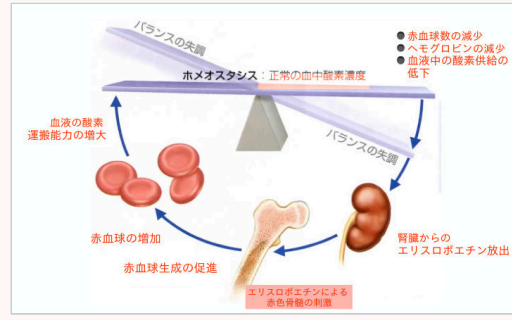
まとめ：出血などによる赤血球数の減少・高地などでの大気中の酸素濃度の低下→血液中の酸素量が低下する→分泌が増える（スライドでは「赤血球の数が減少」「血液中の酸素量が低下」が太字）。

□□□ 70 ★★★

エリスロポエチンは、［①］で［②］の産生を促進する。この調節機構は［③］回路を形成している。

①骨髄（こつずい）
②赤血球の前駆細胞
③ネガティブフィードバック

まとめ：骨髄で赤血球の前駆細胞の産生を促進する（スライドでは青字・太字）→その結果赤血球数が増加する。図の矢印をたどって、回路になっていることを確認しよう。




スライド27の図

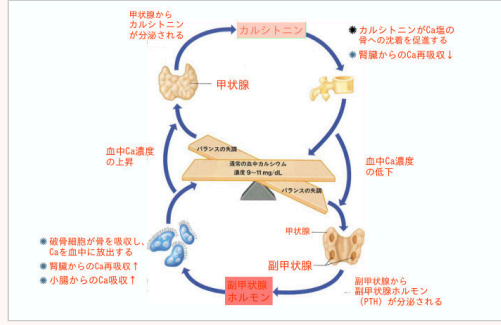
## 血中Ca濃度の調節とビタミンD

□□□
71
★★★

血中のCaの濃度は、［①］から分泌される［②］と、［③］から分泌される［④］の働きによって、常に一定に保たれている。

①甲状腺（こうじょうせん）
②カルシトニン
③副甲状腺（ふくこうじょうせん）
④副甲状腺ホルモン

内分泌の講義でも学んだ内容。これらのホルモンの1つの働きは、**腎臓からのCaの再吸収を調節すること**。図の上半分が**血中Ca濃度の上昇**、下半分が**血中Ca濃度の低下**のときの流れ。




スライド29の図

□□□
72
★★

血中Ca濃度が上昇すると分泌されるカルシトニンは、腎臓からのCaの［①］を［②］（増やす・減らす）。また、Ca塩の骨への沈着を［③］する。

①再吸収
②減らす
③促進

まとめ：**腎臓からのCa再吸収↓／Ca塩の骨への沈着を促進する**。

□□□
73
★★★

血中Ca濃度が低下すると分泌される副甲状腺ホルモン（略称［①］）は、腎臓からのCaの［②］を［③］（増やす・減らす）。

①PTH
②再吸収
③増やす

まとめ：**副甲状腺ホルモン（PTH）→腎臓からのCa再吸収↑**。No.71の図の下半分で確認しよう。

□□□
74
★★

PTHが分泌されると、［①］からのCa吸収が増える。また、［②］が骨を吸収して、Caを血中に放出する。

①小腸
②破骨細胞（はこつさいぼう）

まとめ：**破骨細胞が骨を吸収しCaを血中に放出する・小腸からのCa吸収↑**。

□□□
75
★★
重要

Ca代謝に関係するもう一つの因子として、ビタミンDがある。皮膚で［①］を受けると、［②］の前駆体から［③］が生成される。その他、［④］経口的に摂取される。

①紫外線
②コレステロール
③VitD3
④食事から

まとめ：**紫外線→コレステロールの前駆体から**生成（VitD3）、その他**食事から経口的に摂取**。スライドでは**VitD3**が赤字・太字。

□□□
76
★★★

VitD3は、腎臓の［①］で活性型になる。不足すると、［②］や［③］を発症する。

①尿細管
②くる病
③骨軟化症（こつなんかしょう）

スライドでは「腎臓の尿細管で、活性型になる」が赤字。※活性化は教科書ではより詳しく2段階で説明されるが、試験はスライドどおり。※スライドでは「クル病」とカタカナで書かれている（同じ病気）。

□□□
77
★★

活性型のVitD3は、腸管では［①］を促進し、骨に対しては［②］を促進する。腎臓に対しては［③］を促進するが、［④］に比べると作用は弱い。

①Caの吸収
②骨形成
③Caの再吸収
④PTH

まとめ：腸管→Caの吸収を促進、骨→骨形成を促進、腎臓→Caの再吸収を促進（PTHに比べると作用は弱い）。

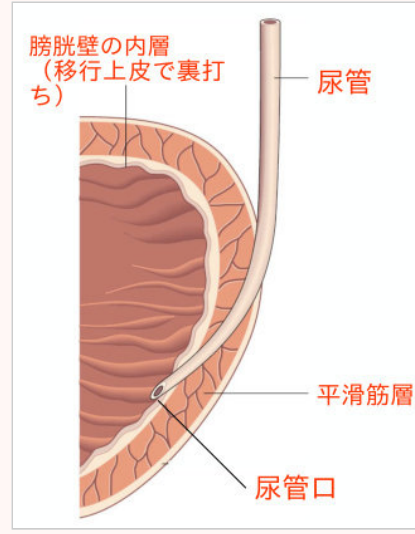
## 尿管

□□□
81
★★

尿管は膀胱壁を［①］している。このため、尿がたまり膀胱内圧が上昇すると、尿管が押しつぶされて［②］が閉じ、尿が［③］へ逆流するのを防いでいる。

①斜めに貫通
②尿管口
③腎臓方向

まとめ：斜めに貫通している→尿管が押しつぶされ尿管口が閉じる→尿が腎臓方向へ逆流するのを防いでいる（スライドでは太字・下線）。図で、尿管が膀胱壁を通るようすを確認しよう。




スライド34の図（左）

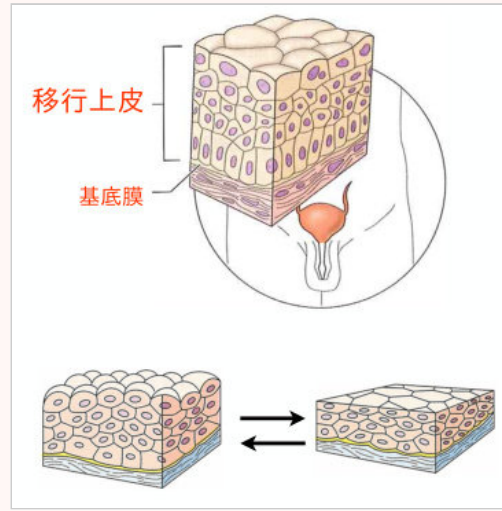
## 膀胱

□□□
82
★★★

膀胱の内側は［①］になっている。［①］は尿が充満すると伸展し、膀胱内圧を下げて［②］を増やすことができる。膀胱には通常［③］の尿を貯めることができる。

①移行上皮（いこうじょうひ）
②膀胱容量
③0.5L

まとめ：伸展→**膀胱内圧を下げる・膀胱容量を増やす**（スライドでは「**膀胱容量を増やす**」が太字、「**0.5Lの尿**」が青字）。図の下側で、**移行上皮**が伸展するようすを確認しよう。



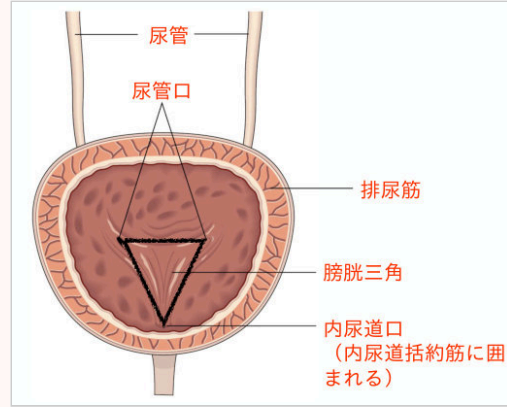

スライド34の図（右）

□□□
84
★★

膀胱壁には、2つの［①］（尿管の開口部）と1つの［②］（［③］のはじまり）からなる［④］がある。

①尿管口（にょうかんこう）
②内尿道口（ないにょうどうこう）
③尿道
④膀胱三角（ぼうこうさんかく）

まとめ：**尿管口（尿管の開口部）2つ・内尿道口（尿道のはじまり）1つ**。図で、3つの開口部を結んだ三角形を確認しよう。




スライド35の図

## 尿道

□□□
87
★★★

膀胱と尿道の接合部には、［①］と呼ばれる［②］があり、尿道を閉鎖している。この筋は［③］によって支配されている。

①内尿道括約筋（ないにょうどうかつやくきん）
②平滑筋
③自律神経

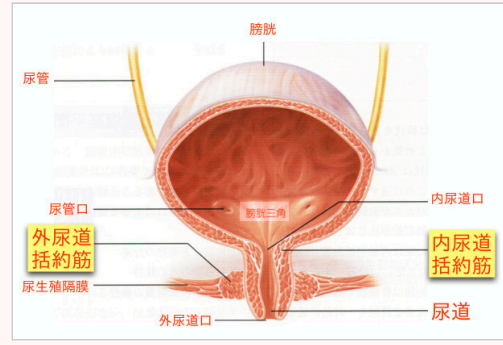
**膀胱と尿道の接合部**はスライドでは太字。

□□□
88
★★★

もう一つの括約筋は、［①］を囲んでいる［②］である。この筋は［③］であり、自分の意思で動かせる［④］である。

①外尿道口（がいにょうどうこう）
②外尿道括約筋（がいにょうどうかつやくきん）
③骨格筋
④随意筋（ずいいきん）

**内尿道括約筋**（**平滑筋**・**自律神経**）と**外尿道括約筋**（**外尿道口を囲む**・**骨格筋**・**随意筋**）をセットで覚えよう。※**外尿道括約筋**の位置は、教科書では尿生殖隔膜の部分で尿道を囲むとされることが多いが、試験はスライドどおり。




スライド36の図

□□□
89
★★★

尿道の長さは、男性で［①］、女性で［②］と性差がある。

①約20cm
②3〜4cm

**男性で約20cm**・**女性で3〜4cm**はスライドでは太字。
No.90の図で、男女の尿道の長さを比べてみよう。

## 排尿反射

□□□
91
★★★

膀胱に［①］の尿がたまると膀胱壁が伸展し、壁にある神経が興奮する。スライドでは、この興奮を［②］と表している。

①約200ml
②尿意（にょうい）

スライドの文は「膀胱に**約200ml**の尿がたまると膀胱壁が伸展し、壁にある神経が興奮する（**尿意**）」。

□□□
92
★★★

膀胱壁の神経の刺激は［①］に伝わり、［②］を介して、膀胱壁に存在する平滑筋である［③］の収縮を促す。

①脊髄（せきずい）
②脊髄反射
③排尿筋（はいにょうきん）

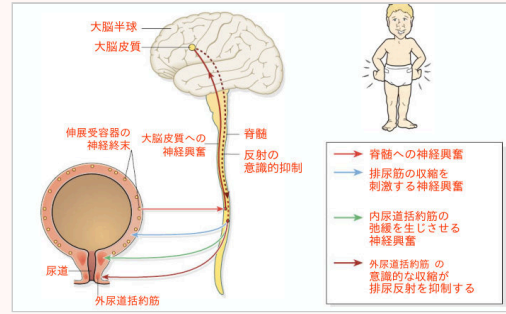
**脊髄反射**はスライドでは太字。**排尿筋**の位置は、No.84の図にも示されている。

□□□
93
★★

幼児では、膀胱の排尿筋が収縮すると同時に［①］が［②］して、排尿が起こる。これを［③］という。

①内尿道括約筋
②弛緩
③排尿反射

図の色つきの矢印で、**脊髄への神経興奮・排尿筋の収縮を刺激する神経興奮・内尿道括約筋の弛緩を生じさせる神経興奮**を確認しよう。




スライド38の図

□□□
95
★★

意識的に努力すると、排尿反射を［①］することができる。このとき同時に［②］を随意的に収縮させ、尿をこらえることができる。［③］までの幼児では、［②］を意識的に収縮させることができないので、［④］をする。

①抑制
②外尿道括約筋
③2歳頃
④尿失禁

まとめ：意識的に**抑えられる**のは、**排尿筋の収縮や内尿道括約筋の弛緩**といった**排尿反射**（スライドでは「**排尿反射を抑える**」が太字）。No.93の図では「**外尿道括約筋の意識的な収縮が排尿反射を抑制する**」。**2歳頃までの幼児**は**尿失禁**をする。

## 泌尿器の疾患

□□□
96
★★
重要

泌尿器系の主な感染症のうち、性交渉による［①］の感染で起こるのは［②］である。

①淋菌
②尿道炎

スライドでは、**尿道炎・膀胱炎・腎盂腎炎**の3つが赤字・太字・下線。

□□□
97
★★★
重要

腸管細菌である［①］の拡散によって起こる［②］は、特に［③］に多く、感染の様式は［④］である。

①大腸菌
②膀胱炎
③女性
④上行感染

予防：お尻を後ろから前に拭かない（スライドでは「×後から前にお尻を拭く」）。

□□□
98
★★

膀胱炎では、［①］・［②］・［③］をともなう排尿困難がみられる。

①血尿
②頻尿
③排尿痛

まとめ：**血尿・頻尿・排尿痛**をともなう**排尿困難**。

□□□
99
★★
重要

腎盂や腎杯の細菌感染である［①］は、膀胱炎から波及して起こる。この感染の様式も［②］である。

①腎盂腎炎
②上行感染

まとめ：**腎盂腎炎**＝**腎盂や腎杯の細菌感染**。**膀胱炎から波及する**（**上行感染**）。

□□□
100
★★
重要

腎盂腎炎は、［①］・［②］・［③］をともなう。

①発熱
②不快感
③腰痛

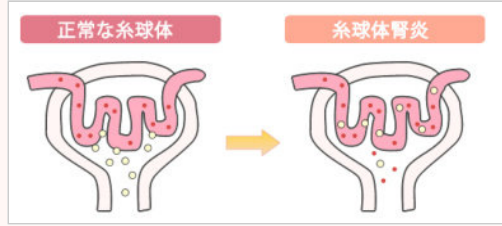
**腰痛**はスライドでは太字・下線。

□□□
101
★★

糸球体に生じた［①］感染症の結果、［②］が形成され、糸球体壁に引っかかって炎症反応が起きる疾患を［③］という。これは［④］である。

①連鎖球菌
②免疫複合体
③糸球体腎炎
④Ⅲ型アレルギー

**免疫複合体**は、**感染原とそれを攻撃する抗体**からなる。




スライド41の図

□□□
102
★★

糸球体腎炎では、血液が［①］されなくなるため、必要な物が排出されたり、不要な物が血液に留まるようになる。その結果、［②］・［③］などを引き起こす。

①濾過
②血尿
③蛋白尿

No.101の図（左が正常な糸球体、右が**糸球体腎炎**）で比べてみよう。

□□□
104
★★

慢性腎不全の主症状のうち、尿素が排泄できないことで起こるのが［①］、水分の再吸収ができないことで起こるのが［②］、エリスロポエチンが作れないことで起こるのが［③］である。

①尿毒症
②多尿症
③貧血

腎臓の機能（No.24）と結びつけて覚えよう。

□□□
105
★★

慢性腎不全の主症状のうち、水素イオンを分泌できないことで起こるのが［①］、Na・水分の排泄低下で起こるのが［②］である。

①アシドーシス
②高血圧

**水素イオン**の分泌は尿細管の働き（No.39）。

□□□
106
★★
重要

尿の通り道がふさがる状態を［①］という。1つの大きな原因は、尿路が何らかの理由で周りから［②］されることである。もう1つの原因は、尿成分が沈殿してできた石である［③］によって、尿路がせき止められることである。

①尿路閉塞（にょうろへいそく）
②圧迫
③結石（けっせき）

まとめ：**周りから圧迫される**こと、**石（結石）によって尿路がせき止められる**こと（スライドでは太字・下線、「**結石**」は赤字・太字）。

□□□
109
★★

結石（けっせき）が尿管でつまると、腎臓に尿がたまり、［①］と［②］の拡張を引き起こす。これを［③］という。

①腎盂（じんう）
②腎杯（じんぱい）
③水腎症（すいじんしょう）

まとめ：**腎盂と腎杯の拡張**＝**水腎症**。No.107の図の**尿管結石（水腎症）**も確認しよう。

# 13 皮膚

出典：解剖生理（皮膚）.pdf（スライド33枚）　全49問

## 人体の膜

□□□
1
★★

人体の膜は、上皮性の膜である［①］・［②］・［③］と、結合組織の膜である［④］に分けられる。

①皮膚
②粘膜（ねんまく）
③漿膜（しょうまく）
④滑膜（かつまく）

皮膚は表皮と真皮、粘膜は粘膜上皮と粘膜固有層、漿膜は胸膜・腹膜・心膜からなる。結合組織の膜である滑膜は関節にある（スライド2）。それぞれ、この後の問題でくわしく学ぶ。

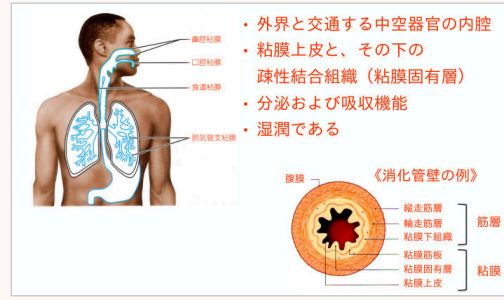
---

□□□
2
★★
重要

外界と交通する中空器官の内腔を覆う上皮性の膜を［①］という。［①］は、［②］と、その下の［③］（［④］）からなる。

①粘膜
②粘膜上皮
③粘膜固有層
④疎性結合組織（そせいけつごうそしき）

全ての粘膜上皮の下には、粘膜固有層と呼ばれる疎性結合組織が広がっている。図の右下「消化管壁の例」で、粘膜上皮と粘膜固有層の位置を確認しよう。図の左は、からだの各所の粘膜。




スライド4の図

---

□□□
5
★★

外界と交通しない［①］の表面を覆う上皮性の膜を［②］といい、［③］と疎性結合組織からできている。

①体腔（たいくう）
②漿膜（しょうまく）
③単層扁平上皮（たんそうへんぺいじょうひ）

外界と交通する所を覆う粘膜（No.2）とは逆に、漿膜は外界と交通しない所を覆う。スライドでは「体腔の表面」が太字、単層扁平上皮が青字。

---

□□□
6
★★

漿膜（しょうまく）は、［①］・［②］・［③］からなる。

①腹膜（ふくまく）
②胸膜（きょうまく）
③心膜（しんまく）

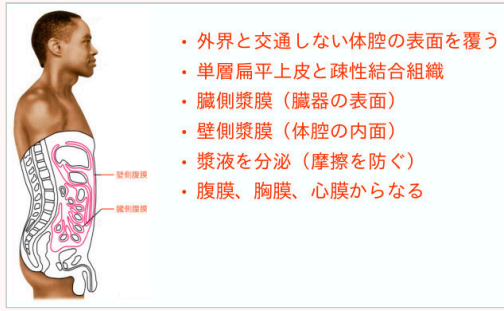
スライドでは、3つとも青字・太字。

□□□
7
★★

漿膜（しょうまく）のうち、臓器の表面を覆う部分を［①］、［②］の内面を覆う部分を［③］という。

①臓側漿膜（ぞうそくしょうまく）
②体腔（たいくう）
③壁側漿膜（へきそくしょうまく）

まとめ：**臓側漿膜**は**臓器の表面**、**壁側漿膜**は**体腔の内面**を覆う。図では、**腹膜**を例に**壁側腹膜**と**臓側腹膜**が示されている。




スライド6の図

## 外皮と外皮系の機能

□□□
11
★★★

外皮（がいひ）の機能は4つあり、人体の［①］の保護、［②］、汗による排泄、皮膚内での合成である。

①深部組織
②体温調節

まとめ：人体の**深部組織を保護**／**体温調節**／汗による排泄・皮膚内での合成（No.15）。保護のしくみは次の問題から。

□□□
12
★★

外皮系による保護では、［①］に対しては［②］がクッションとなり、［③］に対しては表皮と［④］の分泌物（汗）が守っている。

①物理的圧力
②脂肪組織
③細菌感染
④酸性

まとめ：**物理的圧力**→**脂肪組織がクッション**、**細菌感染**→**表皮と酸性の分泌物（汗）**。スライドでは**脂肪組織**と**酸性**が青字・太字。汗が**酸性**であることは、エクリン汗腺の汗（No.32）でも学ぶ。

□□□
13
★★

外皮系による保護では、［①］に対しては［②］（表皮で産生される色素）が守っている。

①紫外線
②メラニン色素

**メラニン色素**は、**表皮**の**メラノサイト**が産生する（No.20）。

□□□
15
★★★
重要

外皮系の機能のうち、汗によって［①］・［②］が排泄され、皮膚内の［③］からは［④］が合成される。

①尿素（にょうそ）
②尿酸（にょうさん）
③コレステロール
④VitD（ビタミンD）

まとめ：**尿素・尿酸の排泄（汗による）**／**VitD（ビタミンD）の合成（皮膚内のコレステロールから）**。スライドでは**尿素**・**尿酸**・**VitD**が赤字・太字。

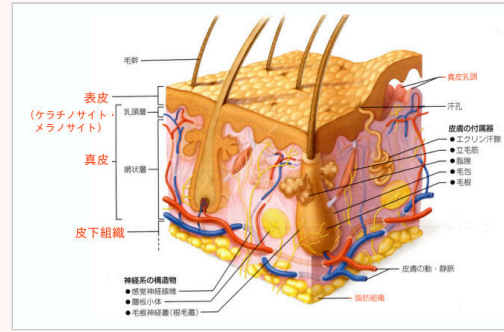
## 皮膚の構造

□□□
16
★★★
重要

皮膚は［①］と［②］の2種類の組織からなる。表層の［①］は［③］、その下の［②］は［④］でできている。

①表皮（ひょうひ）
②真皮（しんぴ）
③角化重層扁平上皮（かくかじゅうそうへんぺいじょうひ）
④緻密結合組織（ちみつけつごうそしき）

図で、**表皮**・**真皮**・**皮下組織**の位置を確認しよう。**表皮**には**ケラチノサイト**と**メラノサイト**がある。



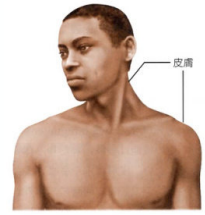

スライド10の図

□□□
17
★★★
重要

真皮（しんぴ）の下には、［①］に富む［②］があり、［③］でできている。皮膚の表面は［④］している。

①脂肪組織
②皮下組織
③疎性結合組織（そせいけつごうそしき）
④乾燥（かんそう）

まとめ：**真皮**の下に**脂肪組織に富む皮下組織**がある。皮膚の表面が**乾燥している**のは、**粘膜**の表面が**湿潤である**（No.4）のと対照的。




- 体表を覆う
- 角化重層扁平上皮（表皮）
- 緻密結合組織（真皮）
- 乾燥している

スライド3の図

□□□
18
★★★

表皮には［①］がない。表皮細胞のほとんどは［②］（［③］）からなり、表皮は［④］でそっくり入れ替わる。

①血管
②ケラチノサイト
③角化細胞
④約1ヶ月

まとめ：表皮には**血管がない**。表皮には、ほかに**メラニン色素**を産生する**メラノサイト**がある（No.20）。

## 皮膚の色の決定因子

□□□
20
★★★
重要

皮膚の色の決定因子の1つは、紫外線から皮膚を守る［①］である。［①］は、表皮にある［②］によって産生される。

①メラニン（メラニン色素）
②メラノサイト

メラニン色素は、外皮系の保護でも紫外線から守る働きをしていた（No.13）。

□□□
21
★★

［①］の［②］は、人種で差はない。肌の色が異なるのは、［③］と［④］による。

①メラノサイト
②数
③メラニン量
④メラニン顆粒（かりゅう）の大きさ

まとめ：メラノサイトの数は人種で差はない（スライドでは下線）。メラニン量とメラニン顆粒の大きさで肌の色が異なる（スライドでは青字・太字・下線）。

□□□
22
★★★
重要

皮膚の色は、［①］の酸素化の程度によっても変わる。［①］の酸素飽和度が低いと、［②］になる。

①ヘモグロビン
②チアノーゼ

スライドでは、皮膚の色の決定因子としてメラニン・ヘモグロビン・胆汁色素（ビリルビン）・カロチンの4つがあげられている（どれも赤字・太字）。

□□□
23
★★★
重要

［①］（［②］）も、皮膚の色の決定因子である。血中の［②］が上昇すると［③］になる。

①胆汁色素（たんじゅうしきそ）
②ビリルビン
③黄疸（おうだん）

まとめ：血中ビリルビン上昇による黄疸。

□□□
24
★★
重要

皮膚の色の決定因子は4つあり、メラニン色素、ヘモグロビン、胆汁色素（たんじゅうしきそ）のほかに［①］がある。［①］は［②］にある。

①カロチン
②皮下組織

まとめ：皮下組織のカロチン。

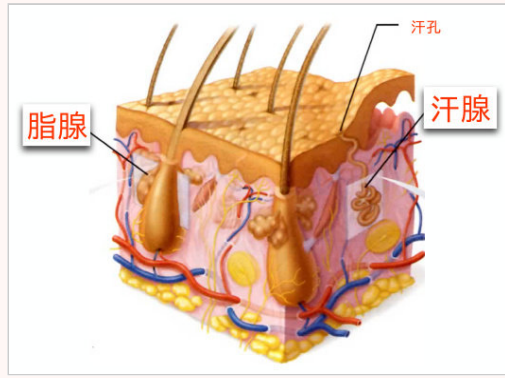
## 脂腺・汗腺

□□□
25
★★

皮膚の外分泌腺には［①］と［②］があり、どちらも［③］に形成されている。

①脂腺（しせん）
②汗腺（かんせん）
③真皮の深層

図で、脂腺と汗腺の位置を確認しよう。




スライド14の図

□□□
26
★★★
重要

汗腺（かんせん）には、［①］と［②］の2種類がある。

①エクリン汗腺
②アポクリン汗腺

図で、2種類の汗腺の違いを確認しよう（くわしくはNo.30～No.34）。

スライド16の図

□□□
27
★★

脂腺は、［①］と［②］を除く皮膚の全域に分布し、腺管は［③］ないしは皮膚表面に開口する。また、［④］の作用で活発化する。

①手掌（しゅしょう）
②足底（そくてい）
③毛包（もうほう）
④男性ホルモン

まとめ：手掌と足底を除く皮膚の全域に分布（スライドでは太字・下線）、毛包ないしは皮膚表面に開口。

□□□
30
★★★

エクリン汗腺は［①］から汗を分泌し、［②］に働く。この汗腺は［③］の支配を受ける。

①汗孔（かんこう）
②体温調節
③交感神経

まとめ：汗孔から分泌、体温調節（交感神経支配）。体温調節は外皮系の機能の1つ（No.11）。

□□□ 32 ★★

エクリン汗腺の汗は［①］（［②］）で、［③］がある。

①酸性
②pH4～6
③殺菌作用

まとめ：**酸性（pH4～6）→殺菌作用**。汗が**酸性**であることは、**細菌感染**からの保護にも役立つ（No.12）。

□□□ 33 ★★★

アポクリン汗腺は［①］に分布し、［②］に開口する。分泌物は［③］を含み、［④］によって臭う。

①腋窩（えきか）や会陰部（えいんぶ）
②毛包（もうほう）
③脂肪酸や蛋白質
④細菌

**エクリン汗腺**が**汗孔**から汗を分泌するのに対し、**アポクリン汗腺**は**毛包**に開口する。まとめ：**細菌によって臭う**。

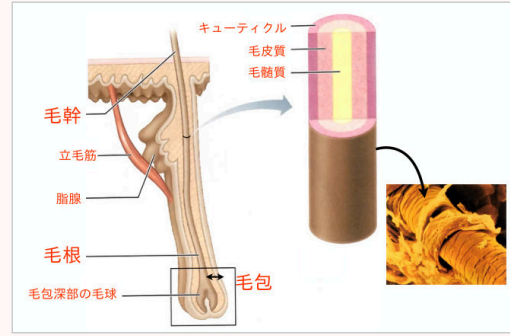
## 毛と爪

□□□ 35 ★★

毛は上皮に由来する構造物で、［①］の部分で形成される。毛は、［①］に包まれた［②］の部分と、皮膚の外に出ている［③］の部分からなる。

①毛包（もうほう）
②毛根（もうこん）
③毛幹（もうかん）

図で、**毛包**・**毛根**・**毛幹**の位置を確認しよう。図の右上は毛を拡大したもので、最表面が**キューティクル**、その内側に**毛皮質**・**毛髄質**がある。




スライド17の図

□□□ 39 ★★

毛包では、［①］とよばれる［②］が真皮に付着している。

①立毛筋（りつもうきん）
②平滑筋

No.35 の図で、**立毛筋**の位置を確認しよう。

□□□ 40 ★★

寒さや恐怖で［①］が興奮して立毛筋（りつもうきん）が収縮すると、毛が立って［②］が少し隆起（りゅうき）し、［③］になる。

①交感神経
②毛穴の周囲
③鳥肌（とりはだ）

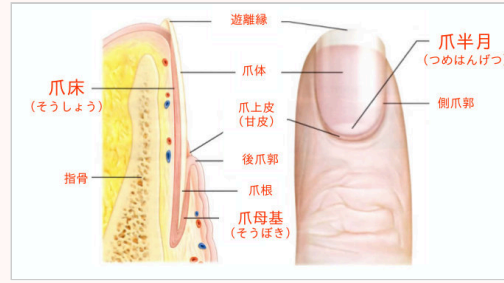
まとめ：**毛が立って毛穴の周囲が少し隆起する＝鳥肌**（スライドでは**交感神経**・**鳥肌**が青字・太字）。

□□□
41
★★

爪は上皮が鱗状（りんじょう）に変化したもので、角化した［①］板からなる。爪は［②］で細胞が増殖し、死んだ細胞がかたい［①］に変化して、押し出されることによって作られる。

①ケラチン
②爪母基（そうぼき）

図で、爪母基・爪床・爪半月の位置を確認しよう。




スライド18の図

## 皮膚の疾患（炎症）

□□□
44
★★

［①］は［②］の感染によって起こる皮膚炎で、［③］に掻痒（そうよう）・発赤（ほっせき）・表皮剥離（はくり）を伴う。

①足白癬（あしはくせん）
②真菌（しんきん）
③足趾間（そくしかん）

まとめ：真菌感染。スライドでは「足趾間」が太字。写真は上から足白癬・単純ヘルペス・膿痂疹。

スライド21の写真

□□□
45
★★

［①］は［②］の感染によって起こる皮膚炎で、疼痛・掻痒を伴う［③］ができる（皮膚の感染症の写真の中段）。

①単純ヘルペス
②単純ヘルペスウイルス
③水疱（すいほう）

スライドでは水疱が太字。

□□□
47
★★

［①］（［②］）は、［③］の感染によって起こる皮膚炎で、［④］に多い（皮膚の感染症の写真の下段）。

①膿痂疹（のうかしん）
②とびひ
③連鎖球菌（れんさきゅうきん）
④学童期

まとめ：連鎖球菌の感染。スライドでは「学童期」が太字。

□□□
50
★★

尋常性ざ瘡では、[①]の腺管が皮脂でつまり、さらに[①]に[②]を伴う。瘢痕を残すこともある。

①脂腺
②炎症

脂腺は皮脂を分泌する（No.28）。脂腺の炎症を伴うのがポイント（スライドでは「炎症」が太字）。

## 熱傷

□□□
51
★★★

皮膚の蛋白質が変性したり、細胞が死んだ状態を[①]といい、その面積を推定する方法として[②]がある。

①熱傷
②9の法則

「9の法則」の中身は No.54 で学ぶ。

□□□
52
★★★

熱傷から生じる問題点の1つは[①]で、[①]→[②]→[③]となる。

①体液の損失
②水・電解質の異常
③ショック状態

まとめ：体液の損失→水・電解質の異常→ショック状態（スライドでは体液の損失が青字）。

□□□
53
★★

熱傷から生じるもう1つの問題点は[①]で、[②]に起こる。

①感染症
②受傷数日後

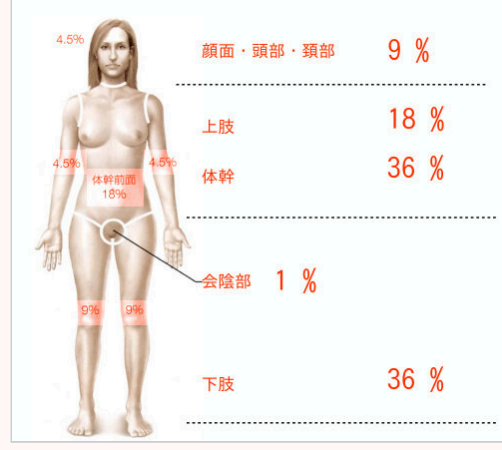
まとめ：感染症（受傷数日後）。

□□□
54
★★★

9の法則では、全身に占める割合を、顔面・頭部・頸部が[①]、上肢（左右あわせて）が[②]、体幹（前面と後面をあわせて）が[③]、会陰部が[④]、下肢（左右あわせて）が[⑤]とする。

①9%
②18%
③36%
④1%
⑤36%

図のとおり、体幹前面は18%。合計すると9+18+36+1+36=100%になる。



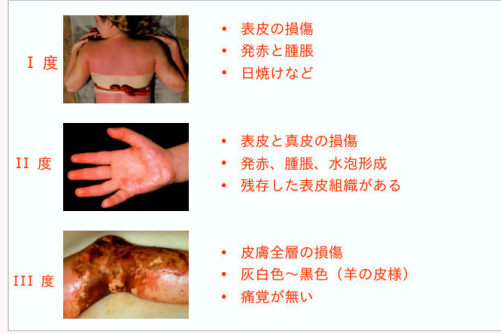

スライド24の図

□□□
55
★★★

熱傷はI～III度に分類される。I度は［①］、II度は［②］、III度は［③］である。

①表皮の損傷
②表皮と真皮の損傷
③皮膚全層の損傷

No.16 の図で、表皮・真皮の位置を確認しよう（スライドでも、この分類の直前に皮膚の構造の図が再び示されている）。




スライド26の写真

□□□
56
★★

I度熱傷では、表面から［①］と［②］が観察され、代表例は［③］（［④］）である。

①発赤（ほっせき）
②腫脹（しゅちょう）
③日焼け
④サンバーン

スライドでは日焼け（サンバーン）が赤字。No.55 の写真（上段）で、I度のようすを確認しよう。

□□□
57
★★★

II度熱傷では、発赤（ほっせき）・腫脹（しゅちょう）に加えて［①］が見られ、局所には残存した［②］がある。

①水疱（すいほう）
②表皮組織

まとめ：II度では水疱（形成）が見られ、局所には残存した表皮組織がある。No.55 の写真（中段）で確認しよう。

□□□
59
★★★

III度熱傷では、［①］も破壊されるので［②］が無い。また、［③］はなく、［④］が必要である。

①感覚受容器
②痛覚
③上皮組織
④植皮術（しょくひじゅつ）

まとめ：痛覚が無い（スライドでは太字・下線）のは、感覚受容器も破壊されるから。上皮組織はなく、植皮術が必要。

□□□
60
★★

重症熱傷の基準は3つある。そのうち2つは、II度の熱傷が全身の［①］以上、III度の熱傷が全身の［②］以上であることである。

①25%
②10%

まとめ：II度の熱傷が全身の25%以上／III度の熱傷が全身の10%以上。

□□□
61
★★

重症熱傷の基準の3つ目は、［①］・［②］・［③］のIII度の熱傷である。

①顔面
②手
③足

まとめ：顔面・手・足のIII度の熱傷。

□□□
62
★★

顔面・手・足のうち、頭部にある部位の熱傷では［①］を合併していることが多く、［②］による窒息を起こすので注意する。また、四肢の関節部位の熱傷では、［③］による［④］の障害を引き起こす。

①気道熱傷（きどうねっしょう）
②喉頭浮腫（こうとうふしゅ）
③瘢痕形成（はんこんけいせい）
④関節運動

まとめ：顔面の熱傷では気道熱傷を合併していることが多い→喉頭浮腫による窒息。手足の関節部位の熱傷→瘢痕形成による関節運動の障害（スライドでは青字・太字・下線）。

## 褥瘡

□□□
63
★★★

自分の意思で寝返りや体位変換ができない患者にみられる皮膚の障害を［①］という。体重により［②］が圧迫されて、［③］を引き起こす。

①褥瘡（じょくそう）
②骨に近い皮膚
③血流障害

まとめ：体重により骨に近い皮膚が圧迫され血流障害を引き起こす（スライドではどちらも太字）。写真は褥瘡の例。

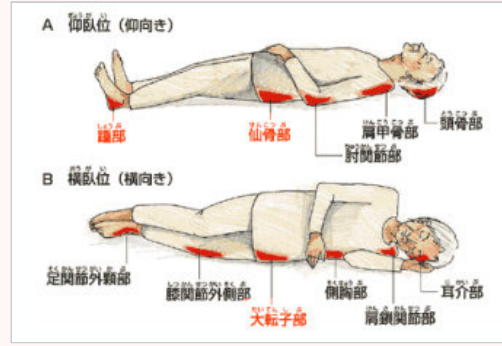
スライド29の写真

□□□
65
★★★

褥瘡（じょくそう）ができやすい部位として、図では、仰臥位（仰向き）では［①］（お尻の上部の中央）や［②］（かかと）、横臥位（横向き）では［③］（太ももの付け根の外側）などが示されている。

①仙骨部
②踵部
③大転子部

図の赤色の部分が、人間の体のなかで圧迫を受けやすく**褥瘡**のできやすいところ（どれも**骨に近い皮膚**）。ほかに、仰臥位では肩甲骨部・肘関節部、横臥位では耳介部・肩鎖関節部などが示されている（スライドの図には、腹臥位（うつ伏せ）と坐位の例もある）。




スライド29の図（左半分）

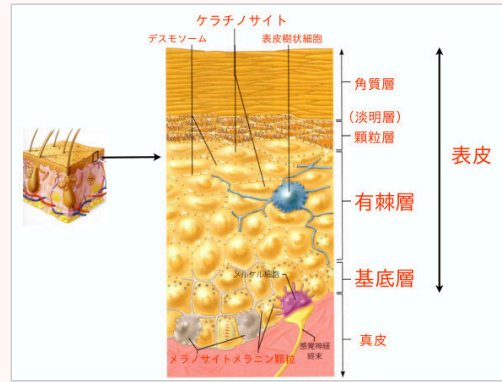
## 表皮の構造と皮膚癌

□□□
66
★★★
重要

表皮の一番深い所にある層を［①］といい、その上に［②］がある。

①基底層
②有棘層

図で、**基底層**と**有棘層**の位置を確認しよう。




スライド31の図

□□□
67
★★

基底層は［①］と接している。この層では、さかんに細胞が［②］して、［③］に向けて細胞を押し上げている。

①真皮
②分裂
③表皮の表面

まとめ：表皮の一番深い所は**真皮**に近い所。さかんに**細胞が分裂して、表皮の表面に向けて細胞を押し上げている**（スライドでは**真皮・細胞が分裂**が太字）。

□□□
68
★★

表皮の構造の図では、表皮の層は、外側から順に［①］・（［②］）・［③］・有棘層（ゆうきょくそう）・基底層（きていそう）となっている。

①角質層（かくしつそう）
②淡明層（たんめいそう）
③顆粒層（かりゅうそう）

スライドで色がついているのは**有棘層**と**基底層**なので、まずはこの2つを確実に覚えよう。

□□□
69
★★

おもな皮膚癌のうち最も多いのは［①］だが、悪性度は［②］。［①］は［③］の細胞が癌化したもので、［④］を形成する。

①基底細胞癌
②低い
③基底層
④結節（けっせつ）や潰瘍（かいよう）

まとめ：最も多いが、**悪性度は低い**。写真は上から**基底細胞癌**・**扁平上皮癌**・**悪性黒色腫**。

スライド32の写真

□□□
72
★★

［①］は［②］に由来する皮膚癌で、悪性度は非常に［③］（生存率は［④］）。発見のためにABCDEが用いられる。

①悪性黒色腫（あくせいこくしょくしゅ）
②メラノサイト
③高い
④50%

まとめ：**非常に高い悪性度（生存率は50%）**。**メラノサイト**は、**メラニン**を産生する細胞（No.20）。No.69 の写真（下段）で確認しよう。